

정책연구 2021-16

헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 활성화를 위한 통합적 전략 연구

A study on the integrated strategy for utilizing healthcare
data public platform

정일영 · 최병삼 · 송명진 · 김지은

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

정일영 | 과학기술정책연구원 연구위원

최병삼 | 과학기술정책연구원 연구위원

송명진 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김지은 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2021-16

헬스케어 데이터 공공 플랫폼의
활성화를 위한 통합적 전략 연구

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

출 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-769-1 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구 목적과 질문	2
제3절 연구 방법 및 프로세스	5

제2장 헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계의 이해	7
---------------------------------	---

제1절 플랫폼과 생태계의 개요	7
1. 플랫폼과 생태계의 개념	7
2. 플랫폼과 생태계의 특성	9
제2절 헬스케어 데이터의 개요	11
1. 헬스케어 데이터의 종류 및 특징	11
2. 헬스케어 데이터 관련 법과 제도	17
제3절 헬스케어 데이터 플랫폼의 개요 및 분석의 틀	22
1. 헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계의 개념 및 특성	22
2. 헬스케어 데이터 플랫폼 분석의 틀	24

제3장 헬스케어 데이터 플랫폼 현황 및 사례 분석	32
-----------------------------------	----

제1절 헬스케어 데이터 플랫폼 현황	32
제2절 해외 헬스케어 데이터 플랫폼 사례 조사	37
1. 미국 NIH, All of Us 연구 프로그램(research program)	37
2. 영국, UK 바이오뱅크	53
3. 핀란드, 핀젠 연구 프로젝트(FinnGen Research Project)	69
제3절 국내 헬스케어 데이터 플랫폼 사례 조사	90

1. 개요 및 현황	90
2. 보건복지부, 보건의료 빅데이터 플랫폼	92
3. 산업통상자원부, 분산형 바이오 빅데이터 플랫폼(FEEDER-NET)	98
4. 관계부처 합동: 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업	105
제4절 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼 포지셔닝	112

제4장 헬스케어 데이터 플랫폼 생태계 심층 분석 117

제1절 해외 헬스케어 데이터 실태 분석	117
1. 조사의 의도와 개요	117
2. 분석 결과	120
제2절 심층인터뷰를 통한 국내 플랫폼 실태 분석	135
1. 빅데이터의 함정, 목적성 및 활용성이 낮은 데이터 양산	136
2. 데이터의 질 관리보다는 데이터의 양 관리에 치중	137
3. 데이터 접근성 부족 등의 제한적인 데이터 활용 환경	138
제3절 소결	140

제5장 헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 핵심 과제와 정책 제언 141

제1절 헬스케어 데이터 플랫폼 구축 및 성장	141
1. 신뢰 구축을 통한 데이터 제공자 참여 독려	141
2. 수요자 기반의 목적성이 분명한 데이터 구축	146
3. 데이터 이용자의 접근성과 가시성 제고	148
4. 데이터 플랫폼의 전문성 및 활용도를 높이는 전략적 운영 주체	151
5. 재정적으로 자립 가능한 데이터 플랫폼 생태계 구축	153
제2절 헬스케어 데이터 플랫폼 규율 및 활용	155
1. 데이터 제공자의 참여를 높이기 위한 동의제도 고도화	155
2. 데이터 신탁과 조합 등의 새로운 데이터 주권 구현방안 모색	160
3. 헬스케어 데이터 플랫폼 활용도를 높이기 위한 접근성 제고 방안	164
4. 데이터 교류 및 거래를 위한 데이터 가치 평가 연구 필요	166

5. 손해배상과 책임보험을 통한 데이터 이용자의 책임 준수 방법	169
6. 상호 신뢰 및 보안을 위한 데이터 폐기 전문화	173
제3절 헬스케어 데이터 생태계의 확장 및 연계	174
1. (확장) 개인 참여자 확대를 위한 편의서비스 제공	174
2. (확장) 생태계의 가치 제고를 위한 기업 참여 확대	178
3. (확장) 데이터 효과 제고를 위한 데이터의 확장	181
4. (연계) 다양한 기업 생태계와 연계 모색	182
제6장 결론 및 종합 제언	186
제1절 주요 연구 결과	186
제2절 종합 제언	188
1. 유인구조 및 인센티브를 고려한 플랫폼 생태계 디자인	189
2. 전문성과 책임성을 고려한 최고책임자(CEO) 경영	191
3. 폭넓은 공감대 형성에 기반한 사회적 합의 프로세스 구축	191
참고문헌	195
부록 1. 플랫폼 활성화 과제 관련 기존 문헌	205
부록 2. 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼 현황	210
부록 3. 설문조사 문항	225
Summary	236
Contents	240

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 플랫폼 및 생태계의 활성화를 위한 단계별 핵심 과제	4
〈표 2-1〉 해외 동의제도 주요 현황	19
〈표 2-2〉 설명 동의의 여러 형태(예시)	21
〈표 2-3〉 헬스케어 데이터 플랫폼에 대한 주요 질문	29
〈표 2-4〉 플랫폼 및 생태계의 활성화를 위한 단계별 핵심 과제	30
〈표 3-1〉 헬스케어 데이터 공공 플랫폼 및 프로그램 현황	32
〈표 3-2〉 헬스케어 데이터 민간 플랫폼 및 서비스 현황	34
〈표 3-3〉 참여자 모집 전략	40
〈표 3-4〉 All of Us 연구 프로그램의 파트너 참가자(일부)	46
〈표 3-5〉 All of Us 연구 프로그램 세 가지 모듈의 동의서	47
〈표 3-6〉 건강 및 사회복지법(The Health and Social Care Act 2012)의 구성	55
〈표 3-7〉 UK 바이오뱅크 참여자들을 위한 안내서	57
〈표 3-8〉 핀젠 연구 프로젝트의 4대 주요 목표	69
〈표 3-9〉 핀젠 연구 프로젝트 수행 방법	70
〈표 3-10〉 Fingenious®의 서비스 내용	78
〈표 3-11〉 핀젠 연구 프로젝트 참가 제약회사 목록(13개 사)	81
〈표 3-12〉 핀란드 바이오뱅크 중 온라인 동의서 시스템을 운영하는 기관 조사	82
〈표 3-13〉 핀란드 바이오뱅크 운영에 관련된 법	86
〈표 3-14〉 핀란드 바이오뱅크법의 적용 범위	87
〈표 3-15〉 핀젠 DF(Data Freezes)	88
〈표 3-16〉 공공 분야 데이터 보유 및 활용 현황	90
〈표 3-17〉 보건의료 빅데이터 플랫폼 주요 데이터	92
〈표 3-18〉 에비드넷 주관 컨소시엄 참여 기관	101
〈표 3-19〉 피더넷 연구자 권한 정책	103

〈표 3-20〉 에비드넷이 개발 및 서비스 제공 중인 주요 솔루션의 예	104
〈표 3-21〉 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 수집 대상 참여자 데이터 · 106	
〈표 3-22〉 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 희귀질환자 모집 기준	107
〈표 3-23〉 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 개인정보 보호 원칙	111
〈표 3-24〉 헬스케어 데이터 플랫폼의 핵심 과제와 국내외 주요 공공 플랫폼 비교	113
〈표 4-1〉 해외 헬스케어 데이터 플랫폼 관련 설문조사 개요	118
〈표 4-2〉 설문조사 내용	119
〈표 4-3〉 응답자의 유병 비율 및 질환 유형	120
〈표 4-4〉 헬스케어 데이터 플랫폼 계속 사용 여부	121
〈표 4-5〉 사용해 본 헬스케어 데이터 플랫폼의 종류(많이 선택된 순서)	122
〈표 4-6〉 헬스케어 데이터 플랫폼 사용의 주된 이유	124
〈표 4-7〉 헬스케어 데이터 플랫폼 운영 관련	126
〈표 4-8〉 영리기업에 개인 의료 정보를 제공하는 데 대한 인식1	129
〈표 4-9〉 민관 헬스케어 데이터 플랫폼 융합의 기회 요인	130
〈표 4-10〉 민관 헬스케어 데이터 플랫폼 융합의 위협 요인	131
〈표 4-11〉 헬스케어 데이터 플랫폼 비사용자가 사용하지 않는 이유	131
〈표 4-12〉 향후 사용해 보고 싶은 플랫폼	133
〈표 4-13〉 심층인터뷰 대상자	135
〈표 4-14〉 심층인터뷰 주요 질문	135
〈표 4-15〉 보건의료 빅데이터 플랫폼을 통한 연계 데이터 건수	136
〈표 5-1〉 AIA 바이탈리티 보상 종류	143
〈표 5-2〉 데이터 거버넌스 모델	161
〈표 5-3〉 국내 개인정보 유출 사고에 따른 행정처분 결과	169
〈표 5-4〉 징벌적 손해배상을 도입하고 있는 개인정보 관련 법률	170
〈표 5-5〉 개인정보 손해배상책임 보장제도의 개요	171

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 헬스케어 데이터 생태계의 구성	3
[그림 1-2] 해외 및 국내의 심층 분석 사례	5
[그림 1-3] 연구 프로세스 및 보고서의 구성	6
[그림 2-1] 플랫폼을 중심으로 한 생태계의 구성원	8
[그림 2-2] 스마트폰 앱 마켓에서의 네트워크 효과	9
[그림 2-3] 생식세포 돌연변이와 체세포 돌연변이	13
[그림 2-4] 타깃 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류	14
[그림 2-5] 유전체 데이터 예외주의 관점과 DNA 기증 관련 이변량 분석 결과	16
[그림 2-6] 헬스케어 데이터 생태계의 구성	22
[그림 2-7] 데이터 네트워크 효과	23
[그림 2-8] 구축 및 성장 단계 예시: 연구를 위한 공공 헬스케어 데이터 생태계	25
[그림 2-9] 구축 및 성장 단계 예시: 신약 개발을 위한 공공 헬스케어 데이터 생태계	25
[그림 2-10] 구축 및 성장 단계 예시: 서비스를 위한 민간 헬스케어 데이터 생태계	26
[그림 2-11] 규율 및 활용 단계 예시: 신약 개발을 위한 공공 헬스케어 데이터 생태계	27
[그림 2-12] 확장 및 연계 단계 예시: (a) 생태계 내의 확장: 개인 데이터 제공자 확장	28
[그림 2-13] 확장 및 연계 단계 예시: (b) 생태계 간의 연계: 공공과 민간 ...	28
[그림 3-1] 심층 사례 연구의 분석 항목	36
[그림 3-2] All of Us 연구 프로그램 타임라인	37
[그림 3-3] All of Us 연구 프로그램 등록자 현황	38
[그림 3-4] All of Us 연구 프로그램 데이터 구성과 구축 현황	39

[그림 3-5] All of Us 연구 프로그램의 구성 및 정보 공유	40
[그림 3-6] 데이터 제공자가 받을 수 있는 가치: 유전 분석 결과 환원	42
[그림 3-7] 데이터 이용자가 받을 수 있는 가치: Research Hub	43
[그림 3-8] All of Us 연구 프로그램의 자금 조달 기회	44
[그림 3-9] All of Us 연구 프로그램의 거너번스 구조	45
[그림 3-10] All of Us 연구 프로그램 동의서 구성 및 흐름도	48
[그림 3-11] 질문 클러스터링	49
[그림 3-12] 단어 분석 결과	49
[그림 3-13] All of US 연구 프로그램의 데이터 계층과 접근	50
[그림 3-14] All of Us 데이터 공개 계획	51
[그림 3-15] 코로나19와 연계된 추가 데이터 수집 및 공개	51
[그림 3-16] UK 바이오뱅크 데이터 종류	54
[그림 3-17] UK 바이오뱅크 수집 경로별 데이터 카테고리	58
[그림 3-18] UK 바이오뱅크의 데이터 검색 기능	59
[그림 3-19] UK 바이오뱅크의 데이터필드 예시	59
[그림 3-20] UK 바이오뱅크의 승인을 받은 연구 공개(외국 기관)	60
[그림 3-21] UK 바이오뱅크의 승인을 받은 연구 공개(영리기업)	60
[그림 3-22] UK 바이오뱅크의 연구 분석 플랫폼(RAP)	61
[그림 3-23] UK 바이오뱅크의 참가자 메뉴 첫 화면	62
[그림 3-24] UK 바이오뱅크의 참여자들에게 게재된 연구 결과 소개	63
[그림 3-25] UK 바이오뱅크의 수수료 구조	64
[그림 3-26] UK 바이오뱅크를 이용하여 저널에 게재된 연구 소개	65
[그림 3-27] UK 바이오뱅크의 데이터를 구축하고 개방한 시기	66
[그림 3-28] UK 바이오뱅크의 미래 데이터 개방 일정	67
[그림 3-29] UK 바이오뱅크의 수익과 비용 구조(2019~2020년)	68
[그림 3-30] 핀젠 연구 프로젝트 홈페이지 내 관련 데이터 현황	70
[그림 3-31] 핀젠 연구 프로젝트에서 수집하는 유전자 정보	71
[그림 3-32] 핀젠 연구 프로젝트 참가자(개인 및 기관)	72
[그림 3-33] 핀젠 연구 프로젝트 참가자별 효용	72

[그림 3-34] 핀란드 국민의 의학적 연구활동 분야별 선호도	73
[그림 3-35] 아우리아(Auria) 바이오뱅크의 게임앱 ‘Bioholvi’와 핀란드 바이오 뱅크 홍보 영상	75
[그림 3-36] 칸타 서비스의 기능	76
[그림 3-37] Fingenious® 포털의 메인 이미지	77
[그림 3-38] 핀젠 연구 프로젝트의 거버넌스	80
[그림 3-39] 핀란드의 바이오뱅크	82
[그림 3-40] 정보 제공 활용 동의서 양식(헬싱키 바이오뱅크)	84
[그림 3-41] 정보 제공 활용 철회서 양식(헬싱키 바이오뱅크)	85
[그림 3-42] Open Targets Genetics Portal	89
[그림 3-43] 핀젠 프로젝트의 COVID-19 숙주 유전학 이니셔티브 참여	89
[그림 3-44] 보건의료 빅데이터 플랫폼 운영 처리 프로세스	93
[그림 3-45] 보건의료 빅데이터 플랫폼 데이터 제공 절차	96
[그림 3-46] OMOP-CDM에서의 테이블 구조(v5.3.2 기준)	98
[그림 3-47] 에비드넷이 구축 예정인 진료 기록 공유 서비스	102
[그림 3-48] 피더넷 회원 가입 절차	103
[그림 3-49] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 추진 체계	108
[그림 3-50] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 시범사업 체계	109
[그림 3-51] 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 포지셔닝: 목적성과 가시성	114
[그림 3-52] 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 포지셔닝: 참여성과 책임성	115
[그림 3-53] 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 포지셔닝: 확장성과 연계성	116
[그림 4-1] 헬스케어 데이터 플랫폼 사용 또는 프로그램 참여 경로	125
[그림 4-2] 다른 참여 주체에 대한 선호	125
[그림 4-3] 영리기업에 개인 의료 정보를 제공하는 데 대한 인식2	130
[그림 4-4] 비사용자가 향후 플랫폼을 사용한다면 주된 이유	132
[그림 4-5] 삼성서울병원의 EMR 시스템 개념도	137

[그림 4-6] 의료기관의 표준 도입 장애 요인	138
[그림 5-1] 보건의료 빅데이터 플랫폼 데이터 카탈로그	149
[그림 5-2] All of US의 데이터 브라우저	149
[그림 5-3] 프로스펙션(Prospection)의 호주 희귀암 통계 분석 자료	154
[그림 5-4] 영리 목적의 데이터 신탁 개념도	162
[그림 5-5] 헬스케어 분야에서 데이터 신탁 개념도 사례	163
[그림 5-6] 데이터 종류에 따른 세분화된 데이터 접근 방식	165
[그림 5-7] 2016~2020(E) 주요국 데이터 산업 시장 규모	167
[그림 5-8] 데이터 거래 시 애로 사항	167
[그림 5-9] 전자 처방전 서비스의 개요	176
[그림 5-10] SK텔레콤의 전자 처방전 서비스	176
[그림 5-11] 실손보험 청구 서비스의 개요	177
[그림 5-12] 페이션츠라이크미(PatientsLikeMe)의 운영 방식	179
[그림 5-13] 프로스펙션(Prospection)의 2대 상품	180
[그림 5-14] 23andMe에서 제공하는 조상 연대표	182
[그림 6-1] 국내 공공 헬스케어 플랫폼 이슈 및 대응 전략	187
[그림 6-2] 공공 헬스케어 플랫폼 활성화를 위한 기반 전략	188
[그림 6-3] Stock-flow system dynamics model	189
[그림 6-4] 두 생태계의 경쟁 결과	190
[그림 6-5] 신고리 5·6호기 공론화위원회에서 시민참여단의 의견 변화 추이 ..	194

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

- 헬스케어 데이터는 인류의 건강한 삶과 직결되어 있기 때문에 중요도와 활용도가 높고 헬스케어 데이터를 통해 혁신적 신약 개발, 개인 맞춤형 질병 및 건강 관리, 통합적이고 효율적인 의료 체계 수립 등이 가능할 것으로 예측
- 글로벌 민간 플랫폼 및 테크 기업에서 헬스케어 데이터 플랫폼 구축을 계속 시도하고 있으나 데이터 및 이해관계자의 복잡성, 기술적·제도적 문제, 개인의 낮은 참여 유인 등으로 인해 성공적으로 구현되는 플랫폼은 부재
- 이러한 이유로 국가 차원에서 헬스케어 데이터를 공공 및 의학 목적으로 수집 하기도 하고 데이터 활용과 연계된 제도적 이슈들을 적극적으로 해결하고자 함
- 국내에서는 다수의 부처가 헬스케어 데이터 플랫폼 구현을 위해 상당한 정책 자금을 투자하고 있기 때문에 이에 대한 진단 및 활성화 전략 연구가 필요

□ 연구 목적과 질문

- 본 연구에서는 헬스케어 데이터 플랫폼의 운영 및 활성화 전략을 수립하기 위해 헬스케어 데이터 플랫폼 성장을 3단계로 구분하고 각 단계에서 가장 핵심적인 과제를 분석하고 전략을 제시
 - (핵심 질문) “공공 분야의 헬스케어 데이터 플랫폼과 이를 중심으로 한 생태계가 활성화되기 위해서는 어떤 과제가 해결되어야 하고 이를 위해 정부는 어떤 정책을 추진해야 하는가?”
 - 플랫폼 성장 3단계: ① 구축 및 성장 ② 규율 및 활용 ③ 확장 및 연계

□ 연구 방법 및 프로세스

- 본 연구에서 활용한 연구 방법은 사례 조사, 설문조사, 전문가 심층인터뷰임
 - (사례 조사) 해외 및 국내 헬스케어 데이터 공공·민간 플랫폼 21개의 사례 조사 및 6개 사례 심층 분석

[그림 1] 해외 및 국내의 심층 분석 사례

해외 헬스케어 데이터 공공 플랫폼

해당 사례

1. [미국] All of Us Research Program

2. [영국] UK BioBank

3. [핀란드] FinnGen Research Project

국내 헬스케어 데이터 공공 플랫폼

해당 사례

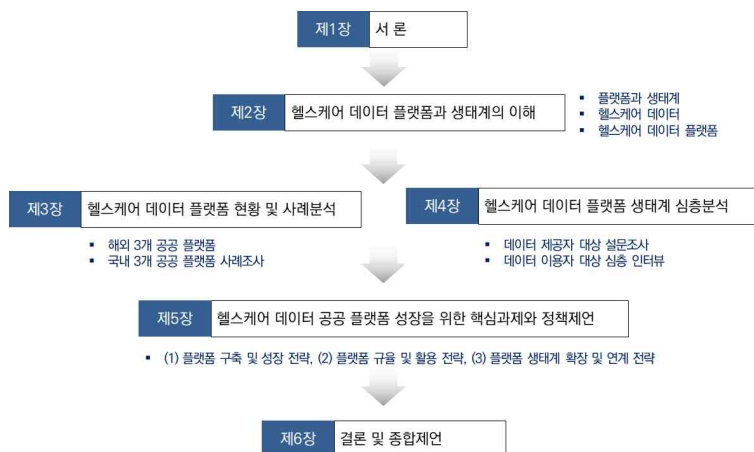
1. [보건복지부] 보건의료 빅데이터 플랫폼

2. [산업통상자원부] 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단

3. 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업

- (설문조사) 데이터 제공자 관점을 파악하기 위해 헬스케어 데이터 플랫폼을 이용하는 일반인 467명 설문조사
- (전문가 심층인터뷰) 국내 헬스케어 데이터 플랫폼의 현황, 주요 이슈 및 쟁점, 해결 방안 등을 파악하기 위해 분야 전문가 11인 대상으로 인터뷰 진행

[그림 2] 연구 프로세스 및 보고서의 구성



2. 헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계의 이해

□ 플랫폼과 생태계의 개념 및 특성

○ 플랫폼(platform)의 개념

- 플랫폼은 기존 문헌에서 다양한 정의로 사용되고 있는데 본 연구에서는 기존 연구를 종합하여 플랫폼을 “다양한 제품이나 서비스를 생산하거나 소비하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대”라고 정의함
- 플랫폼은 사용자에게 직접 가치를 제공하는 ‘핵심 기능(role or function)’과 그 기능이 제공되는 방식을 결정하는 ‘운영 규칙(rule)’으로 구성됨

○ 생태계의 개념

- 생태계(ecosystem)는 특정 제품이나 서비스가 생산되고 소비되는 과정에 관여하는 주요 참여자들의 집합으로 플랫폼은 생태계 참여자들이 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대이므로 플랫폼과 생태계는 서로 밀접하게 관련됨
- (구성) 플랫폼과 그 제공 기업, 플랫폼을 활용하여 다양한 관련 제품과 서비스를 만드는 제휴사, 플랫폼과 관련 제품·서비스를 사용하는 소비자 등
- (종류) 이용자가 두 그룹인 플랫폼을 양면 플랫폼(two-sided platform), 이용자 그룹이 더 많아질 경우 다면 플랫폼(multi-sided platform) 등으로 구분함

○ 네트워크 효과(network effect): 플랫폼과 생태계의 가장 중요한 특성

- 네트워크 효과란 어떤 이용자가 네트워크에서 얻는 가치가 그 네트워크에 연결되어 있는 다른 이용자의 수에 영향을 받는 것을 말함
- 네트워크 효과는 플랫폼의 참여자가 다른 참여자를 서로 끌어들이며 참여자가 저절로 늘어나는 선순환이 일어나기 때문에 플랫폼 기업에 바람직한 상황임
- 이와 같은 상황은 양쪽의 참여자가 일정 수준 이상 확보되었을 때에만 가능하고 그렇지 못한 경우에는 ‘닭과 달걀의 문제(chicken-and-egg problem)’가 나타날 수 있음

- 닭과 달걀의 문제는 플랫폼 생태계처럼 네트워크 효과가 큰 상황에서는 필연적으로 발생하며, 이와 같은 상황에서는 임계점(critical mass)에 도달하는 것이 매우 중요한 과제인데 임계점에 도달하면 그 이후부터는 네트워크 효과로 인해 자체적으로 성장의 추진력이 생겨남

□ 헬스케어 데이터의 개요

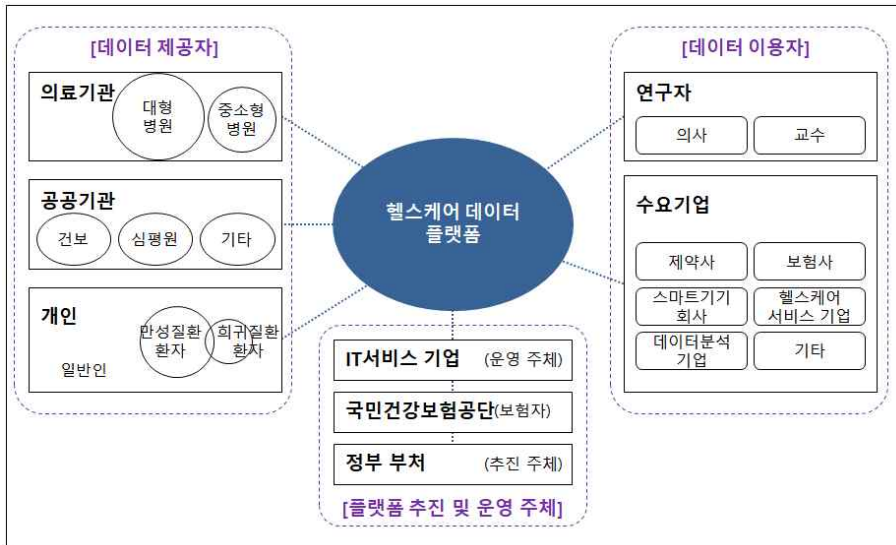
- 헬스케어 데이터는 개인의 질병 및 건강과 관련한 광범위한 정보로서 데이터 종류별로 유형화하면 의료 데이터, 유전체 데이터, 라이프로그 데이터 및 공공 보건의료 데이터 등으로 구분할 수 있음
- 네 가지 유형의 데이터 중 의료 데이터와 공공 보건의료 데이터는 목적 외 활용을 위한 재동의, 데이터 연계를 위한 기술적 구현 및 법적 이슈 등이 있음
- 최근에는 유전체 분석 기술의 발전과 정밀의료 구현을 위해 주요국에서 대규모 유전체 데이터 구축 프로젝트를 중점적으로 추진하고 있어, 유전체 데이터에 대한 과학적·사회적 이해가 필요함
- 암 연구를 위해서는 일반적으로 체세포 돌연변이(somatic cell mutation)와 관련된 유전 정보를 수집하게 되고 치매나 심혈관 질환 등은 생식세포 돌연변이(germline cell mutation)와 관련된 유전 정보를 구축하기 때문에 헬스케어 데이터 플랫폼의 목적이 무엇인지에 따라 데이터 생산, 추출, 수집 등의 방법을 고려할 필요가 있음
- 유전체 데이터에 대한 활용과 공유의 수요가 높은 가운데 다른 헬스케어 데이터와 달리 유전체 데이터는 추가적으로 고려가 필요하다는 ‘유전 정보 예외주의(genetic exceptionalism)’에 대한 주장과 반론이 지속적으로 제기됨
- 헬스케어 데이터 보호와 활용에서 이분법적 관점보다는 의학 연구의 고도화와 질병 치료를 위해 여러 층위의 대안을 함께 모색해 보는 것이 효과적임

- 헬스케어 데이터는 민감 정보로 대부분의 국가에서 특수한 지위를 가지고 있기 때문에 헬스케어 데이터 플랫폼을 논의할 때도 이에 대한 이해가 필요하며, 헬스케어 데이터 활용을 위해서는 동의제도의 여러 형태도 고려할 필요가 있음

□ 헬스케어 데이터 플랫폼의 개요 및 분석의 틀

- 헬스케어 데이터 플랫폼은 “헬스케어 데이터를 생산하거나 소비하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대”라고 정의함
- 헬스케어 데이터 생태계는 “헬스케어 데이터가 수집되고 축적되어 소비되는 과정에 관여하는 주요 참여자들의 집합”이라고 정의함
- 헬스케어 데이터 생태계는 데이터 제공자, 데이터 이용자, 플랫폼 추진 및 운영 주체로 구성됨

[그림 3] 헬스케어 데이터 생태계의 구성



- 헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계에서는 참여자와 데이터가 서로 끌어당기며 증가시키는 네트워크 효과가 발생하며 이를 ‘데이터 네트워크 효과’라고 함
 - 데이터와 참여자가 임계점 이상의 수준에 도달하지 못했을 때에는 기존 참여자가 많지 않아 신규 참여자도 모이지 않는 ‘닭과 달걀의 문제’가 발생함
- 헬스케어 데이터 플랫폼 분석의 틀은 헬스케어 데이터 생태계의 발전 과정과 각 단계에서 해결해야 하는 과제들로 구성되며, 헬스케어 데이터 생태계의 발전 과정을 ① 구축 및 성장 ② 규율 및 활용 ③ 확장 및 연계의 3단계로 구분함
- 플랫폼 발전 과정에서 나타나는 이슈들, 플랫폼에 참여하는 주체별로 운영자·참여자·잠재적 이용자 관점의 이슈들을 주로 수집하였고 이를 바탕으로 중요도, 영향력 및 문제 해결 가능성 등을 종합적으로 고려하여 생태계의 성장 단계별로 해결해야 하는 과제를 제시함

<표 1> 플랫폼 및 생태계의 활성화를 위한 단계별 핵심 과제

발전 단계	주요 과제
① 구축 및 성장	Q. (목적성) 플랫폼의 목표가 명확하게 설정되어 있고 그에 맞는 참여자와 데이터가 모이고 있는가?
	Q. (가시성) 플랫폼이 현재 및 미래 참여자들의 수요에 맞게 설계되어 있는가?
② 규율 및 활용	Q. (참여성) 데이터 제공자는 생태계 내에서 적절한 권한을 갖고 참여하고 있는가?
	Q. (책임성) 데이터 이용자는 책임을 준수하며 데이터를 원활하게 활용하고 있는가?
③ 확장 및 연계	Q. (확장성) 생태계가 내부적으로 참여자와 데이터의 범위를 확장할 수 있는가?
	Q. (연계성) 생태계가 외부적으로 다른 생태계들과 상호 연계될 수 있는가?

- (분석 시 주의점) ① ‘구축 및 성장’ 단계와 ‘규율 및 활용’ 단계의 핵심 과제들은 모든 플랫폼이 필수적으로 해결해야 하지만, ‘확장 및 연계’ 단계의 핵심 과제들은 비용과 편익(cost and benefit)을 고려하여 선택적으로 추진 여부를 결정함
- ② 단계별 전략은 초기 설계를 할 때 모두 마련되어야 하며, 필요하다면 생태계 참여자들에게 ‘기대 관리(expectations management)’ 차원에서 사전에 제시할 필요가 있음

3. 헬스케어 데이터 플랫폼 현황 및 사례 분석

□ 헬스케어 데이터 플랫폼 현황

- 본 연구의 대상이 공공 플랫폼이기는 하지만 글로벌 테크 기업의 플랫폼에서도 활용 전략을 도출할 수 있기 때문에 기초 조사는 민간 기업의 플랫폼까지 범위를 확장함
- 공공과 민간의 헬스케어 데이터 플랫폼의 주요 특징을 살펴보면, 공공은 주로 리포지터리(repository)의 성격이 강하며, 민간 기업의 플랫폼은 서비스 제공 행위를 통해 특정 데이터가 구축되거나 기존에 구축된 데이터를 통해 서비스를 제공함
- (심층 사례, 해외) 기초 조사를 통해 선정된 21개 플랫폼에서 심층 사례 분석은 해외의 대표적인 대규모 헬스케어 데이터 구축 사업인 미국의 All of Us 연구 프로그램, 영국의 바이오뱅크 및 핀란드의 핀젠 프로젝트를 대상으로 함
- (심층 사례, 국내) 국내 사례로는 대표적 헬스케어 플랫폼인 보건복지부의 보건의료 빅데이터 플랫폼, 산업통상자원부의 분산형 바이오헬스 빅데이터 플랫폼 및 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 선정함

[그림 4] 심층 사례 연구의 분석 항목



□ 해외 및 국내 헬스케어 데이터 플랫폼 사례 조사 및 플랫폼 포지셔닝

- 심층 분석 대상인 6개 플랫폼에 대해 핵심 과제에 적절하게 대응하고 있는지, 대응이 미흡한지를 제3장 1~3절 사례 조사에 근거하여 평가하고 비교함

〈표 2〉 헬스케어 데이터 플랫폼의 핵심 과제와 국내외 주요 공공 플랫폼 비교

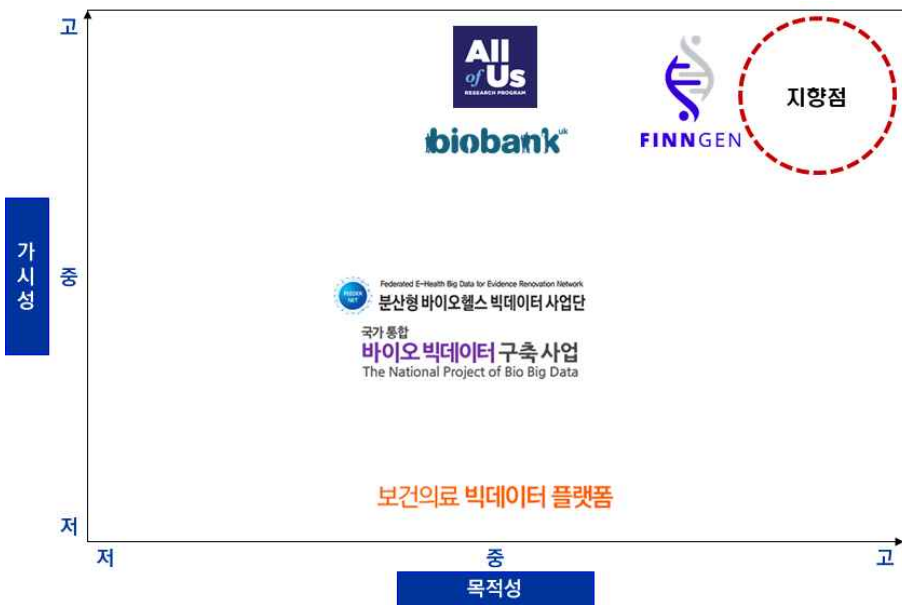
핵심 과제		해외 공공 플랫폼			국내 공공 플랫폼		
		미국 All of Us 연구 프로그램	UK 바이오뱅크	핀란드 핀젠 연구 프로젝트	분산형 바이오헬스 빅데이터 플랫폼	보건의료 빅데이터 플랫폼	국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업
1. 구축 및 성장	플랫폼의 목표가 명확하게 설정되어 있고 그에 맞는 참여자와 데이터가 모이고 있는가?(목적성)	● 일반인 1백만 명, 분석 결과 공유, 기업 참여 부족	● 일반인 50만 명, 보상 없음, 기업 참여 가능	● 일반인 50만 명, 분석 결과 공유, 제약사 파트너	● 병원 데이터 표준화·연계, 40개 기관 참여 중	● 4개 공공기관 데이터 연계, 참여 보상 없음	● 일반인 1백만 명, 초기 희귀질환자 대상, 보상 미흡
	플랫폼이 현재 및 미래 참여자들의 수요에 맞게 설계되어 있는가?(가시성)	● 미국 내 모든 연구자에게 개방, 검색 및 분석 도구	● 기업 활용 가능, 카테고리 분류, 검색 및 분석 도구	● 제약사 활용 가능, 검색 및 분석 도구	● 분산연구망 채택	○ 폐색망 내 열람, 개인정보 없는 결과만 반출	● 희귀질환자 직계가족 참여
2. 규율 및 활용	데이터 제공자는 생태계 내에서 적절한 권한을 갖고 참여하고 있는가?(참여성)	● 동적 정보 공유, 의사결정 참여	● 참여자에게 상세 안내	● 시민사회의 동의, 정보 조회, 관리	● 연구 자유지대, 개인이 정보 관리	○ 데이터 제공자의 권한 부재	○ 의사결정 참여 여부 미정
	데이터 이용자는 책임을 준수하며 데이터를 원활하게 활용하고 있는가?(책임성)	● 3계층의 데이터 접근	● 단계별 접근, 수수료 차등 부과, 제약사 등에 판매	● 단계별 접근, 수수료 차등 부과, 제약사 활용 가능	● 단계별 가입·접근	● 엄격한 심의 절차	● 폐색망 내 활용
3. 확장 및 연계	생태계가 내부적으로 참여자와 데이터의 범위를 확장할 수 있는가?(확장성)	● 데이터, 분석 도구, 주제, 영역 확장	● 데이터 종류, 범위 확장	● 참여자 목표 상황, 스타트업 참여	● 참여 병원 확대 계획	● 참여 공공기관 확대 계획	● 희귀질환자, 난치성질환자, 일반인으로 확대
	생태계가 외부적으로 다른 생태계들과 상호 연계될 수 있는가?(연계성)	● 일부 스마트기기 및 서비스 연계	● 일부 스마트기기 및 서비스 연계	● UK 바이오뱅크 연계	● 국제 표준 사용, 생태계 연계 가능	○ 생태계 간 연계 곤란	○ 연계 계획 미발표

주: ● 대응 적절 ● 대응 중간 ○ 대응 미흡.

자료: 저자 작성.

- (구축 및 성장) 분석 결과를 기반으로 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼을 ‘목적성’과 ‘가시성’을 두 축으로 하여 상대적인 위치를 표시하면 아래 그림과 같음
 - 우상향 위치가 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 지향점이라고 할 때, 핀란드의 핀젠 연구 프로젝트가 이에 가장 가까운 것으로 평가됨

[그림 5] 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 포지셔닝: 목적성과 가시성



- (규율 및 활용) 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼을 ‘참여성’과 ‘책임성’을 두 축으로 하여 상대적인 위치를 표시함
 - 미국 All of Us, UK 바이오뱅크, 핀란드 핀젠 연구 프로젝트는 데이터 제공자에게 충분한 권한을 부여하고 있고 데이터 이용자에게 단계별로 데이터에 접근할 수 있는 권한을 부여하는 등 참여성과 책임성이 높게 나타남

[그림 6] 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 포지셔닝: 참여성과 책임성



- (확장 및 연계) 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼을 ‘확장성’과 ‘연계성’을 두 축으로 하여 상대적인 위치를 표시함
 - 일반적으로 생태계의 선순환을 강화하기 위해 확장성과 연계성을 높이는 것이 바람직하지만 이는 비용과 편익(cost and benefit) 관점에서 이루어져야 함
 - 따라서 우상향 위치가 모든 플랫폼의 지향점이라고 볼 수는 없고 각 플랫폼의 상황에 따라 목표가 달라질 수 있음
 - 다만, 국내 공공 헬스케어 데이터 플랫폼들은 데이터의 확장이나 다른 공공 또는 민간 플랫폼과의 연계를 더욱 적극적으로 검토할 필요가 있음

[그림 7] 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 포지셔닝: 확장성과 연계성



- (시사점) 국내외에서 아직까지 성공을 거두었다고 평가받는 사례는 존재하지 않지만 미국 All of Us, UK 바이오뱅크, 핀란드 핀젠 연구 프로젝트 등은 설계와 운영 측면에서 국내 공공 헬스케어 데이터 플랫폼들이 참고할 수 있음
 - 참여자 인센티브, 데이터 이용자 친화적 설계, 제약사 등 민간 기업의 참여에 대한 사회적 공감대 형성 방법 및 데이터 제공자와 이용자에 대한 권한과 책임 부여 방법 등
 - 예산 규모, 사회적 합의 수준 등 국가별 상황 차이를 고려한다는 전제하에 이 플랫폼들에 대한 심도 있는 고찰은 우리가 가진 문제를 해결하는 데 충분히 도움이 될 것임

4. 헬스케어 데이터 플랫폼 생태계 심층 분석

□ 해외 헬스케어 데이터 실태 분석

- 제4장에서는 데이터 제공자 관점을 파악하기 위한 ‘헬스케어 데이터 플랫폼 사용자 설문조사’와 데이터 이용자 관점의 국내 플랫폼 주요 이슈 및 쟁점을 파악하기 위한 ‘전문가 심층인터뷰’를 진행함
- 헬스케어 데이터 플랫폼 설문조사는 민간 및 공공 플랫폼이 다양하게 상존하는 미국을 조사 대상으로 선정함
- 조사 내용은 헬스케어 데이터 플랫폼 개요, 헬스케어 데이터 생태계 구축, 헬스케어 데이터 생태계 확장에 관련된 질문 등으로 구성함
 - (사용하는 플랫폼 및 만족도) 조사 결과, 응답자가 가장 많이 사용한 플랫폼은 Google Fit(31.2%)이었고 만족도는 응답 평균 4.11점으로 대체적으로 만족함
 - (플랫폼 변경 의도) 스마트폰 기기 교체 시 플랫폼 변경 의도에 대한 질문에 대해서는 기기를 교체할 때 플랫폼도 변경하기를 희망하였기 때문에 헬스케어 데이터 플랫폼 설계 시 특정 기기에 종속되는 형식보다는 범용적으로 설계하는 것이 플랫폼 이탈 및 이동을 방지할 수 있을 것으로 판단됨
 - (사용의 주된 이유) 응답자 가운데 가장 높은 비율인 64.5%가 자신의 ‘건강관리’라고 대답하였고 이어 12.6%가 ‘금전적인 혜택’에 응답함
 - (참여 경로) 소셜미디어를 통해 참여했다고 한 응답자가 38.3%로 가장 높은 비율을 차지했고 그다음으로는 34.3%가 헬스케어 관련 기관을 통해 참여함
 - (플랫폼 운영) 응답자는 데이터 점검이 용이하고(3.64점) 위원회 운영에서 일반 개인이 위원회에 참가하는 것에 대해 유의한 정도로 동의(3.99점)했고 동의 철회 절차의 용이성 역시 3.60점으로 비교적 간단하다는 의견을 보였으며 해당 프로그램(플랫폼)의 UI/UX도 사용하기 편리(4.15)하다고 응답함
 - (거버넌스) 플랫폼 운영 주체에 관해서는 평균 3.61점을 기록하며, 공공 쪽에 무게가 실린 민관 협력 기조가 바람직하다는 의견을 보임

- (창출된 수익 활용 방안) 평균 3.78점으로 데이터 제공자 개인보다는 플랫폼 활성화와 질병 연구를 위해 사회에 환원해야 한다는 의견이 높게 나타남
- (비식별화된 데이터 제공 관련) 평균 3.80점으로 조사 대상자는 찬성에 가까운 의견을 가지고 있으며, 영리기업 참여를 통한 헬스케어 데이터 플랫폼 생태계 확장에 긍정적인 의견을 가지고 있는 것으로 파악됨
- (생태계 확장의 기회 요인) 응답자들은 기회 요인을 데이터 품질 제고, 새로운 서비스 제공 및 데이터 규모 확대라고 응답함
- (생태계 확장의 위협 요인) 개인 식별이 가장 큰 위협 요인이라고 응답함
- (비사용자) 플랫폼의 비사용 이유에 대해 플랫폼 자체가 있는지 인식하지 못했으며 향후에 사용한다면 질병 연구 및 건강관리를 위해 사용하겠다고 응답함

□ 심층인터뷰를 통한 국내 플랫폼 실태 분석

- 데이터 이용자, 즉 연구자, 의료기관 및 기업 등 국내 관련 전문가 11명의 심층 인터뷰를 통해 국내 헬스케어 데이터 플랫폼의 주요 이슈 및 쟁점을 파악함
- (빅데이터의 함정) 데이터를 많이 모으면 모을수록 활용도가 높아질 것이라 추측 하지만 반드시 그런 것은 아니며 데이터의 활용도를 높이기 위해서는 데이터를 구축할 때부터 어떤 목적으로 활용할 것인지 구체적인 고민이 필요함
- (데이터양 관리 차증) 국내에서는 다수의 데이터를 연계하여 빅데이터를 만들려는 노력은 있으나 해당 데이터의 질에 대해서는 고민이 부족함
 - 2020년 보건의료정보화 실태조사에 따르면 표준 도입의 장애 요인에 대해서는 예산 확보의 어려움, 용어 및 데이터 전송 등의 분야별 표준이 다양함, 필요성에 대한 공감대 형성 부족 순으로 응답함
- (제한적인 데이터 활용 환경) 데이터 보안 및 유출 방지를 위한 폐쇄 환경 조치는 데이터 보호 차원에서는 적절할 수 있지만 데이터를 분석해서 활용하려는 측면에서는 상당히 어려운 환경임

5. 헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 핵심 과제와 정책 제언

□ 헬스케어 데이터 플랫폼 구축 및 성장

○ 신뢰 구축을 통한 데이터 제공자 참여 독려

- (의료기관의 다양한 서비스를 통한 모집) 의료기관에서 직접 참여를 권유할 수도 있고 건강검진 및 헌혈 등의 기회에 참여할 것을 권유할 수도 있음
- (지속적인 연락 유지) 참가자가 잊지 않고 쉽게 본인의 정보를 업데이트할 수 있도록 돕는 방법으로 장기간 동일한 패널을 유지해야 하는 프로젝트에 유용함
- (외적 동기를 통한 내적 동기 유발) 외적 동기를 활용해 플랫폼에 참여하게 하고 플랫폼 서비스가 내적 동기를 자극할 수 있도록 잘 설계해서 결국은 내적 동기를 통해 지속적으로 데이터를 제공할 수 있도록 하는 것이 중요함
- (제공된 정보에 대한 투명한 공개) 참가자는 직접적인 혜택이 아니더라도 유전자 이용에 대해 투명하게 공개만 하더라도 훨씬 쉽게 참여하고 동의함
- (가족 단위의 모집) 가족 단위의 유전체를 수집하여 세대 간 유전체를 비교 분석하고 그 연구 결과를 다시 데이터 제공자에게 제공하는 일련의 유전 상담 방식은 데이터 제공자를 유인하는 좋은 방법임

○ 수요자 기반의 목적성이 분명한 데이터 구축

- (수요자 기반 데이터 구축) 데이터 수요자를 중심으로 필요한 데이터 종류를 조사하고 정확히 그 항목의 자료를 수집할 수 있는 플랫폼을 설계함
- (전향적 데이터 구축) 과거의 데이터를 통합하는 데 상당한 시간과 비용이 든다면, 이제는 연구 목적에 맞게 전향적 데이터를 구축하는 것이 효율적임
- (활용성 높은 데이터 구축) 활용성이 높은 데이터인 병리 자료 등은 이를 잘 활용하기 위해 수가를 적용하고 국가가 수집할 명분을 만들어 데이터 세트를 구축하는 것도 고려할 수 있음

○ 데이터 이용자의 접근성과 가시성 제고

- (접근성과 가시성) 수많은 항목의 데이터를 포함한 빅데이터 플랫폼은 잠재적 연구자가 전체적인 분포와 필요한 데이터의 존재 여부를 쉽게 살필 수 있도록 하는 코호트 뷰어 프로그램 등을 반드시 마련하여 가시성과 접근성을 제고할 필요가 있음
- (연구 친화형 데이터 분석 도구) 연구자가 플랫폼 내에서 원활하게 분석할 수 있도록 데이터 프로그램, 분석 도구, 안전한 클라우드 환경 등을 제공함
- (전략적 운영 주체) 정부가 계속적으로 사업과 운영의 주체를 담당하기보다는 초기 구축 단계 이후에는 데이터 활용의 마스터플랜을 구축할 수 있는 전략적 운영 주체를 선임할 필요가 있음
- (재정적으로 자립 가능한 데이터 플랫폼) 정부의 정책 자금 없이도 생태계가 선순환할 수 있도록 헬스케어 플랫폼에 참여하는 주체에 따라 수익과 편익을 공유하고 환원하는 방식에 대해서도 다양하게 설계할 필요가 있음

□ 헬스케어 데이터 플랫폼 규율 및 활용

○ 데이터 제공자의 참여를 높이기 위한 동의제도 고도화

- 헬스케어 분야는 정보의 비대칭성이 상당히 심하기 때문에 일반적으로 환자 및 일반인은 수동적인 입장이 되나 일부 공공 헬스케어 플랫폼에서는 동의제도를 고도화하고 있음
- (포괄적 동의) 데이터 활용자가 광범위하게 지정한 분야에 해당하는 연구에서 인체유래물 및 데이터를 사용하는 것과, 추후 해당 범위 내에서 새로운 연구가 수행될 경우 재동의 없이 인체유래물 및 데이터를 사용하는 것에 연구 참여 대상자가 동의함
- (동적 동의) 플랫폼을 기반으로 참여자가 자신의 인체유래물 및 데이터가 활용될 수 있는 새로운 연구에 대한 정보를 제공받고 그러한 연구에 참여할지 여부를 실시간으로 결정함

- (관계적 자율성을 고려한 동의제도) 유전 정보를 다루는 플랫폼에서는 동의제도를 설계할 때 여러 사회적 요소가 개인의 참여 의사결정에 영향을 줄 수 있음을 의미하는 ‘관계적 자율성’을 고려하여 설계함
- 개인의 데이터 권리를 전문적으로 구현하는 데이터 신탁과 조합
 - 헬스케어 데이터 자체가 개인이 충분히 이해하고 데이터 생성자로서 권리를 구현하기에는 상당히 어렵기 때문에 데이터 신탁(data trust)과 데이터 조합(Data Cooperatives) 등에 대한 논의를 검토할 필요가 있음
 - 데이터 신탁은 개인의 데이터 수집, 구축, 활용 및 거래 등을 신뢰할 수 있는 법인이 대신 관리하는 것임
 - 데이터 조합은 데이터에 대한 접근과 권리를 참여자 간에 분배하는 것은 동일하지만 다양한 목표, 즉 공공의 이익, 과학적 연구 및 데이터 주체의 권리 강화 등을 위해 데이터를 연계하고 활용하는 것임
- 헬스케어 데이터 플랫폼 활용도를 높이기 위한 접근성 제고 방안
 - 현재의 데이터 환경을 다변화하기 위해 우선, 단기적으로 폐쇄망 분석 센터를 전국에 확대하여 다수 연구자의 물리적 접근성을 개선하고 중장기적으로는 클라우드 환경으로 이동해야 함
 - 연구자가 이용하고자 하는 데이터의 종류에 따라 다층의 접근 방식(multiple tiers of data access)을 사용하여 광범위한 커뮤니티가 데이터를 활용할 수 있도록 독려함
- 데이터 교류 및 거래를 위한 데이터 가치 평가 연구 필요
 - 헬스케어 데이터 플랫폼이 지속 가능한 비즈니스 모델로 구현되기 위해서는 데이터 가치 평가 연구가 필요하며 이를 통해 데이터 거래 기반 확보가 가능함
- 손해배상과 책임보험을 통한 데이터 이용자의 책임 준수 방법
 - (징벌적 손해배상) 데이터 보안 의무를 소홀히 하거나 불법적으로 이용하려는 기업에 매우 높은 비용을 부과하는 수단으로 징벌적 손해배상을 활용함

- 예방적 효과를 높이기 위해 전체적으로 손해액에 대한 배상 비율을 높이고, 헬스케어 데이터의 중요도에 따라, 그리고 기업의 고의인지 과실인지에 따라 손해액에 대한 배상 비율을 다르게 하는 것 등을 고려할 수 있음
- (개인정보 손해배상 책임보험) 데이터를 안전하고 합법적으로 활용하는 기업들의 비용을 줄여 주는 방법으로는 책임보험을 활용함
- 상호 신뢰 및 보안을 위한 데이터 폐기 전문화
 - 헬스케어 데이터 제공자가 플랫폼을 신뢰하여 데이터를 제공할 수 있도록 하기 위해서는 데이터 삭제·폐기 과정을 포함한 데이터 수명 전(全) 주기의 처리 과정을 투명하게 공개해야 함
 - 데이터 이용자가 이 과정을 직접 운영하기 어렵다면 데이터 폐기에 대한 전문적인 기술을 보유하고 있고 폐기에 대한 책임까지 부담하는 전문 기관도 고려할 수 있음

□ 헬스케어 데이터 생태계의 확장 및 연계

- 헬스케어 데이터 생태계의 확장 및 연계는 생태계 내부적으로는 참여자와 데이터의 범위 확장을, 외부적으로는 다른 생태계와의 상호 연계를 모색하는 단계임
- (확장) 개인 참여자 확대를 위한 편의서비스 제공
 - 개인의 참여를 확대하는 방법에는 희귀질환자, 만성질환자, 일반인 등으로 그 대상을 확장해 나가는 방법이 있음
 - 일반인을 대상으로 할 경우에는 의료적인 효용에만 관심을 두지 말고 편리성 같은 비의료적인 서비스에서 시작하여 선순환을 만들어 향후 건강관리, 질병 관리 등으로 발전시켜 나가는 것이 효과적임
 - 전자 처방전, 실손보험 청구 서비스 등이 좋은 사례임
- (확장) 생태계의 가치 제고를 위한 기업 참여 확대

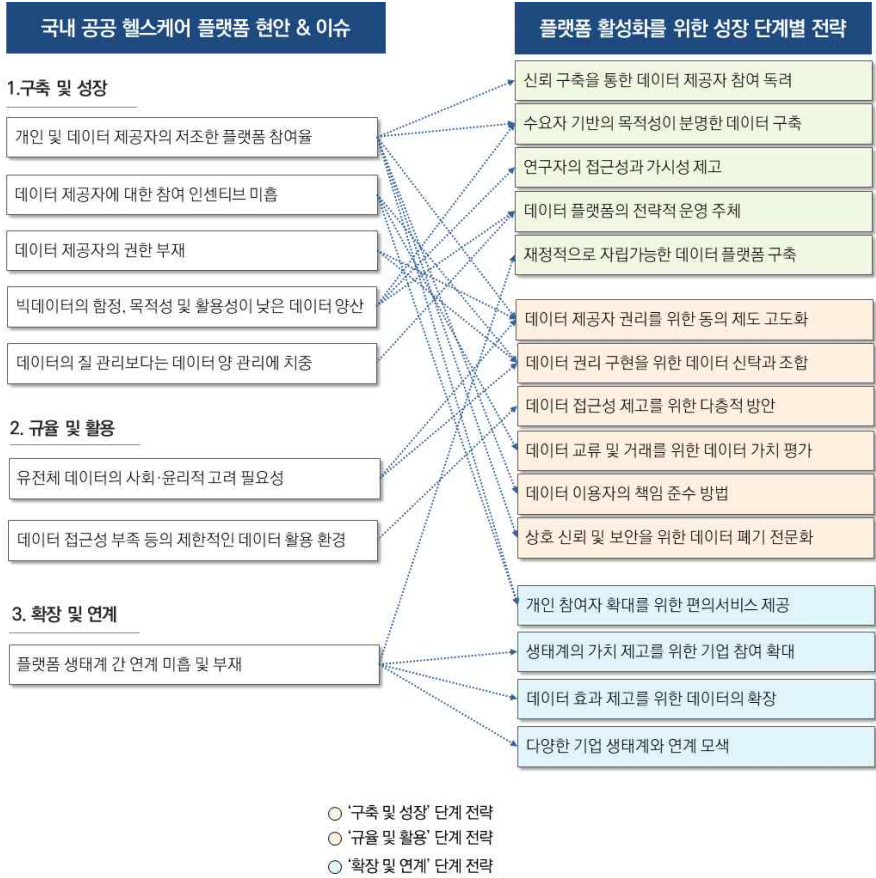
- 데이터 이용자에게는 의사, 교수 등의 연구자와 다양한 분야의 기업이 있는데, 기업의 참여를 확대하는 것은 전체 생태계의 활성화를 위해 중요함
 - (이유) ① 첫째, 제약사, 헬스케어 기기 및 서비스 기업, 보험사, 데이터 분석 기업 등은 헬스케어 데이터를 통해 가장 큰 부가가치를 창출할 수 있는 주체임
 - ② 생태계의 부가가치가 높아진다면 이는 새로운 데이터 제공자의 참여 증가로 이어질 수 있음
 - ③ 비즈니스를 통해 연계 되는 수익의 일부가 헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계를 운영하는 핵심 재원으로 활용될 수 있음
- (확장) 데이터 효과 제고를 위한 데이터 확장
 - 플랫폼이 구축되고 데이터가 수집된 이후에도 플랫폼의 목표에 부합한다면 지속적으로 데이터의 종류나 규모가 확대되어야 함
 - (방법) ① 외부에서 수집된 데이터를 접목 ② 헬스케어 데이터 플랫폼을 통해 수행된 연구의 결과물과 연구 과정에서 수집된 데이터를 다시 플랫폼에 축적
- (연계) 다양한 기업 생태계와의 연계 모색
 - 정부 등 헬스케어 데이터 생태계를 설계하는 주체는 장기적으로 다양한 공공 및 민간 헬스케어 데이터 생태계의 연계를 염두에 두고 사업 초기부터 데이터 표준화를 준비해야 하고 생태계 간 교류를 지속적으로 추진해야 함

6. 헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 핵심 과제와 정책 제언

□ 주요 연구 결과

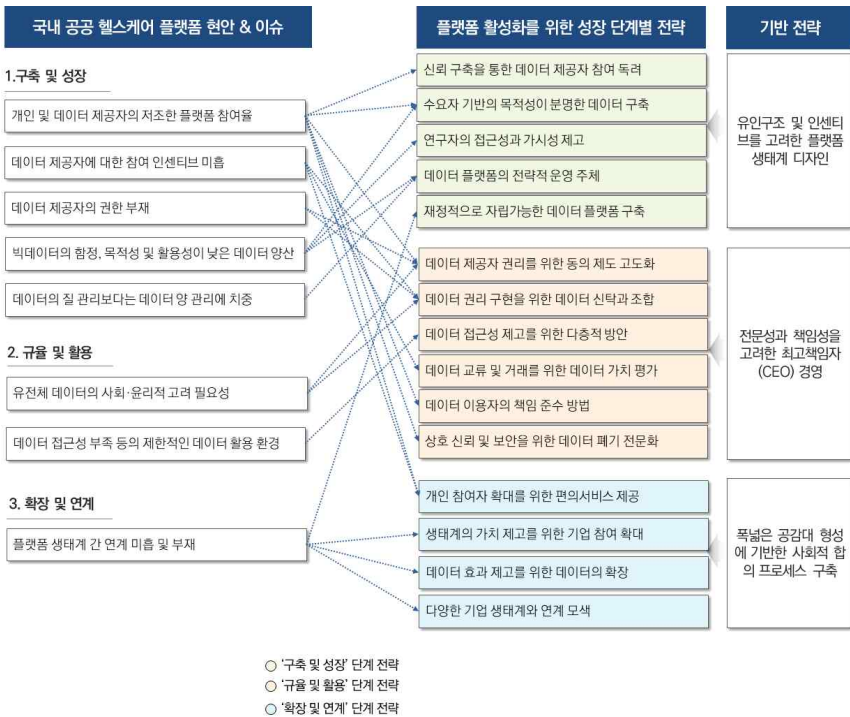
- 헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 활성화를 위한 통합적 전략을 제시하기 위해 본 연구에서는 사례 분석, 설문조사, 전문가 심층인터뷰를 수행함
- 국내 공공 헬스케어 플랫폼 현안 및 이슈에 대응하기 위해 본 연구에서는 성장 단계별로 총 15대 전략을 제시함

[그림 8] 국내 공공 헬스케어 플랫폼 이슈 및 대응 전략



- 국내 공공 헬스케어 플랫폼 이슈 및 대응 전략을 구현하기 위해서는 단계별로 기반 전략이 필요하다고 판단됨
- ‘구축 및 성장’ 단계의 5가지 전략을 실현하려면 유인구조 및 인센티브를 고려한 플랫폼 생태계 디자인이 필요함
- ‘규모 및 활용’ 단계의 전략을 위해서는 거버넌스 구조가 ‘협의체’와 ‘컨소시엄’으로 이뤄지기보다는 전문성과 책임성을 고려한 최고책임자 경영이 필요함
- ‘확장 및 연계’를 지속적으로 시도하고 성공 사례가 창출되기 위해서는 폭넓은 공감대 형성에 기반한 사회적 합의 프로세스 구축이 필요함

[그림 9] 공공 헬스케어 플랫폼 활성화를 위한 기반 전략



| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

헬스케어 데이터는 인류의 건강한 삶과 직결되어 있기 때문에 어떤 데이터보다 중요하고 활용도가 높다. 헬스케어 데이터를 통해 혁신적 신약 개발, 개인 맞춤형 질병 및 건강 관리와 통합적이고 효율적인 의료 체계 수립 등이 가능할 것으로 예측하고 있다. 이에 따라 주요국에서도 대규모 의료 정보, 유전체 정보 등을 수집·구축하고 있고 글로벌 민간 기업 혹은 테크 기업들도 헬스케어 데이터 플랫폼을 구축하고자 끊임 없이 시도하고 있다.

그러나 헬스케어 데이터 및 이해관계자의 복잡성, 기술적·제도적 문제, 개인의 낮은 참여 유인 등으로 인해 아직까지 헬스케어 분야에서 성공적으로 안착되어 운영되는 데이터 플랫폼은 찾아보기 어렵다. 일반적으로 2~3개의 플랫폼 기업들이 통신, 유통, 미디어 및 SNS 분야를 독과점하고 있는 것과는 상당히 다른 양상이다. 실제로 마이크로소프트의 헬스볼트(HealthVault)와 구글 헬스(Health)는 개인의 건강 정보를 수집·구축하고 의료 정보와 연계하는 것을 목표로 하였으나 개인의 저조한 참여율과 의료기관 연동의 어려움으로 인해 서비스를 중단하였다. 구글 헬스는 2008년부터 2012년까지 서비스를 제공하다가 중단하였는데 이후에도 베릴리(Verily), 영국 NHS(국민보건서비스)와 딥마인드(DeepMind) 연계 프로젝트, 구글 피트(Google Fit) 등 다양한 사업과의 프로젝트를 시도하고 있다. 이렇게 글로벌 테크 기업들도 진입하기 어려운 분야가 헬스케어이다.

이로 인해 국가 차원에서 헬스케어 데이터를 공공·의학 목적으로 수집하기도 하고, 데이터 활용과 연계된 제도적 이슈들을 적극적으로 해결해 나가고 있다. 국내에서도 다수의 헬스케어 데이터 공공 플랫폼이 운영 중이다. 예를 들면, 보건복지부의 ‘보건 의료 빅데이터 플랫폼’, 산업통상자원부의 ‘분산형 바이오 빅데이터 사업(FEEDER-NET)’, 관계부처 합동의 ‘국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업’ 및 마이헬스웨이(의료 마이데이터)를 통한 마이데이터 생태계 구축 사업 등이 있다. 이와 함

게 데이터 경제 활성화와 데이터 이용 활성화를 위해 데이터 3법 개정, 마이데이터 사업을 추진하고 데이터 바우처 지원 사업 등을 진행하고 있으며, 데이터 기본법(데이터 생산, 거래 및 활용 촉진에 관한 기본법)도 논의 중이다.

이렇게 국가 및 민간 기업에서도 큰 관심을 가지고 있는 헬스케어 데이터 플랫폼을 활성화하기 위해 기존에도 많은 연구가 수행되었다. 우선, 보유하고 있는 데이터의 현황과 구조를 파악하기 위한 연구부터 데이터 연계·활용 기술, 데이터 표준화, 상호 운용성, 데이터 보안 기술 및 의료 데이터 비식별화 조치까지 지속적으로 연구가 수행되고 있다. 국내에서는 다수의 부처가 헬스케어 데이터 플랫폼 구현을 위해 상당한 정책 자금을 투입하고 있기 때문에 이에 대한 진단과 활성화 전략 연구가 필요하다. 앞서서도 언급했듯이, 지금까지는 데이터 연계를 위한 기술적 연구가 주로 수행되었다. 그러나 플랫폼이란 유기적 생물체와 같아서 데이터를 연계·통합해서 구축해 놓는 것만으로 활용되거나 성장하지 않는다. 따라서 본 연구의 주된 관심은 표준화, 보안 등의 기술적 측면이 아닌 플랫폼 경영 측면에서 통합적 전략을 도출하는 것이다. 통합이란 표준화와 보안 등의 특정 기술이나 한 단계에서의 이슈 또는 특정 주체만이 아니라 플랫폼 생태계 전체 주기와 모든 참여자를 고려하는 것을 말한다.

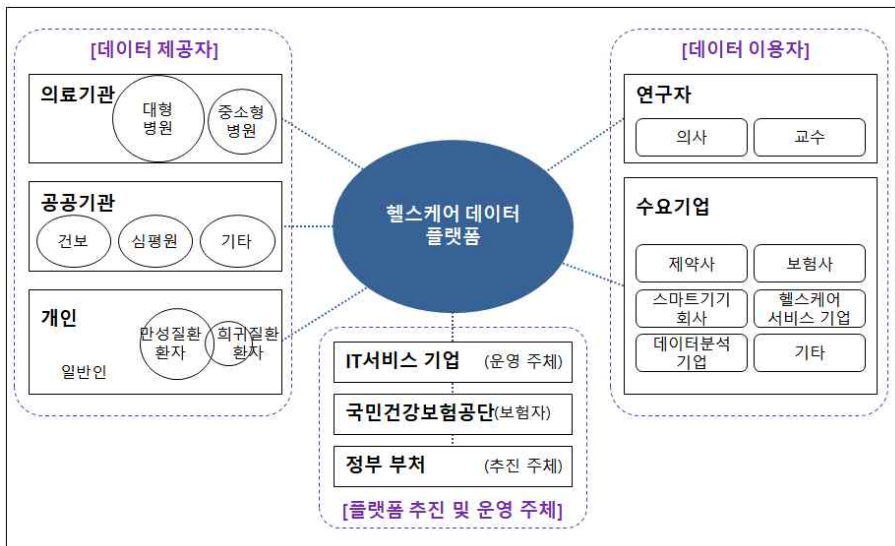
제2절 연구 목적과 질문

본 연구에서는 헬스케어 데이터 플랫폼의 운영 및 활성화 전략을 수립하고자 한다. 이를 위해 헬스케어 데이터 플랫폼 성장을 3단계로 구분하고 각 단계에서 가장 핵심적인 과제를 분석하고 전략을 제시한다.

본 연구의 핵심 질문은 “공공 분야의 헬스케어 데이터 플랫폼과 이를 중심으로 한 생태계가 활성화되기 위해서는 어떤 과제가 해결되어야 하고 이를 위해 정부는 어떤 정책을 추진해야 하는가?”이다. 본 연구에서 고려하는 헬스케어 데이터 생태계는 [그림 1-1]과 같이 헬스케어 데이터 생태계를 중심으로 데이터 제공자, 데이터 이용자, 플랫폼 추진 및 운영 주체로 구성되어 있다. 데이터 제공자에는 의료기관, 공공기관

(국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 질병관리청, 국립암센터 등), 개인이 있고, 데이터 이용자에는 연구자(의사, 교수 등), 수요기업(제약사, 보험사, 스마트기기 회사, 헬스케어서비스 기업, 데이터 분석 기업 등)이 있으며, 플랫폼 추진 및 운영 주체에는 정부 부처, 국민건강보험공단, IT서비스 기업이 있다. 본 연구는 이와 같은 다양한 주체들이 헬스케어 데이터 플랫폼을 매개로 하여 활발하게 교류하고 가치를 창출하도록 하기 위한 핵심 과제를 도출하고 정책을 제안하고자 한다.

[그림 1-1] 헬스케어 데이터 생태계의 구성



자료: 저자 작성.

연구진은 헬스케어 데이터 플랫폼 및 생태계의 발전 과정을 ① 구축 및 성장 ② 규율 및 활용 ③ 확장 및 연계의 3단계로 구분하고 단계별로 플랫폼 활성화를 위한 과제를 도출하였다. 첫째, ‘구축 및 성장’ 단계는 핵심 주체들이 생태계에 참여하고 헬스케어 데이터가 플랫폼에 수집되며 그 규모가 늘어나 임계점에 도달함으로써 향후 지속적으로 성장하는 계기를 마련하는 시기이다. 둘째, ‘규율 및 활용’ 단계는 데이터 제공자와 데이터 이용자가 각자 권한과 책임을 갖고 활발하게 데이터를 제공하고 이용하

여 생태계가 원활하게 작동하는 시기이다. 셋째 ‘확장 및 연계’ 단계는 앞의 두 단계를 거쳐 구축된 헬스케어 데이터 생태계가 내부적으로는 참여자와 데이터의 범위의 확장을, 외부적으로는 다른 생태계와의 상호 연계를 모색하는 시기이다. 플랫폼 활성화를 위한 단계별 과제는 <표 1-1>과 같다.

<표 1-1> 플랫폼 및 생태계의 활성화를 위한 단계별 핵심 과제

플랫폼 및 생태계의 발전 단계	주요 과제
① 구축 및 성장	Q. (목적성) 플랫폼의 목표가 명확하게 설정되어 있고 그에 맞는 참여자와 데이터가 모이고 있는가?
	Q. (가시성) 플랫폼이 현재 및 미래 참여자들의 수요에 맞게 설계되어 있는가?
② 규율 및 활용	Q. (참여성) 데이터 제공자는 생태계 내에서 적절한 권한을 갖고 참여하고 있는가?
	Q. (책임성) 데이터 이용자는 책임을 준수하며 데이터를 원활하게 활용하고 있는가?
③ 확장 및 연계	Q. (확장성) 생태계가 내부적으로 참여자와 데이터의 범위를 확장할 수 있는가?
	Q. (연계성) 생태계가 외부적으로 다른 생태계들과 상호 연계될 수 있는가?

자료: 저자 작성.

본 연구의 심층 분석 대상은 공공 플랫폼이지만 애플, 구글, 마이크로소프트 등 민간 플랫폼에서도 중요한 시사점과 활용 전략을 도출할 수 있기 때문에 민간 플랫폼도 참고로 살펴보고자 한다.

제3절 연구 방법 및 프로세스

본 연구에서 활용한 연구 방법은 사례 조사, 설문조사, 전문가 심층인터뷰이다. 먼저, 사례 조사에서는 국내의 공공 분야 헬스케어 데이터 플랫폼의 현황을 조망한 다음, 대표적인 사례인 보건의료 빅데이터 플랫폼(보건복지부), 분산형 바이오헬스 빅데이터 플랫폼(산업통상자원부), 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업(관계부처 합동)을 조사 대상으로 선정하였다. 해외의 경우 공공 분야의 헬스케어 데이터 플랫폼 및 프로그램과 민간 분야의 헬스케어 데이터 플랫폼 및 서비스의 현황을 조망한 다음 올 오브 어 스 연구 프로그램(All of Us Research Program, 이하 All of Us)(미국), UK 바이오뱅크(UK BioBank)(영국), 핀젠 연구 프로젝트(FinnGen Research Project)(핀란드)를 조사 대상으로 선정하였다. 제2절 [그림 1-1]의 ‘헬스케어 데이터 생태계의 구성’을 염두에 두고 <표 1-1>의 ‘플랫폼 및 생태계의 활성화를 위한 단계별 핵심 과제’를 고려하여 6개의 국내외 플랫폼에 대해 조사하였다.

[그림 1-2] 해외 및 국내의 심층 분석 사례

해외 헬스케어 데이터 공공 플랫폼	국내 헬스케어 데이터 공공 플랫폼
해당 사례 1. [미국] All of Us Research Program 2. [영국] UK BioBank 3. [핀란드] FinnGen Research Project	해당 사례 1. [보건복지부] 보건의료 빅데이터 플랫폼 2. [산업통상자원부] 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단 3. 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업

자료: 저자 작성.

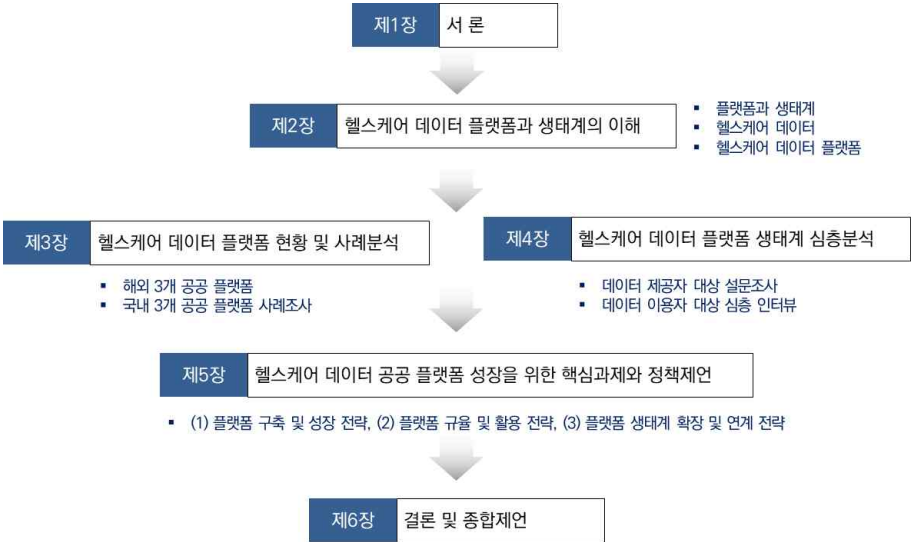
설문조사는 정성적인 사례 분석으로 파악할 수 없는 헬스케어 플랫폼 사용자 또는 일반인의 인식, 태도와 헬스케어 데이터 플랫폼의 장단점 등을 파악하기 위해 수행하였다. 다만, 국내에 아직 일반인이 참여하여 활용할 수 있는 헬스케어 데이터 플랫폼이 없는 관계로 미국에 거주 중인 응답자 467명을 대상으로 실시하였다.

전문가 심층인터뷰는 국내 헬스케어 데이터 플랫폼의 현황, 주요 이슈와 쟁점, 해결 방안 등을 파악하기 위해 수행하였다. 헬스케어 분야의 전문가 11명을 대상으로 심층

인터뷰를 하였다. 다양한 관점에서 상황을 파악하고 대안을 모색하기 위해 의료기관 연구자, 대학교수, 기업 대표, 정부 부처 담당자, 플랫폼 운영자 등 다양한 전문가들을 심층인터뷰 대상으로 선정하였다.

연구 프로세스 및 보고서의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 플랫폼과 생태계의 개념, 특성, 헬스케어 데이터 특징 및 생태계 활성화를 위한 과제를 정리하고 분석을 위한 연구 프레임을 도출한다. 제3장에서는 해외 및 국내의 헬스케어 데이터 플랫폼 사례를 조사하고 각각의 특성을 비교하여 포지셔닝한다. 제4장에서는 설문조사와 전문가 심층인터뷰를 통해 해외 및 국내 헬스케어 데이터 플랫폼의 현황, 주요 이슈 및 쟁점을 파악하고 이에 대한 해결 방안을 탐색한다. 제5장에서는 제2장부터 제4장까지의 분석을 종합하여 헬스케어 데이터 플랫폼 및 생태계 발전별로 핵심 과제를 제시하고 이에 대한 다양한 대안과 전략을 제안한다. 마지막으로 제6장에서는 본 연구의 결론을 정리하고 종합 제언을 한다.

[그림 1-3] 연구 프로세스 및 보고서의 구성



자료: 저자 작성.

| 제2장 | 헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계의 이해

제1절 플랫폼과 생태계의 개요

1. 플랫폼과 생태계의 개념

1) 플랫폼의 개념

플랫폼(platform)이라는 개념은 일상생활과 산업에서 다양한 용도로 사용되고 있다. 기차를 타고 내리는 공간이나 스포츠에서 다이빙 경기를 하는 장소를 플랫폼이라고 한다. 그리고 우주선을 발사하기 위해 만든 구조물이나 다양한 자동차 모델을 개발하기 위해 공통적으로 사용하는 기본 골격도 플랫폼이라고 부른다(채서일, 2020). 이들의 공통점은 다양한 활동을 하는 일정한 공간 또는 다양한 상품을 만들기 위해 활용하는 구조물이라는 점이다.

기존 문헌에서 플랫폼에 대한 정의를 살펴보면, Tiwana, A(2014)는 소프트웨어 플랫폼을 “외부 주체가 보완 제품이나 서비스를 개발하는 토대(foundation) 역할을 하는 소프트웨어 기반의 제품이나 서비스”라고 했고, 밴 엘스타인 외(2016)는 플랫폼을 “외부 생산자와 소비자가 상호작용을 하면서 가치를 창출할 수 있게 해 주는 것에 기반을 둔 비즈니스”라고 정의하였다. 최병삼·김창욱·조원영(2014)는 “다양한 종류의 시스템을 제공하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 기반 모듈” 또는 “다양한 제품이나 서비스를 제공하기 위해 사용하는 토대”라고 했고, 채서일(2020)은 “공급자와 소비자가 모여 가치를 거래하는 장소” 또는 “제품(서비스)의 공급자와 소비자가 상호작용할 수 있는 장소”라고 정의하였다.

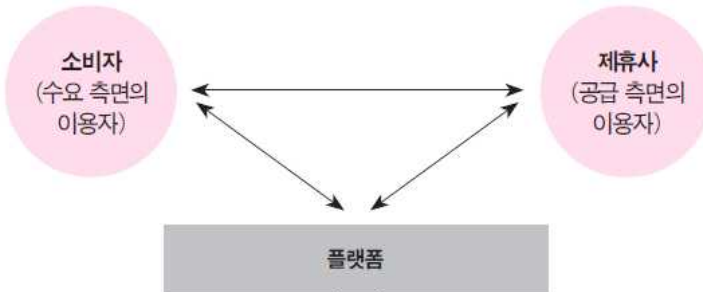
기존 연구를 종합하여 본 연구에서는 플랫폼을 “다양한 제품이나 서비스를 생산하거나 소비하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대”라고 정의한다. 플랫폼을 ‘토대’라는 다소 추상적인 말로 정의한 이유는 더 큰 가치를 만들기 위한 것이라면 제품이나 부품 같은 유형물, 소프트웨어와 서비스·기술 같은 무형물 등 무엇이든 플랫폼이 될 수 있기 때문이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014).

2) 생태계의 개념

생태계(ecosystem)는 특정 제품이나 서비스가 생산되고 소비되는 과정에 관여하는 주요 참여자들의 집합이다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 플랫폼은 생태계 참여자들이 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대이므로 플랫폼과 생태계는 서로 밀접하게 관련되어 있다. 본 보고서에서는 생태계가 플랫폼을 매개로 형성되었다는 사실을 강조하기 위해 ‘플랫폼 생태계’라고 표현하기도 한다.

제품이나 서비스의 종류에 따라 생태계에 포함되는 참여자의 규모나 종류는 크게 달라지지만, 가장 간단하게 표현하면 다음 [그림 2-1]과 같다. 즉, 플랫폼과 그 제공 기업, 플랫폼을 활용하여 다양한 관련 제품과 서비스를 만드는 제휴사, 플랫폼과 관련 제품·서비스를 사용하는 소비자 등으로 구성된다.

[그림 2-1] 플랫폼을 중심으로 한 생태계의 구성원



자료: 최병삼·김창욱·조원영(2014), p. 126을 연구진이 일부 수정.

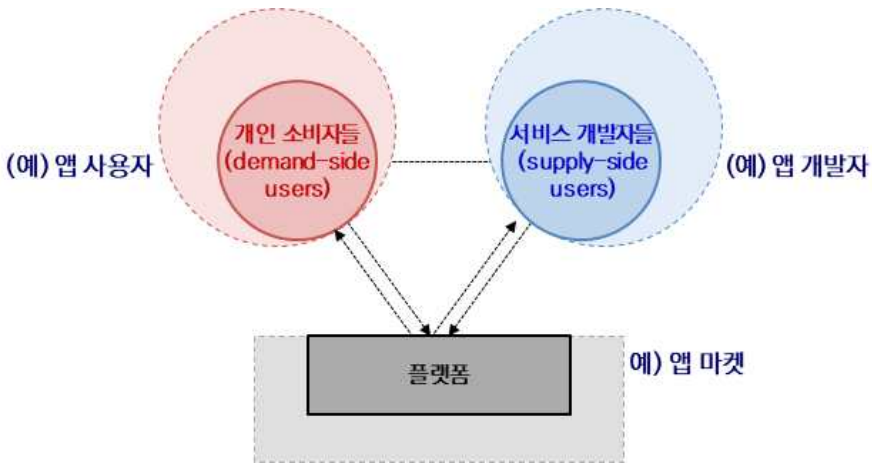
스마트폰을 예로 들면, 앱스토어, 구글플레이 같은 앱 마켓(app market)이 플랫폼이고, 앱 개발자가 제휴사, 스마트폰 이용자가 소비자이다. 스마트폰 생태계를 더 넓게 보면 앱 이용자들을 대상으로 광고를 게재하는 광고주, 앱 마켓과 관련된 규제를 제정하고 실행하는 정부 등도 포함할 수 있다. 위의 그림처럼 이용자가 두 그룹인 플랫폼을 양면 플랫폼(two-sided platform), 이용자 그룹이 더 많아지면 다면 플랫폼(multi-sided platform)이라고 부른다. 이렇게 플랫폼 생태계는 플랫폼을 무엇으로 볼 것인지, 어디까지를 생태계 구성원으로 볼 것인지에 따라 범위가 달라질 수 있으며

로 분석을 할 때 대상을 명확하게 결정해야 한다.

2. 플랫폼과 생태계의 특성

플랫폼과 생태계의 매우 중요한 특성 중 하나는 네트워크 효과(network effect)이다. 네트워크 효과란 어떤 이용자가 네트워크¹⁾에서 얻는 가치가 그 네트워크에 연결되어 있는 다른 이용자의 수에 영향을 받는 것을 말한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 아래 [그림 2-2]는 플랫폼에서의 네트워크 효과를 스마트폰 앱 마켓을 예로 들어 나타낸 것이다.

[그림 2-2] 스마트폰 앱 마켓에서의 네트워크 효과



자료: 저자 작성.

위의 그림에서 앱 개발자가 늘어나 선택할 수 있는 앱이 많아지면(우측 상단의 원이 실선에서 점선으로 커지면) 앱 사용자가 늘어나게 된다(좌측 상단의 원이 실선에서 점선으로 커진다). 그 반대 반향도 성립한다. 즉, 앱 사용자가 늘어나면 이를 대상으로

1) '네트워크'는 전화와 같은 정보통신 네트워크를 의미하기도 하지만, 스마트폰 이용자 그룹처럼 물리적으로 서로 연결되어 있지는 않으면서도 유사한 특성을 갖는 가상적 네트워크(virtual network)도 포함한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014).

앱을 개발하는 개발자가 늘어나고 결과적으로 앱도 많아지게 된다. 이 과정에서 플랫폼에는 노하우가 점점 축적되고 플랫폼 기업은 더 많은 수익을 얻게 된다(하단 네모가 실선에서 점선으로 커진다). 즉, 네트워크 효과²⁾는 플랫폼의 참여자가 다른 참여자를 서로 끌어들이며 참여자가 저절로 늘어나는 선순환이 일어나기 때문에 플랫폼 기업에 바람직한 상황이다.

하지만 이와 같은 상황은 양쪽의 참여자가 일정 수준 이상 확보되었을 때에만 가능하고 그렇지 못한 경우에는 ‘닭과 달걀의 문제(chicken-and-egg problem)’가 나타날 수 있다. 플랫폼 초기에는 기존 참여자가 많지 않기 때문에 신규참여자도 잘 모이지 않게 되면서 어느 누구도 먼저 참여하기를 꺼리는 상황이 된다. 닭과 달걀의 문제란 어떤 조건이 만족되지 않아 원하는 결과에 도달하지 못하는데 그 조건을 만족하려면 결국 원하는 결과에 도달해야만 하는 상황을 말한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 스마트폰의 사례에서 앱 마켓이 성장하려면 앱 사용자와 앱 개발자가 모두 필요한데 앱 사용자가 적어서 앱 개발자가 모이지 않고 반대로 앱(또는 앱 개발자)이 적어서 앱 사용자가 모이지 않는 것이다.

닭과 달걀의 문제는 플랫폼 생태계처럼 네트워크 효과가 큰 상황에서는 필연적으로 발생한다. 닭과 달걀의 문제가 있는 상황에서는 임계점(critical mass)에 도달하는 것이 매우 중요한 과제가 된다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 한번 임계점에 도달하면 그 후에는 서로 다른 참여자 집단이 서로를 끌어당기는 네트워크 효과가 나타나 자체적으로 성장의 추진력이 생겨난다.

2) 엄밀하게 말하면, 참여자들 간의 관계에 따라 두 종류의 네트워크 효과가 존재한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 그들이 같은 그룹에 속해 있으면 ‘직접(direct) 네트워크 효과’ 또는 ‘네트워크 효과’라고 한다. 예를 들어, 페이스북에서 회원이 늘어날수록 각 회원이 느끼는 가치가 커지는 경우이다. 만약 서로 다른 그룹이라면 ‘간접(indirect) 또는 교차(cross-side) 네트워크 효과’라고 부른다. 페이스북에서 회원이 늘어날수록 개발자가 느끼는 가치가 커지고 개발자가 늘어날수록 회원이 느끼는 가치가 커지는 것이 이에 해당된다. 본 보고서에서의 네트워크 효과는 직접 네트워크 효과와 간접 네트워크 효과를 모두 포함한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014).

제2절 헬스케어 데이터의 개요

1. 헬스케어 데이터의 종류 및 특징

헬스케어 데이터는 개인의 질병 및 건강과 관련한 정보를 말한다. 연구자에 따라 다양한 정의를 내리는데 국내 「보건의료기본법」 제3조에 따르면 ‘보건의료 정보’란 “보건의료와 관련한 지식 또는 부호·숫자·문자·음성·음향·영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료”로 정의된다(국가법령정보센터 보건 의료기본법).

광범위한 데이터 종류를 유형화해 보면, 의료기관에서 생성하고 보유하는 개인별 진료 정보, 진단 결과, 처방 정보 및 의료 영상 자료 등의 ‘의료 데이터’, 유전체 분석을 통해 생성되는 ‘유전체 데이터’, 웨어러블 기기 등에서 수집되는 개인의 ‘라이프로그 데이터’ 및 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 질병관리청, 국립암센터 등의 공공기관에서 보유하고 있는 ‘공공 보건의료 데이터’로 구분할 수 있다(정일영 외, 2016).

네 가지 유형 중 과거에는 의료기관과 공공기관에서 이미 보유하고 있는 의료 데이터와 공공 보건의료 데이터에 초점이 맞춰져 있었다. 그러나 두 유형의 데이터는 이미 수집되어 있는 것은 장점이나 목적 외 활용을 위해서는 재동의를 받아야 한다는 것과 데이터를 수집·저장할 때 통합과 연계를 고려하지 않았기 때문에 기관별 데이터가 표준화되어 있지 않다는 이슈 등이 있다. 이러한 이슈를 해결하면서 데이터를 안전하게 활용하기 위해 데이터 연계·활용 기술, 데이터 표준화·상호 운용성, 데이터 보안 기술 및 의료 데이터 비식별화 조치 등에 대한 연구가 진행되었다. 또한 2020년 1월 데이터 3법 개정안이 국회 본회의를 통과했으며 이후 지속적인 작업을 통해 2020년 9월 개인 정보보호위원회의 가명 정보 처리 가이드라인과 보건복지부의 보건의료 데이터 활용 가이드라인이 발표되었다(최종화 외, 2020). 헬스케어 데이터의 안전한 활용을 위한 데이터 연계 기술 구현과 제도 개선은 지속적으로 추진되고 있다.

이러한 상황 속에서 최근에는 혁신적인 기술과 유전체학 분야의 발전으로 유전체 시퀀싱 비용이 상당히 절감되었다. 미국 국립인간유전체연구소(National Human Genome Research Institute, NHGRI)에 따르면 2001년에 유전체 분석 비용이

9,526만 3,000달러(약 1150억 원)였으나 2010년에는 약 3만 1,000달러(약 3천 7백 만원), 2020년 8월 기준으로는 689달러(약 83만원) 정도로 낮아지고 있다(NHGRI, 2020). 특히 보건의료 패러다임이 근거 기반 의학에서 정밀의료(precision medicine)³⁾로 전환되면서 이를 실현하기 위한 대규모 데이터 수집 프로젝트가 주요 국에서 진행되고 있는데, 핵심은 유전체 데이터 구축이다. 따라서 유전체 데이터에는 어떠한 특징이 있는지 정확히 이해하면 향후 헬스케어 데이터 플랫폼의 목적이나 방향을 쉽게 가늠할 수 있을 것이다.

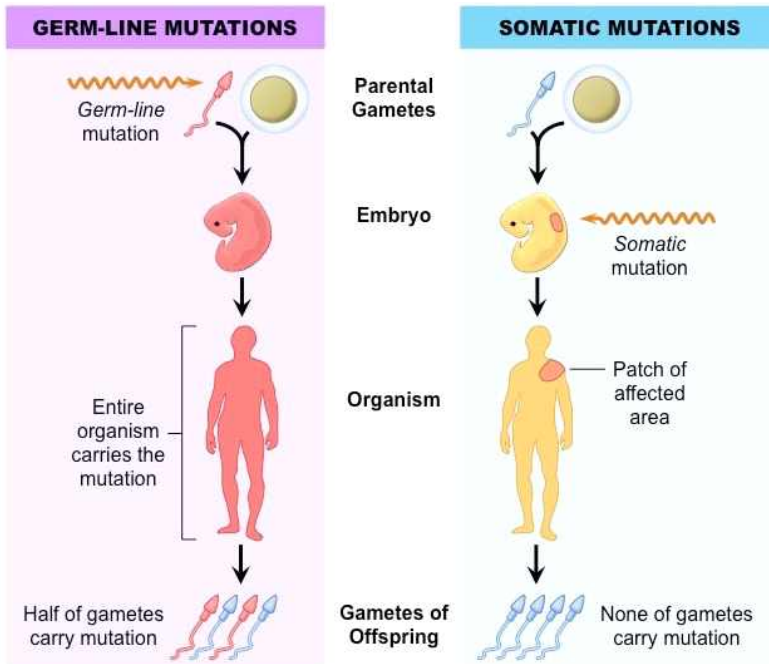
1) 유전체 데이터의 과학적 이해

한 생물체가 지닌 유전 정보 전체를 ‘유전체(genome)’라고 하며 유전체는 DNA(deoxyribonucleic acid)라는 거대한 유기분자로 구성된다(한국유전자협회 홈페이지). 유전 정보를 담고 있는 물질인 DNA는 A(Adenosine), G(Guanine), T(Thymine), C(Cytosine) 네 가지 염기(base)의 다양한 조합으로 이루어져 있고, 이들 염기의 결합 순서를 파악하면 각 생물의 고유한 염기 배열을 알 수 있다.

유전 질환은 DNA 서열의 변화로 인해 발생한다. DNA 서열의 변화를 유전적 변이라고 하는데 대부분의 유전적 변이는 인간의 생애에 영향을 주지 않으나 때로는 그 영향이 건강에 심각한 결과를 초래할 수도 있다. 희귀질환 등의 일부 질병은 부모로부터 유전되는 ‘생식세포 돌연변이(germline cell mutation)’에서 발생한다. 출생 시 배아(embryo)가 분화되는 과정이나 그 이후에 돌연변이가 발생하는 체세포 돌연변이(somatic cell mutation)로 인해 질병이 생겨나기도 하는데 가장 대표적인 질환이 암이다. 이러한 돌연변이는 사람의 일생 동안 개별 세포의 유전자 손상으로 인해 발생하게 된다(NHGRI 홈페이지). 따라서 암 연구를 위해서는 일반적으로 체세포 돌연변이와 관련된 유전 정보를 수집하게 되고, 치매나 심혈관 질환 등은 생식세포 돌연변이와 관련된 유전 정보를 구축하게 된다.

3) 정밀의료란, 미국에서 2015년에 발표된 개념으로 지금까지 대부분의 치료는 ‘일반적인 환자(average patient)’를 위해 고안되었으나 이러한 ‘일률적인(one-size-fits-all)’ 접근 방식의 결과로 일부 환자에게는 치료가 매우 성공적일 수 있지만 다른 환자에게는 효과적이지 않을 수 있기 때문에 정밀의료는 개인의 유전자, 환경 및 라이프 스타일의 개인차를 고려하는 혁신적인 질병치료 접근 방식을 말한다(The White House, 2015).

[그림 2-3] 생식세포 돌연변이와 체세포 돌연변이

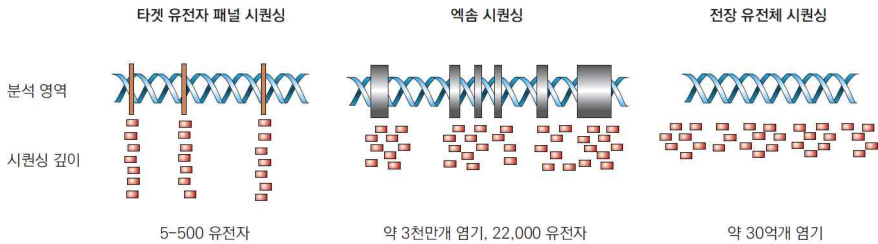


자료: Towards Precision Medicine(2017. 10. 27.), <https://bit.ly/3wC0SPR>(검색일: 2021. 6. 14.)

이러한 유전 정보를 수집·구축하기 위해 유전자 검사, 즉 DNA 염기서열(sequencing)을 분석하며, 최근에는 차세대 염기서열분석(Next Generation Sequencing, NGS)⁴⁾ 방법이 가장 많이 사용된다. NGS도 연구의 목표에 따라 세 종류, 즉 타깃 패널 시퀀싱(targeted panel sequencing), 엑솜 시퀀싱(whole exome sequencing, WES), 전장 유전체 시퀀싱(whole genome sequencing, WGS)으로 구분된다.

4) NGS는 하나의 유전체 내 DNA의 일정한 조각(fragment)으로 분절화하고, 각 조각을 동시에 읽어 낸 뒤 전산 기술을 이용하여 조합함으로써 방대한 유전체 정보를 빠르게 해독하는 방법이다(식품의약품안전처, 2020; 김미연, 2017. 9. 15.).

[그림 2-4] 타겟 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류



자료: 식품의약품안전처(2020), p. 18.

타겟 패널 시퀀싱은 특정 질병이나 증상의 원인이 되는 유전자들만으로 구성된 패널을 검사하는 방법으로, 소수의 유전자만 선택적으로 검사하기 때문에 정확도가 높고 비용이 저렴하다. 엑솜 시퀀싱(WES)은 유전자에서 단백질을 직접 코딩하는 엑손(exon) 부위를 시퀀싱하는 것으로 전체 유전체의 1~2%를 차지하며 대부분의 질환 연관 돌연변이는 이 위치에 존재하므로 효과적으로 돌연변이를 검출할 수 있다. 전장 유전체 시퀀싱(WGS)은 유전체 전체를 분석하는 방법으로 시퀀싱 비용이 가장 높다(식품의약품안전처, 2020). 따라서 헬스케어 데이터 플랫폼의 목적이 무엇인지에 따라 데이터 생산, 추출, 수집 등의 방법을 고려해야 한다.

2) 유전체 데이터의 사회·윤리적 고려 요인

유전체 데이터의 수집 및 공유는 정확한 변이 해석을 수행할 수 있는 능력을 뒷받침하기 때문에 각 국가에서도 대규모 유전체 데이터 수집 프로젝트를 진행한다. 또한 연구자들은 글로벌 차원에서도 유전체 데이터를 공유해야 할 필요성을 주장하고 있는데, 과학계에서는 코로나19 바이러스 변이 연구를 위해 유전체 데이터의 전체 공유를 촉구하는 공개 서한을 발표하기도 했다(Van Noorden, R, 2021).

이처럼 데이터에 대한 활용과 공유의 수요가 높은 가운데 다른 헬스케어 데이터와 달리 유전체 데이터는 추가로 고려가 필요하다는 ‘유전 정보 예외주의(genetic exceptionalism)’에 대한 주장이 지속적으로 제기되어 왔다(Annas et al., 1995; Murray, 1997; Murray, 2019). 예외주의의 주요한 세 가지 근거는 유전체 데이터가

개인의 미래를 예측할 수 있는 능력이 있고, 개인뿐만 아니라 가족에 관한 정보도 담고 있으며, 우생학의 역사에 따라 유전적 차별 가능성이 있다는 것이다(Murray, 1997; Annas et al., 1995). 이러한 주장을 기반으로 유전체 데이터는 예측성(predictive ability), 가족력(familial nature), 가변성(variability), 변이성(mutability) 및 우발적 발견(incidental findings)에 기초하여 다른 헬스케어 데이터와는 다르게 볼 수도 있다(정일영 외, 2018). 그러나 이러한 주장에 대한 반론도 있다. 즉, 유전체 데이터는 미래의 질병 위험과 약물 반응의 예측 변수이지만 유전적 위험은 질병의 많은 원인 중 하나이기 때문에 일반적인 복합 질환과 관련된 유전자 변이의 예측력은 제한적이라는 것이다. 또한 유전체 데이터가 나이, 성별, 혈압, 콜레스테롤 수치 등과 같이 건강관리에서 일반적으로 사용되는 다른 예측 변수와 본질적으로 다른 정보를 반드시 제공하는 것은 아니라는 점 등이다. 따라서 의학의 발전과 효과적인 치료를 위해서는 더 많은 유전체 데이터에 의료진이 쉽게 접근할 수 있어야 한다는 것이다(Evans and Burke, 2008).

유전체 데이터에 대한 견해가 나뉘는 가운데 유전체 데이터 예외주의에 대한 인식과 유전체 데이터 기증과 공유 의지 사이의 관계를 분석하는 흥미로운 연구 결과가 발표되었다(Middleton, Anna et al., 2020). 이 연구는 미국, 캐나다, 영국, 호주의 8,967명을 대상으로 진행한 설문조사이다. 응답자의 52%가 '예외주의' 견해, 즉 유전체 데이터는 다른 헬스케어 데이터와 다르다는 믿음을 가지고 있었는데, 이 그룹은 유전체 데이터 및 DNA 정보와 관련하여 익숙하고 개인적인 경험이 있었다. 이 그룹은 DNA와 개인 식별 정보 연결로 인한 피해에 대해서도 다른 그룹⁵⁾보다 높게 인식하고 있었음에도 익명의 DNA 정보와 의료 정보를 기꺼이 기증할 가능성이 높았다. 즉, 이 그룹은 유전체 데이터의 의미와 정밀의료 및 유전체학에 대한 가치를 다른 그룹보다 충분히 이해하고 있는 것으로 판단된다. 또한 자신의 유전체 데이터를 기증해 의학 연구에 유용하게 사용하거나 미래 세대를 돕기 원하는 것으로 추측해 볼 수 있는데, 이와 같은 결과는 선행 연구에서도 찾아볼 수 있다(Gaskell, George, et al., 2013).

5) 유전체 데이터를 포함하여 모든 헬스케어 데이터는 동일하다고 생각하며, 유전체학에 익숙하지 않고 예외주의적 견해가 없는 그룹을 말한다.

[그림 2-5] 유전체 데이터 예외주의 관점과 DNA 기증 관련 이변량 분석 결과

Variable	Categories	Total		Same/unsure		Different		p
		N	%	N	%	N	%	
Harms from linking DNA and personal info	No	5145	57.4	2808	64.7	2337	50.5	<0.001
	Yes	3817	42.6	1526	35.2	2291	49.5	
	Missing	3	0	3	0.1	0	0	
Would donate DNA/medical info	No/unsure to all	3901	43.5	2294	52.9	1607	34.7	<0.001
	Yes to all/some	5064	56.5	2043	47.1	3021	65.3	
Donation influenced by getting DNA readout	Would not donate/unsure	4136	46.1	2455	56.6	1681	36.3	<0.001
	Donate regardless	1176	13.1	569	13.1	607	13.1	
	Yes	3651	40.7	1311	30.2	2340	50.6	
	Missing	2	0	2	0	0	0	
Donation influenced by legal protection	No/unsure	3959	44.2	2288	52.8	1671	36.1	<0.001
	Yes	5001	55.8	2046	47.2	2955	63.9	
	Missing	5	0.1	3	0.1	2	0	
Would allow REC to make decisions	Would not donate/unsure	4857	54.2	2722	62.8	2135	46.1	<0.001
	No	2545	28.4	1104	25.5	1441	31.1	
	Yes	1558	17.4	507	11.7	1051	22.7	
	Missing	5	0.1	4	0.1	1	0	

자료: Middleton, Anna, et al.(2020), p. 429.

유전체 데이터를 포함하여 헬스케어 데이터의 활용에서는 다른 어떤 데이터보다 사회·윤리적인 요소를 고려해야겠으나 보호와 활용의 이분법적인 관점보다는 의학 연구의 고도화와 질병 치료를 위해 여러 가지 층위의 대안을 함께 모색해 보는 것이 효과적이라고 판단된다.

2. 헬스케어 데이터 관련 법과 제도

1) 헬스케어 데이터 관련 법

헬스케어 데이터는 민감 정보로, 대부분의 국가에서 특수한 지위를 가지고 있기 때문에 헬스케어 데이터 플랫폼을 논의할 때도 이에 대한 이해가 필요하다.

유럽연합의 일반데이터보호규정(General Data Protection Regulation, GDPR) 제9조에서는 ‘특별한 범주의 개인정보(special categories of personal data)’로서 인종·민족, 정치적 견해, 종교·철학적 신념, 노동조합 가입 여부, 유전자 또는 생체 정보, 건강, 성생활 또는 성적 취향 정보 등이 포함된다고 명시되어 있다(European Union, 2016). 민감 정보는 정보 주체가 명시적으로 동의 의사를 표현한 경우를 제외하고는 원칙적으로 처리가 금지되지만 민감 정보라도 제9조 2항(j)에 따라 공익적인 기록 보존 목적, 과학 및 역사 연구 목적 또는 통계 목적을 위해서는 활용이 가능하다(정일영 외, 2018).

국내에서는 개정된 「개인정보보호법」에서 헬스케어 데이터가 민감 정보로 취급되고 있으며 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」, 「의료법」(제21조) 및 「보건의료기본법」(제11조, 12조, 13조)에서도 유사하게 다루지고 있으나(국가법령정보센터 의료법; 보건의료기본법), 개정된 「개인정보보호법」에서 가명 정보 처리 특례가 도입되면서 데이터 활용에 대한 기대가 모이고 있다. 가명 정보란 개인정보처리자의 정당한 처리 범위 내에서 통계 작성, 과학적 연구, 공익적 기록 보존 등의 목적으로 정보 주체의 동의 없이 처리할 수 있는 것을 말한다(개인정보보호위원회, 2020). 여기서 과학적 연구란 기술 개발, 실증, 기초연구, 응용연구 및 민간 투자 연구까지 포함하는 의미로, 새로운 제품 및 서비스 개발을 위한 산업적 목적을 위해서도 활용할 수 있다. 이렇게 데이터 활용에 대해 전향적으로 규제가 개선되고 있지만 헬스케어 데이터는 아직까지 법 해석상의 고려할 점이 남아 있다. 개별법에서 개인정보에 관해 다루고 있다면 「개인정보보호법」이 아닌 개별법이 여전히 우선할 가능성이 있다. 예를 들면 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」(약칭: 생명윤리법)은 인간과 인체유래물 등의 연구, 배아나 유전자 등의 취급에 관한 개별법으로 인간 대상 연구 및 인체유래물 등에 관한 연구이다(국가법령정보센터). 따라

서 인간 및 인체유래물과 관련된 연구에서는 「생명윤리법」이 적용되기 때문에 「개인정보보호법」상의 가명 정보 처리 특례를 적용할 수 없다. 다만, 「생명윤리법」에서는 연구 단계만을 다루기 때문에 상용화 단계에서는 관련한 헬스케어 데이터를 「개인정보보호법」에 적용하는 방식으로 해석할 수도 있을 것이다(이재훈, 2020).

이와 같이 헬스케어 데이터는 여러 법과 연계되어 있기 때문에 하나의 법에서 특례 처리가 가능해졌다고 해서 데이터 활용이 즉각적으로 일어나는 것은 아니다. 또한 법령 해석에서 과도하게 규제 개선의 관점에서만 행해지면 시민사회가 반발할 수 있기 때문에 이에 대해서는 균형적인 접근이 필요하다.

2) 헬스케어 데이터와 동의제도

국내에서는 개정된 「개인정보보호법」(2020년 8월 시행) 제28조의2에 따라 통계 작성, 과학적 연구, 공익적 기록 보존 등을 위하여 정보 주체의 동의 없이 가명 정보 처리가 가능하지만, 보건 의료 데이터 활용 가이드라인(2021년 1월 개정)에 따라 일부 특별한 보호가 필요한 건강 정보⁶⁾에 대해서는 본인의 동의를 받아 활용하는 것을 원칙으로 하며, ‘음성 정보’, ‘유전체 정보⁷⁾’, ‘지문 등 생체 인식 정보’는 가명 처리 가능 여부를 유보하고 있어 해당 정보의 활용을 위해서는 정보 주체 본인의 동의가 필수이다. 동의 방식은 「개인정보보호법」 제15조에 따라 ‘사전 동의(opt-in)’를 기본으로 하며, 동의를 받는 형식으로 ‘구분 동의’, ‘설명 동의’, ‘명시적 동의’, ‘자발적 동의’, 그리고 특정 경우에 한하여 ‘포괄적 동의’를 채택하고 있다(한경주, 2020). 이는 ‘동적 동의’ 제도를 적용하고 있는 핀란드와 ‘사후 철회(opt-out)⁸⁾’ 방식을 채택하고 있는 호주 일본과 비교된다.

6) 정신질환 및 처방약 정보, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제10호에 따른 성매개감염병 정보, 후천성면역결핍증 정보, 「희귀질환관리법」 제2조 제1호에 따른 희귀질환 정보, 학대 및 낙태 관련 정보가 포함되며, 가이드라인에는 “특별히 가명 처리하여 연구 등 목적으로 활용해야 할 필요성이 인정되는 경우, 심의위원회에 그 사유와 정보인권을 보호할 특별한 보호 조치 등의 실시 계획을 보고한 뒤 승인을 득한 후 활용할 수 있다”고 명시하였다(국가법령정보센터 감염병예방법 법률 제18507호, 국가법령정보센터 희귀질환관리법 법률 제17472호, 개인정보보호위원회·보건복지부, 2021).

7) 유전체 정보는 예외적으로 다음의 경우에 가명 처리가 가능하다. 널리 알려진 질병에 관한 유전자 변이 유무 또는 변이 유형, 생식세포 변이 정보를 제거한 신생물 고유(neoplasm)의 신규 변이 정보(개인정보보호위원회·보건복지부, 2021).

8) 개인정보 이용 단계에서 통제하는 방식으로, 정보 주체가 동의 범위·유형·기간·이용 대상 등을 선택적으로 철회할 수 있도록 하고, 동의를 철회하지 않은 개인정보를 이용 목적에 맞게 활용하도록 하는 방식을 뜻한다(한경주, 2020).

〈표 2-1〉 해외 동의제도 주요 현황

지역/국가	동의제도 주요 현황
유럽연합	일반데이터보호규정(General Data Protection Regulation, GDPR)에서 사전 동의 제도를 동의 표준으로 요구함
핀란드	바이오뱅크법에 따라 기증자의 동의를 기반으로 공공기관뿐만 아니라 민간 기업 등도 인체유래물 및 이와 관련된 정보를 수집할 수 있으며, 포괄적 동의 제도를 통해 바이오뱅크에 수집된 정보를 연구 목적으로 활용할 때 추가 동의를 구하지 않아도 됨. 또한 의료 및 사회보장 데이터 2차 활용에 관한 법하에서 동적 동의 제도를 도입하여 언제든지 개인 의료 및 사회보장 데이터의 제공에 대한 동의 및 철회 선택이 가능하도록 했으며, 데이터 보유 기관별로 동적 동의 제도를 적용함
미국	의료보험의 양도 및 책임에 관한 법률(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) 비식별화 가이드라인에 따라 비식별 조치를 한 정보는 동의 없이도 활용할 수 있음
호주	건강 기록 규칙(My Health Records Rule) 개정을 통해 사후 철회 제도를 도입하여 의료서비스제공자 및 개인에 한하여 나의 건강 기록부(My Health Records) 플랫폼을 통해 개인 건강 정보를 제공함
일본	차세대의료기반법 제정을 통해 익명 가공 의료 데이터 활용에 대해 사후 철회 제도를 도입함

자료: 한경주(2020), pp. 7~8의 내용을 바탕으로 연구진 작성.

헬스케어 데이터 수집 및 활용에서의 ‘구체적 설명 동의(specific & informed consent)’ 방식은 가장 많이 사용되는 동의제도이나 최근 헬스케어 데이터가 빅데이터화되면서 활용의 한계에 직면하고 있다. 1979년 미국 생명의학 및 행동 연구의 인간 피험자 보호를 위한 국가 위원회(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research)는 인간 피험자를 보호하기 위한 연구윤리원칙과 관련 가이드라인이 담겨 있는 벨몬트 보고서(the Belmont Report)를 발표하였다(HHS 홈페이지). 이 보고서가 설명하는 세 가지 기본 윤리원칙⁹⁾은 오늘날까지 인간을 대상으로 하는 연구의 필수 지침으로 여겨지고 있다. 보고서에서는 기본 윤리원칙 중 하나인 인간 존중의 원칙(respect for persons)을 지키기 위해 (1) 피험자(연구 참여자)에게 연구 과정 및 목적, 연구 참여에 따른 위험과 이익 등을 포함한 충분한 정보를 제공하고 (2) 이러한 정보들을 피험자가 이해할 수 있어야 하며 (3) 피험자는 자발적으로 동의해야 한다고 밝히고 있다. 또한 이 세 가지

9) 인간 존중, 선행(beneficence), 정의(justice).

요소를 모두 충족할 때 ‘충분한 정보에 근거한 동의’ 혹은 ‘설명 동의(informed consent)’가 성립된다고 주장한다. 즉, 설명 동의는 참여 대상자가 연구 참여에 대한 충분한 정보와 이해를 바탕으로 참여 의사를 자발적으로 결정함으로써 그들의 자율성(autonomy)을 보장하는 장치로 해석할 수 있다.

설명 동의 중 가장 기본적인 형태는 동의 여부 결정 시점에 데이터의 활용 목표, 데이터 활용 주체(연구자 등), 연구로 인해 참여자에게 발생할 수 있는 위험이나 이익 등에 대해 참여 대상자가 구체적으로 아는 상태에서 동의하는 경우인데, 이를 ‘구체적 동의(specific consent)’라고 한다(유호중, 2016). 구체적 동의하에서는 참여자가 최초로 동의한 내용과 다른 용도로 데이터가 사용되어야 하는 경우 연구자가 다시 참여자에게 변경된 활용 목적 등에 대한 별도의 동의를 얻어야 한다(Lee S. S. J., 2021). 참여자는 자신의 데이터가 어떻게 활용되며 이로 인해 어떠한 영향을 받을 수 있는지에 대한 구체적인 정보가 충분한 상황에서 동의함으로써 자율적인 의사결정을 할 수 있지만, 데이터 활용자(연구자 등)의 입장에서는 연구 착수 이전에 연구 범위와 그에 따른 데이터의 활용 목적이 명확해야 하므로 연구 수행 과정에서 데이터를 유연하게 활용하지 못하는 측면이 있다.

바이오뱅크¹⁰⁾를 통한 연구와 같은 헬스케어 빅데이터 연구에서는 여러 데이터가 결합·분석됨에 따라 데이터 수집 시점에는 예측하지 못했던 새로운 연구 주제가 발굴될 가능성이 높다(Mikkelsen et al., 2019; 이상목, 2012). 더불어 데이터가 이미 가명 혹은 익명 처리되어서 정보 주체를 추적하기 어렵거나 정보 주체가 사망한 경우 새로운 연구를 위해 재동의(reconsent)를 받는 것이 사실상 불가능하며, 추적이 가능하거나 정보 주체가 생존하는 경우라도 새로운 연구 주제가 발굴될 때마다 데이터 제공자에게 개별적으로 재동의를 받는 것은 막대한 비용과 시간이 소요되는 일이다(이상목, 2012). 이러한 현실적인 어려움으로 인해 학계에서는 연구 수행을 방해하지 않으면서도 전술한 설명 동의의 3요소를 충족시킬 수 있는 여러 대안, 즉 포괄적 동의, 단계적 동의, 총괄적 동의, 무제한적 동의 및 동적 동의 등을 논의하고 있다.

10) ‘인체유래물은행’이라고도 하며, 국내 「생명윤리법」 제2조 제13호에서는 “인체유래물 또는 유전 정보와 그에 관련된 역학정보, 임상정보 등을 수집·보존하여 이를 직접 이용하거나 타인에게 제공하는 기관”으로 정의한다.

<표 2-2> 설명 동의의 여러 형태(예시)

동의 방식	설명
포괄적 동의 (broad consent)	광범위하게 지정된 분야에 해당하는 연구에서 인체유래물 및 데이터가 사용되는 것에 동의함. (이러한 포괄적 범위 내 연구에 한해) 미래의 새로운 연구에서 재동의 없이 인체유래물 및 데이터가 사용되는 것에 동의함.
단계적 동의 (tiered consent)	연구 범위를 분류하고 특정 범주(예: 특정 질병에 관한 연구, 공적자금이 투입된 연구, 특정 기관이나 연구자가 수행하는 연구 등)의 연구만 지정하여 인체유래물 및 데이터가 사용되는 것에 동의함.
총괄적 동의 (blanket consent) / 무제한적 동의 (open consent)	연구 목적과 연구자에 상관없이 인체유래물 및 데이터가 제공될 수 있음에 동의함. 예를 들어, 의학적 목적이 아닌 연구에도 인체유래물 및 데이터가 사용될 수 있음에 동의함.
동적 동의 (dynamic consent)	새로운 연구와 관련해 연구자가 참여자에게 지속적으로 연락하며 동의를 얻음. 새로운 연구에서 참여자들의 데이터가 어떻게 사용될지에 대한 내용과 이로 인해 발생할 수 있는 추가적인 위험에 대한 정보를 연구자가 참여자에게 제공함.

자료: Lee(2021), p. 151; 유호종(2016), pp. 90~91; 이상목(2012), p. 17.

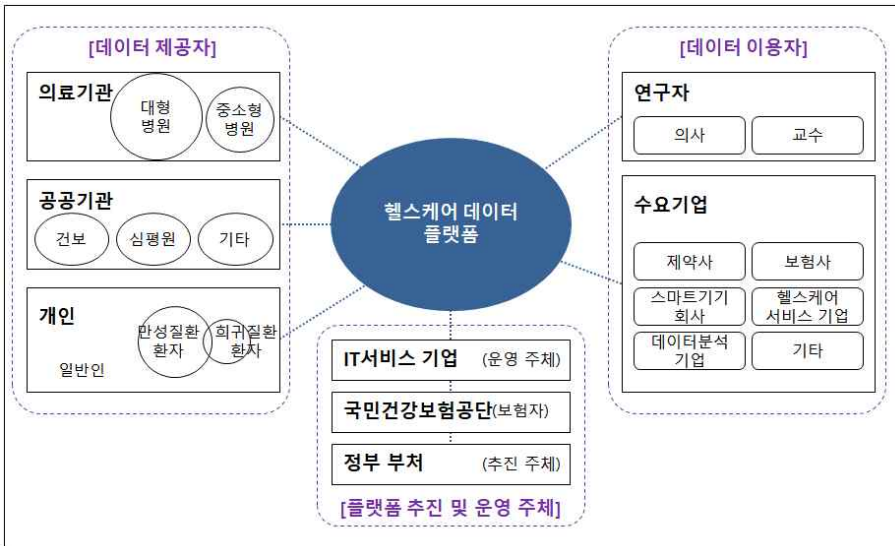
제3절 헬스케어 데이터 플랫폼의 개요 및 분석의 틀

1. 헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계의 개념 및 특성

제1절에서 제시한 플랫폼에 대한 일반적인 정의를 적용하여 헬스케어 데이터 플랫폼은 “헬스케어 데이터를 생산하거나 소비하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 토대”라고 정의할 수 있다. 헬스케어 데이터와 이를 제공하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등으로 구성된다.

같은 방식으로 제1절에서 제시한 생태계의 일반적인 정의를 적용하여 헬스케어 데이터 생태계는 “헬스케어 데이터가 수집되고 축적되어 소비되는 과정에 관여하는 주요 참여자들의 집합”이라고 정의한다. 헬스케어 데이터 생태계는 다음 [그림 2-6]과 같이 헬스케어 데이터 생태계를 중심으로 데이터 제공자, 데이터 이용자, 플랫폼 추진 및 운영 주체로 구성된다.

[그림 2-6] 헬스케어 데이터 생태계의 구성



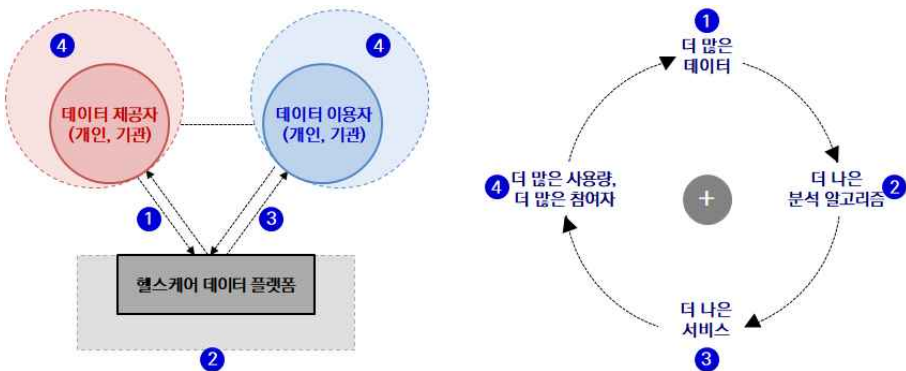
자료: 저자 작성.

데이터 제공자에는 의료기관, 공공기관(국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 질병관리청, 국립암센터 등), 개인이 있고, 데이터 이용자에는 연구자(의사, 교수 등), 수요기업(제약사, 보험사, 스마트기기 회사, 헬스케어서비스 기업, 데이터 분석 기업 등)이 있으며, 플랫폼 추진 및 운영 주체에는 정부 부처, 국민건강보험공단, IT서비스 기업이 있다.

헬스케어 데이터 생태계의 범위는 사전에 정해진 것이라기보다는 이를 구축하는 주체의 선택이라고 할 수 있다. 우리나라 헬스케어 분야의 상황에서는 헬스케어 데이터 생태계에 누구를 참여시켜서 어느 범위까지 넓힐 것인지는 대체로 플랫폼 사업을 추진하는 정부 부처가 결정해야 하는 문제이다.

헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계에서는 - 일반적으로 데이터 플랫폼과 생태계에서는 - 참여자와 데이터가 서로 끌어당기며 증가시키는 네트워크 효과가 발생하며 이를 ‘데이터 네트워크 효과’ 또는 ‘데이터 효과’라고도 부른다. 데이터 플랫폼에 더 많은 데이터가 모이게 되면 이를 바탕으로 더 나은 분석 알고리즘을 개발할 수 있고 이는 더 나은 제품이나 서비스로 이어진다. 이는 생태계로 더 많은 참여자를 불러 모으고 더 많은 사용량을 가져오게 된다. 더 많은 참여자가 더 많은 활동을 할수록 데이터는 더 많아지게 되면서 선순환을 일으킨다.

[그림 2-7] 데이터 네트워크 효과



자료: 데이터 네트워크 효과(data network effect) 또는 데이터 효과(data effect)와 관련된 기존 유사 개념도들을 참고하여 저자 작성.

하지만 이와 같은 긍정적인 상황은 데이터와 참여자가 임계점 이상의 수준에 도달했을 때에만 나타나고 그렇지 못한 경우에는 기존 참여자가 많지 않아서 신규 참여자도 모이지 않는 ‘닭과 달걀의 문제’가 발생할 수 있다.

2. 헬스케어 데이터 플랫폼 분석의 틀

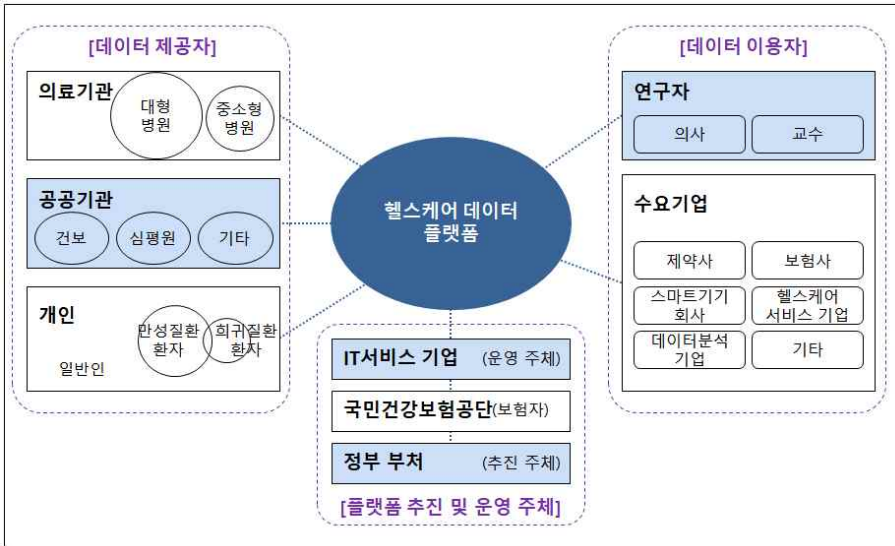
헬스케어 데이터 플랫폼 분석의 틀은 헬스케어 데이터 생태계의 발전 과정과 각 단계에서 해결해야 하는 과제들로 구성된다. 먼저, 플랫폼과 생태계에 대한 기존 문헌¹¹⁾을 참고하고 국내 헬스케어 데이터 관련 상황을 반영하여 헬스케어 데이터 생태계의 발전 과정을 ① 구축 및 성장 ② 규율 및 활용 ③ 확장 및 연계의 3단계로 구분한다.

첫째, ‘구축 및 성장’ 단계는 핵심 주체들이 생태계에 참여하고 헬스케어 데이터가 플랫폼에 수집되면서 임계점을 지나 지속적으로 성장하는 계기를 마련하는 시기이다. “헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계의 목표를 어떻게 설정할 것인가? 플랫폼의 구조와 기능을 어떻게 이용자 친화적으로 구축할 것인가? 헬스케어 데이터 플랫폼이라는 다면 플랫폼(multi-sided platform)의 구축 초기에 발생하는 ‘닭과 달걀의 문제’를 어떻게 해결할 것인가? 이를 위해 핵심 주체를 어떻게 참여시킬 것인가?” 등이 해결해야 하는 핵심 이슈이다. 이에 대해서는 5장 1절에서 본격적으로 논의할 것이다.

[그림 2-6]에는 헬스케어 데이터 생태계를 구성하는 다양한 주체들이 모두 표시되어 있지만 현실에서는 이들 중 일부 주체만이 참여하는 생태계가 일반적인 형태이다. 예를 들어, [그림 2-8]은 정부 부처 주도로 구축되어 건보 등 공공기관의 데이터를 연구자에게 제공하는 플랫폼을 예시적으로 표현한 것이다. [그림 2-9]는 정부 부처 주도로 구축된 다른 형태의 플랫폼을 보여 주는데, 여기서는 희귀질환 환자의 데이터를 추적하고 이를 제약사에 제공하여 신약을 개발하는 상황을 표현한 것이다. [그림 2-10]은 애플, 삼성 등 스마트기기 회사가 주도하여 개인의 데이터를 수집·추적하고 이를 통해 헬스케어서비스, 보험료 할인 등을 제공하는 경우를 나타낸다.

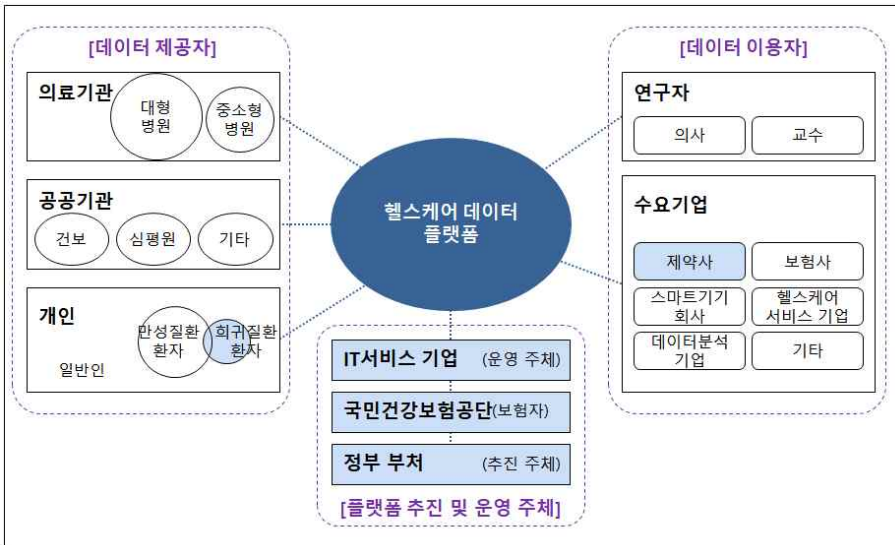
11) 예를 들어, 최병삼·김창욱·조원영(2014)는 플랫폼 사업을 추진하는 과정을 발굴, 도입, 성장, 강화, 수확의 5단계로 구분하고 그 과정에서 해결해야 하는 19개의 과제를 제시했다. 이에 대한 상세한 내용은 [부록 1]을 참조할 것.

[그림 2-8] 구축 및 성장 단계 예시: 연구를 위한 공공 헬스케어 데이터 생태계



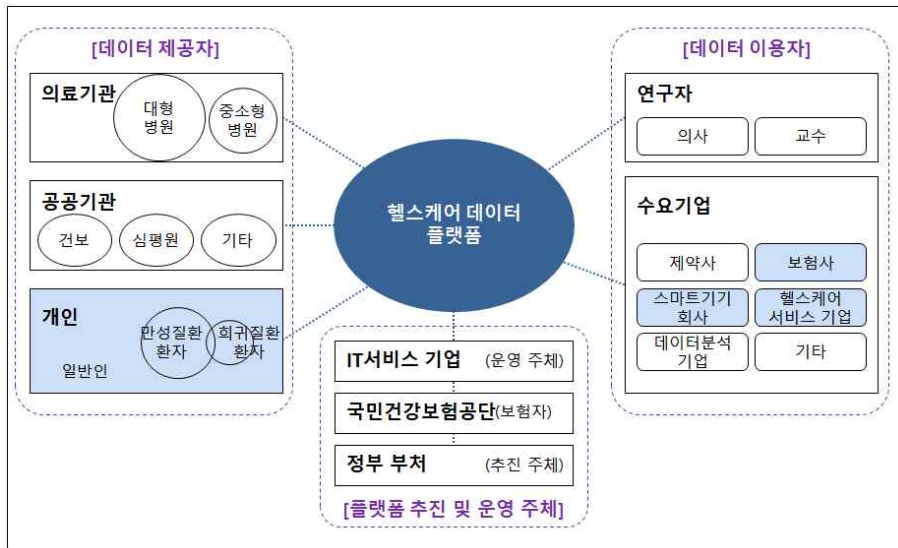
자료: 저자 작성.

[그림 2-9] 구축 및 성장 단계 예시: 신약 개발을 위한 공공 헬스케어 데이터 생태계



자료: 저자 작성.

[그림 2-10] 구축 및 성장 단계 예시: 서비스를 위한 민간 헬스케어 데이터 생태계

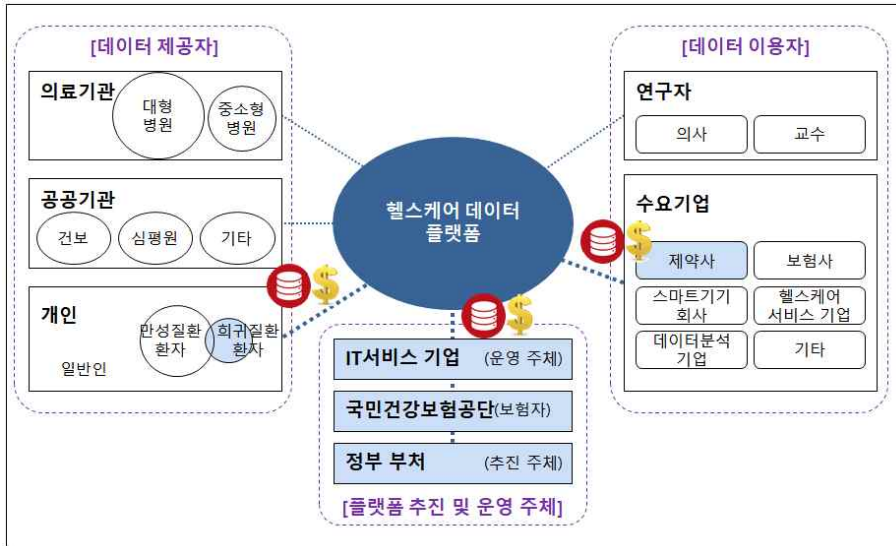


자료: 저자 작성.

둘째, ‘규율 및 활용’ 단계는 데이터 제공자와 데이터 이용자가 각자 권한과 책임을 갖고 활발하게 데이터를 제공하고 이용하여 생태계가 원활하게 작동하는 시기이다. “헬스케어 데이터가 활발하게 이용되고 있는가? 생태계 내에 참여자들의 행동을 규율하는 규칙이 설정되어 있고 실제로 작동하고 있는가? 데이터 제공자는 적절한 권한을 갖고 참여하고 있는가? 데이터 이용자는 책임을 준수하고 있는가?” 등이 이 단계에서 해결해야 하는 핵심 이슈이다. 이 이슈들이 제대로 해결되지 않는다면 헬스케어 데이터 생태계에 참여한 주체들의 활동이 저하되고 이탈할 것이다. 이에 대해서는 5장 2절에서 구체적으로 살펴볼 것이다.

[그림 2-11]은 [그림 2-9]의 ‘신약 개발을 위한 공공 헬스케어 데이터 생태계’ 사례에서 데이터의 축적과 활용이 활발하게 일어나고 그로 인해 신약 개발 등을 통해 가치를 창출하여 희귀질환 환자에게 금전이나 신약의 형태로 보상이 이루어지고 플랫폼의 재원으로도 활용되는 바람직한 상황을 표현한 것이다.

[그림 2-11] 규율 및 활용 단계 예시: 신약 개발을 위한 공공 헬스케어 데이터 생태계



자료: 저자 작성.

셋째, ‘확장 및 연계’ 단계는 앞의 두 단계를 거쳐 구축되고 활성화된 헬스케어 데이터 생태계가 선순환을 강화하기 위해 내부적으로는 참여자와 데이터의 범위 확장을, 외부적으로는 다른 생태계와의 상호 연계를 모색하는 시기이다. “생태계가 내부적으로 참여자와 데이터의 범위를 확장할 수 있는가? 생태계가 외부적으로 다른 생태계들과 상호 연계될 수 있는가? 다양한 종류의 헬스케어 데이터(진료 정보, 유전 정보, 환자유래 데이터 등)를 지속적으로 확보하여 축적할 수 있는가?” 등이 해결해야 하는 핵심 이슈이다. 이에 대해서는 5장 3절에서 본격적으로 논의할 것이다.

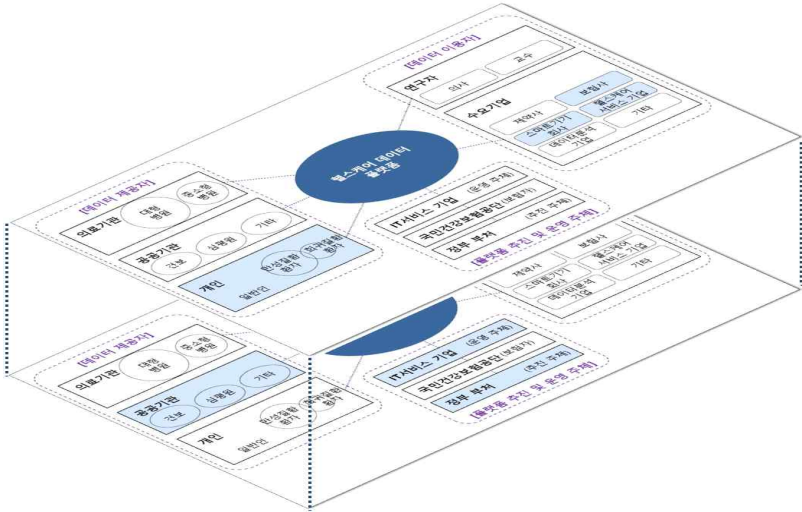
[그림 2-12]는 [그림 2-9]의 ‘신약 개발을 위한 공공 헬스케어 데이터 생태계’ 사례에서 데이터 제공자가 희귀질환 환자에서 만성질환 환자 및 일반인으로 확대되는 ‘확장’이다. [그림 2-13]은 [그림 2-8]의 ‘연구를 위한 공공 헬스케어 데이터 생태계’와 [그림 2-10]의 ‘서비스를 위한 민간 헬스케어 데이터 생태계’가 연결되는 ‘연계’를 표현한 것이다.

[그림 2-12] 확장 및 연계 단계 예시:
(a) 생태계 내의 확장: 개인 데이터 제공자 확장



자료: 저자 작성.

[그림 2-13] 확장 및 연계 단계 예시:
(b) 생태계 간의 연계: 공공과 민간



자료: 저자 작성.

다음으로, 단계별로 해결해야 하는 과제들을 도출하기 위해 문헌 분석, 연구진 브레인스토밍 등을 거쳐 헬스케어 데이터 플랫폼에서 제기될 수 있는 질문들을 <표 2-3>과 같이 도출하였다.

<표 2-3> 헬스케어 데이터 플랫폼에 대한 주요 질문

분류	질문
플랫폼 발전 과정	현재 공공 및 민간의 헬스케어 데이터 플랫폼 이용자의 주된 불만(pain point)은 무엇인가?
	초기 데이터 생태계가 작동하도록 하기 위해 반드시 끌어들어야 하는 주체와 필요한 인센티브는?
	데이터 연계를 통해 가치를 극대화하기 위해 민간 기업 주도로 구축된 다른 헬스케어 데이터 생태계들과 어떻게 협력할 것인가?
	해당 플랫폼의 (타겟) 수요자는 누구인가?
	수요자가 플랫폼을 이용하는 유인이 충분한가? 충분하지 않다면 어떤 요인이 문제인가?
	해당 플랫폼과 유사한 기능과 서비스를 제공하는 경쟁 혹은 중복 플랫폼이 존재하는가?
	해당 플랫폼이 해결하고자 하는 기존의 미충족 수요는 무엇인가?
	(효과적인 큐레이션) 품질 낮은 데이터가 유통되지 않도록 하기 위해 필요한 규칙은?
	신기술을 활용하여 플랫폼을 지속적으로 업데이트하는 역할은 누가 해야 하는가?
	자원은 어떻게 마련해야 하는가?
	양면 네트워크 효과(two-sided network effect)가 있는가? 사이드 전환(side switching) 효과가 있는가?
	해당 플랫폼은 (1) 데이터 종류 (2) 생산자·수요자 범위 (3) 목적 등에서 확장이 가능한가?
	데이터를 판매할 경우 가격 설정 방식은?
	판매하지 않을 경우 이용자들은 데이터를 이용하는 대가로 무엇을 제공해야 하는가?
	누구에게 요금을 청구할 것인가?
플랫폼 참여 주체	데이터 이용 요금을 어떤 방식으로 청구할 것인가?(데이터 제공 단위로 청구, 데이터를 이용해 창출한 수익의 일정 비율을 청구 등)
	정부 또는 공공기관이 데이터 제공자가 아닌 플랫폼 운영자가 되는 것이 바람직한가?
	비영리조직인 정부 또는 공공기관이 플랫폼을 운영할 경우 조직 또는 담당자의 핵심성과지표(Key Performance Indicator, KPI)는 어떻게 정할 것인가?
	헬스케어 생태계에서 가장 중요한 주체 중 하나인 병원은 헬스케어 데이터 플랫폼을 이용할 동기가 충분한가?
	헬스케어 생태계에 참여하고 있는 주요 주체들은 헬스케어 데이터 플랫폼을 이용할 동기가 충분한가?(의료진, 심평원, 건보공단, 복지부 등)
	헬스케어 데이터 기반 창업을 하려면 어떤 단계를 거쳐야 하는가? 가장 어렵거나 시간이 오래 걸리는 단계가 무엇인가?
가타	헬스케어 데이터 플랫폼에서 가장 가치 있는 또는 이용자들로부터 가장 인기 있는 데이터는 무엇인가?
	(인공지능 활용을 위한 데이터라면) 데이터가 가치를 지니는 한 세트 구성되었는가?
	플랫폼 운영 시 주된 고정비용이 있는가?
	플랫폼에 축적되어 있거나 다른 기관으로부터 제공받은 데이터를 활용하여 진료할 경우 법적 책임은 누가 지는가?

자료: 저자 작성.

플랫폼 발전 과정에서 나타나는 이슈들, 플랫폼에 참여하는 주체별로 운영자·참여자·잠재적 이용자 관점의 이슈들을 주로 수집하였다. 이를 바탕으로 중요도, 영향력, 문제 해결 가능성 등을 종합적으로 고려하여 생태계의 성장 단계별로 해결해야 하는 과제들을 <표 2-4>와 같이 선정하였다.

<표 2-4> 플랫폼 및 생태계의 활성화를 위한 단계별 핵심 과제

플랫폼 및 생태계의 발전 단계	주요 과제
① 구축 및 성장	Q. (목적성) 플랫폼의 목표가 명확하게 설정되어 있고 그에 맞는 참여자와 데이터가 모이고 있는가?
	Q. (가시성) 플랫폼이 현재 및 미래 참여자들의 수요에 맞게 설계되어 있는가?
② 규율 및 활용	Q. (참여성) 데이터 제공자는 생태계 내에서 적절한 권한을 갖고 참여하고 있는가?
	Q. (책임성) 데이터 이용자는 책임을 준수하며 데이터를 원활하게 활용하고 있는가?
③ 확장 및 연계	Q. (확장성) 생태계가 내부적으로 참여자와 데이터의 범위를 확장할 수 있는가?
	Q. (연계성) 생태계가 외부적으로 다른 생태계들과 상호 연계될 수 있는가?

자료: 저자 작성.

위에서 설명한 헬스케어 데이터 플랫폼 분석의 틀과 관련하여 몇 가지 주의할 점이 있다. 첫째, ‘구축 및 성장’ 단계와 ‘규율 및 활용’ 단계의 핵심 과제들은 모든 플랫폼이 필수적으로 해결해야 하지만 ‘확장 및 연계’ 단계의 핵심 과제들은 비용과 편익(cost and benefit)을 고려하여 선택적으로 추진 여부를 결정하면 된다. 생태계 내부에서의 확장이나 생태계 외부에서의 연계는 당위성만을 생각해서 막연하게 추진해서는 안 되고, 생태계의 선순환을 강화할 수 있는가, 비용 대비 편익이 높은가 등을 엄밀하게 고려해야 한다.

둘째, 헬스케어 데이터 생태계의 발전 단계를 구축 및 성장, 규율 및 활용, 확장 및 연계로 구분하고 단계별로 핵심 과제들을 해결해야 한다고 설명했지만, 사실상 이에 대한 전략은 플랫폼 및 생태계 설계 초기부터 모두 마련해 두어야 하고 필요하다면

생태계 참여자들에게 사전에 제시해야 한다. 생태계를 설계하고 운영하는 주체가 참여자들에게 전체적이고 장기적인 관점에서 비전과 신뢰를 주는 ‘기대 관리(expectations management)’가 플랫폼과 생태계에서 참여를 이끌어 내는 데 매우 중요하기 때문이다. 예를 들어 플랫폼 사업을 추진하는 정부 부처는 플랫폼의 목표, 플랫폼의 기능과 구조, 참여자와 데이터의 종류와 범위, 참여자에게 제공되는 인센티브, 참여자의 권한과 책임, 향후 확장 및 연계 계획 등을 사업 시행 전에 마련하고 잠재적인 생태계 참여자들에게 제시해야 한다.

| 제3장 | 헬스케어 데이터 플랫폼 현황 및 사례 분석

제1절 헬스케어 데이터 플랫폼 현황

제3장에서는 국내 및 해외에서 구축·운영되고 있는 플랫폼의 현황을 알아보고자 한다. 국내외에 많은 헬스케어 플랫폼이 등장하였고 헬스케어 데이터 생태계에는 개인, 의료기관, 연구기관, 헬스케어 민간 기업, 정부·공공기관까지 다양한 이해당사자가 참여하고 있다. 그러나 특정 이해당사자들을 주축으로 각자의 목적에 따라 다른 이해당사자들을 끌어모으려 시도한 플랫폼은 존재하나, 위의 모든 이해당사자들이 참여한 플랫폼은 없었던 것으로 보이고, 그중 일부의 수요를 충족하는 플랫폼이 존재했던 것으로 보인다. 본 연구는 각각의 이해당사자보다는 ‘데이터 플랫폼’에 더 초점이 맞춰져 있으므로, 이 안에서 유통되는 핵심 요소인 ‘데이터’를 중심으로 플랫폼을 분류한다. 또한 본 연구에서는 공공에서 추진하는 헬스케어 데이터 플랫폼과 민간 기업의 플랫폼으로 구분하고자 한다. 본 연구의 대상이 공공 플랫폼이기는 하지만 구글과 아마존 등 글로벌 테크 기업의 플랫폼에서도 활용 전략을 도출할 수 있기 때문에 기초 조사는 민간 기업의 플랫폼까지 범위를 확장하여 21개 플랫폼을 조사하였다.¹²⁾

<표 3-1> 헬스케어 데이터 공공 플랫폼 및 프로그램 현황

사례명	데이터 종류	주요 내용
[미국, NIH] All of Us 연구 프로그램(Research Program) 	통합 헬스케어 데이터	정밀의학을 발전시키기 위해 백만 명 이상의 자발적 코호트를 구축하고자 하는 프로그램으로 개인의 임상데이터, 유전체데이터, 생활습관 및 환경정보 등을 통합하는 프로젝트(All of Us 홈페이지)
[미국] eMERGE Network  ELECTRONIC MEDICAL RECORDS AND GENOMICS	의료 정보	미국 전역의 병원이나 대학 등 여러 의료연구기관의 유전체학, 통계학, 윤리학, 정보학 및 임상의학 분야의 전문지식을 구축한 연구용 데이터 네트워크(eMERGE network 홈페이지)

12) 21개 플랫폼의 데이터 종류와 주요 내용은 <표 3-1>에서 확인 가능하며, 자세한 사항은 부록 2를 참조(각 유관기관 및 회사의 홈페이지 내용을 바탕으로 연구진이 재작성 하였음).

사례명	데이터 종류	주요 내용
[영국] 바이오뱅크(UK BioBank) 	통합 헬스케어 데이터	국민 50만 명분의 자원과 정보를 확보한 대규모 국가 바이오뱅크 프로젝트(UK 바이오뱅크 홈페이지)
[한국] 보건복지부 보건의료 빅데이터 플랫폼 	공공기관 보건의료 데이터	보건의료 분야 4개 기관(질병관리청, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 국립암센터)의 데이터를 공공 연구에 활용할 수 있도록 연구자에게 개방하는 사업(보건의료 빅데이터 플랫폼 홈페이지)
[한국] 산업통상자원부 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단 (FEEDER-NET)  분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단	의료 정보	분산형 바이오 빅데이터 플랫폼은 각 병원이 보유하고 있는 의료 데이터를 공통 데이터 모델(common data model)로 표준화하여, 데이터를 한곳으로 모으지 않고 각 기관(병원)에 두고 플랫폼으로 연결하는 사업 (분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단 홈페이지)
[한국] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 	통합 헬스케어 데이터	자발적인 국민 참여를 통해 100만 명의 임상·유전체 정보를 수집하여 연구에 활용하는 정부 사업(국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 홈페이지)
[한국] 한국인유전체 역학조사사업(KoGES)  질병 연구 기반 구축을 위한 대규모 한국인 코호트 운영	유전체 데이터	질병관리청 국립보건연구원이 수행하는 코호트 사업으로, 일반 인구집단을 대상으로 하여 약 23만 5천 명의 대규모 코호트를 구축(한국인유전체역학조사사업 홈페이지)
[한국] 국민건강보험공단 빅데이터 	공공기관 보건의료 데이터	국민 건강 정보 자료를 활용한 정책 및 학술 연구 등을 지원하기 위하여 건강보험공단에서 표본 연구 데이터베이스(DB)와 맞춤형 연구 DB를 제공하는 사업(국민건강보험 홈페이지)
[한국] 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터개방시스템  보건의료빅데이터개방시스템		건강보험심사평가원이 보유하고 있는 자료를 분석할 수 있도록 제공하는 서비스 (보건의료빅데이터개방시스템 홈페이지)
[한국] 국립암센터, 암빅데이터플랫폼(CONNECT)  암빅데이터 플랫폼 사업단 CANCER BIGDATA PLATFORM CENTER		암 질환의 특성을 이해하고 다양한 형태의 정보를 포괄할 수 있는 암종별 표준화된 빅데이터 플랫폼(국립암센터 빅데이터 플랫폼 홈페이지)
[한국] 마이 헬스웨이 	데이터 연계·인증	개인 주도로 자신의 건강 정보를 한곳에 모아서 직접 활용할 수 있도록 지원하는 시스템(보건복지부 보도자료, 2021. 2. 24.)

자료: 각 플랫폼 및 프로젝트 홈페이지를 참고하여 저자 작성.

<표 3-2> 헬스케어 데이터 민간 플랫폼 및 서비스 현황

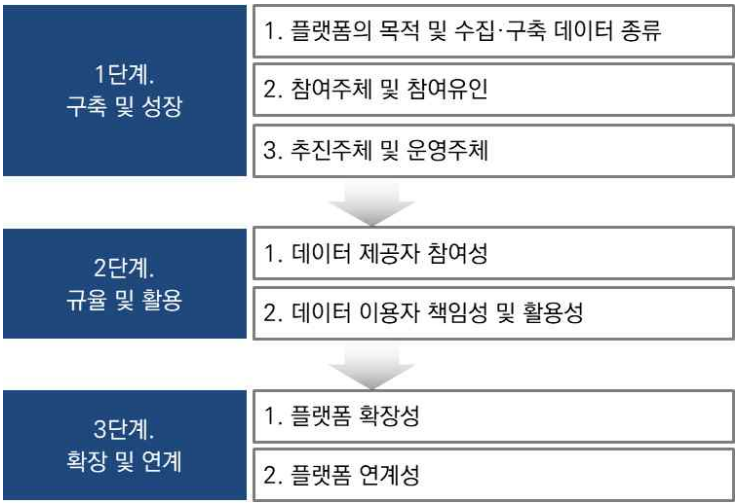
사례명	데이터 종류	주요 내용
[미국] IBM 왓슨(Watson) 	의료 정보	암·심장질환 등을 예측·진단을 보조하는 시스템(IBM Watson 홈페이지)
[미국] 헤이븐(Haven) 		진료에 대한 접근성 향상, 보험 적용 간소화, 간편한 처방약 구입 등 의료서비스의 혁신이 목표 (뉴스1, 2019. 3. 17.)
[미국] 아마존 케어(Amazon Care) 		자사 직원들을 대상으로 하는 원격의료서비스 제공 플랫폼 (Amazon Care 홈페이지)
[미국] Syapse 		암 정밀의료 플랫폼 서비스를 제공하는 기업으로 실제 데이터(Real-world evidence)를 활용하는 세계 최대 네트워크 중 하나(Syapse 홈페이지)
[호주] 프로스펙션(Prospection) 		독점 의료 데이터 분석 솔루션을 통해 증거 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 플랫폼(Prospection 홈페이지)
[미국] 23andMe 	유전체 데이터	특정 항목의 유전자에 대해 의료기관 방문 없이 소비자가 직접 검사를 의뢰하여 결과를 받을 수 있는 민간 서비스(23andMe 홈페이지)
[미국] 애플(Apple) 	개인건강기록 (PHR)	2014년부터 헬스케어 관련 앱을 차례로 출시함으로써 애플 위치와 아이폰으로 데이터를 수집하고 헬스 키트 등의 앱으로 이를 관리하는 아이폰 중심의 헬스케어 데이터 생태계 구축(Apple HealthKit 홈페이지)
[미국] 마이크로소프트 헬스볼트(HealthVault) 		개인의 건강 및 의료정보를 종합적으로 관리하는 플랫폼(HealthcareITnews, 2007. 10. 4.; Microsoft HealthVault 홈페이지)
[미국] 구글 헬스(Google Health) 		개인건강기록(Personal Health Record, PHR) 서비스로 의사, 병원, 약국을 직접 연결하는 것을 목표로 하는 플랫폼(Google Health 홈페이지)
[미국] 페이션츠라이크미(PatientsLikeMe) 		희귀질환자 본인이 자신의 질환과 건강상태에 대해 직접 기록하고 관리하는 데이터 플랫폼(patientslikeme 홈페이지)

자료: 각 플랫폼 및 프로젝트 홈페이지를 참고하여 저자 작성.

공공과 민간의 헬스케어 데이터 플랫폼의 주요 특징을 살펴보면, 공공은 주로 리포지터리(repository)의 성격이 강하며, 민간 기업의 플랫폼은 서비스 제공 행위를 통해 특정 데이터가 구축되거나 기존에 구축된 데이터를 통해 서비스를 제공한다. 여기서 리포지터리 중심이란 다양한 헬스케어 정보를 수집·구축하는 것이 1차적 목적인 플랫폼을 말한다. 물론 리포지터리 중심의 플랫폼에서도 다양한 서비스 제공을 목표로 하나, 우선적으로는 데이터 수집·구축에 초점을 맞추고 있다. 대표적인 예가 주요 국가의 유전체 데이터 구축 프로젝트와 공공기간의 헬스케어 데이터 구축 사업 등이다. 리포지터리 중심의 플랫폼은 민간 기업의 플랫폼보다 데이터 활용이나 서비스 제공 측면의 고려가 부족할 수 있다. 국내에서는 이를 보완하고 개인 주도의 의료 데이터 활용 생태계를 조성하기 위해 ‘마이 헬스웨이(My Healthway)’ 서비스도 출시하였다(관계부처 합동 보도자료, 2021. 2. 24.).

본 연구는 헬스케어 공공 플랫폼의 활성화 전략을 도출하는 것으로, 정책 대안의 주요 타기팅이 국내의 대표적인 공공 플랫폼이다. 따라서 기초 조사를 통해 선정된 21개 플랫폼에서 심층 사례 분석은 해외의 대표적인 대규모 헬스케어 데이터 구축 사업인 미국의 All of Us 연구 프로그램, 영국의 바이오뱅크(UK BioBank) 및 핀란드의 핀젠 프로젝트(FinnGen Research Project)를 대상으로 한다. 그리고 국내의 대표적인 헬스케어 플랫폼인 보건복지부의 보건의료 빅데이터 플랫폼, 산업통상자원부의 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단(FEEDER-NET) 및 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 다룬다. 사례 분석은 헬스케어 데이터 플랫폼 분석 틀에 맞춰 1단계부터 3단계까지 구분한다. 1단계에서는 플랫폼 구축 및 성장의 핵심 요소를 분석하고, 2단계에서는 플랫폼의 규율 및 활용과 관련된 참여성, 책임성 및 활용성을 분석하며, 3단계에서는 플랫폼의 확장성과 연계성을 조사한다.

[그림 3-1] 심층 사례 연구의 분석 항목



자료: 저자 작성.

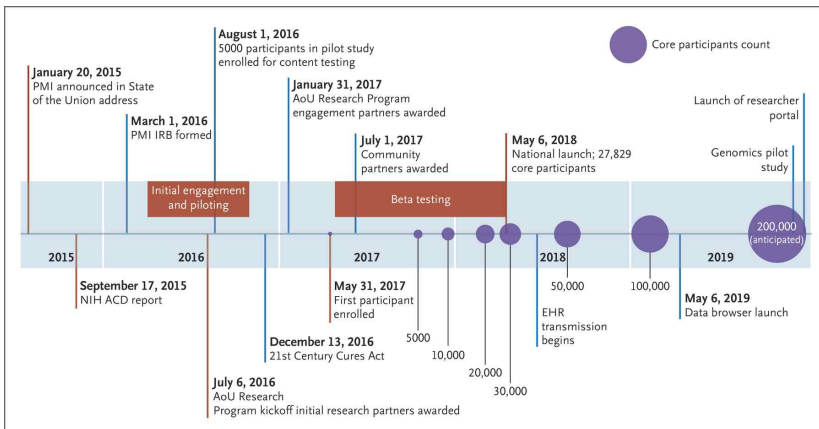
제2절 해외 헬스케어 데이터 플랫폼 사례 조사

1. 미국 NIH, All of Us 연구 프로그램(research program)

1) (구축 및 성장) 플랫폼의 목적과 데이터 종류

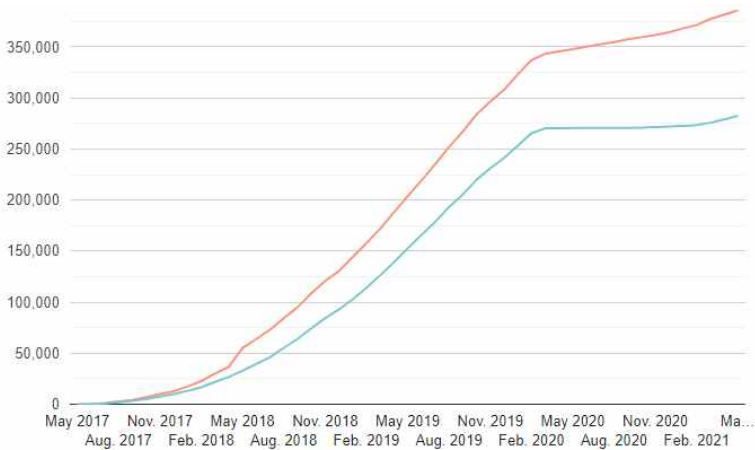
미국 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)에서 주도하는 All of Us 연구 프로그램(All of Us research program, 이하 All of Us)은 정밀의학을 발전시키기 위해 백만 명 이상의 자발적 코호트를 구축하고자 하는 프로그램으로 개인의 임상 데이터, 유전체데이터, 생활습관 및 환경정보 등을 통합하는 프로젝트이다. 2015년부터 준비 작업이 진행되었고 2018년부터 참여자를 모집하기 시작했다. 이 프로그램은 최소 10년간 개인의 동의하에 유전자, 인종, 성별, 진료 기록, 직업, 생활습관 등의 정보를 수집·분석하는 것이 계획이며 202년 6월 기준으로 35만명 이상이 참여하고 있다.

[그림 3-2] All of Us 연구 프로그램 타임라인



자료: All of Us Research Program Investigators(2019), p. 673.

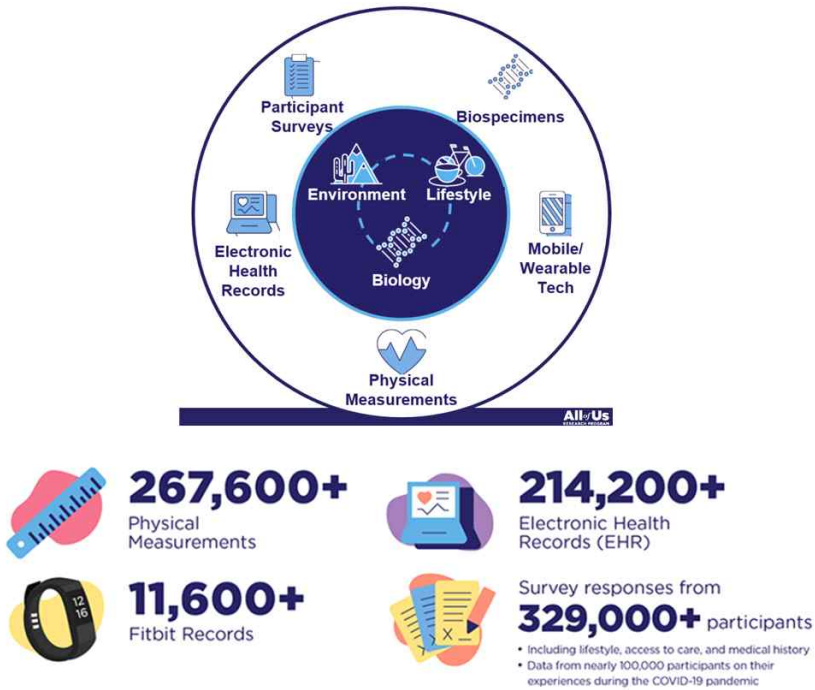
[그림 3-3] All of Us 연구 프로그램 등록자 현황



자료: All of Us Research Program 홈페이지, <https://allofus.nih.gov/>(검색일: 2021. 8. 30.)

본 연구 프로그램에서는 참여자의 전자건강기록(Electronic Health Records, EHR), 신체 계측 정보, 생체 시료 수집 및 참가자 개인정보(Participant-Provided Information, PPI)와 연계해 데이터를 구축하고 있다. 참가자 개인정보(PPI)에 대한 설문문의 주요 문항은 기본 사항(The Basics), 전반적 건강 상태(Overall Health and Mental Health), 라이프스타일(Lifestyle) 등으로 구성된다. 그 외에 참여자들은 참가 기간 동안 추가 설문조사를 요청받는다. 또한 스마트폰과 웨어러블 기기를 활용하여 참여자의 활동량, 심장박동, 호흡, 수면의 질 등 설문으로 수집하기 어려운 자료를 수집한다. 신체 계측 정보 수집을 위해 참여자들은 의료서비스기관(health care provider organization, HPO) 방문 또는 가정방문을 통해 신체검사(Physical Measurements)를 하며, 신체검사 내용에는 생리학적 정보(혈압, 심박 수), 신체 관련 정보(신장, 체중, 허리 및 엉덩이 둘레), 체질량 지수가 포함된다. 생체 시료 수집은 주요 질병과 유전적 변이 사이의 관계를 분석하고 치료 및 예방을 위해 참여자에게 수집한다. 참여자로부터 혈액과 소변을 채취하며, 혈액 샘플 채취가 불가능할 경우 DNA를 분리하기 위해 타액(침)을 채취한다. 채취한 바이오 시료는 메이오 클리닉 연구실(Mayo Medical Laboratories, MML)의 바이오뱅크에 운송되어 저장·관리된다.

[그림 3-4] All of Us 연구 프로그램 데이터 구성과 구축 현황



자료: NIH(2020. 11. 12.), p. 6; All of Us Research Program 홈페이지, <https://allofus.nih.gov/>(검색일: 2021. 8. 30.)

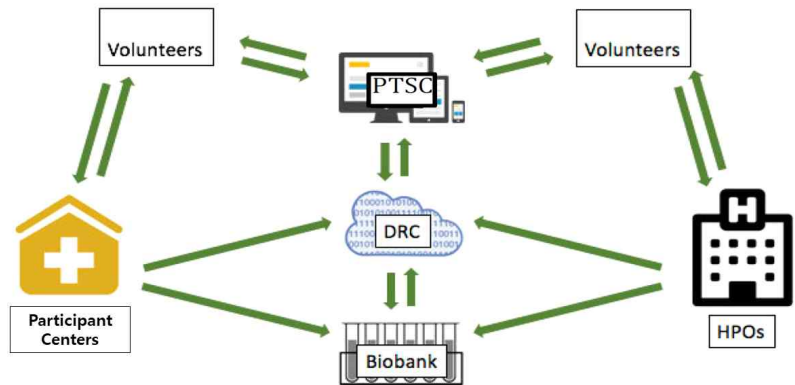
2) (구축 및 성장) 참여 주체와 참여 유인

□ 데이터 제공자 참여 유인

미국의 All of Us 연구 프로그램에 참여할 수 있는 방법은 크게 세 가지이다. 미국에 거주하는 18세 이상의 사람이라면 누구나 'JoinAllofUs.org' 사이트에서 직접 등록하거나 의료서비스기관(HPO)¹³⁾ 및 참여자 센터(Participant Center)에서 등록할 수 있다.

13) 미국 지역 의료센터, 커뮤니티 헬스 센터, 재향군인회가 운영하는 의료센터 등으로 구성된다.

[그림 3-5] All of Us 연구 프로그램의 구성 및 정보 공유



자료: NIH(2018. 3. 28.), p.10.

이 중 의료서비스기관의 모집 전략을 보면, 주치의 제도를 잘 활용해서 의료기관에서 대기하는 사람들을 대상으로 정기 검진 등록 데스크에서 정보를 제공하고 참여자를 모집하는 전략을 펼치기도 한다. 또한 참여자 센터는 All of Us에 참여하고 싶어도 의료서비스기관에 접근하기 어려운 사람들, 즉 바로 등록하는 기부자(DV, direct volunteer)들이 참여할 수 있도록 교육 자료를 제공하고 장기간 계속해서 참여할 수 있도록 독려한다.

<표 3-3> 참여자 모집 전략

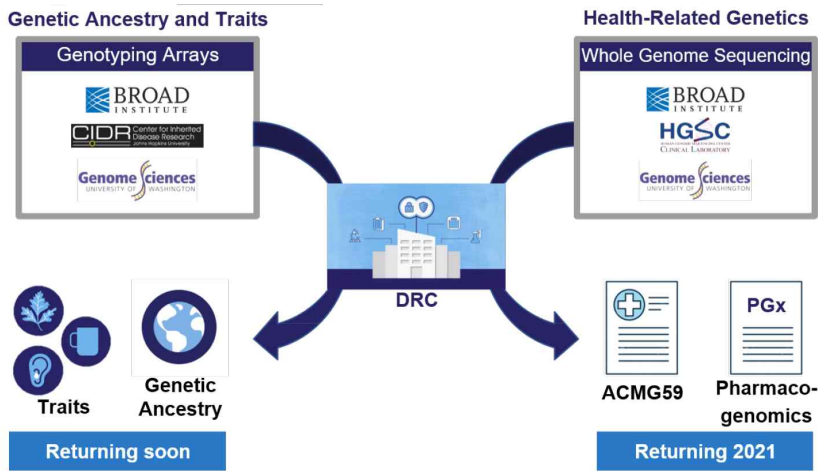
Targeted advertisement, including	Directly at HPOs or DV partner sites, including:
• Print brochures • Web advertisements • TV advertisements • Radio advertisements	• In waiting areas • During the regular course of clinical care at HPOs • Local informational events
Personal interest groups:	• Regional informational events organized by research program awardees, HPOs, or DV partners. • Employee invitations • Re-contact of consented participants in existing research programs

자료: NIH(2018. 3. 28.), pp. 13-14.

이와 함께 본 연구 프로그램에서는 데이터 제공자가 실제 편익을 체감할 수 있는 유인 전략을 사용하기도 한다. 현재 환자와 일반인의 개인 참가자에게 편익을 환원하는 방식은 질병 및 건강관리에 대해 직접적이고 적극적으로 분석 결과를 공유하는 것이다. All of Us의 참가자는 자신이 기증한 데이터, 신체 측정 값, 수행한 설문조사 정보 등을 포함하여 대부분의 연구 분석 결과에 접근할 수 있다. 이와 함께 All of Us에서는 유전자 데이터, 실험실 분석 결과 및 전자건강기록(EHR) 데이터를 참가자에게 반환하기 위한 프로토콜을 개발하고 있다. 이 개발이 진행되는 동안에도 참가자들에게 두 가지 종류의 유전적 변이 및 약물유전학에 관한 데이터 전달을 우선적으로 수행하고 있다. 또한 심각한 질병을 유발할 것으로 예측되는 유전적 변이¹⁴⁾에 대해서도 참가자들에게 고지하고 있다. 2019년 기준으로 약 3만 명의 참여자가 결과를 받았고 그중 90% 이상의 참가자가 본인의 유전변이와 관련된 약물유전학에 대해 배울 것으로 추정하고 있다. 또한 All of Us에서도 유전 분석 결과를 받은 참가자들을 위해 유전체 상담을 할 수 있도록 시스템을 구축하고 있다(All of Us Research Program Investigators, 2019). 결과적으로 All of Us의 플랫폼에서는 참가자들에게 질병 관리를 위한 편익을 조기에 적극적으로 환원하는 것을 플랫폼 성장 동력으로 삼고 있는 것으로 판단된다.

14) 참가자에게 고지하는 유전자의 우발적 발견(Incidental Findings)은 미국의학유전학회(American Medical College of Medical Genetics and Genomics, ACMG)의 권고에 따라 59개 유전자로 한정한다(Miller D. T., et al., 2021).

[그림 3-6] 데이터 제공자가 받을 수 있는 가치: 유전 분석 결과 환원



자료: NIH(2020. 11. 12.), p. 13.

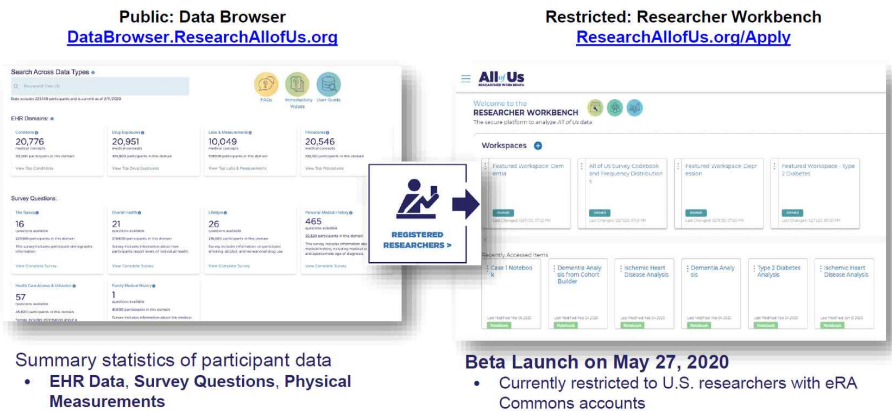
이러한 노력과 함께, All of Us는 2021년 8월에 최고참여책임자(chief engagement office)를 지정했다. 최고참여책임자는 의학 연구에서 소외되었던 사람들과 지역사회를 참여시킴으로써 과소 대표되어 온 그룹을 포함하여 구축하는 데이터에 미국의 풍부한 다양성을 반영하고자 한다.

□ 데이터 이용자 참여 유인

All of Us는 연구 목적에 한해서는 광범위한 데이터 접근성을 제공한다. All of Us 데이터는 분석 플랫폼인 All of Us 연구자 작업대(Researcher Workbench)를 통해 사용할 수 있다. 2021년 기준으로 1,000명 이상의 연구원이 데이터 접근을 위해 등록하였고 660개 이상의 연구 프로젝트를 시작했다. 미국에 기반을 둔 모든 학계, 의료기관, 비영리 단체 등은 연구자 작업대(Researcher Workbench) 프로그램과 데이터의 사용에 대한 계약을 체결할 수 있다. 연구자 작업대(Researcher Workbench)는 새로운 참가자 데이터 및 기존 참가자의 추가 기록 등을 포함하여 연 2회 업데이트된다(NIH, 2021. 9. 23.).

All of Us는 새로운 데이터 세트 제공을 통해 연구 기회를 증진하기도 한다. 2021년 기준으로 데이터베이스에는 참가자 약 33만 명의 설문조사 데이터, 약 10만 명의 코로나19 설문조사 응답 및 1만 1,600명 이상의 코로나19 기록이 포함되어 있으며, 여기에 약 21만 5,000명의 바이러스 관련 진단 및 치료 데이터가 추가되었다. 또한 2021년 9월에 발표된 코로나19 설문조사 데이터에는 약 10만 명의 응답 결과가 기록되어 있는데 조사 문항은 신체활동, 사회적 연결성, 외로움 수준, 팬데믹 시기에 인지된 차별 등을 포함한다. 예를 들어 이 데이터에 따르면 응답자의 17%는 소득 감소를 겪고 있으며 60%는 불안하다고 보고했다. 또한 2021년 현재 대부분의 코로나19 전자건강 기록(EHR) 데이터를 사용할 수 있으며 이후에 참가자의 예방 접종 현황도 데이터 세트에 포함되어 공개될 예정이다(NIH, 2021. 9. 23.).

[그림 3-7] 데이터 이용자가 받을 수 있는 가치: Research Hub



자료: NIH(2020. 11. 12.), p. 19.

All of Us 연구 프로그램은 데이터를 제공받기 위해 홈페이지를 찾은 연구자들에게 자금 조달 기회를 보여 준다. 펀딩의 목적을 명시하고 조건에 맞는 연구자를 찾아 연구를 독려한다.

[그림 3-8] All of Us 연구 프로그램의 자금 조달 기회

Funding Opportunities

Current Funding Opportunities

Nutrition for Precision Health, powered by the *All of Us* Research Program: Artificial Intelligence for Multimodal Data Modeling and Bioinformatics Center (U54 Clinical Trial Not Allowed)

[View the funding opportunity](#)

ID NUMBER: RFA-RM-21-001

APPLICATION DUE DATE: April 6, 2021 (5:00 p.m. of applicant's local time)

Nutrition for Precision Health, powered by the *All of Us* Research Program: Metabolomics and Clinical Assays Center (U24 Clinical Trial Not Allowed)

[View the funding opportunity](#)

ID NUMBER: RFA-RM-21-002

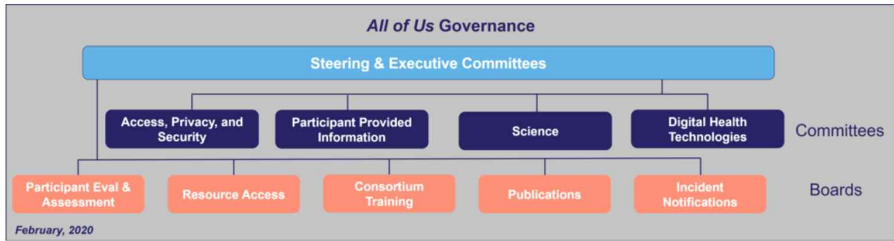
APPLICATION DUE DATE: April 6, 2021 (5:00 p.m. of applicant's local time)

자료: All of Us Research Program 홈페이지, <https://allofus.nih.gov/>(검색일: 2021. 8. 30.)

3) (구축 및 성장) 추진 주체와 운영 주체

All of Us는 미국 NIH에서 주도하고 있다. 이 프로그램은 2015년에 작업을 완료한 NIH 자문위원회의 정밀의학 이니셔티브 워킹 그룹의 결과이다. All of Us는 효과적인 리더십을 제공하기 위해 전문성과 권한을 가진 최고경영자(CEO)가 이끌고 있다. 운영 위원회(steering committee)는 All of Us의 의사결정기구로, 프로그램 활동과 컨소시엄 내 이해관계자들을 조정한다. 운영위원회 구성원에는 관련 기관의 수석 조사관, NIH 프로그램 직원 및 All of Us 참가자 대표가 포함된다. 또한, 운영위원회의 하위 집합으로 구성되며 CEO가 의장이 되는 소규모 실행위원회는 필요에 따라 회의를 개최하고 문제와 이슈에 대해 해결책을 제시하고 CEO에게 권장 사항을 제공한다. 운영위원회 하위 그룹에는 위원회(committees)와 이사회(boards)가 있다. 위원회는 앞에서 설명한 것처럼 과제를 해결하고, 권장 사항을 제시하며 프로그램 운영의 특정 영역 개발을 조정하고 심의하는 그룹이다. 이와 달리 이사회는 장기간에 걸쳐 정의되고 반복되는 작업을 관리하는 책임 있는 상설 그룹으로 구성되어 있다(All of Us research program 홈페이지).

[그림 3-9] All of Us 연구 프로그램의 거버넌스 구조



자료: All of Us Research Program 홈페이지, <https://allofus.nih.gov/>(검색일: 2021. 10. 13.)

4) (규율 및 활용) 데이터 제공자의 참여성

□ 파트너로서 거버넌스에 직접 참여

미국 All of Us는 다른 바이오헬스 데이터 구축 사업과 달리 100만 명 이상의 대규모 참가자를 데이터 제공자로 참여시키는 것을 목표로 하고 있고, 참가자와 연구자 간 모든 데이터 공유를 지향하며 데이터에 대해 광범위한 접근과 수집 정보가 다양하다는 차이점이 있다. 이러한 All of Us 연구 프로그램에서는 참여자를 파트너로 의사결정 과정에 실질적으로 참여할 수 있도록 하는 것이 핵심 원칙이다. 운영위원회는 의사결정기구로 각계 전문가가 참여하고 있으며 이 가운데 일반인 참여자도 파트너로 포함되어 있다. 2018년 4월부터 참가자 대표 4명이 프로그램에 파트너로 합류한 것을 시작으로 총 32명이 합류했다. 이들은 프로그램의 설계, 적용 및 구현 등에 광범위하게 참여하고 있는데 현재는 총 8명의 참가자 파트너가 프로그램의 자문 및 관리 기구(advisory and governing bodies)에서 활동하고 22명은 연구의 우선순위, 참가자 유지, 개인정보 보호 및 보안, 의미 있는 데이터 결과를 참가자에게 환원하는 것과 같은 프로그램의 특정 측면에 대해 의견을 적극적으로 제공하고 있다(All of Us research program 홈페이지).

파트너로서 참가하는 이들은 대부분 본인이나 가족이 희귀질환이나 만성질환을 앓고 있기 때문에 All of Us 연구 프로그램에 적극적으로 참여해 정밀의학이 구현되기를 희망하고 있다.

<표 3-4> All of Us 연구 프로그램의 파트너 참가자(일부)

참가자 주요 특징	
여성, 30년 경력의 간호사, 신장 질환자	남성, 공군
여성, 해군	여성, 양로원 간호사, 유방암 생존자,
여성, 부모가 희귀질환으로 사망, 비영리 지역사회 단체 종사	남성, 아트 디렉터, 마케팅 담당자, 비대성 심근 병증 환자
여성, 육군, 전투 의료진, 간호사	남성, 에이즈(HIV) 진단 받음, 지역사회 봉사자
남성, 퇴행성 디스크, 섬유근통	남성, 분자유전학자, 가족이 희귀질환 진단 받음
남성, 항공 우주 관련 연방 공무원, 당뇨병 환자	남성, 미국 원주민, 약물 남용 상담사
여성, 멕시코에서 미국으로 이주, 사회복지사, 루푸스 및 류머티즘성 관절염 환자	여성, 영업사원, 유방암 환자
남성, 축구 선수, 지역사회 활동가	여성, 공무원, 뇌성마비 환자

자료: All of Us Research Program, All of Us Participant Partners, 홈페이지 내용을 바탕으로 저자 작성
<https://bit.ly/2SKtg3g> (검색일: 2021. 10. 13.)

□ 능동적 동의 프로세스로 참여

헬스케어 데이터 플랫폼의 참여자가 실제로 모든 의사 과정에 관여하는 것은 불가능하다. 따라서 All of Us 연구 프로그램에서는 의사결정 과정에 참여하는 형태는 아니지만 참여자, 즉 데이터 기부자가 능동적으로 동의 과정에 참여할 수 있도록 동의서를 구분하고 동의 과정도 반복 상기가 가능한 형태로 구현하고 있다. 이를 동적 정보 공유 프로세스(dynamic information-sharing process)라고 명시하고 있다. 일반적인 동의서와 같이 All of Us 연구 프로그램의 동의서도 텍스트 및 영상 자료들은 기관생명윤리위원회(Institutional Review Board, IRB)의 검토와 승인이 필요하며, 전자서명으로 진행된 동의서는 문서화되어 관리된다. 또한 참가자의 신체, 사회, 교육적 기타 제한 사항에 따라 별도의 콘텐츠(시각장애인을 위한 음성 자료 등)나 전문 상담사의 도움을 받아 동의 과정을 진행하게 된다. All of Us 연구 프로그램의 동의서는 수집되는 데이터와 내용에 따라 세 가지 모듈로 구분되어 있다.

<표 3-5> All of Us 연구 프로그램 세 가지 모듈의 동의서

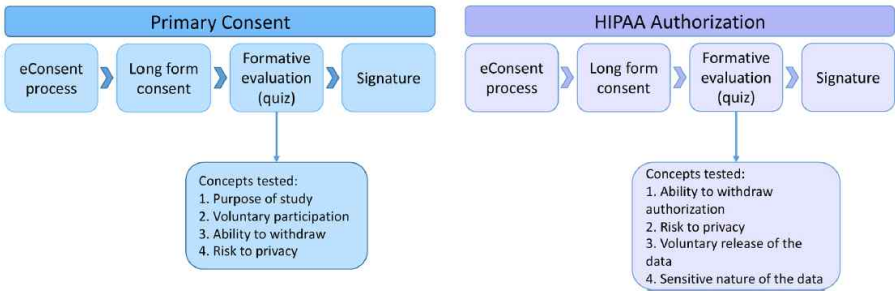
구분	수집되는 데이터 항목
Primary Consent	기본 정보 생체 정보 신체 계측 정보 혈액, 소변, 타액 검체 웨어러블 기기 등의 계측 정보 전자건강기록(EHR) 유전 분석 정보
HIPAA Authorization for Research-Electronic Health Record Supplement	1. 자신의 병력, 정신적 또는 신체적 상태, 치료와 관련된 모든 건강 정보 2. 정신건강 진단 또는 치료 정보 3. HIV/AIDS 검사 정보 4. 알코올·약물 남용, 진단 또는 치료 정보 5. 유전자 검사 정보 6. 가정폭력 및 성폭력 상담에 관한 정보
구분	전달되는 DNA 분석 결과 내용
Consent to Get DNA Results	건강과 관련된 위험한 DNA 변이 분석 결과 All of Us 연구 프로그램 유전상담사와 연계 다른 유형의 DNA 결과 가족 및 조상 관련 정보

자료: All of Us Research Program 홈페이지 내용을 바탕으로 저자 작성, <https://allofus.nih.gov/>(검색일: 2021. 10. 13.)

동의서 작성은 정보 습득(eConsent screens), 평가(Formative evaluation), 서명(Form requiring signature) 등의 단계를 거쳐 동의를 받는 과정이 진행되며, 프로그램을 진행하는 동안 참여자가 동의서 내용을 꾸준히 기억할 수 있도록 지속적으로 정보를 제공한다. 정보 습득 과정은 간결하게 정리된 텍스트와 짧은 비디오 영상을 통해 프로그램에 대한 참여자의 이해를 돕는 것을 목표로 한다. 연구 프로그램에서 진행하는 인체 정보 측정과 샘플 제공 과정, 데이터 공유 및 프라이버시에 대한 정보가 포함되며, 각 부분에 대한 설명이 완료되어야 다음 단계로 진행할 수 있다. 정보 습득 내용과 관련하여 참여자들은 간단한 평가 과정을 거친다. 관련 문제에 대한 응답과 즉각적인 피드백을 통해 핵심 개념을 상기시키기 위해 고안되었다. 평가 이후 참여자는 동의서에 서명하거나 추가 자료를 요청할 수 있다. 이후 서명 단계에서는 참여자가 터치스크린을 통해 입력한 전자서명과 동의서를 자신의 계정에서 확인하거나 내려받을 수

있다. 반복 상기(refresher loop)는 시간이 지남에 따라 참여자가 관련 정보를 잊는 것을 줄이기 위해 일정 시간을 주기로 정보 수집의 목표와 한계, 위험과 편익에 대해 상기시키는 것을 말한다.

[그림 3-10] All of Us 연구 프로그램 동의서 구성 및 흐름도

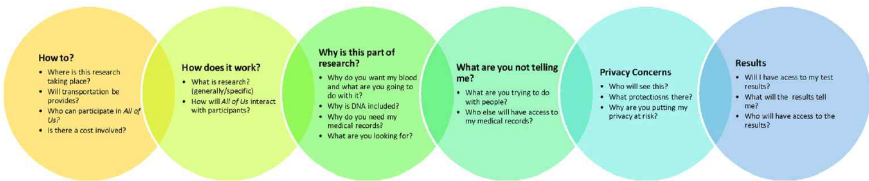


자료: Doerr et al.(2020), p. 75.

동의서 작성과 동의 과정에 데이터 제공자가 능동적으로 참여할 수 있도록 프로세스를 개선하고 고도화하는 또 다른 노력의 일환으로 All of Us 연구 프로그램의 워킹그룹에서는 동의서와 동의 절차의 이해도에 대한 연구를 2020년에 진행하였다(Doerr et al., 2020). 본 연구에 따르면 All of Us 연구 프로그램에 참여하고 있는 약 25만 명의 참가자 중 95% 이상이 대부분의 질문을 올바르게 이해했으나 두 번째 동의서 모듈인 HIPAA Authorization과 프로그램의 프라이버시 보장에 관한 질문에 정확하게 응답할 가능성이 낮았다. 본 연구의 주된 목표는 문해력이 낮은 참가자들이 동의서의 내용과 질문을 어떻게 이해하는지 분석하는 것이었다. 동의서의 내용과 절차를 6개 부문으로 클러스터링하여 설문조사 문항을 구성하였으며 각 문항에서는 동의서에 사용되는 단어에 대해 얼마나 잘 알고 있는지를 물었고 부차적으로 심층인터뷰를 진행하였다. 예를 들어 동의서에서 약에 대해 ‘medicine’과 ‘drug’라는 단어를 동일한 의미로 사용해도 문해력이 낮은 그룹은 ‘medicine’은 좋은 것으로 ‘drug’는 불법적인 것으로 인식하였다(Doerr et al., 2020). 따라서 모든 참가자가 자신이 기부하는 데이터가 어떻게 수집, 활용 및 보호되고 있는지 정확히 이해하기 위해서는 이러한 근거를 제시할 수 있는 연구가 지속적으로 수

행되어 동의서가 고도화되어야 할 것이다.

[그림 3-11] 질문 클러스터링



자료: Doerr et al.(2020), p. 78.

[그림 3-12] 단어 분석 결과

Don't know/not familiar	Kind of know/maybe familiar	Know/comfortable
Biobank	Electronic health record	DNA
Certificate of confidentiality	Genetic testing information	Doctor
Data breach	Research program	Family history
Database	Risk to privacy	Medicine
De-identify personal information	Participant portal	
EHR		
Withdraw		

자료: Doerr et al.(2020), p. 79.

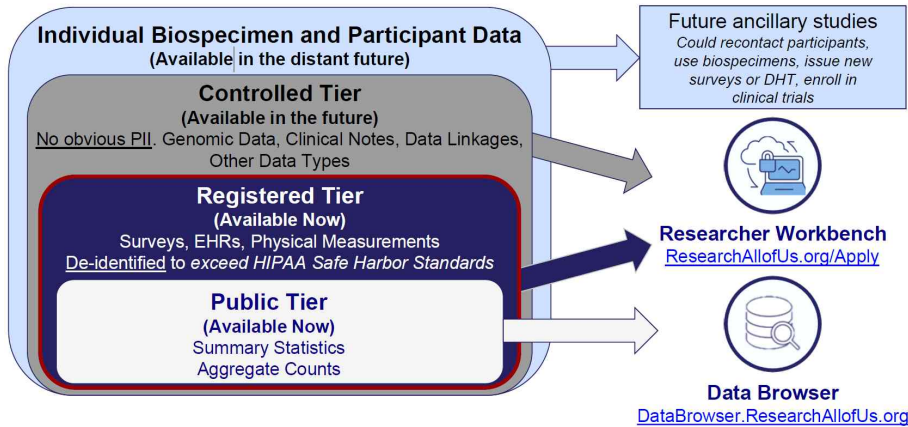
5) (규율 및 활용) 데이터 이용자의 책임성과 활용성

일반적인 플랫폼의 콘텐츠가 다양한 애플리케이션과 서비스라면 헬스케어 플랫폼에서 관리·통제해야 하는 것은 ‘헬스케어 데이터’이다. 플랫폼 내에서 데이터가 안전하게 보관, 접근 및 활용되도록 책임성 있는 관리가 필요하다. 미국 All of Us에서는 데이터 관리에 대해 원칙을 수립하고 있다(NIH 홈페이지). 원칙의 주요 내용은 데이터의 접근, 사용 및 공유는 승인된 목적으로만 허용되어야 하며 타깃 광고를 위한 데이터의 판매 및 사용 등의 특정 활동은 명시적으로 금지해야 한다. 또한 개인의 무단 재식별 및 연락은 명시적으로 금지되며 데이터 관리의 주체는 데이터가 유출되지 않도록 다양한 조치를 취해야 한다.

All of Us는 데이터에 대한 책임성과 함께 데이터의 활용도를 높이기 다층의 데이터 접근 방식(multiple tiers of data access)을 적용하고 있다. All of Us Research

Hub에는 데이터 종류에 따라 세 가지 계층의 접근 방식이 있다. 첫째는 모두에게 공개 (public tier)되는 데이터로 기술 통계가 요약되어서 ‘데이터 브라우저(Data Browser)’에서 제공된다. 둘째는 등록된 연구자(registered tier)가 연구자 작업대 (Researcher Workbench)를 통해 데이터에 접근하여 활용할 수 있다. 데이터는 설문 조사, 전자건강기록(EHR), 생체 지표 등을 미국 HIPAA 세이프 하버(safe harbour) 원칙을 준수하며 비식별화된(de-identified) 형태로 제공된다. 셋째와 넷째는 통제된 형태로 목적에 맞게 향후에 데이터가 제공될 예정이다.

[그림 3-13] All of US 연구 프로그램의 데이터 계층과 접근



자료: NIH(2020. 11. 12.), p. 17.

6) (확장 및 연계) 플랫폼의 확장성과 연계성

All of Us는 지속적으로 데이터와 분석 프로그램을 확장하고 있다. 추가 데이터와 향상된 분석 프로그램이 포함된 연구자 작업대(Researcher Workbench)의 업데이트된 버전을 2020년 12월에 처음으로 출시하였다. 이와 함께 현재 제공되는 데이터와 2021년, 2022년에 제공될 데이터를 안내하고 있다. 또한 코로나19 팬데믹을 연구할 수 있도록 특정 데이터를 추가로 수집 및 구축하여 공개하고 있다. 처음으로 추가된 데이터는 코로나19 확진자에 관한 데이터로 이 데이터의 출처는 설문조사, 전자건

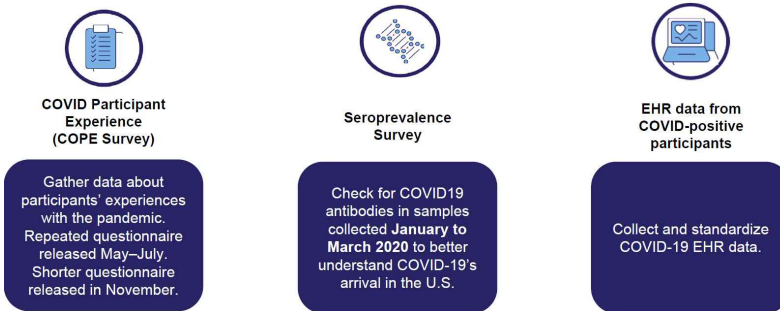
장기록(EHR), 핏빗(Fitbit) 웨어러블 기기에서 수집된 정보이다. 이 데이터는 등록된 연구자가 활용할 수 있다(NIH, 2020. 12. 8.).

[그림 3-14] All of Us 데이터 공개 계획

Current Data	Late 2020/Early 2021 Data Release	Late 2021/Early 2022 Data Release
• > 224,000 Participants • > 224,000 w/ Survey • > 188,000 w/ Physical Measurement • > 127,000 w/ EHR	• > 315,000 participants • 40% more Surveys • 40% more Physical Measurements • 60% more EHRs • Fitbit data • Some COPE Survey data • Unlinked COVID Serology data	• First Controlled Tier release • More participants • All COPE Survey data • COVID EHR data • Linked COVID Serology data • Genomics

자료: NIH(2020. 11. 12.), p. 23.

[그림 3-15] 코로나19와 연계된 추가 데이터 수집 및 공개



자료: NIH(2020. 11. 12.), p. 22.

2020년 12월에 첫 번째 코로나19 확진자 데이터를 공개한 이후 2021년 9월에 추가로 데이터를 공개하였다. 코로나19 확진자에 대한 추가 설문조사가 2020~2021년에 세 번 실시되었고, 기존 설문조사 참여자 6만 4,000명에 더해 3만 7,000명이 추가되었다. 또한 All of Us는 1만 1,670명 이상의 참가자의 개인 핏빗(Fitbit) 데이터를 All of Us 계정과 연결하여 팬데믹 기간 동안 웨어러블 기기를 사용하는 사람들로부터 수집된 최초의 데이터를 제공했다(NIH, 2021. 9. 23.). 핏빗(Fitbit) 데이터에는

착용자의 걸음수, 심박수 및 주간 신체활동이 포함된다.

이렇게 데이터가 추가될 뿐만 아니라 All of Us는 2021년에 연구의 주제 및 영역도 확장하고 있다. 예를 들어, All of Us의 연구에 영양에 관한 영역도 추가하고 있다. 연구의 목표는 개인의 차이에 따라 맞춤형 영양 권장 사항을 제공하여 건강을 개선하고 만성질환을 줄이는 것이다(NIH, 2021. 1. 7.).

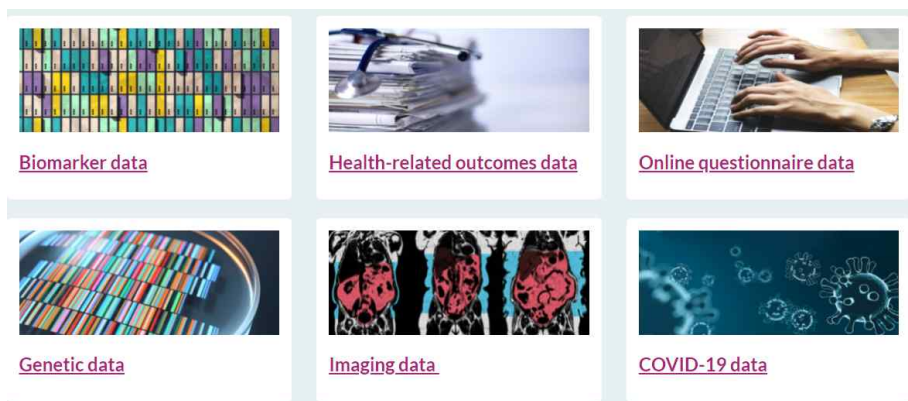
2. 영국, UK 바이오뱅크

1) (구축 및 성장) 목적성과 데이터 종류

UK 바이오뱅크는 2006년부터 2010년 사이에 50만 명의 영국 국민(40~69세)을 대상으로 유전 정보, 의료 기록, 생체 정보 및 그 외 건강 정보 등을 수집하여 구축하는 프로젝트이다. 시작 당시 프로젝트의 비용과 효율성에 대해 우려를 표명하는 일부 과학자들로부터 비판을 받기도 했다. UK 바이오뱅크는 영국의 50만 명 넘는 사람들로 부터 건강 정보, 라이프스타일, 활동량, 심장·뇌 스캔, 채혈, 유전자 정보 등을 수집하고 분석하였다. 이후에도 계속 추가 연구를 위한 표본을 수집하고 연구자를 위한 데이터를 제공하고 있다.

참여자 50만 명의 데이터 쇼케이스는 건강 관련 연구에 이용할 수 있는 데이터를 포괄적이고 간결한 방법으로 제시하고 연구자에게 기술 정보를 제공하는 것을 목표로 한다. 쇼케이스는 외부 데이터 제공자(사망 및 암 등록부 등)로부터 건강 결과 데이터가 수신되고 UK 바이오뱅크가 수행한 ‘개선’ 프로젝트의 데이터가 수집됨에 따라 2~3년에 한 번씩 정기적으로 업데이트된다. 예를 들어, 2012년 8월~2013년 6월 사이에 영국 스톡포트의 UK 바이오뱅크 관리센터(Coordinating Centre)에서 2만 명의 참가자를 대상으로 반복 평가를 했을 때 전체 응답률은 21%였다. 참가자들은 터치스크린과 간단한 구두 인터뷰를 통해 수집된 참가자의 건강과 생활방식, 청각 및 인지 기능 등을 등록하기 위해 가정에 방문하여 평가하였다. 혈압, 동맥 경직, 안구 측정(시력, 굴절계, 안압, 광학 일관성 단층촬영), 체성 측정(임피던스 포함), 손·악력 강도, 초음파 골밀도 측정, 폐활량 측정 및 심전도를 이용한 운동·적합도 검사 및 혈액·소변·침 표본 수집도 하였다(UK Biobank, 2017. 4.). 이러한 표본은 27미터 길이의 거대한 냉동고에 영하 80도로 저장되고, 암이나 심장병, 당뇨, 치매, 우울증, 관절염과 같이 현대의 질병, 그리고 노화로 인해 발생하는 아픔과 고통을 치유할 수 있는 약과 치료법 개발에 기여할 수 있도록 학계와 산업계에 연구용으로 제공한다. 홈페이지에서는 생체표지자(Biomarker) 데이터, 건강 관련 결과 데이터, 온라인 설문 데이터, 유전자 데이터, 이미지 데이터, 코로나19 데이터 등으로 크게 구분하여 탐색할 수 있게 했다.

[그림 3-16] UK 바이오뱅크 데이터 종류



자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 10. 5.)

영국에서 UK 바이오뱅크를 통해 헬스케어 공공 데이터를 수집, 공유, 분석할 수 있는 것은 「건강 및 사회복지법(The Health and Social Care Act 2012)」, 「데이터 보호법 1998(Data Protection Act 1998)」, 「통계등록서비스법 2007(Statistics and Registration Services Act 2007)」, 「일반데이터보호규정(GDPR)」 등의 법적 근거가 존재하기 때문이다(NHS Digital, 2019). 대표적으로 「건강 및 사회복지법(The Health and Social Care Act 2012)」은 임상연구 지원 기관에 대한 지원 및 연구 촉진의 근거가 되는 법으로, 다음의 <표 3-6>과 같은 내용을 포함한다(UK 법령정보센터). 이 법을 통해 영국보건연구원(National Institute for Health Research, NIHR)은 보건의료 연구·개발(R&D) 인프라를 구축할 수 있고(김민정 외, 2019), NHS Spine이라는 데이터 인프라를 통해 수많은 헬스케어 공공 데이터를 안전하게 업로드하고 처리할 수 있으며, UK 바이오뱅크는 이들과 결합하여 더 나은 데이터, 연구에 더 필요한 데이터를 확보하도록 한다(NHS Digital, 2019).

<표 3-6> 건강 및 사회복지법(The Health and Social Care Act 2012)의 구성

구분	주요 내용
Part 1 The health service in England	영국 내에서의 건강 서비스의 개요, 공중보건 증진의 의무, 이사회가 부여받은 권한, 유럽연합(EU) 의무와 관계된 규제, 비상권 등
PART 2 Further provision about public health	보건청 폐지, AIDS 통제 법안 1987 폐지, 방사선 보호 기능
PART 3 Regulation of health and adult social care services	관찰·감시(monitor), 경쟁, 가격 정책, 특별 행정에 대한 재무 지원 등
PART 4 NHS foundation trusts & NHS trusts	NHS 설립 관련 조항, 지배구조와 운영 관리, 재무, 인수·합병 등
PART 5 Public involvement and local government	공공의 관여와 지역정부, 건강과 웰빙 이사회 설립과 기능
PART 6 Primary care services	주요 돌봄서비스, 의로서비스, 일반적인 치과 서비스 계약, 시력검사 비용 지불 등
PART 7 Regulation of health and social care workers	영국 사회복지사 등을 규제할 수 있는 힘, 보건 및 사회 관리를 위한 전문 표준기관, 당국의 자금 지원, 책임 및 거버넌스 등
PART 8 The National Institute for Health and Care Excellence	영국 국립보건임상연구원(The National Institute for Health and Care Excellence, NICE)의 설립과 의무, 기능(품질 표준, 안내 서비스, 훈련 등)
PART 9 Health and adult social care services: information	정보 표준, 건강 및 사회복지정보센터(Health and Social Care Information Centre, HSCIC) 설립과 의무, 기능(정보 서비스, 품질, 정보 수집, 보급)
PART 10 Abolition of certain public bodies etc.	특정 공공기관(알코올 교육 연구원, 국립환자안전국 등)의 폐지 등
PART 11 Miscellaneous	출생과 사망 정보, 협력의 의무, 의료품질위원회
PART 12 Final provisions	최종 조항(재정 항, 개시)

자료: UK 법령정보센터 내용을 바탕으로 연구진 작성, <https://bit.ly/3Po1aU5>(검색일: 2021. 12. 15.)

2) (구축 및 성장) 참여 주체와 참여 유인**□ 데이터 제공자 참여 유인**

UK 바이오뱅크는 연구가 궁극적으로 광범위하고 다양한 사람들에게 혜택을 줄 수 있도록 일반화될 수 있는 샘플을 모집하고자 한다. 이를 위해 국민보건서비스(National Health Service, NHS) 기록에서¹⁵⁾ 잠재적 참가자를 식별하고, 데이터 보호법에 따라 극비로 처리한다. 다음으로, 잠재 참가자들에게 연구에 대한 정보를 보내

15) 국민보건서비스 기록이 의료정보를 말하는 것이 아님

고, 지역의 UK 바이오뱅크 평가 센터로 초대한다. UK 바이오뱅크는 평가 센터의 위치, 개방 시간과 연구 자료 번역 등을 통해 다양한 참가자들의 참여 장벽(나이, 성별, 민족성, 사회 계층, 거주, 고용 및 언어와 관련된 장벽)을 낮추기 위해 노력한다. 직원들은 참가자들이 동의 절차를 거치거나, 데이터나 샘플 수집에 참여할 역량이 있는지 판단하도록 훈련받는다.

UK 바이오뱅크 참가자들의 참여는 자발적 동의를 기반으로 한다. 참여한다고 해서 어떤 보상이 있는 것은 아니지만, 당연히 피해도 없도록 관리되며(예: 어떤 병이 발견되었다고 하여 의료기관이나 보험회사 등 관련 기관에 통보되지 않음) 동의는 언제든지 철회할 수 있다.

참여자들을 위한 안내서 첫 장에는 궁금한 것이나 문제가 생겼을 때 문의할 수 있는 수신자 부담 전화, 이메일, 주소 등이 기재되어 있다. 이어 10쪽에 걸쳐 다음과 같은 내용을 쉽고 자세하게 설명하고 있다. 이렇듯 자세한 설명을 통해 참여자의 의문점을 해소하고, 더 궁금한 점이 있을 때 연락할 수 있도록 연락처를 맨 처음과 마지막에 기재해 두어 참여를 적극적으로 유도하고 있다.

<표 3-7> UK 바이오뱅크 참여자들을 위한 안내서

분류	구체적인 질문과 답
기본 설명	- UK 바이오뱅크의 목적 - 어떻게 초대되었는지(국립보건원의 초청을 통해 초청되었으며 UK 바이오뱅크가 당신의 의료 기록을 알고 초대한 것이 아니라는 점) 설명
참여와 방문 준비 안내	- 참여하게 되면 겪을 프로세스(2~3시간 소요, 간단한 질문, 몇 가지 표준 측정 및 혈액·침 채취, 소변 검사, 재접촉에 대한 동의 등) - 방문하는 동안 벌어지는 일(구체적인 질문 내용과 측정 방법 등 설명) - 방문 후 벌어지는 일(표본이 연구에 수십 년간 사용될 수 있다는 점, 비식별화된 정보로 엄격한 기밀로 통제된다는 것 등) - 참여를 원할 때 방법(무료 전화, 웹사이트 방문, 예약 가능 시간, 장애인 도움 제공 정보 등) - 참여를 원치 않을 때(전화, 이메일 등 연락처) - 참여에 대한 확신이 없을 때(모든 질문을 할 수 있는 연락처 재안내) - 방문 경비 청구(방문 종료 시 간단한 청구 양식을 작성하여 영수증 제출, 문의 사항을 위한 연락처) - 방문 준비(컴퓨터 화면을 명확하게 읽을 수 있도록 독서용 안경 준비, 스타킹이나 타이츠보다는 가볍고 헐렁한 옷 등 안내)
잠재적 위험과 불편함	- 참여하는 경우 어떤 위험이 있을 수 있는지(참여자에게 어떠한 해도 끼쳐서는 안 됨) - 초기 평가를 위한 방문은 건강 점검을 목적으로 수행되지 않으며 표준 측정 결과를 제공하는 것 외에 어떤 피드백도 주지는 않음 - 과한 경보를 주거나 보험 상태에 불리한 영향을 미칠 수도 있기 때문 - 채혈 시 혹은 질문을 받을 때 불편함을 느낄 수 있으나 그 위험을 줄이기 위해 직원들은 특별히 훈련을 받음 - 데이터의 기밀성을 유지하기 위해 식별 가능하거나 추적 가능한 모든 정보는 표본에서 제거됨 - 참여가 고용 상태나 보험 가입 능력을 포함하여 어떠한 것에도 부정적인 영향을 미치지 않도록 함.
동의 철회 절차	- 동의 철회 절차(방문, 전화 등을 통해 동의를 철회할 수 있고, 사용자를 대신할 수 있는 다른 사용자가 작성할 수도 있음. - 다음과 같은 철회 수준도 결정 가능함. '더 이상 연락 없음 - 보관, 사용, 추가 정보 입수 권한도 있으나 더 이상 직접 연락하지 않음', '더 이상 액세스하지 않음 - 보유하고 있지만 추가 정보는 얻을 수 없음', '더 이상 사용하지 않음 - 이전에 제공된 정보와 표본도 사용할 수 없음' 등의 철회 수준도 결정할 수 있음. 다만 분산된 표본 잔존물을 추적할 수 없음.
데이터 활용 및 기밀 유지	- 수집된 데이터의 기밀 유지 방법(데이터베이스에 있는 개인의 이름이나 주소를 다른 정보와 구분하여 저장, 개인정보가 들어 있는 컴퓨터에 대해서는 바이오뱅크 내에서 접근 제한됨, 모든 직원은 고용 계약의 일부로 기밀 유지 계약에 서명, 연구자에게는 개인 식별 세부 사항 비포함) - 내 표본을 사용할 수 있는 이(표본은 관련 과학 및 윤리 승인을 받은 연구자에게만 제공되며, 다른 나라와 새로운 치료법을 찾는 상업적 회사에서 일하는 연구자도 포함될 수 있음, 표본에 대한 모든 테스트 결과는 승인된 모든 연구자가 사용할 수 있도록 바이오뱅크 데이터베이스에 저장되며, 모든 연구 결과를 발표해야 하는 요구 조건도 있음, 보험회사나 고용주에게도 제공되지 않고 법원의 강제 조치가 없는 한 경찰, 보안서비스, 친척 또는 변호사에 대한 접근도 허용하지 않음)
마무리/연락처	- 누가 UK 바이오뱅크를 조직하고 기금을 마련했는지 - 뭔가 잘못되었을 때(참여로 인해 참가자가 가지는 위험은 최소이고, 혹시 모를 피해에 대한 보상을 제공하기 위해 보험에 가입)

자료: UK 바이오뱅크 홈페이지 내용을 바탕으로 연구진 작성, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 10. 5.)

□ 데이터 이용자 참여 유인

데이터를 이용하기 위해서는 연구자 등록 절차를 거쳐야 한다. 이력서(Curriculum Vitae, CV)와 신청자의 연구 성과를 이메일로 제출하고 나면 10영업일 이내 근무지 확인 등을 거쳐 승인 여부를 통보받는다.

[그림 3-17] UK 바이오뱅크 수집 경로별 데이터 카테고리

Category	Items	
+ Population characteristics	35	Top Level
+ Assessment Centre	3540	Level 1
+ Biological samples	974	
+ Genomics	102	Level 2
+ Online follow-up	951	
+ Additional exposures	227	Level 3
+ Health-related outcomes	2475	

자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 10. 5.)

UK 바이오뱅크의 데이터는 연구자들이 어떤 데이터가 있는지 먼저 알아볼 수 있도록 하여 가시성을 높였다. 수집 경로별 데이터 카테고리를 레벨별로 나누어 두었고 구체적인 데이터 필드, 카테고리, 리소스, 유전자별 데이터를 검색할 수 있도록 기능을 갖추고 있다.

[그림 3-18] UK 바이오뱅크의 데이터 검색 기능

biobank^{uk} Index Browse Search Catalogues Downloads Login Help

Search

☒ Data-Field
 ☐ Data-Coding
 ☐ Category
 ☐ Resource
 ☐ Return
 ☐ Genomics

Enter ID or search term(s)

☐ also match on similar terms and synonyms.

Stability
☒ Complete
☒ Updateable
☒ Accruing
☒ Ongoing

Strata
☒ Primary
☒ Derived
☐ Supporting
☐ Auxiliary

Item Type
☒ Data
☒ Samples
☒ Bulk
☒ Records

Value Type
☒ Integer
☒ Categorical (multiple)
☒ Text
☒ Time
☒ Categorical (single)
☒ Continuous
☒ Date
☒ Compound

Search

Enter text (words or parts thereof) then click Search to identify items in the resource. For further instructions and examples see the help entry on [Search](#).

If you wish find information on specific genetic loci please use the [Genomic Search facility](#)

Finds matches where Text appears in any of the description, notes or data-codings associated with a Data-Field.

자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/> (검색일: 2021. 10. 5.)

세부 사항으로 들어가면 데이터 종류별로도 참여자 수, 데이터 수, 성별, 아이탬 타입, 측정 단위 등의 상세 정보를 모두 제공해 연구자들이 연구를 진행하기 전에 유효 데이터의 종류나 크기를 가늠하고 연구 가능성을 판단할 수 있도록 한다.

[그림 3-19] UK 바이오뱅크의 데이터필드 예시

biobank^{uk} Home Browse Quick Search Full Search Catalogues Downloads Help

Data-Field 46
 Description: Hand grip strength (left)
 Category: Hand grip strength - Physical measures - UK Biobank Assessment Centre

Participants	499,335	Value Type	Integer, Kg	Sexed	Both sexes
Item count	519,610	Item Type	Data	Instances	Defined (2)
Stability	Complete	Strata	Primary	Array	No

Data | **Notes** | **4 Categories** | **2 Related Data-Fields** | **2 Additional Resources**

519,610 items of data are available, covering 499,335 participants.
 Defined instances run from 0 to 1, labelled using Instancing 2.
 Units of measurement are Kg.

Maximum: 89
 Decile 9: 45
 Decile 8: 40
 Decile 7: 36
 Decile 6: 31
 Median: 28
 Decile 4: 25
 Decile 3: 22
 Decile 2: 20
 Decile 1: 16
 Minimum: -1

- There are 87 distinct values.
- Mean = 29.3601
- Std.dev = 11.345

Counts of participants/items last updated 11 April 2013.

Improving the health of future generations

자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/> (검색일: 2021. 10. 5.)

데이터는 외국의 연구기관이나 영리를 추구하는 기업에도 허용되며, 승인된 연구에 대해 홈페이지에 공개하고 있다.

[그림 3-20] UK 바이오뱅크의 승인을 받은 연구 공개(외국 기관)

Integrative Analysis of Histopathological Images and Genomic Data Predicts Metastasis for Colorectal Cancer

August 31st 2021

Institution

Kyung Hee University

Tags

colorectal-cancer

artificial-neural-network

deep-learning

자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, 한국의 경희대학이 승인받은 연구 공개, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 10. 5.)

[그림 3-21] UK 바이오뱅크의 승인을 받은 연구 공개(영리기업)

Machine learning for detection of retinal focal abnormalities and for cross-modality prediction.

August 27th 2021

Institution

Qeios Ltd

Tags

diabetes

glaucoma

retina

자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, 한국의 경희대학이 승인받은 연구 공개, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 10. 5.)

2021년 9월 28일 UK 바이오뱅크는 아주 방대한 데이터베이스에 안전하게 접근하고 분석할 수 있도록 강력하고 혁신적인 혁신 연구 플랫폼을 론칭했다. 이 새로운 연구 분석 플랫폼(Research Analysis Platform, RAP)은 DNAnexus에 의해 가능하고, 아마존 웹 서비스(AWS)에 의해 구동되는데, 세계에서 가장 크고 포괄적인 데이터 베이스인 UK 바이오뱅크의 규모와 접근성을 기하급수적으로 높일 수 있다. 플랫폼은 데이터

수집, 저장 및 액세스에 제약을 없애고 연구의 속도와 규모를 가속화하기 위해 마련되었다. 지금까지 연구자들은 데이터를 내려받는 데 상당한 로컬 저장 공간, 계산 능력 및 기술 자원이 필요했는데, 이번에 론칭한 연구 분석 플랫폼은 시간 집약적인 데이터 다운로드를 대신해 데이터에 대한 분석을 제공한다. 현재 11페타바이트의 데이터를 포함하고 있으며, 2025년까지 40페타바이트 이상으로 성장할 것으로 예상된다.

[그림 3-22] UK 바이오뱅크의 연구 분석 플랫폼(RAP)



자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 10. 5.)

3) (구축 및 성장) 추진 주체와 운영 주체

UK 바이오뱅크 프로젝트의 운영은 자선사업회사(charitable company)인 ‘U.K. Biobank Ltd’가 담당하였다. 영국 의학연구회(UK Medical Research Council)와 영국의 민간 분야 의학연구 지원 기관인 웰컴 트러스트(Wellcome Trust)는 1999년 공식적으로 UK 바이오뱅크에 대해 의논하였다. 보건부, 의학연구회와 스코틀랜드 정부, 웰컴 트러스트가 6,200만 파운드(달러)의 자금을 합작 투자하여 UK 바이오뱅크 자선사업회사(U.K. Biobank Ltd)를 설립하였다.

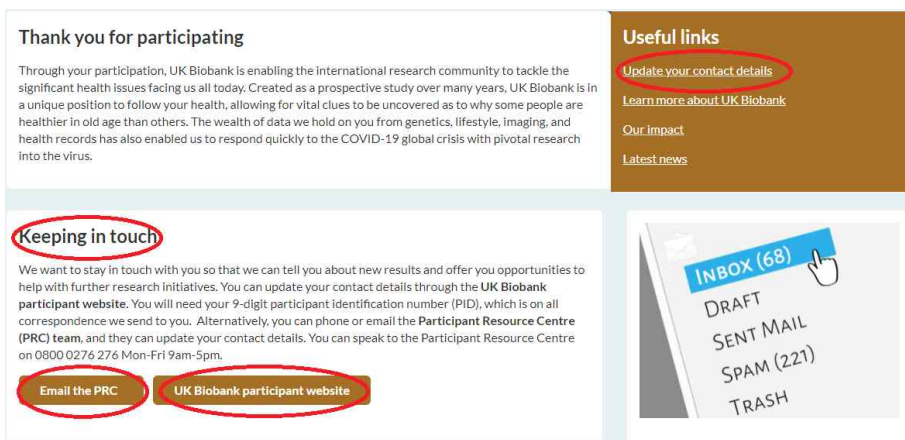
UK 바이오뱅크 자선사업회사(U.K. Biobank Ltd)는 데이터베이스와 표본의 법적 소유권을 가지나 표본 데이터를 거래하는 등의 소유권에 부여된 모든 권리를 행사하지 않으며 대신 관리권을 갖는다. 스스로를 ‘연구 기관’이 아닌 ‘연구 자원’이라고 표현하고 있으며, 참여자들이 동의서에 서명할 때 표본과 데이터에 있는 모든 재산권과 지적

재산권을 UK 바이오뱅크에 양도한다. 따라서 UK 바이오뱅크는 자원에 포함된 데이터와 표본에 대한 지적재산권의 소유자다. 본 기업은 관리인으로 플랫폼의 목적에 따라 사회 전반에 걸쳐 질병의 예방, 진단 및 치료와 건강 증진 등 공공의 이익을 위해 자원을 유지하고 구축한다. 또한 당사 홈페이지에 수입과 지출 명세, 자산과 부채, 연간 수익 정보 등을 제공하고 있다(UK Biobank, 2015).

4) (규율 및 활용) 데이터 제공자의 참여성

일반적인 데이터 플랫폼의 경우 참여를 독려하는 화면이 가장 먼저 등장하지만, UK 바이오뱅크는 기존 제공자들이 계속 참여를 유지하도록 돕는 화면을 상단에 노출한다. 이는 새로운 참여자를 모집하는 것보다 기존 참여자들을 장기적으로 패널로 유지하여 패널 데이터를 수집하는 목적이 더 중요하기 때문으로 보인다. 참여자들이 쉽게 업데이트할 수 있도록 하기 위한 이메일(링크), 웹사이트, 전화번호를 잘 보이게 노출한다.

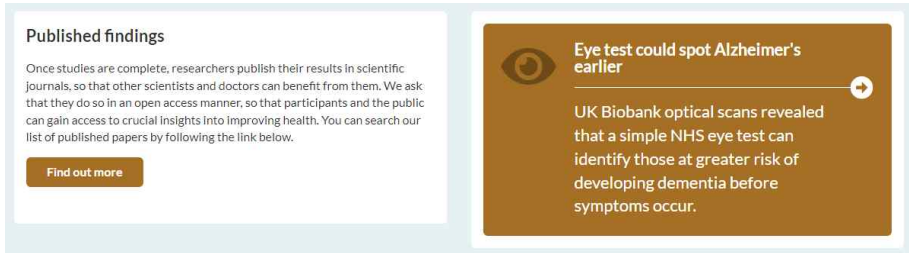
[그림 3-23] UK 바이오뱅크의 참가자 메뉴 첫 화면



자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 10. 5.), 붉은 동그라미는 저자 표시(검색일: 2021. 10. 5.)

또한 참여자들이 제공한 데이터를 이용해 도출된 연구를 쉽게 볼 수 있도록 저널에 게재된 연구 결과를 제공하고 있으며, 주목할 만한 연구를 따로 쉽게 설명해 둔 사이트도 마련하고 있다.

[그림 3-24] UK 바이오뱅크의 참여자들에게 게재된 연구 결과 소개



자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 10. 5.)

참여자들이 계속 참석할 수 있도록 유도하고, 참여를 통해 기여하는 바가 무엇인지 알 수 있도록 ‘유전자’나 ‘전장 엑솜 분석(whole-exome sequencing)’과 같은 전문 용어에 대한 설명도 제공하고 있다. 또한 개인정보 보호 정책을 자세하게 설명하고 있으며 데이터 생성 과정, 누구에게 제공되는지, 제한되는지, 데이터 처리를 위한 법적 근거, 데이터 보호, 데이터 보호 책임자, 동의제도, 철회 과정에 대해서도 자세한 설명 자료를 제공하고 있다.

5) (규율 및 활용) 데이터 활용자의 책임성

연구자는 참여 연구자로 승인받은 후에 UK 바이오뱅크 접근 관리 시스템(Access Management System, AMS)을 통해 데이터를 신청할 수 있다. 계정이 활성화되면 데이터베이스에 접근할 수 있고, 기존 연구에 공동연구자로 참여할 수도 있다. 데이터 베이스에 접근하기 위해서는 수행하려는 연구 요약, 필요한 데이터 필드, 연구에서 생성할 새로운 데이터 또는 변수에 대한 설명 등이 필요하다. 등록되지 않은 연구자와 데이터를 공유하는 것은 금지된다.

승인된 연구의 연구자는 데이터의 종류나 기간에 따라 접근 수수료(Access fee)를 지불하고 사용한다. 특이한 점은 차별화된 접근 수수료를 부과하는 것이다. 취약층에게는 데이터 접근성 확보를 위해 특별한 혜택을 주고 있고, 수익을 얻을 수 있는 그룹에는 더 높은 수수료를 부과한다. 학생 신분의 연구자나 개발도상국의 연구자들은 첫 3년에 500파운드(약 80만 원)만 지불하면 데이터 플랫폼을 통해 모든 데이터 세트에 접근할 수 있다. 반대로, 재정적으로 편익을 얻을 것으로 예상되는 조직의 수수료가 더 높을 가능성이 있다는 것도 명시해 두었다.

[그림 3-25] UK 바이오뱅크의 수수료 구조

Description	Tier 1	Tier 2	Tier 3
Core data • Questionnaires and physical measurements • Linked health data • Health Outcome phenotypes • Web-based questionnaires	✓	✓	✓
Assay data and enhanced measures * • Biochemical and haematological assays • Measured and imputed genotypes • Other platform based assays • Other enhancements		✓	✓
Very large datasets • Imaging data ** • Whole genome sequence data • Other large-scale assay data • Whole exome sequence data			✓ Via platforms only
First 3 years - access to data with scheduled updates	£3,000	£5,000 (+£3,000 vs Tier 1)	£9,000 (+£3,000 vs Tier 2)
Additional Institution fee - each additional institution added to an application	£1,000 for first 3 years (£500 p.a. extension)		
Low & Middle Income Countries and Student Researchers *** - access to all datasets via the Research Analysis Platform (full fees apply to downloaded data)	£500 for first 3 years (£175 p.a. extension)		

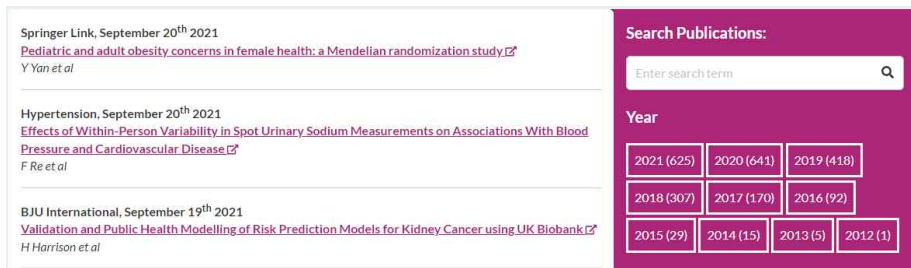
자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 10. 5.)

연구자는 다음과 같은 권리를 갖는다. 연구가 허용된 신청자에게, 허용된 목적으로만 표본을 사용할 수 있는, 제한적이고 취소 가능한 전 세계적인 로열티 없는 비독점적 라이선스(소유권은 아님)가 부여되며, 허가된 목적으로 도출된 결과 데이터에 대한 지적 재산권은 연구 신청자에게 귀속된다(UK 바이오뱅크 홈페이지).

연구자로서 져야 하는 책임과 의무도 있다. UK 바이오뱅크의 자료를 바탕으로 연구하는 경우 연구 진행 상황과 발전 정도에 대한 연간 프로젝트 보고서를 제출해야 한다. 연구 범위 변경·확장, 추가 데이터 요청이나 기간 연장도 가능하며, 사전에 요청해야

한다. 회계감사 요청이 있을 경우 신속하게 응답할 의무도 지고 있다. 또한 연구 기간이 종료된 지 6개월 이내에 저널이나 오픈소스출판사이트(open source publication site)에 게재할 의무가 있다. 또 UK 바이오뱅크의 자원을 이용하여 수행되었음을 밝혀야 하며, 출판물에 대해서는 UK 바이오뱅크에 알려야 한다. UK 바이오뱅크는 출판물의 저자, 저널명, 게재 연도 등의 목록을 공개한다. 연도별로 게재된 연구 수가 점점 늘어나는 추이를 보이는데, 2015년까지 30편도 안 되던 게재 수가 2020년에는 641건을 넘어섰고 2021년은 9월 말 기준으로 이미 625건으로 누적 2,300건이 넘는 연구 게재 성과를 기록하고 있다.

[그림 3-26] UK 바이오뱅크를 이용하여 저널에 게재된 연구 소개



자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 9. 30.)

또한 연구자는 출판된 지 6개월 이내 혹은 프로젝트를 완료한 지 12개월 이내에 최종 분석 데이터 세트와 통계적 도구, 파생된 데이터 필드까지 포함한 결과를 UK 바이오뱅크에 반환해야 한다. 이러한 결과 반환의 의무를 부여하는 이유는 첫째, 다른 연구자들이 사용할 수 있도록 중요한 파생 데이터 필드를 리소스에 통합하기 위해, 둘째, 연구의 주요 결과를 생성하는 데 사용된 방법론을 알 수 있도록 하여 다른 사람들이 출판된 분석을 확인, 반박, 확장할 수 있도록 하기 위해서다. 다시 말해, 연구 결과를 투명하게 공개하고 공유함으로써 연구의 정확도, 신뢰도를 높이고 기존 연구를 바탕으로 더 나은 연구로 확장·발전할 수 있도록 설계했다.

6) (확장 및 연계) 플랫폼의 확장성

UK 바이오뱅크는 50만 명의 유전체를 수집한 이후 새로운 데이터를 추가로 수집하고 공개하는 것을 지금까지도 반복하고 있다. 예를 들면 2014년에는 3만 명의 육체적 활동 데이터를 추가로 수집하였고 2019년에는 생화학 데이터를 공개했다. 2020년에는 20만 명의 엑스 시퀀싱 데이터를 추가로 수집했으며 2021년에는 통증 설문 데이터를 공개했다.

[그림 3-27] UK 바이오뱅크의 데이터를 구축하고 개방한 시기



자료: UK 바이오뱅크 홈페이지 내용을 바탕으로 저자 재작성, <https://www.ukbiobank.ac.uk/>(검색일: 2021. 10. 5.)

앞으로의 데이터 개방 일정도 사전에 공개하고 있어서 연구자들이 후속 연구를 준비할 수 있도록 돕는다.

[그림 3-28] UK 바이오뱅크의 미래 데이터 개방 일정

Type of data	About	Approximate release date
Exome data	Release of next tranche of exome data (for 300k exomes)	September 2021
Genome data	Release of first tranche of whole genome data (for 200 genomes)	Late 2021
SARS-CoV-2 antibody data	SARS-CoV-2 antibody status data	January 2022
Algorithmically-defined outcome fields	The Algorithmically-defined Outcomes (Category 42) will be updated to account for the new death and inpatient data. Some simplification of the way that algorithms operate will also take place.	January 2022
SARS-CoV-2 serology data	SARS-CoV-2 antibody status data for 20,000 individuals (10,000 UK Biobank participants & 10,000 of their adult children/grandchildren) over a six-month period, June-Nov 2020.	Early 2022
Residential location data	An update to the residential location of participants.	Early 2022
Enhanced cancer data	Cancer stage and grade. Data on cancer treatment including radiotherapy, chemotherapy cycles and surgery.	2022
Hospital inpatient data	As well as continuing rolling updates to the English & Scottish inpatient data, we plan an update to the Welsh data to cover the period since February 2018.	2022
Additional Scottish hospital inpatient data	Scottish maternity and psychiatric data	2022

자료: UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://www.ukbiobank.ac.uk/> (검색일: 2021. 11. 1.)

최근에는 코로나19와 관련된 후속 연구를 위해 코로나19 허브를 마련하고 5가지(혈청 연구, 코로나19 반복 이미징 연구(repeat imaging study), 코로나바이러스 자가 검사 항체 연구, 코로나바이러스 감염 연구, 건강 데이터 연결) 주요 이니셔티브를 착수하고 코로나19를 막기 위해 노력하고 있다.

UK 바이오뱅크는 수집된 데이터 등 자료를 제약회사 등에 상업적으로 판매하여 때로는 수익을 얻는 것으로 알려져 있다. 2020년 9월 UK 바이오뱅크의 연결재무제표를 살펴보면 전체 수입(약 2,752만 유로, 한화로 약 379억 원) 중에 13.5%(약 51억 원)는 상업거래로 인한 영업수익이다. 데이터를 판매함으로써 얻는 수익이 있는 것으로 보인다. 참고로 데이터 사용자인 연구자들에게는 최소 비용만을 받고 있어서 접근 수수료(access fees)는 전체 수입 중 8%를 차지한다. 상업거래로 인한 비용도 상업거래로 인한 수익의 약 86%에 달하는 금액이 계상되었다.

[그림 3-29] UK 바이오뱅크의 수익과 비용 구조(2019~2020년)

For the year ended 30 September 2020

	Notes	Unrestricted Funds 2020 £	Restricted Funds 2020 £	Total Funds 2020 £	Total Funds 2019 £
INCOME:					
Funding					
Income from charitable activities		7,037,889	14,440,847	21,478,736	37,486,825
Access fees	4	2,211,417	-	2,211,417	2,231,672
Income from trading activities					
Commercial trading operations	4	3,726,878	-	3,726,878	4,002,130
Investments	5	59,800	-	59,800	81,970
Other	4	40,290	-	40,290	42,515
TOTAL INCOME		13,076,274	14,440,847	27,517,121	43,845,112
EXPENDITURE					
Charitable activities	7	(8,367,525)	(19,891,992)	(28,259,517)	(37,683,222)
Commercial trading operations	14	(3,215,260)	-	(3,215,260)	(3,947,968)
Other					
Other operating income	8	-	7,676,478	7,676,478	873,837
Other operating expenditure	8	-	(7,676,478)	(7,676,478)	(873,837)
TOTAL EXPENDITURE		(11,582,785)	(19,891,992)	(31,474,777)	(41,631,190)
NET (EXPENDITURE) / INCOME BEFORE TAX FOR THE FINANCIAL YEAR	6	1,493,489	(5,451,145)	(3,957,656)	2,213,922

자료: UK Biobank Limited(2019. 9. 30), p. 27.

7) (확장 및 연계) 플랫폼 연계성

학계의 연결을 통해서도 더 나은 연구를 할 수 있다고 생각하여 인공지능(AI), 통계학자, 컴퓨터 전문가, 전염병학, 뇌 전문가, 심장병 의사, 윤리학자, 법률가, 저장 시스템을 짓는 공학자 등 학문의 범위를 넘나드는 연구자들의 조합을 통해 다학제 간 연구를 수행한다. 의학의 빠른 발전과 질병의 치료법은 이러한 독특한 자원으로부터 나오고 있다. 특히 최근 론칭한 연구 분석 플랫폼(RAP)을 통해 사용자가 여러 데이터 유형을 함께 분석하여 클라우드 기반 플랫폼 내의 동일한 연구 프로젝트에서 작업할 수 있도록 하여 전 세계 연구자 간 협업이 더욱 활발해질 것으로 예상된다.

3. 핀란드, 핀젠 연구 프로젝트(FinnGen Research Project)

‘유전학·의학의 한계를 향한 탐험’이라는 기치 아래 2017년 시작된 핀젠 연구 프로젝트(FinnGen Research Project, 이하 핀젠 프로젝트)는 2023년까지 핀란드 국민 50만 명(핀란드 전체 인구의 1/11 정도에 해당)의 유전자 샘플 및 국가건강등록정보(National Health Register)에 기록된 건강 데이터를 수집하고 분석함으로써 적절한 진단과 치료법을 찾아 인류 건강을 증진하는 것을 목표로 수행되고 있다(FinnGen 홈페이지).

1) (구축 및 성장) 플랫폼의 목적과 데이터 종류

핀젠 프로젝트의 홈페이지에서는 유전자 데이터 수집과 구축의 목적이 장기적으로 인류의 미래를 위한 투자라고 설명하고 있다. 또한 그 과정에서 구체적으로는 4대 목표를 서술하고 있다(FinnGen 홈페이지).

〈표 3-8〉 핀젠 연구 프로젝트의 4대 주요 목표

구분	내용
목표 1	건강 기록부(Kanta System)와 유전자 데이터를 결합하여 의료 혁신을 창출
목표 2	핀란드가 생물의학 및 개인 맞춤형 의료 분야의 선구자가 되도록 지원
목표 3	공공 부문과 의료 산업 간의 협력 모델 창출
목표 4	모든 핀란드인을 위한 새로운 맞춤형 치료법과 건강 혁신에 대한 조기 접근을 제공

자료: FinnGen 홈페이지 내용을 바탕으로 연구진 작성, <https://www.finnngen.fi/fi>(검색일: 2021. 11. 1.)

위 목표를 달성하기 위해 핀젠 프로젝트는 다음과 같은 활동을 수행한다.

<표 3-9> 핀젠 연구 프로젝트 수행 방법

1. 모든 핀란드 바이오뱅크들과 협력해 샘플 수집을 활성화한다. 프로젝트 수행 과정에서 국립보건복지연구원(Finnish Institute for Health and Welfare, THL) 바이오뱅크를 비롯한 바이오뱅크들은 이미 12만 건 이상의 DNA 데이터를 수집했다.
2. 43만 명의 DNA 샘플에서 유전자 정보를 생성한다. 바이오뱅크들이 기존에 수집한 7만 명의 정보와 합치면 프로젝트의 목표인 50만 명의 유전자 정보를 달성하게 된다.
3. 국가 건강관리 등록 시스템에 샘플과 관련된 건강 정보를 결합하여 질병 위험과 약물 반응 관련 연구에 쓸 수 있는 정보를 추출한다.
4. 수집한 유전자 및 건강 정보를 의학실험에 활용한다. 이는 개인 간의 유전적 차이와 질병 또는 약물 반응의 연관성을 찾기 위한 것이다.

자료: FinnGen 홈페이지, <https://www.finnngen.fi/fi>; Finland 국립보건복지연구원(THL), <https://thl.fi>(검색일: 2021. 11. 1.)

착수 당시 개인정보 보호 강화를 골자로 한 EU 일반데이터보호규정(GDPR)의 전면 도입¹⁶⁾이 몇 개월 남지 않은 시점에서 이 프로젝트의 성공을 예측하기란 쉽지 않은 상황이었다(Health Europa, 2018. 11. 8.). 그럼에도 불구하고 핀젠 연구 프로젝트는 2021년 10월 기준 47만 6,400명의 데이터 샘플을 확보하며 조기 달성이 예측되는 가운데 목표 수요를 52만 명으로 상향 조정하였다(FinnGen 홈페이지).

[그림 3-30] 핀젠 연구 프로젝트 홈페이지 내 관련 데이터 현황



FINNGEN RESEARCH PROJECT IS AN EXPEDITION TO THE FRONTIER OF GENOMICS AND MEDICINE

Important discoveries could be found on a single sample from any one of Finland's 500 000 biomedical pioneers.

FINNGEN BRINGS TOGETHER THE NATION-WIDE NETWORK OF FINNISH BIOBANKS.

Every Finn can be a part of the FinnGen study by giving a biobank consent.

SAMPLES AVAILABLE

472 200

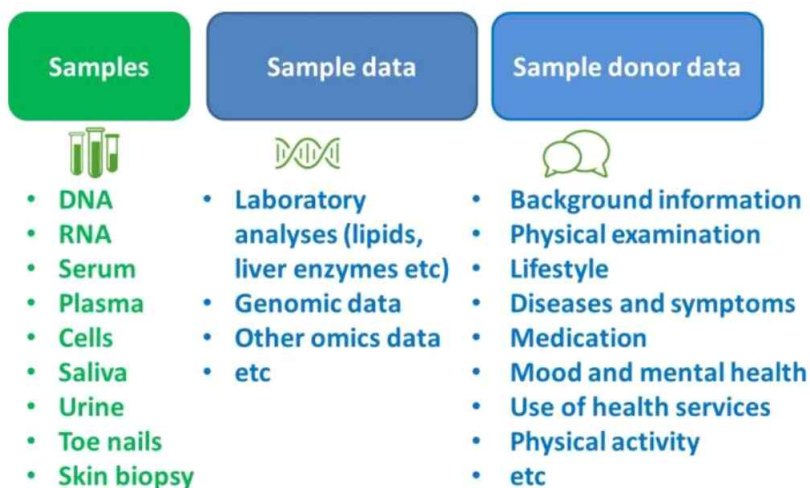
Samples needed by 2023: 520 000

자료: FinnGen 홈페이지 내용을 바탕으로 저자 작성, <https://www.finnngen.fi/fi>(검색일: 2021. 10. 5.)

16) GDPR은 EU의 법으로서 2016년 4월 27일 채택되어 2년간의 이행 기간을 거친 후 2018년 5월 25일부로 전면 도입되었다(GDPR 홈페이지).

핀젠 프로젝트에서 수집하는 데이터는 표본의 유형(DNA, RNA, 혈청, 혈장, 소변 및 세포 조직 등), 추출 날짜(실험실 분석이나 유전자 데이터, 오믹스 데이터), 표본 기증자 정보 등을 수집한다(Finland THL, 2021). 정보 제공자의 인구통계 데이터(생년월일, 성별, 사망했을 경우 시간 및 원인)와 임상 데이터(신장, 체중, 혈압, 신진대사, 병원 진료 기록, 엑스레이(X-ray), MRI, CT, 병원에서 투여하고 처방받은 약)는 전자 건강 기록부인 ‘칸타’를 통해 자동으로 전달받을 수 있다(Kanta service 홈페이지.).

[그림 3-31] 핀젠 연구 프로젝트에서 수집하는 유전자 정보



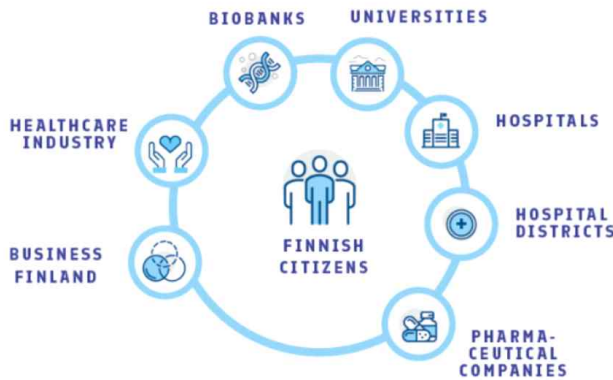
자료: Finland THL(2021), p. 1.

2) (구축 및 성장) 참여 주체와 참여 유인

□ 데이터 제공자 참여 유인

핀젠 프로젝트에서 참여자 간의 협업은 질병 예방, 진단, 치료를 위한 필수적 요소로서 권장되며, 특히 샘플 및 정보 제공자로서 기증자(국민)의 역할을 중요시한다.

[그림 3-32] 핀젠 연구 프로젝트 참가자(개인 및 기관)



자료: FinnGen 홈페이지, <https://www.finnngen.fi/fi>(검색일: 2021. 11. 1.)

[그림 3-33] 핀젠 연구 프로젝트 참가자별 효용

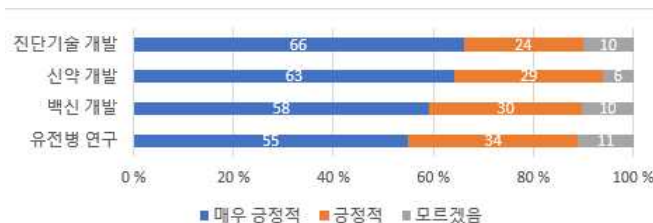


자료: Business Finland 홈페이지, <https://www.businessfinland.fi>(검색일: 2021. 10. 15.); 안지영(2019), p. 4에서 재인용.

개인 참여자인 데이터 제공자에게 직접적인 금전적 보상은 제공되지 않는다. 핀란드 바이오뱅크들은 대개 병원을 방문한 환자들에게 동의를 얻는다. 후술할 설문조사에도 드러나듯 핀란드 국민들은 공익을 위한 활동에 대체로 긍정적인 편이며, 정부도 이런 국가 이미지를 유지하고자 한다. 샘플 기증자들은 언제든지 서면으로 바이오뱅크 연구 참여에 관한 동의를 취소, 변경 혹은 제한할 수 있다.

핀란드 바이오뱅크 협동조합(Finnish Biobank Cooperative, FINBB)은 2016년 10월 26일~11월 3일에 걸쳐 1주일 동안 6개 주요 도시에 거주하는 18~70세 핀란드인 1천 명(전체 인구의 약 2%)을 대상으로 바이오뱅크 관련 설문조사를 한 바 있다(핀란드 바이오뱅크 홈페이지). 2013년 설립된 바이오뱅크의 존재를 아는 응답자는 40% 정도로 TV, 온오프라인 뉴스, 전국 일간지, SNS 등을 통해 관련 내용을 접했다고 응답했다. 기증 의사가 있다(44%)와 잘 모르겠다(45%)가 기증 의사가 없다(9%)에 비해 압도적으로 많았으며, 이미 동의했다(2%)는 응답자도 있었다. 설문 응답자의 60%는 바이오뱅크에 샘플을 제공할 준비가 되어 있었다. 기증 사유로는 의학 발전(88%) 및 다음 세대를 위해(75%), 건강상의 위험 발견(45%), 핀란드의 국가경쟁력 강화(34%) 등이 선택되었다. 설문은 또한 1) 유전병 연구 2) 새로운 백신 개발 3) 신약 개발 4) 진단기술 개발에 관한 응답자의 선호도를 파악했는데, 각 항목에 대한 긍정적인 대답이 80%를 상회했다(Finland Biobank 협동조합 홈페이지). 이런 설문조사는 그 자체로 응답자에게 바이오뱅크의 역할과 가능성을 알리는 효과가 있으며, 긍정적인 부분을 강조해 언론에 보도함으로써 대중의 동조 효과를 얻을 수 있다. 개별 바이오은행들도 다양한 캠페인을 진행하였다.

[그림 3-34] 핀란드 국민의 의학적 연구활동 분야별 선호도



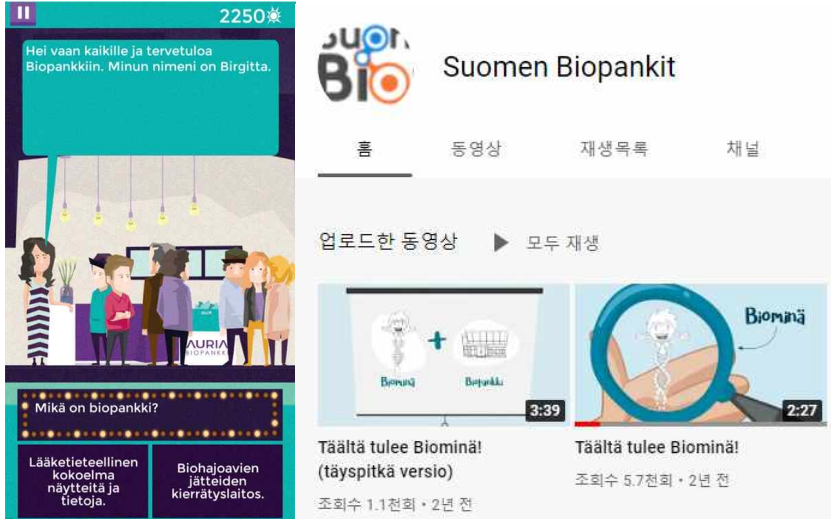
자료: Finland Biobank 협동조합(FINBB) 홈페이지 내용을 바탕으로 저자 작성, <https://finbb.fi/en>(검색일: 2021. 11. 1.)

유전자 샘플 기증 및 정보 제공 동의와 관련해 헬싱키 대학병원(Helsinki University Hospita, HUS)은 페이스북, 유튜브 등 SNS를 통해 #Annatko luvan(허락하시겠습니까?)이라는 캠페인을 진행했다. 30초가량의 짧은 영상들은 배우, 작가, 기자, 과학자 등 유명인들이 캠페인의 의미를 설명하거나 기증 동의를 표한 일반인들의 사진 밑에 그들의 이름과 동의를 제출한 바이오뱅크의 이름을 병기해 보여 준다(Tämän päivän tutkimus on huomisen hoitoa, Annatko luvan 웹사이트).

핀란드 적십자와 연계된 Blood Service Biobank(BSB)는 헌혈을 위해 방문한 사람들에게 유전자 정보 기증을 권유하며 핀젠 프로젝트에 참여할 것을 독려한다. 나아가 해당 경험을 토대로 어떻게 하면 더 나은 방법으로 데이터 제공자를 유인할 수 있을지 연구하고 그 방법론을 다른 바이오뱅크와도 공유하고 있다(Blood Service Biobank 홈페이지). BSB 연구부서의 박사 연구원인 베라 라이볼라(Vera Raivola)는 헌혈 대상자에게 정보 제공 관련 인터뷰를 진행한 경험을 바탕으로 ‘바이오뱅크를 위한 샘플 및 데이터 기증에 대한 헌혈자의 태도(Attitudes of blood donors to their sample and data, 2019)’라는 논문을 작성했다. 라이볼라 박사에 따르면 인터뷰 대상자들에게 데이터 수집의 목적을 상세하고 투명하게 설명할수록, 헌혈의 일부를 샘플로 제공하는 비율이 높았다고 밝혔다(Raivola, V. et al, 2019).

핀란드에서는 미성년자의 유전자 샘플 확보 및 정보 제공 동의 활동도 활발하다. 2014년 핀란드 바이오뱅크 중 가장 오래된 남서핀란드 권역 아우리아(Auria) 바이오뱅크는 NordicEdu를 통해 어린이와 청소년들을 대상으로 바이오뱅크를 알리는 ‘Bioholvi’라는 모바일 어드벤처 게임을 발표했다. 안드로이드, iOS, 윈도 환경에서 플레이어는 에투(Eetu)라는 이름의 소년이 되어 바이오뱅크의 개념과 활동에 대한 퀴즈를 풀며 바이오뱅크의 활동에 대해 알아 가고 긍정적인 이미지를 갖게 된다. 또한 핀란드 바이오뱅크는 2018년 어린이와 청소년을 대상으로 유전자 샘플 기증 및 정보 제공 동의에 관한 2~3분 분량의 짧은 애니메이션 영상을 제작해 유튜브에 게재했다.

[그림 3-35] 아우리아(Auria) 바이오뱅크의 게임앱 'Bioholvi'와 핀란드 바이오뱅크 홍보 영상

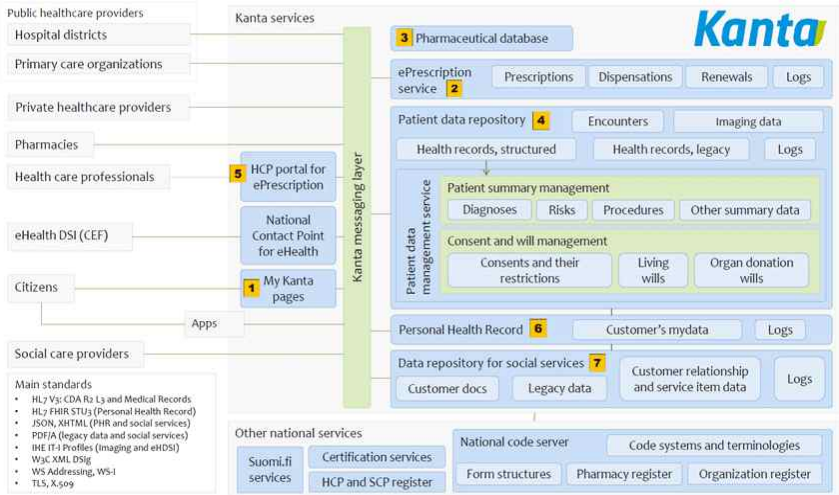


자료: Apkpure 홈페이지, <https://apkpure.com/bioholvi/com.nordicedu.holvi>(검색일: 2021. 12. 15.); Finland 바이오뱅크 유튜브 채널, <https://bit.ly/3Est5Vt>(검색일: 2021. 12. 15.)

핀젠 프로젝트의 가장 큰 유인은 질병의 원인을 찾을 수 있다는 기대이다. 유전자 정보는 질병의 예측과 진단, 맞춤 의료에 활용될 수 있다. 핀란드는 유전자 동질성 (locus homogeneity)이 높아 신뢰성 높은 치료법 개발과 질병 예측 및 예방 연구에 유리하다. 또한 폭넓은 복지제도로 활성화된 공공의료를 통해 수십 년간 국가가 축적 해 온 건강등록정보와 연계하여 많은 양의 정보에 손쉽게 접촉할 수 있다. 핀젠 프로젝트의 책임자인 아르노 팔로티에(Aarno Palotie) 헬싱키 의대 교수는 “개인의 유전자 데이터 분석을 바탕으로 질병을 조기에 예방하고, 발병 시 개인별 맞춤형 치료를 제공 함으로써 의료 혁신을 창출하는 것이 목표”라고 밝혔다. 또한 그는 전자 건강 기록부인 ‘칸타(Kanta) 시스템’에 등록된 정보와 핀젠 프로젝트로 수집된 유전자 데이터가 결합 한다면 핀란드를 의료 분야 선구자로 만드는 밑거름이 될 것이라 전망했다(KBS 뉴스, 2019. 2. 10). 이에 핀젠 연구 프로젝트를 통해 수집한 데이터가 궁극적으로 효과적인 치료 방법 개발에 도움이 되고, 정보 제공인의 (예비) 질병과 관련된 연구를 지원하며,

개인에게는 맞춤형 치료를 통해 혜택으로 돌아갈 것이라고 강조했다(Tampere Biobank 홈페이지). 앞서 팔로티에 교수가 언급한 ‘칸타 서비스’는 2007년 핀란드 정부가 도입한 전자 건강 기록부로서 해당 정책 도입을 통해 핀란드 국민 의료 기록의 98%가 전자 형태로 전환되었다. 이에 따라 시민들은 ‘마이칸타페이지’를 통해 자신의 의료 기록 및 처방전을 검색하고 반복된 처방전을 요청할 수 있으며, 장기 기증 유언, 바이오뱅크 정보 공개 동의에 관한 정보를 관리할 수 있게 되었다(Kanta service 홈페이지).

[그림 3-36] 칸타 서비스의 기능



자료: Palotie, A.(2021. 4. 21) p. 17.

2019년 핀란드 사회가 ‘사회 및 의료 데이터의 2차 사용에 대한 법(Legislation on Secondary Use of Health and Social Data)’을 통과시키고, 다양한 기업이 축적한 의료 데이터를 활용할 수 있음에 따라 관련 스타트업이 부상하기 시작했다(vls. 소아 뇌성마비 환자 진단 기기를 개발한 ‘뉴로이벤트랩(Neuro Event Labs)’은 핀란드 정부가 개방한 의료 빅데이터를 바탕으로 AI를 학습시켜 진단 정확도를 95%까지 향상시켰다. 또한 신체 조직 사진을 통해 암이나 파킨슨병 진단 여부를 판단하는 시스

팀을 개발한 ‘아이포리아(Aiforia)’ 역시 핀란드 정부의 빅데이터를 바탕으로 개발한 서비스이다(KBS 뉴스, 2019. 2. 10.). 빅데이터를 활용한 예방 진료는 핀젠 연구 프로젝트의 정보와 결합하여 시너지 효과를 창출하고 있으며, 이는 시민들이 자신의 의료 정보를 제공하는 데 긍정적인 방향으로 기여하고 있다.

□ 데이터 이용자 참여 유인

FINBB는 핀젠 연구 프로젝트와 바이오뱅크에 대한 원스톱 창구 역할을 하는 디지털 포털 Fingenious®를 구축하여 빠른 샘플 검색 및 데이터 쿼리 서비스를 전 세계 연구원에게 제공한다.

[그림 3-37] Fingenious® 포털의 메인 이미지



자료: Fingenious® 홈페이지, <https://site.fingenious.fi>(검색일: 2021. 10. 5.)

Fingenious®는 건강 증진, 질병 기전의 이해 또는 건강관리를 위한 제품 및 치료 방법의 개발을 목적으로 운영되고 있으며, 해당 포털에서는 권한에 따라 크게 다음 세 가지 서비스를 이용할 수 있다.

<표 3-10> Fingenious®의 서비스 내용

구분		조건	열람 가능 정보
Fingenious® Catalogue		-	샘플 기증자의 성별, 유전자 정보 가용성, 샘플 가용성, ICD-10(제10차 국제질병사인분류코드) 등 검색
Fingenious® Feasibility	레벨1	포털에 무료 등록	검체 번호/진단 및 재연락에 대한 개인의 동의, 진단 또는 기타 기준에 따른 샘플 채취 시간, 변수에 대한 가용성 정보, 진단 또는 기타 기준에 따른 샘플 채취 시간을 제공
	레벨2	수수료 지불	레벨1에 제공되는 데이터보다 구체적인 자료를 제공받을 수 있으며, 임상과의 상담 또는 분석 작업이 필요한 데이터를 제공받을 수 있음
Fingenious® Access		연구제안서, 연구원 재직증명서, IRB 승인	바이오 데이터 접근 및 대여 가능, 연구 참가자를 모집하는 서비스 이용 가능

자료: Fingenious® 홈페이지, <https://site.fingenious.fi>(검색일: 2021. 10. 5.)

가능한 서비스는 크게 세 가지로, 첫째 Fingenious® Catalogue는 바이오뱅크가 가지고 있는 샘플 컬렉션에 대한 무료 접속 권한이다. 해당 서비스를 통해 샘플 기증자의 성별, 유전자 정보 가용성, 샘플 가용성, ICD-10(제10차 국제질병사인분류코드), 샘플 기증자 재접촉 가능성 등을 검색할 수 있다. 둘째, Fingenious® Feasibility로서 일반인으로 포털에 무료 등록할 경우, 검체 번호/진단 및 재연락에 대한 개인의 동의, 진단 또는 기타 기준에 따른 샘플 채취 시간, 변수에 대한 가용성 정보, 진단 또는 기타 기준에 따른 샘플 채취 시간을 제공한다. 또한 수수료를 지불하고 레벨 2로 등록하면 샘플 번호에 대한 더 자세한 정보를 제공받을 수 있으며, 임상과의 상담 또는 분석 작업이 필요한 데이터를 제공받을 수 있다. 해당 요청에는 필요한 정보가 제출된 이후 통상 2~3주가 소요된다. 셋째, Fingenious® Access는 바이오뱅크를 통해 샘플 및 데이터에 접근하거나 연구 참가자를 모집하는 서비스이다. 해당 서비스를 이용하기 위해서는 연구제안서와 연구원 재직증명서를 제출해야 하며, 윤리심사위원회의 승인 등을 받아야 한다. 이 과정은 통상 4~8주가 소요된다(Fingenious® 홈페이지). 이와 같은 서비스 등을 통해 핀란드 대학과 연구소들은 광범위한 샘플 및 유전자 정보를 통해 해외 우수 연구자들을 핀란드로 이끌고 핀란드 연구기관들과 협업 유인을 제공할 수 있다. 실험 결과에는 1년의 엠바고가 적용되며, 이후 Pheweb 브라우저나 데이터 다운로드 방식으로 대중에 공개될 수 있다(Fingenious® 홈페이지).

핀란드 바이오뱅크들에 이 프로젝트가 중요한 이유는 연구 기간 중 생성된 유전자

정보가 바이오뱅크들의 소유로 남아 자체 승인 절차에 따라 새로운 의학적 연구에 활용될 수 있기 때문이다. 유전자 정보 수집과 연구 발전이 자국 내 헬스케어 및 정보기술(IT) 분야 기업들에 신사업 기회를 줄 수 있다는 점에서도 높이 평가되고 있다.

글로벌 제약회사들은 유전자 정보와 건강등록정보를 활용한 연구를 통해 제약회사들은 특정 성분의 효능 및 안전에 대한 정보를 얻고 후속 연구 대상 성분을 선정하고 신약 개발 소요 시간을 단축할 수 있다. 이들에게는 핀란드의 법적 근거를 갖춘 바이오뱅크, 공공의료 시스템, 주민 정보 시스템, 국민들의 높은 유전자 동질성, 새로운 연구를 위한 참가자 모집이 용이한 점 등이 참가 유인이라 볼 수 있다.

3) (구축 및 성장) 추진 주체와 운영 주체

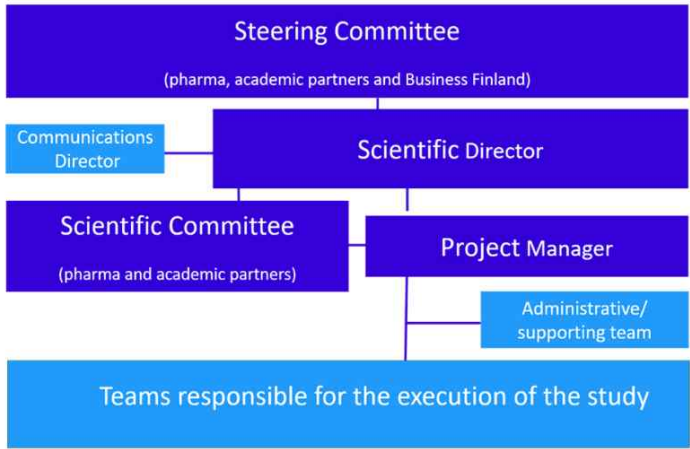
핀젠 연구 프로젝트는 2017년 8월 15일, 핀란드 기술혁신지원청(the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, TEKES)에 의해 시작되었으나 이후 2018년 1월 1일 무역 촉진 기구인 FinPro(Finland Trade Promotion Organization)와 통합하며 추진 주체 역시 핀란드 무역대표부(Business Finland)로 바뀌었다. 다른 국가와 달리 핀란드는 무역 담당 기관이 헬스케어 데이터 공공 플랫폼을 주도한다는 측면에서 알 수 있듯이 핀젠 연구 프로젝트 초기부터 기업은 주요 파트너로서 역할을 해 왔는데, 초기 자금의 2/3를 글로벌 제약사¹⁷⁾가 지원하고 1/3을 핀란드 당국이 부담하였다.

다양한 기관이 모인 가운데 핀젠 연구 프로젝트의 주요 의사결정은 아래 [그림 3-38]과 같은 구조를 통해 운영위원회(Steering Committee)에서 이루어진다. 운영위원회에서는 주요 전략적 결정을 내릴 뿐만 아니라 이정표, 상위 수준 목표에 대한 프로젝트 진행 상황을 모니터링 한다. 운영위원회의 구성원은 헬싱키 대학교, 각 바이오뱅크, 각 제약 파트너 및 비즈니스 핀란드는 대표 1명을 임명할 권리가 있다(FinnGen 홈페이지). 과학위원회(Scientific Committee)는 프로젝트 내에서 다양한 작업 그룹을 설정 및 감독하고 과학 책임자(Scientific Director)에게 조언하는 역할

17) 핀젠 연구 프로젝트 초기에 참여한 글로벌 제약사는 다음 일곱 개 기업이다. Abbvie, AstraZeneca, Biogen, Celgene, Genentech, Roche Group, Merck & Co(FinnGen 홈페이지).

을 한다. 과학위원회는 과학 책임자, 작업 그룹 리더 및 헬싱키 대학에서 임명한 과학 대표, 바이오뱅크 및 제약 파트너로 구성된다. 두 위원회 모두 핀젠 연구 프로젝트를 감독하는 역할을 한다. 과학책임자는 헬싱키 대학병원의 팔로에티 교수가 맡고 있다. 그는 과학 계획의 전반적인 수행과 결과를 책임지고 있다.

[그림 3-38] 핀젠 연구 프로젝트의 거버넌스



자료: FinnGen 홈페이지, <https://www.finnngen.fi/fi>(검색일: 2021. 10. 5.)

핀젠 프로젝트에서는 기능별로 9개의 워킹그룹¹⁸⁾이 활동하고 있다. 워킹그룹 활동 인원은 40명 이상으로, 대부분이 헬싱키 대학교와 헬싱키 바이오뱅크, THL 바이오뱅크 직원들이다(FinnGen 홈페이지).

이 프로젝트의 예산은 8천 5백만 유로가 넘는다. 2017~2020년 수행된 1단계 예산은 약 4천만 유로로, 핀란드의 무역투자 진흥 기관인 비즈니스 핀란드(Business Finland)가 2천만 유로를, 국내외 제약회사가 나머지 예산을 지원한다고 알려졌다. 프로젝트에 참가하는 제약회사 목록은 다음과 같다.

18) ① 샘플 수집팀, ② 샘플 물류팀, ③ 건강등록정보팀, ④ 임상팀, ⑤ 궤적(Trajectory)팀, ⑥ 유전자형 분석(Genotyping)팀, ⑦ 시퀀싱 정보팀, ⑧ 분석팀, ⑨ e과학팀

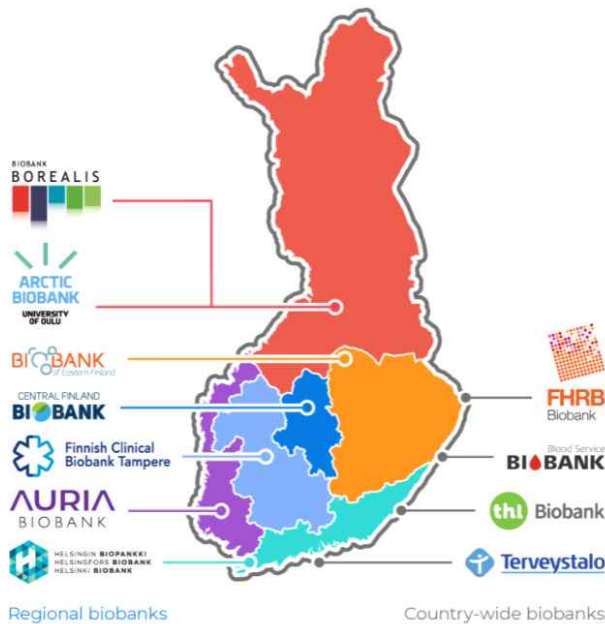
<표 3-11> 핀젠 연구 프로젝트 참가 제약회사 목록(13개 사)

Abbvie, AstraZeneca, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Genentech(Roche Group 자회사), GlaxoSmithKline(GSK), Janssen, Maze Therapeutics, MSD(Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ USA의 상표명), Novartis, Pfizer, Sanofi

자료: FinnGen 홈페이지, <https://www.finnngen.fi/fi>(검색일: 2021. 11. 1.)

실제 유전자 정보 수집 및 연구 수행은 핀란드 전역의 대학 병원과 바이오뱅크가 협력하고 있기에 가능한 일이다. 핀젠 연구 프로젝트에는 FINBB(핀란드 바이오뱅크 협동조합), THL(핀란드 국립보건복지연구원), HUS(헬싱키대학병원)를 포함한 대학병원, FIMEA(Finnish Medicines Agency, 핀란드 의약품청), FIMM(Finnish Institute for Molecular Medicine, 핀란드 분자학 연구소) 등이 참여하고 있다(FinnGen 홈페이지). 이 바이오뱅크의 기능이 기존의 샘플 수집과 다른 점은 핀젠 프로젝트 완료 후 샘플 및 정보가 바이오뱅크에 귀속되어 특정한 연구 목적뿐 아니라 향후 다른 프로젝트에도 활용될 수 있다는 점이다. 핀젠 프로젝트의 유전자 정보 수집은 핀란드 각 지역 내 10개의 바이오뱅크에서 담당하고 있다(FinnGen 홈페이지). 현재 핀란드에는 10개의 바이오뱅크가 있는데 7개의 지역 바이오뱅크(Regional Biobanks)와 3개의 전국 바이오뱅크(Country-wide Biobanks)로 구분할 수 있다. 소재지 또는 기관별 연구 분야에 따라 중점적으로 수집하는 표본 및 중점적으로 살펴보는 연구 분야에도 차별성이 있다(Suomen Biopankit 홈페이지). 예를 들어, 핀란드 북부에 소재한 보리알리스(Borealis) 바이오뱅크는 해당 지역 주민의 독특하게 균질한 유전자적 특성이 인류학적으로 가치가 있기 때문에 관련 연구를 주로 수행하고 있으며(Borealis Biobank 홈페이지), 투르쿠(Turku) 대학병원 부설 아우리아(Auria) 바이오뱅크는 2009년부터 해당 대학에서 치료받은 난소암 환자의 혈청 및 혈장 샘플 관련 임상 데이터를 바이오뱅크로 이전하며 해당 분야에 전문성을 갖게 되었다(Auria Biobank 홈페이지).

[그림 3-39] 핀란드의 바이오뱅크



자료: FinnGen 홈페이지 내용을 바탕으로 저자 작성, <https://www.finnngen.fi/fi>(검색일: 2021. 10. 5.)

4) (규율 및 활용) 데이터 제공자의 참여성

핀젠 연구 프로젝트 관련 데이터 제공자의 참여를 독려하기 위해 핀란드 내 바이오뱅크 가운데 40%는 온라인으로 정보 제공 동의 절차를 가능하게 만들었으며 세 곳은 철회 절차 관련 인프라 역시 구축하였다.

<표 3-12> 핀란드 바이오뱅크 중 온라인 동의서 시스템 운영 기관

구분	Auria	Artic	Helsinki	FRHB	동부	중부	북부	THL*	Tampere	BSB
온라인 동의서	○	X	X	X	○	○	X	-	○	X
온라인 철회서	○	X	X	X	○	○	X	-	X	X

주: THL(핀란드 국립보건복지연구원)은 2021년 현재 정보 제공자를 모집하지 않음.
자료: FINBB(핀란드 바이오뱅크 협동조합) 홈페이지를 바탕으로 저자 작성., <https://finbb.fi/en>

또한 데이터 제공자는 다음 네 가지 권리를 갖는다. 첫째, 의료 정보 수집에 동의하거나 거부할 수 있으며, 둘째, 채취한 샘플이 저장되어 있는지 여부와 저장되어 있는 경우 어떠한 정보가 저장되어 있는지, 보유 이유, 정보를 얻은 곳, 어떤 연구를 위해 공개되었을 수 있는지 등을 요구할 권리가 있다. 셋째, 데이터의 사용 제한 또는 바이오뱅크 레지스터의 삭제를 요청할 수 있고, 바이오뱅크에서 자신의 데이터를 처리하는 것을 반대할 수 있으며, 넷째, 개인 데이터 처리가 EU 일반데이터보호규정을 위반한다고 생각하는 경우 감독 기관에 연락하거나 불만을 제기할 수 있다. 우편을 통해 서면으로 문의할 수 있으며 비용은 무료이다. 그 요청이 반복적이거나 과도하다고 여길 경우 관련 데이터 제공자 측에서 행정 비용을 부담할 수도 있는데, 과도함을 입증할 책임은 바이오뱅크 측에 있으며 그 전까지 문의 및 확인에 드는 비용 일체는 바이오뱅크 측에서 부담해야 한다(Helsinki Biobank, 홈페이지).

바이오뱅크의 취지에 공감하고 본인의 의료 정보 제공에 동의할 경우 정보 제공 활용 동의서에 이름, 개인 식별 번호(사회 보장 번호), 일시를 기입하고 서명한 다음 부가 질문에 응답한 후 제출하면 된다. 아래의 [그림 3-40]은 헬싱키 바이오뱅크의 동의서 양식으로 “이 양식에 서명함으로써 본인은 데이터 제공자를 위한 헬싱키 바이오뱅크의 ‘정보 양식(Information Form)’을 숙지하고 이해했음을 인정한다.”라는 문장으로 시작한다. 동의할 경우 제공자의 데이터는 첫째, 바이오뱅크에서 수집하고 결합하며 저장 및 처리할 수 있다. 둘째, 정보 양식에 정의된 방식으로 정보 제공자의 데이터를 다른 레지스트리 데이터와 결합할 수 있다. 셋째, 수신자 측의 데이터 보호가 유럽 연합 내에서도 같이 안전하게 이루어진다면 동의자의 데이터는 코드화된 형태로 유럽 연합 외부의 바이오뱅크에도 연구용으로 공개될 수 있다. 넷째, 정당한 이유가 있는 경우 식별자와 함께 공개할 수 있다(예: 자료를 연결할 수 있도록 개인 식별 코드를 다른 등록 기관에 공개). 위 내용과 관련해 데이터 제공자는 동의의 의미에 대해 충분히 설명을 받았으며, 자발적으로 동의했다는 점을 서명을 통해 확인한다. 또한 데이터 제공자는 해당 동의를 언제든지 철회할 수 있다.

[그림 3-41] 정보 제공 활용 철회서 양식(헬싱키 바이오뱅크)

 HELSINGIN BIOPANKKI HELSINGFORS BIOBANK HELSINKI BIOBANK	Helsinki Biobank Haartmaninkatu 3, PO Box 400 FI-00029 HUS	biopankki@hus.fi www.helsinki-biobank.fi Tel. 050-4217659
WITHDRAWAL AND REFUSAL OF BIOBANK CONSENT		
With my signature, I confirm that my samples and personal details may not be handled, handed over or collected in Helsinki Biobank, or utilized in biobank research. After I have withdrawn my consent and forbidden the use of my samples and data, they may no longer be utilized in new research. Helsinki Biobank will dispose of samples and associated information as soon as possible after receiving and processing this form, and will provide confirmation when this has been done.		
In general, research results already obtained from my samples and data before this declaration, and data and research materials included in the research results cannot be destroyed, since their storage may be necessary for limited purposes such as verifying the validity of studies already carried out. To this end limited necessary information could still be stored.		
Contact information		
Name: Personal identification number (or time of birth if not available): Street address:		
Date and time: Signature:		
Recipient (to be filled in by the biobank)		
Date and time: Recipient name and signature:		
www.helsinki-biobank.fi biopankki@hus.fi Tel. 050-421 7659 v.180610	Postage paid in Finland: HUS, Helsinki Biobank Info HUSBI Code 5000493 00003 VASTAUSLÄHETYS	

자료: Helsinki Biobank 홈페이지 내 정보제공 활용 철회서, <https://bit.ly/3qMA7q1>(검색일: 2021. 11. 6.)

본인의 의료 정보 제공을 철회하고자 할 경우 정보 제공 활용 철회서에 이름, 개인 식별 번호(사회 보장 번호), 일시를 기입하고 서명 후 제출하면 된다. 서명한 철회서 제출을 통해 동의를 철회하고 데이터 제공자의 샘플과 데이터의 사용을 금지한 후에는 해당 정보를 바이오뱅크가 처리, 양도 또는 수집하거나 연구에 활용하지 않도록 할 수 있다. 이 양식을 수신 및 처리한 바이오뱅크는 가능한 한 빨리 샘플 및 관련 정보를 폐기하고 완료되면 이에 대한 확인을 제공할 것이다. 그러나 철회서의 두 번째 문단과

같이 본 철회 선언 이전에 획득한 연구 결과 및 포함된 데이터는 이미 수행된 연구의 유효성 확인 등 제한된 목적으로 보관이 필요할 수 있으므로 파기할 수 없으며, 이를 위해 제한된 필수 정보를 계속 저장할 수 있다고 서술하고 있다.

그럼에도 불구하고 데이터 수집 비율은 증가하며 목표치를 초과하고 있다. 이는 각 바이오뱅크가 데이터 제공자의 건강에 심각한 이상이 있는 경우 선제적으로 맞춤 진료를 받을 수 있는 서비스를 제공하며 데이터 보안을 강조하고 있기 때문으로 판단된다.

5) (규율 및 활용) 데이터 활용자의 책임성과 활용성

핀란드는 핀란드 국가가 승인한 바이오뱅크법(Biobank Act, 688/2012)에 따라 병원과 연구기관들로부터 정보를 수집하여 모든 연구자에게 제공한다. 연구 수행은 참가자들 간의 협력 계약과 승인된 연구 계획을 따른다. 수도권인 헬싱키와 우시마(Uusimaa) 지역 보건당국의 협력윤리위원회(Coordinating Ethics Committee)가 핀제 프로젝트를 심사하였다. 이 프로젝트는 연구를 위해 국가건강등록정보를 사용할 수 있는 허가를 획득하였으며, 프로젝트 초기 단계에서는 2018년 5월 발효된 유럽연합의 정보보호법(EU GDPR) 및 핀란드 개인정보보호법(Personal Data Act)의 내용들도 고려되었다.

<표 3-13> 핀란드 바이오뱅크 운영에 관련된 법

바이오뱅크법(Biobank Act, 688/2012)
인간 장기, 조직, 세포의 의학적 사용에 관한 법(Act of the Medical Use of Human Organs and Tissues, 101/2001)
정부 활동 공개에 관한 법(Act on the Openness of Government Activities, 621/1999)
환자의 지위와 권리에 관한 법(Act on the Status and Rights of Patients, 785/1992)
의학적 연구법(Medical Research Act, 488/1999)
개인정보보호법(Personal Data Act, 523/1999)

자료: 법무부 전자법령집 홈페이지 <https://www.finlex.fi/en> 내 각 법 관련 다음 사이트를 바탕으로 저자 작성: Biobank Act(688/2012), <https://bit.ly/3Pt3EjP>(검색일: 2021. 11. 1.); Act of the Medical Use of Human Organs and Tissues(101/2001), <https://bit.ly/3LsrmcS>(검색일: 2021. 11. 1.); Act on the Openness of Government Activities(621/1999), <https://bit.ly/38DV9l>(검색일: 2021. 11. 1.); Act on the Status and Rights of Patients(785/1992), <https://bit.ly/3LtSnMQ>(검색일: 2021. 11. 1.); Medical Research Act(488/1999), <https://bit.ly/3PuFtSd>(검색일: 2021. 11. 1.); Personal Data Act(523/1999), <https://bit.ly/3822aMI>(검색일: 2021. 11. 1.)

핀란드 바이오뱅크법은 바이오 샘플을 이용하는 연구를 지원하고 샘플의 개방적인 이용을 장려하되 개인정보 보호, 샘플 취급과 관련한 자기결정권을 보장하기 위해 제정되었으며, 그 적용 범위는 다음과 같다.

<표 3-14> 핀란드 바이오뱅크법의 적용 범위

-
- 1) 바이오뱅크의 설립과 활동 조건, 요구 사항
 - 2) 바이오뱅크 보유 샘플 및 그에 관한 정보, 샘플의 가공과 이용
 - 3) 샘플 보관 및 가공의 감독
 - 4) 등록된 개인(기증자)의 권리와 정보 보호를 위한 조치
 - 5) 바이오뱅크 연구를 위한 기록
-

자료: Finland 법무부 전자법령집 홈페이지, <https://www.finlex.fi/en>(검색일: 2021. 11. 1.)

핀란드 바이오뱅크들을 감독하는 기관들은 핀란드 의약품청(Finnish Medicines Agency, Fimea), 의학연구윤리 국가위원회(The National Committee on Medical Research Ethics, TUKIJA), 각 지역 윤리위원회(Regional Ethical committees) 등이다.

데이터 보안과 관련해서는 샘플 취급자가 기증자의 신원을 파악할 수 없도록 소위 코드 레지스트리 방식을 활용하고 있다. 해당 데이터의 샘플 튜브에는 스티커가 붙어 있으며 스티커에는 바코드 및 연구 코드만 포함되어 있다. 기증자의 이름과 사회 보장 번호, 연락처 세부 정보 및 코드 키는 접근이 엄격히 제한되는 소위 코드 레지스트리에 저장된다. 만약 정보 제공자의 샘플 사용에 대한 동의가 취소되거나 샘플의 사용이 다른 이유로 종료되는 경우 데이터는 코드 레지스트리에서 제거¹⁹⁾된다. 또한 샘플 및 데이터의 릴리스는 건별로 기록되며 바이오뱅크에 지정된 사람만 접근할 수 있다(Eastern Biobank 홈페이지).

6) (확장 및 연계) 플랫폼 확장 및 연계성

핀젠 연구 프로젝트는 2020년 1월부터 1년 전에 수집한 유전자 정보의 요약 통계

19) 그럼에도 불구하고 철회서에 명시된 바와 같이, 철회 선언 이전에 획득한 연구 결과 및 이미 연구 결과에 포함된 데이터와 연구 자료는 유효성 확인 등 제한된 목적으로 보관이 지속될 수 있다.

를 무료로 구글 클라우드 스토리지를 통해 공개하고 있으며, 이러한 형식을 핀젠 DF(Data Freeze)라고 칭하고 있다. 2021년 5월 다섯 번째 데이터를 공개하면서 DF5가 나왔다. 핀젠 연구 프로젝트 홈페이지에는 그동안 축적한 샘플 사이즈와 앞으로 수집할 데이터의 예상치를 타임라인에 따라 게시하고 있다. 해당 타임라인에는 각 DF를 제약회사를 포함한 파트너에게 공개한 시기 및 앞으로 공개할 예상 시기를 게시하고 있다. 또한 각 DF는 파트너에게 공개한 지 1년 정도의 시간이 지나면 인류를 위한 공동 연구 차원에서 대중에게도 공개하고 있다.

<표 3-15> 핀젠 DF(Data Freezes)

공개 번호	파트너에게 공개하는 시점	샘플 수(유전자형 + 표현형 데이터)	대중에게 공개하는 시점
DF1	2018년 2월	51,959	-
DF2	2018년 8월	96,499	2020년 1분기
DF3	2019년 2월	135,638	2020년 2분기
DF4	2019년 8월	176,899	2020년 4분기
DF5	2020년 2월	218,792	2021년 2분기
DF6	2020년 8월	269,077	-
DF7	2021년 2월	321,302	-
DF8	2021년 8월	356,077	-
DF9	2022년 2월	~375,000	-
DF10	2022년 8월	~410,000	-
DF11	2023년 2월	~445,000	-
DF12	2023년 8월	~480,000	-

주: 1) DF는 정제된 데이터를 의미하므로 단순 수집된 유전자 정보에 비해 샘플 수가 적음.

2) DF9부터 샘플 사이즈 앞의 '~'은 예측치를 의미함.

자료: FinnGen 홈페이지 내 'FinnGen Release 5' 관련 내용을 바탕으로 저자 작성, <https://r5.finnngen.fi> (검색일: 2021. 10. 28.)

2021년 6월 21일부터는 생태계 확장 차원에서 Open Targets Genetics Portal을 통해 DF5와 UK 바이오뱅크의 데이터를 통합하여 제공하기로 발표했는데, Open Targets Genetics는 케임브리지 대학교 의과대학, 런던대, 옥스퍼드대, 유럽 생물정보학 연구소(European Bioinformatics Institute) 등이 만든 협회이다.

제3절 국내 헬스케어 데이터 플랫폼 사례 조사

1. 개요 및 현황

국내 헬스케어 데이터 플랫폼 사례를 분석하기 전에 국내 여건 및 환경을 살펴보고자 한다. 한국의 경우 공공기관에 다량의 헬스케어 데이터가 축적되어 있고 IT 인프라 수준이 높다(삼정 KPMG, 2020. 3.). 국내 보건 의료 관련 공공기관에서는 업무 수행 과정에서 전 국민의 건강보험, 인체 자원, 예방접종, 감염병 및 암 발생 정보 등 방대한 행정 자료를 보유하고 있으며 자격·보험료, 진료 내용, 노인·영유아 코호트 DB 등 일부 정보는 개방하여 심의를 거쳐 공익적 연구에 활용하고 있다(보건복지부 보도자료, 2021. 6. 3.).

<표 3-16> 공공 분야 데이터 보유 및 활용 현황

구분	수집되는 데이터 항목
데이터 보유	▶ (건보공단) 가입자 자격보험료, 진료·투약 내역, 건강검진 및 생활습관, 장기요양보험, 공급자 관련 정보(의료기관, 검진기관, 요양시설) 등 약 3조4천억건(356TB) ▶ (심평원) 진료내역, 실시간 투약내역(DUR), 의약품 유통, 의료자원 등 약 3조건(300TB) ▶ (국립암센터) 암 발생 현황 통계 ▶ (질병관리청) 감염병·예방접종·국민건강영양조사 정보 등
데이터 활용	▶ (정보 개방) 건보공단: 3,108건(15.~), 백만명표본코호트, 건강검진코호트, 노인코호트, 직장여성코호트, 영유아검진코호트 DB 등 공개 / 심평원: 5,427건(13.~) / 질병관리청: 국민건강영양조사 데이터개방, 기타 보유 데이터 72건(98.~) / 국립암센터: 174건(05.~) 등 ▶ (R&D 지원) 의료데이터 기술개발 R&D, 기업·산업단지 지원 등

자료: 보건복지부 보도자료(2021. 6. 3.), p. 3을 바탕으로 저자 작성.

이와 함께 민간 의료기관에서는 전자의무기록(Electronic Medical Record, EMR) 활용의 보편화와 지속적인 정보화 시스템 구축을 통해 서울대병원 1,385만 명, 삼성서울병원 1,029만 명, 서울아산병원 892만 명, 세브란스병원 751만 명 및 부산대병원 691만 명 등의 정보를 보유하고 있고 질환별 특화 DB, 즉 암, 심혈관 질환,

호흡기 질환 등의 정보도 수집하였다(보건복지부 보도자료, 2021. 6. 3.).

국내 헬스케어 데이터는 2015년까지 의료기관 데이터의 정보화 위주로 집적하였으나 이후 공공기관의 데이터 연계를 정부에서 집중적으로 지원하면서 빅데이터 플랫폼 등을 구축하기 시작했다. 2005년 의료기관 데이터 표준화 및 전자의무기록(EMR) 사업을 시작으로 진료 정보의 원활한 교류 기반을 구축하였다. 2018년부터는 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 질병관리청 및 국립암센터 4개 공공기관의 보유 데이터를 연계하는 보건 의료 빅데이터 플랫폼을 보건복지부에서 운영 중이다. 이와 함께 정부에서는 자발적 참여자 100만 명의 바이오 데이터를 구축하는 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 준비 중이다. 본 사업은 예비타당성조사를 거쳐 2023년부터 착수할 예정이다.

국내에서는 헬스케어 데이터를 구축하는 사업 외에도 개인의 능동적 참여에 기반하는 개인 주도형 헬스케어 데이터 생태계를 육성하기 위해 보건복지부에서는 2021년 2월 마이 헬스웨이 플랫폼을 발표하였다(관계부처 합동 보도자료, 2021. 2. 24.). 특별히 다양한 헬스케어 웨어러블 기기에서 수집되는 라이프로그 데이터를 표준화하고 마이 헬스웨이 플랫폼과 연동하여 다양한 서비스가 창출될 것으로 기대하고 있다(손재희·이소양, 2021. 5. 10.). 2020년부터는 「바이오산업 혁신 정책방향 및 핵심과제」, 「바이오헬스 핵심규제 개선방안」, 「보건의료 데이터·인공지능 혁신전략」 등을 통해 바이오헬스 산업을 육성하기 위해 데이터 활용을 저해하는 규제 개선에도 노력하고 있다.

이후부터는 국내 헬스케어 공공 플랫폼 중 가장 대표적인 보건복지부의 보건의료 빅데이터 플랫폼, 산업통상자원부의 분산형 바이오 빅데이터 플랫폼에 대해 심층적으로 분석하고자 한다.

2. 보건복지부, 보건의료 빅데이터 플랫폼

1) (구축 및 성장) 목적성과 데이터 종류

보건의료 분야 4개 기관(질병관리청, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 국립암센터)의 데이터를 공공 연구에 활용할 수 있도록 연구자에게 개방하는 사업으로, 보건의료 빅데이터 활용을 통한 국민 건강 향상, 의료의 질 향상 및 보건의료 정책 개선, 보건의료 빅데이터의 안전하고 투명한 활용을 목표로 한다.

<표 3-17> 보건의료 빅데이터 플랫폼 주요 데이터

기관	보유 데이터 특성	신청 가능한 주요 데이터
국민건강보험 공단	국민건강검진, 보험료 청구·지급 내역 및 예방접종 등 건강에 관한 주요 빅데이터 보유	• 대상 연도: 2007~2018년 • 전체 공개¹⁾: 자격 및 보험료, 일반 건강검진 대상자 데이터, 일반 건강검진 문진 데이터, 요양기관, 사망 정보 • 회원 공개²⁾: 유방암, 대장암, 자궁경부암, 간암, 위암, 암 문진 데이터
건강보험심사 평가원	상세 보험료 청구·지급 내역, 약제 처방 내역, 의료기관 인력·장비 정보 등 진료 현장의 상세한 데이터 보유	• 대상 연도: 2007~2018년 • 전체 공개¹⁾: 명세서 일반 내역, 진료 내역, 수신자 상병 내역, 원외 처방전 상세 내역
질병관리청	인체자원은행, 만성질환·감염성질환·영양 등 조사 정보, 검역·감염병 등 공중보건에 관한 보건행정 정보 다수 보유	• 대상 연도: 데이터별 상이 • 전체 공개¹⁾: 국민건강영양조사 기본 DB(2017) • 회원 공개²⁾: 국민건강영양조사 기본 DB 전체(2007~2017), 검역 DB(2013~2018), 결핵환자신고현황연보 DB(2013~2018), 한국인유전체역학조사사업(KoGES) 기반 통합 자료(2001~2013), 예방접종 DB(2012~2018, 국가예방접종사업 한정)
국립암센터	암 등록정보, 암 종별 레지스트리 정보, 암 유전체 정보, 국가 암통계 정보 등 암에 관련된 종합적 정보 보유	• 대상 연도: 2002~2017년 • 전체 공개¹⁾: 암 등록 데이터

주: 1) 전체 공개 - 로그인 여부와 상관없이 해당 데이터 카탈로그 내려받기 가능.

2) 회원 공개 - 로그인한 회원에게만 해당 데이터 카탈로그 제공(전체 공개 카탈로그 포함하여 내려받기 가능).

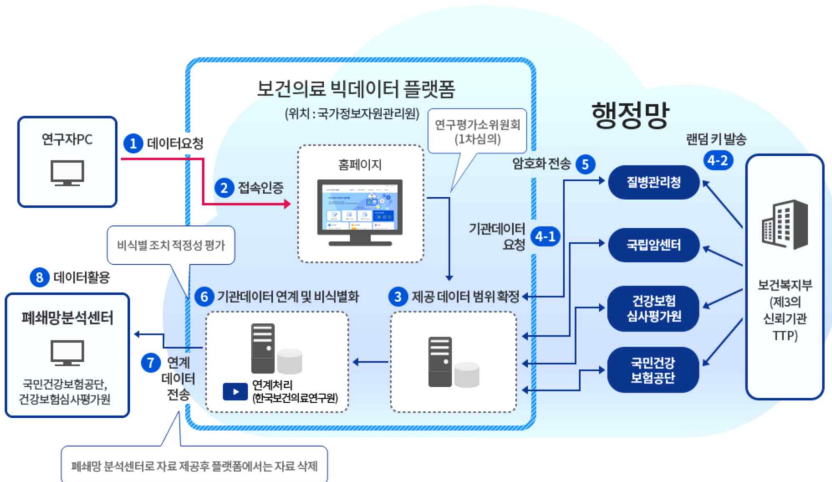
자료: 보건복지부(2018); 보건의료 빅데이터 플랫폼 홈페이지, <https://hcdl.mohw.go.kr/>(검색일: 2021. 10. 4.)

각 기관에 분산되어 있는 상세한 의료 데이터를 연계해 데이터 분석·활용 가치를 제고하려는 목적으로 추진 중인 사업이다. 시범사업 기간은 2018년 7월부터 2021년

8월까지이며, 2019년 7월(1차, 연구자 포털 오픈), 8월(2차, 데이터 연계 플랫폼 오픈), 12월(3차, 내부 포털 오픈)에 걸쳐 조건으로 빅데이터 플랫폼²⁰⁾을 개통하였다.

플랫폼을 통해 국민이라면 누구나 조건으로 빅데이터를 활용한 연구 주제를 제안할 수 있으며, 제안된 과제는 소관부서 및 관련 전문가의 검토를 거쳐 실제 정책 연구 혹은 R&D 사업으로 추진할 수 있다. 또한 조건으로 분야 연구자는 플랫폼에서 제공하는 데이터 카탈로그를 내려받아 연구를 설계할 수 있다(보건복지부 보도자료, 2019. 9. 16.). 연구자가 데이터 이용 신청에 필요한 서류²¹⁾를 플랫폼을 통해 제출하여 사전 검토 및 관련 심의를 통과하면 데이터 연계와 비식별 조치 등의 과정을 거쳐 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원에서 운영하는 시설의 폐쇄 환경 내에서 해당 데이터를 열람할 수 있다.

[그림 3-44] 조건으로 빅데이터 플랫폼 운영 처리 프로세스



자료: 조건으로 빅데이터 플랫폼 홈페이지, <https://hcdl.mohw.go.kr/>(검색일 2021. 12. 15.)

2) (구축 및 성장) 참여 주체와 참여 유인

20) 조건으로 빅데이터 플랫폼 홈페이지, <https://hcdl.mohw.go.kr/>

21) 신청서, 연구요약서, 연구계획서(별지 포함), 주관 연구기관 IRB 승인서, 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서, 보안 유지 및 준수 사항 서약서 등을 포함한다(조건으로 빅데이터 플랫폼 홈페이지, <https://hcdl.mohw.go.kr/>).

현재 진행 중인 시범사업에서는 4개 기관만이 데이터 제공 기관으로 참여 중이며, 데이터 신청 및 이용 가능 연구자는 대한민국 국적의 국내 거주자로서 중앙행정기관·지방자치단체, 공공기관·지방 공공기관, 국내 의료기관·학계·연구기관 소속 연구자²²⁾ 여야 하며, 주관 연구기관 기관생명윤리위원회(IRB)의 승인이 필요하다. 2018~2020년 시범 운영 기간에는 복지부 R&D 사업에 선정된 과제에 한해 데이터를 결합 및 제공하였다.²³⁾

데이터 이용자(연구자)의 주요 참여 유인 중 하나는 여러 기관에 분산되어 있던 대규모 국민 의료 데이터를 연계함으로써 연구의 다양성이 제고되는 점이다. 일례로 국민건강보험공단의 소득분위·직종·지역과 관련한 가입자 데이터, 질병관리청의 영양조사 데이터, 국립암센터의 암 등록 데이터를 서로 연계하면 소득·직종·지역을 고려한 영양 상태와 암 발생 유형의 차이점을 조사할 수 있고, 국민건강보험공단의 가입자 데이터와 건강검진 데이터, 건강보험심사평가원의 약 처방·진료 내역 데이터를 연계하면 소외계층의 건강검진, 약 처방, 진료 내역의 특이 패턴을 조사할 수 있다(보건복지부, 2018).

데이터 신청 및 이용의 범위를 공공적 목적의 연구로 제한한 점과 데이터 신청자를 대한민국 국적의 국내 거주자로 한정된 것은 무분별한 데이터 오남용과 국민의 개인정보 보호를 위하여 필요한 조치라고 생각되나, 데이터 이용자의 참여를 유인하는 데 부정적으로 작용할 수 있다. 또한 2021년 10월 초 기준으로 보건의료 빅데이터 플랫폼에 공개되어 있는 데이터 신청 현황을 살펴보면 신청 접수 14건, 심의 중 101건, 기각 32건, 처리 완료 1건으로, 플랫폼 개통 시기(2019년)를 고려할 때 이용 신청 후 처리까지 상당한 시간이 소요되는 것으로 보인다. 이와 관련해 사무국은 데이터 이용 신청 후 승인까지의 처리 기간은 시범 운영 기간 동안 별도로 정하지 않고 있으며, 추후 구체적인 운영 체계 개편을 통해 변경될 것이라고 플랫폼 홈페이지에 밝히고 있다. 이용 비용과 관련하여 2018~2020년 시범사업 연구과제에 한하여 데이터 이용, 결합 및 폐쇄망 분석센터 이용 수수료는 무료였으며, 2021년 이후 본사업 연구과제의 결합 수수료는 동일하게 무료이나, 데이터 이용 및 폐쇄망 분석센터 이용 수수료는

22) 산업체 및 부설연구소는 데이터 신청 가능 주체 범주에서 제외된다(보건복지부, 2018).

23) 2021년 본사업부터는 R&D 지원이 없다.

각 기관이 정한 바에 따라 과금 예정이라고 명시하고 있다. 처리 기간이 개선되지 않거나, 이용비용이 유료로 전환되면 연구자의 플랫폼 이용 의사에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

3) (구축 및 성장) 추진 주체와 운영 주체

복지부는 2017년 3월에 보건의로 빅데이터 추진단을 출범하고 추진 전략을 수립하였으며, 이후 시민사회와 관계부처의 의견 수렴 과정 등을 거쳐 2018년 7월부터 보건의로 빅데이터 정책심의위원회를 운영 중이다(의약뉴스, 2017. 3. 15.; 보건복지부 보도자료, 2019. 9. 16.). 이후 보건의로 빅데이터 거버넌스는 크게 정책심의위원회, 연구평가소위원회, 사무국의 체계로 운영 중이다.

정책심의위원회는 보건의로 빅데이터에 관한 주요 의사결정을 내리기 위해 설치된 기구로서 플랫폼 구축 및 운영, 빅데이터 활용, 관련 R&D에 대한 사항 등을 심의 및 결정하며, 위원장인 복지부 차관을 포함하여 정부·공공기관·의료계·연구계·학계·환자단체·시민사회 관계자로 이루어져 있다(보건복지부 보도자료, 2019. 9. 16.). 연구평가소위원회는 정책심의위원회가 의결한 연구 평가 기준·절차를 바탕으로 플랫폼을 통해 신청된 개별 요청에 대해 연구의 공공성, 데이터 연계의 필요성 및 제공 범위의 적절성, 비식별 조치 적정성 평가와 관련된 사항을 심의하며, 정책심의위원회 위원 중 희망자로 구성된다. 마지막으로 사무국은 보건의로 빅데이터 거버넌스의 실질적인 운영 및 업무를 지원한다.²⁴⁾

4) (규율 및 활용) 데이터 제공자의 참여성과 데이터 이용자의 책임성·활용성

보건의로 빅데이터 플랫폼 시범사업은 보건복지부에서 목적을 가지고 4개 기관의 데이터를 연계한 것이기 때문에 실질적으로 제공자의 자발적 참여성이나 유인을 찾을 수는 없다.

데이터 활용자 책임성의 경우 데이터 신청 및 활용자(연구자)에게 자발적 책임성을 요구하기보다는 플랫폼 운영 주체의 엄격한 심의 절차와 정보 보호 조치를 통해 데이

24) 거버넌스 운영 지원은 한국보건산업진흥원이 담당하고 데이터 연계는 한국보건의료연구원에서 수행한다.

터의 접근과 활용을 제어하는 모델을 채택한 것으로 보인다. 먼저, 연구자가 데이터 이용 신청서와 관련 서류를 제출하면 사무국과 데이터 제공 기관이 연구의 공공성 및 데이터 신청 범위 등에 대해 사전 검토하고, 연구평가소위원회의 1차 심의를 거친다. 정책심의위원회에서 1차 심의 결과를 회람하고 사무국, 연구자, 제공 기관이 데이터 제공 범위를 협의한다. 이후 사무국에서 데이터 결합 및 추가 비식별 조치를 수행하고 연구평가소위원회에서 추가 비식별 조치의 적정성과 데이터 반출의 적정성에 대해 2차 심의를 한 후 사무국에서 결합 데이터를 폐쇄망 분석센터를 통해 열람할 수 있도록 제공한다.

[그림 3-45] 보건의료 빅데이터 플랫폼 데이터 제공 절차



자료: 보건의료 빅데이터 플랫폼 홈페이지, <https://hcdl.mohw.go.kr/>(검색일 2021. 12. 15.)

위 과정의 단계별로 자세히 살펴보면, 연구자가 데이터를 열람 및 활용할 때 정보 보호 조치에 따른 제약이 있음을 알 수 있다. 우선, 사무국에서 각 기관으로부터 제공 받은 데이터를 개인 단위로 연계할 때에는 성명, 생년월일, 성별을 활용하되 이와 제3의 신뢰기관(trusted third party, TTP)²⁵⁾이 발급한 랜덤키값을 결합하고 단방향 암호화(해시) 함수를 사용하여 데이터 유출 가능성을 줄이고 개인 식별기를 안전하게 관리한다. 또한 개인정보 비식별 조치도 2회에 걸쳐 실시하여 주민번호, 성명, 주소, 전화번호, 보험증 번호 등을 삭제하고 개인(정보 주체) 식별 가능성을 최소화한다. 연구자는 연계된 데이터를 열람할 때 인터넷으로부터 단절된 폐쇄 환경에서만 열람할 수 있으며, 분석 후 개인정보가 포함되지 않은 분석 결과값만 반출할 수 있다.

이에 더하여 연구자에게 자발적 책임성을 요구하는 장치로서 연구 종료 보고 절차를 두고 있다. 플랫폼을 통해 제공받은 데이터로 수행된 연구는 공개 대상이며, 연구

25) 보건의료 빅데이터 플랫폼 홈페이지에 따르면 “각 데이터 제공 기관과 분리된 제3의 기관으로서, 안전한 랜덤키 발급을 목적으로 하는 중립적 기관”을 일컬으며, 보건의료 빅데이터 플랫폼의 경우 복지부가 TTP의 역할을 수행한다.

자는 연구 종료 시 연구 종료 통보서와 연구 결과물을 사무국에 제출해야 한다. 플랫폼 홈페이지에서는 연구 결과 외에도 연구계획서 등 진행되는 연구의 모든 내용이 공개 사항임을 안내하고 있다.

한편 복지부는 시범사업 초기(2018년 11월)에 보건의료 빅데이터 보호 및 안전한 활용을 위해 정보 주체의 권익, 데이터 보호·활용 절차, 오남용 시 처벌 규정 등에 관한 법제 개선을 추진하겠다는 계획을 밝혔다. 이후 보건의료 데이터 활용 가이드라인 마련(2020년 9월), 보건의료 데이터 혁신포럼 개최(2021년 4월~), 보건의료 데이터·인공지능 혁신 전략 수립(2021년 6월) 등을 통한 노력이 이어져 왔으나, 아직 구체적인 법령은 미비한 상황이다.

5) (확장 및 연계) 플랫폼의 확장성과 연계성

보건복지부 보도자료(2019. 9. 16.)에서 플랫폼 개통을 시작으로 보건의료 관련 공공기관과 협력하여 개방 대상 데이터와 개방 범위를 점차 확대할 계획이라고 밝혔다. 플랫폼 홈페이지에서는 2022년부터 국립중앙의료원, 국립재활원, 장기조직혈액관리원, 국민건강보험공단 일산병원 데이터 제공을 추진 중이라고 명시하고 있다. 보건의료 빅데이터 플랫폼을 통해 제공하는 기관의 데이터와 의료기관 등 외부 기관의 데이터는 연계할 수 없다.²⁶⁾

26) 플랫폼 홈페이지에는 보건의료 빅데이터 플랫폼에서 제공되는 데이터와 민간 병원 자료 등의 개인정보가 담긴 데이터 간 연계는 불가하지만, 개인정보가 아닌 데이터(예: 기상 정보, 환경 자료 등)는 분석 폐쇄망에 반입이 가능하다고 안내하고 있다.

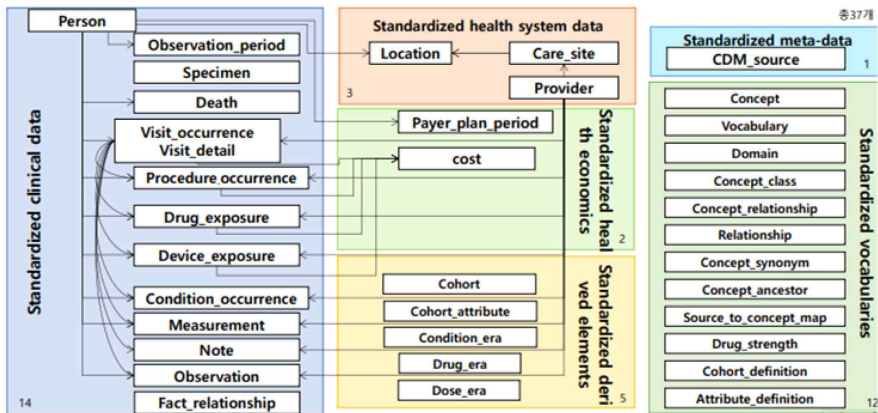
3. 산업통상자원부, 분산형 바이오 빅데이터 플랫폼(FEEDER-NET)

1) (구축 및 성장) 목적성 및 데이터 종류

분산형 바이오 빅데이터 플랫폼은 각 병원이 보유하고 있는 의료 데이터를 공통 데이터 모델(common data model, 이하 CDM)로 표준화하여, 데이터를 한곳으로 모으지 않고 각 기관(병원)에 두고 플랫폼으로 연결하는 사업이다(산업통상자원부 보도자료, 2018. 5. 16.; 히트뉴스, 2018. 5. 16.). CDM은 표준화된 데이터 구조로, 기관별로 상이한 데이터의 구조와 의미를 동일한 구조와 의미를 갖도록 변환하여 여러 기관이 참여하는 공동연구를 원활하게 수행할 수 있도록 지원한다(박래웅·유승찬, 2018). 이러한 공동연구를 통해 궁극적으로 맞춤 신약 및 의료기기의 개발과 맞춤형 헬스케어 서비스의 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다(산업통상자원부 보도자료, 2018. 5. 16.).

CDM에는 OMOP-CDM,²⁷⁾ Sentinel-CDM, PCORnet CDM 등 여러 형태가 있는데, 본 사업에서는 OMOP-CDM을 사용한다.

[그림 3-46] OMOP-CDM에서의 테이블 구조(v5.3.2 기준)



자료: 에비드넷(2021a), p. 5.

27) 'Observational Medical Outcome Partners-Common Data Model'의 약자이다. 전 세계 30여 개국의 연구자가 참여하는 국제 컨소시엄인 'Observational Health Data Sciences and Informatics'(OHDSI)가 OMOP-CDM을 개발 및 운영한다(분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단 홈페이지; OHDSI 홈페이지).

OMOP-CDM은 총 6개 카테고리 37개 테이블로 구성되며, 연구에 핵심적인 ‘임상 데이터(clinical data)’ ‘검진(measurement)’ ‘문진(observation)’ ‘처방(drug)’ ‘의료기기(device)’ 등의 내용을 담고 있는 13개의 테이블로 이루어진다(에비드넷, 2021a).²⁸⁾

사업에서는 데이터를 한곳으로 수집하는 대신 분석 프로그램 코드를 각 기관(병원)에 전송하고 기관 내에서 분석된 통계 결과값만을 취합하여 연구를 수행하는 방식인 분산연구망(distributed research network, 이하 DRN) 형태를 채택하였다. 이를 통해 데이터가 각 기관 밖으로 벗어나지 않도록 하여 보안상의 문제가 발생할 가능성을 낮추었다.

이 사업의 분산형 바이오헬스 빅데이터 플랫폼의 명칭은 ‘피더넷(Federated e-Health Big Data for Evidence Renovation Network, FEEDER-NET)’이다. 2018년 5월 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단 출범 시 39개 병원 5,000만 명분의 의료 데이터를 연동하는 것을 목표로 했는데(산업통상자원부 보도자료, 2018. 5. 16.), 2021년 10월 초 현재 피더넷에는 약 5,500만 명의 환자 데이터, 40개 기관의 CDM DB가 연계되어 있고,²⁹⁾ 1만 31건의 연구가 수행 완료되었거나 진행 중으로 사업단 출범 당시의 목표치를 달성한 것으로 파악된다.

2) (구축 및 성장) 추진 주체와 운영 주체

본 사업은 추진 및 운영 주체인 사업단과 민간 기업인 에비드넷의 관계에 대한 설명이 중요하기에 다른 사례와 달리 참여 주체 및 참여 유인에 앞서 주체에 대한 설명을 서술하고자 한다. (주)에비드넷(EvidNet)³⁰⁾은 2014년 아주대학교 학내 벤처로 시작한 기업으로 2017년 11월에 설립되었다(더벨, 2018. 12. 12.). 2018년 3월에 아주대학교 의과대학 박래웅 교수팀이 바이오헬스 빅데이터 구현 기술을 에비드넷에 이전하였고, 같은 해 에비드넷은 산업부 분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단의 과제인 ‘선행 공통 데이터 모델 분산형 바이오헬스 통합 데이터망 구축 기술 개발’ 과제의 주 사업자로 선정되었다(아주경제, 2018. 3. 6.; 더벨, 2018. 12. 12.).

28) 에비드넷(2021a)에 소개되어 있는 v5.3.2 기준.

29) 에비드넷은 40개 기관 중 37개 기관의 CDM 변환을 수행하였다(에비드넷에 대한 설명은 후술 참조).

30) 2021년 10월 초 현재 70여 명의 직원을 두고 있다.

현재 병원 데이터 CDM 변환과 피더넷 연계 솔루션 개발 및 서비스 제공과 관련된 사업은 에비드넷에서 수행하고 있으며, 사업단은 주로 운영정책과 관련된 결정을 한다. 세부적으로 ‘연구 자유지대’(후술 참조) 참여 희망 기관에 대한 검토, 피더넷 신규 참여 기관 섭외 지원, 참여 기관과 에비드넷 간의 협력 도모, 피더넷 연계 데이터의 질(quality) 검토 등이 있다.

3) (구축 및 성장) 참여 주체 및 참여 유인

피더넷 관련 주요 참여 주체는 데이터 제공자(병원), 데이터 이용자(병원 소속 연구자, 병원 외부 연구자, 데이터 분석 결과를 원하는 기업체 등), 플랫폼 사업자(에비드넷), 플랫폼 기반 서비스 개발자 등이 있다. 이 중 데이터 제공자인 병원의 적극적인 참여를 확보하는 것이 최우선 과제인데, 이는 플랫폼의 존속 문제로 직결되기 때문이다.

사업 관계자에 따르면 병원의 적극적인 참여를 유인하기 위해 먼저 DRN에 대한 수요가 비교적 높은 중소 규모의 종합병원들을 중심으로 섭외를 시작하여 참여 병원의 수를 늘리는 방식을 택했으며, 병원 관계자의 CDM 변환 과정 및 DRN의 보안성에 대한 오해와 불신을 해소하기 위해 4년 전부터 격월에 1회씩 병원의 주요 정책결정자를 대상으로 리더십 회의를 하고 있다고 한다. 이에 더하여 2019년 6개 병원³¹⁾ 간에 ‘CDM 연구 자유지대(research border-free zone, 이하 RFZ)’ 양해각서(MOU)를 체결하여 연구자가 본인의 소속 기관뿐만 아니라 타 협약기관의 DRN을 해당 기관 내부 연구자와 동일하게 이용할 수 있도록 하였으며, 연구자가 소속된 기관에서만 IRB 승인을 받으면 타 협약기관에서 이를 인정하도록 하여 동일한 연구에 대한 IRB 재승인 절차를 생략하였다(전자신문, 2019. 12. 13.; 쿠키뉴스, 2019. 12. 16.). 2021년 10월 초 기준으로 RFZ에 소속된 병원은 14개³²⁾로 확대된 상황이다.

31) 아주대학교병원, 강원대병원, 세종병원, 메디플렉스 세종병원, 원광대병원, 전북대병원(전자신문, 2019. 12. 13.; 쿠키뉴스, 2019. 12. 16.).

32) 강동경희대학교병원, 강동성심병원, 강원대학교병원, 경희의료원, 대구가톨릭대학교병원, 명지병원, 부산대학교병원, 세종병원, 메디플렉스 세종병원, 아주대학교병원, 원광대학교병원, 이대목동병원, 전북대학교병원, 인제대학교 부산백병원(서비스 준비 중).

4) (규율 및 활용) 데이터 제공자의 참여성

2021년 6월 의료 분야 마이데이터 실증사업 사업자 중 한 곳으로 에비드넷이 주관하는 컨소시엄이 선정됨에 따라(동아일보, 2021. 6. 14.; 매일경제, 2021. 6. 16.) 데이터 제공자(환자)가 의료 빅데이터 기반의 서비스를 직접 이용할 수 있는 길이 열릴 것으로 보인다. 에비드넷은 이 사업에서 의료 분야 마이데이터 서비스의 주요 인프라인 개인 데이터 저장소(personal data storage, 이하 PDS)와 진료 데이터 공유 서비스를 구축한다(동아일보, 2021. 6. 14.).

〈표 3-18〉 에비드넷 주관 컨소시엄 참여 기관

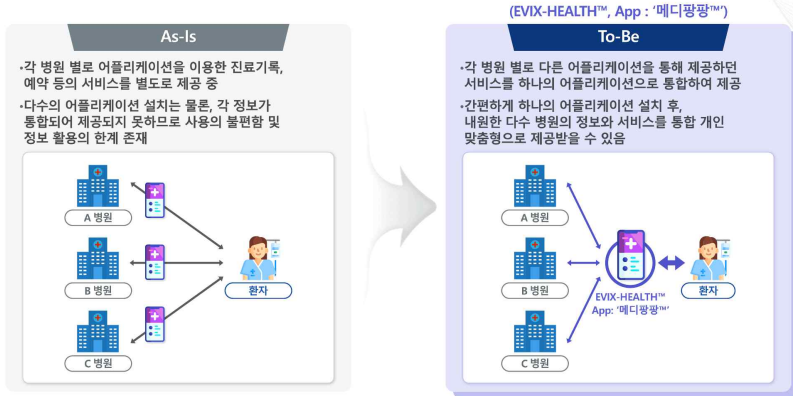
구분		기관
데이터 보유 기관 (의료기관)		가천대학교 길병원, 강동경희대학교병원, 강동성심병원, 강릉아산대학교병원, 강원대학교병원, 경상대학교병원, 경희대학교병원, 대구가톨릭대학교병원, 동국대학교일산병원, 명지병원, 부산대학교병원, 부천세종병원, 분당차병원, 순천향대학교 부속 서울병원, 순천향대학교 부속 천안병원, 아주대학교병원, 원광대학교병원, 원주세브란스기독병원, 인천세종병원, 한양대학교병원
데이터 활용 기관	참여 기관	신한생명보험, 라이나생명보험
	협력 기관	우리가정의학과의원, 한미약품, 한미헬스케어, 지놈인사이트, SK주식회사, SK케미칼, 메디컬에이아이, 셀트리온

자료: 동아일보(2021. 6. 14.), <https://bit.ly/39vh5PM>(검색일 2021. 12. 15.)

환자는 개별 동의 및 신원 인증을 통해 의료기관으로부터 자신의 데이터를 스마트폰에 다운로드한 후 PDS에 업로드할 수 있으며, 저장된 데이터를 본인이 원하는 제3의 서비스 제공자와 공유할 수 있다. 또한 진료 데이터 공유 서비스를 이용하여 환자가 기존에 내원한 의료기관의 진료 기록을 모바일 앱(메디팡팡™)을 통해 개인 기기에 통합하고 전원한 병원의 의료진에게 공유할 수 있다(매일경제, 2021. 6. 16.; 에비드넷, 2021b).

[그림 3-47] 에비드넷이 구축 예정인 진료 기록 공유 서비스

▶ 환자 개인이 내원한 다수 병원의 정보를 통합 개인 맞춤형 서비스로 제공 (병원-환자 간 양방향 서비스)



자료: 에비드넷(2021b), p. 30.

5) (규율 및 활용) 데이터 이용자의 책임성과 활용성

피더넷으로 연계된 CDM 변환 데이터는 가명화 및 표준화된 데이터이며, 병원의 전자의무기록(EMR) 데이터와 분리된 데이터이다. 연구자는 개별 환자의 자료를 직접 열람할 수 없고, 통계적 분석 결과만을 열람할 수 있다. 또한 서술한 바와 같이 데이터를 각 병원에 그대로 두고 피더넷 플랫폼을 통해 연결하기에 외부로 데이터가 직접 공유되는 방식은 아니다.

피더넷의 회원 가입 및 권한 체계 또한 데이터로의 접근을 관리·제어한다. 가장 기본적인 단계인 ‘일반 연구자’로 가입하면 건강보험심사평가원과 SynPUFs³³⁾의 시험 데이터(trial data)만 활용할 수 있다. 기관 내부 연구자는 ‘기관 관리자’의 승인을 받아 ‘기관 연구자’가 되어야 소속 기관의 데이터를 활용할 수 있다. 기관 외부 연구자는 데이터 제공 기관 관리자의 승인을 거쳐 ‘협력 연구자’로 등록되어야 데이터에 접근할 수 있다.

33) ‘Medicare Claims Synthetic Public Use Files’의 약자로, 미국 보험청(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS)의 메디케어(Medicare) 청구 데이터 기반 가상 CDM DB를 의미한다(CMS 홈페이지; 서승인, 2019).

[그림 3-48] 피더넷 회원 가입 절차



자료: 에비드넷(2021a), p. 20.

다만 RFZ 기관 간에는 기관 연구자로 등록할 때 협력 연구자로 자동 등록된다. 회원별 세부 권한도 ‘연구 실행 가능(execution)’, ‘연구 실행·결과 조회 가능(execution + viewing)’, ‘연구 실행·결과 조회·결과 반출 가능(execution + viewing + delivery)’으로 분류되어 있다.

<표 3-19> 피더넷 연구자 권한 정책

구분	설명	데이터 활용 권한
일반 연구자	기본적인 인증 절차를 통해 회원 가입을 완료한 연구자	시험 데이터(건강보험심사평가원, SynPUFs)
기관 연구자	피더넷에 연동되어 있는 의료기관 소속 연구자로서, 소속 기관 관리자의 승인을 통해 기관 연구자 등록을 완료한 연구자	시험 데이터 + 소속 기관 데이터
협력 연구자	피더넷에 연동되어 있는 의료기관 이외 타 기관 소속의 연구자이나, 피더넷 연동 의료기관 소속의 기관 관리자 승인을 통해 협력 연구자 등록을 완료한 연구자	시험 데이터 + 타 기관 데이터

자료: 에비드넷(2021a), p. 21.

6) (확장 및 연계) 플랫폼의 확장성과 연계성

앞으로 피더넷에 더 많은 의료기관이 참여하고, 비정형 데이터 등 더 다양한 종류의 데이터가 연계되면 플랫폼의 규모가 확장될 것으로 보인다. 또한 국제적으로 사용되는 OMOP-CDM을 적용하였기에 다른 국가의 OMOP-CDM 변환 데이터와 연계해 연결 망상에서 활용할 수 있는 데이터의 범위를 늘릴 수도 있을 것이다. 다만 기관별 데이터 CDM 변환 및 망 설치 비용과 플랫폼 유지·보수 비용을 어떻게 지속적으로 충당할 수 있을지가 중요한 문제이다. 이에 대한 한 가지 방안은 플랫폼을 기반으로 한 여러 서비스를 개발 및 연계하고 수익을 창출하여 비용을 충당하는 것이다.

현재 에비드넷은 피더넷을 통해 연결된 데이터를 기반으로 임상 연구자와 기업을 대상으로 한 여러 서비스를 개발 및 제공 중이다. 이와 더불어 전술한 의료 분야 마이데이터 실증사업을 통해 다른 기업과의 서비스 연계도 추진 중이다. 예를 들어 컨소시엄 참여 기관인 신한생명에는 AI 기반 홈트레이닝 서비스, 언더라이팅(보험 가입 간소화) 서비스, 맞춤 영양제 처방 서비스를, 라이나생명은 청구 간소화 서비스와 언더라이팅 서비스를 제공할 예정이다(동아일보, 2021. 6. 14.; 에비드넷, 2021b).

〈표 3-20〉 에비드넷이 개발 및 서비스 제공 중인 주요 솔루션의 예

명칭	설명
EVIX-FIND™	임상시험 대상자 선정 지원 솔루션
EVIX-RESEARCH™	- 임상연구 지원 및 대행 솔루션 - 분석 예시: 질병, 약물, 수술 등의 트렌드 분석, 관심 환자군의 치료 여정(pathway) 분석, 그룹 간 비교 분석(로지스틱 회귀분석 등) 등
EVIX-PV/PMST™	의약품 시판 후 조사 서비스
EVIX-EXPLO™	- GUI(graphical user interface) 기반 탐색적 데이터 분석 범용 솔루션 - 웹상에서 코딩 없이 분석 데이터 생성부터 실행, 결과 확인까지의 기능 제공
EVIX-INSIGHT™	- 건강보험심사평가원과 병원 데이터를 기반으로 다양한 의료행위 통계 정보를 제공하는 솔루션 - 질병 현황, 약물 처방 빈도, 수술 빈도, 검사 빈도 등 메타데이터 분석 및 패턴 정보 제공 - 고객 맞춤형 특정 코호트 기반의 통계 정보 제공

자료: 에비드넷(2021b), p. 16.

4. 관계부처 합동: 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업

1) (구축 및 성장) 목적성과 데이터 종류

자발적인 국민 참여를 통해 임상·유전체 정보를 수집하여 연구에 활용하는 정부 사업이다(질병관리청, 2021). 수집된 데이터의 분석을 통해 유전적 질병의 위험 요인을 발견하여 사전에 질병을 예방하는 ‘예측의료’와 환자 개인의 특성(환경, 생활 방식, 유전적 특성 등)을 고려한 치료법을 개발하는 ‘맞춤의료’가 가능해질 것으로 기대하고 있다. 또한 사업 수행을 통해 한국인 표준 유전체를 도출하여 한국인이 취약한 질병에 대한 치료 기술 및 치료제 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 보고 있다. 궁극적으로 진단 및 치료 과정에서 발생할 수 있는 환자의 부담과 질병으로 인한 사회적 비용을 줄이는 것을 목표로 한다.

정부는 100만 명 이상의 한국인이 참여하는 것을 목표로 하며, 희귀질환자, 일반인 등 다양한 참여자를 단계별로 모집할 계획이다. 2023년부터 착수 예정인 100만 명³⁴⁾ 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업에 앞서 2020년 6월부터 시범사업을 운영 중이다(관계부처합동 보도자료, 2021. 6. 9.). 1차 연도 시범사업(2020년 6월~2021년 6월)에서는 희귀질환자 및 그 가족을 포함한 1만 5,000명의 자발적 참여자를 모집하고, 이후 단계적으로 난치성 질환자, 암 환자, 일반인 등을 확보한다. 2021년 5월 말 기준으로 시범사업에 참여한 희귀질환자 및 가족이 5,000명을 돌파하였고 이와 더불어 기존 선도사업³⁵⁾ 데이터 5,000명 연계를 완료한 것으로 나타났다. 정부는 2차 연도 시범사업(2021년 6월~2022년 12월)에 희귀질환 참여자 모집을 확대하여 누적 2만 5,000명의 바이오 빅데이터를 구축³⁶⁾하고, 연구자를 대상으로 구축한 빅데이터를 개방하는 한편 연구 네트워크도 운영할 계획이다. 또한 중장기적으로 2028년까지 100만 명 규모의 바이오 빅데이터 구축도 추진할 예정이다. 수집하는 참여자 데이터는 개인의 질병 등에 대한 임상 정보, 인체유래물(혈액, 소변 등) 채취 및 분석을 통한 유전 정보, 진료 기록 등 다른 기관 자료와 연계하기 위한 주민등록번호이다.

34) 질환자(암, 희귀, 중증 난치) 40만 명과 자발적 참여자 60만 명을 포함(관계부처합동 보도자료, 2021. 6. 9.).

35) 한국인유전체역학조사사업 등의 임상 정보 또는 유전체 데이터를 기존에 확보한 사업(산업통상자원부 보도자료, 2020. 6. 29.).

36) 2차 연도에는 희귀질환 참여자 1만 명, 선도사업 연계 5,000명을 목표로 한다.

<표 3-21> 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 수집 대상 참여자 데이터

데이터 종류	세부 사항
임상 정보	• 기본 정보: 연령, 성별, 생년월일, 연락처(이메일, 전화번호) 등 • 질병 정보: 질병명, 동반 질환, 가족력, 과거력, 치료 정보, 증상 정보 등 • 건강 상태 정보: 키, 몸무게, 흡연력, 음주력 등 생활습관 정보/질병 발생 혹은 사망 등의 정보/가족력, 질환력 등 질병 관련 정보, 건강 상태 정보 등/(필요시) 현재 질병과 관련된 과거력 혹은 향후 진료를 통한 임상 정보
인체유래물	• 혈액: 성인 40mL 미만, 청소년 21mL 미만, 영유아 11mL 미만 • 소변: 성인 15mL 미만, 청소년 15mL 미만, 영유아 15mL 미만 • 타액(체혈 불가 시): 성인 2mL 미만, 청소년 2mL 미만, 영유아 1~2mL 미만 • 질병관리청 국립중앙인체자원은행에 보관
주민등록번호	• 공공 자료원 및 의무기록 보유 의료기관에 저장된 참여자의 건강 관련 정보와 연계하는 것만을 목적으로 활용 • 연계하는 참여자 정보: '통계청의 사망 자료', '국민건강보험공단의 진료 및 검진 자료', '건강보험심사평가원의 청구 자료', '국립암센터의 암 등록 자료' 등

자료: 질병관리청(2021), pp. 6~7.

2) (구축 및 성장) 참여 주체와 참여 유인

시범사업은 공공의료의 도움이 가장 먼저 필요한 희귀질환자를 대상으로 시행되며, 희귀질환자는 아래 <표 3-22>의 모집 기준에 해당하여야 한다. 환자 본인이 사업에 참여한 경우에 한해 환자의 직계가족도 사업에 참여할 수 있다(질병관리청, 2021). 참여를 희망하는 희귀질환자는 전국 16개 협력 의료기관³⁷⁾ 중 한 곳에 내원하여 담당 전문 의료진으로부터 모집 기준 해당 여부를 판단받아야 하며, 기준에 적합할 경우 사업에 대한 설명을 듣고 동의서 작성을 통해 참여자로 등록할 수 있다.

37) 희귀질환자의 접근 편의와 진료 경험 등을 바탕으로 중앙지원센터(서울대학교병원), 권역별 거점센터(인하대학교병원, 아주대학교병원, 충남대학교병원, 충북대학교병원, 칠곡경북대병원, 인제대학교 부산백병원, 양산부산대병원, 화순전남대학교병원, 전북대학교병원, 제주한라병원), 서울·수도권 거점병원(서울아산병원, 삼성서울병원, 연세대학교 세브란스병원, 서울성모병원, 분당서울대학교병원)으로 구성되며, 참여자 모집과 정보 자원 수집, 교육, 검체 및 임상 정보의 질 관리, 진단을 담당한다(관계부처 합동 보도자료, 2020. 3. 20.).

<표 3-22> 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 희귀질환자 모집 기준

모집기준 : 유전자 이상 및 유전자 관련 배경이 강력히 의심되는 희귀질환으로 판단되는 환자에서, 아래 세 가지 조건 중 하나를 만족하는 경우

조건	세부사항
가족력이 뚜렷하게 있는 본인 혹은 다른 가족 구성원의 질병 원인에 대해, 정확한 진단이 이루어지지 않은 경우	• 형제가 함께 이환된 경우 • 부 혹은 모가 이환되었으며 한 명 이상의 자녀가 같은 임상 경과를 보이는 경우
기존에 진단을 위한 1차 유전자 검사(단일 유전자 또는 시행 가능한 유전자 패널검사 등)를 시행하였으나, 음성으로 확인된 경우	• 각 대상자의 임상 증상에 따라 임상진단을 하고, 기존에 확립된 1차 검사 혹은 선별 검사가 존재할 시 이를 먼저 시행하도록 하였으나, 진단되지 않는 경우, 구체적인 예는 아래와 같음 - 예 1) 선천성 다발 기형, 자폐 스펙트럼 장애, 전반적 발달 지연을 보이는 경우 염색체 마이크로어레이 검사를 우선적으로 시행 - 예 2) 병력 및 검진상 단일 유전자 질환(신경성유종증, 드라베 증후군 등)이 의심되는 경우 해당 유전자를 우선적으로 검사 - 예 3) 누난 증후군, 전형적인 조기 발병 뇌전증성 뇌병증 등 주원인 유전자군이 알려져 있으면서 현재 패널검사로 커버 가능한 경우 이를 우선적으로 시행
기존 검사로 확진되었으나 비전형적인 임상 양상 혹은 경과를 보이는 경우	• 염색체 검사, 단일 유전자 검사, 패널 검사 등 기존 제도권 내의 검사를 통해 특정 유전자 진단을 받았으나, 현재 가지고 있는 증상이 모두 설명되지 않고 추가적인 두 번째 질환이 있을 것으로 판단되는 경우 • 잘 알려져 있는 유전자 관련 희귀질환이지만 임상 경과가 기존과 뚜렷하게 다른 경우

자료: 산업통상자원부(2020. 6. 29), p. 5.

질병관리청(2021)에 따르면 데이터 제공자는 담당 의료진으로부터 질병의 추정 원인 및 치료 방침에 대해 설명을 듣고 이를 통해 치료와 관련된 도움을 받을 수 있다. 참여자 당사자뿐만 아니라 그 가족도 유전 정보 연구를 통해 도출된 질병 치료법 등 새로운 정보를 제공받는 것이 가능하다. 또한 사업 진행 중 참여자의 유전질환에 대한 새로운 정보가 발생하면, 참여자가 사업 참여를 철회하지 않는 한 별도의 동의 절차를 거쳐 질병관리청 혹은 관련 의료기관으로부터 새로운 정보를 제공받을 수 있다. 다만 기술적 한계로 인해 질병의 발병 원인을 바로 규명하기는 어려울 수 있다.

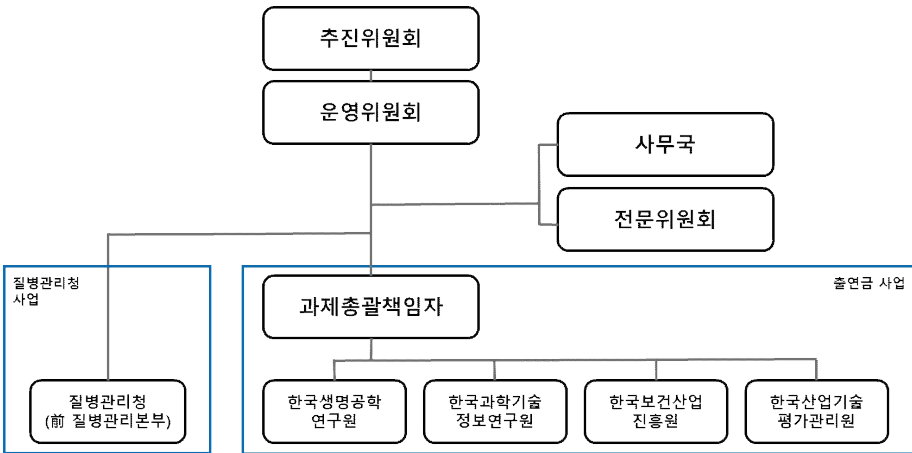
사업 참여와 관련된 모든 비용은 정부가 부담하되, 사업과 관련 없는 진료 및 검사 비용, 사업 참여에 따른 교통비, 인체유래물 제공에 따른 금전적 보상 등 경제적 혜택,

질병에 대한 약물 및 치료제 등 직접적인 치료 혜택은 받을 수 없다. 참여자가 제공한 개인정보를 활용하여 질병 진단 키트 및 치료제가 개발된 경우, 이에 대한 직접적인 금전적 보상도 제공하지 않는다.

3) (구축 및 성장) 추진 주체와 운영 주체

이 사업은 정부 주도하에 이루어지며 참여 부처는 보건복지부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 질병관리청이다. 추진 체계는 추진위원회(주요 사항 심의·의결), 운영위원회(하위 조직·권소사업 지휘·감독), 사무국(실무 업무, 행정 지원), 전문위원회(전문 사항 자문), 5개 정부·출연연 권소사업(사업 수행)³⁸⁾ 등으로 구성된다(산업통상자원부 보도자료, 2020. 6. 29.). 추진위원회는 의료계·학계·산업계·환자단체 등의 총 16명으로 이루어져 있으며, 전문위원회는 희귀질환 협력기관(전국 16개 협력 의료기관)으로 구성되어 있다.

[그림 3-49] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 추진 체계

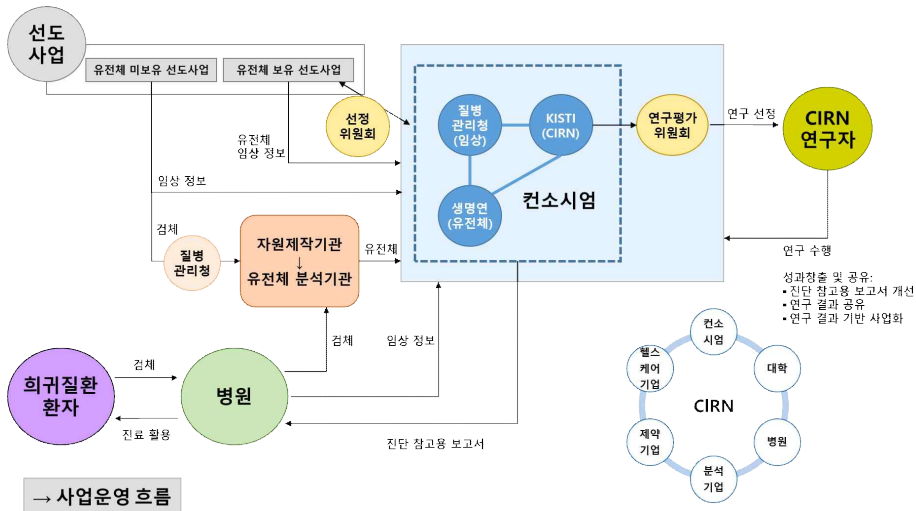


자료: 산업통상자원부 보도자료(2020. 6. 29.), p. 7

38) 질병관리청, 한국생명공학연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국보건산업진흥원, 한국산업기술평가관리원

질병관리청(2021)과 관계부처 합동 보도자료(2020. 3. 20.)에 따르면 바이오 빅데이터 수집·분석·활용과 관련한 범부처 협력 사항은 다음과 같다. 먼저, 희귀질환자를 모집하고 이진사업과의 연계성을 통해 데이터를 수집한 후 참여자 제공 정보와 인체유래물을 질병관리청 국립중앙인체자원은행에 보관한다. 인체유래물 중 일부는 연구에 활용하기 위해 유전체 분석 기관으로 옮겨 유전 정보로 전환한다. 생성된 유전 정보(원자료, raw data)는 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터로 전달하여 분석하고, 변이 분석 정보(variant data)를 생성한다. 생성된 유전 정보와 변이 분석 정보는 다시 질병관리청으로 전달하여 보관하며, 한국과학기술정보연구원에서 운영하는 폐쇄망 기반의 임상 분석 연구 네트워크(Clinical Interpretation Research Network, CIRN)에도 연구자 활용 목적으로 전달한다. 참여자들의 임상·유전 정보는 폐쇄망 내에서 연구윤리위원회의 승인을 받은 연구자들에게만 연구 목적으로 제공한다.

[그림 3-50] 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 시범사업 체계



자료: 산업통상자원부 보도자료(2020. 6. 29.), p. 8.

4) (규율 및 활용) 데이터 제공자의 참여성

개인에게 민감한 임상·유전 정보를 다루기 때문에 반드시 참여자 본인이 사업에 대한 설명을 듣고 참여 의사를 밝혀야 하며, 참여 희망자가 미성년자이면 본인의 동의와 함께 법적 보호자의 동의도 필요하다. 의료진에게 사업에 대한 설명을 듣고 참여에 동의하지 않는 경우, 불이익을 받지 않고 동의서 서명을 거부할 수 있다.

동의 절차를 거쳐 사업에 참여한 이후에도 어떠한 불이익 없이 언제든지 참여를 철회할 수 있으며, 관련 법령³⁹⁾에 의해 철회 시 당사자의 요청에 따라 해당 정보 및 인체 유래물은 파기된다(개인정보보호법 시행령 제 16조). 그러나 이미 연구에 활용된 참여자 정보는 비식별 처리를 하였기 때문에 폐기될 수 없으며, 참여자의 정보를 활용하여 생성된 연구 결과물 또한 폐기되지 않는다. 참여자가 명시적으로 참여를 철회하지 않는 한 당사자의 유전 정보를 연구에 계속 활용한다. 현재는 시범사업 단계이기 때문에 데이터 제공자인 개인이 위원회에 참여하는 등의 적극적인 참여 여부는 아직까지 파악되지 않는다.

5) (규율 및 활용) 데이터 이용자의 책임성과 활용성

보건의료 빅데이터 플랫폼 사례와 마찬가지로 사업 운영 주체가 데이터의 보호 및 접근, 활용 권한을 관리하고 제어하는 방식이다. 참여자의 개인정보 보호를 위해 사업을 수행할 때는 「개인정보보호법」의 내용을 바탕으로 최소 수집의 원칙, 목적 외 활용 금지의 원칙, 데이터 품질 보장의 원칙, 투명성의 원칙, 데이터 안전관리의 원칙 등 총 다섯 가지 원칙을 준수한다(국가법령정보센터 개인정보보호법 법률 제16930호). 다만 인체유래물 연구에 대해서는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」을 우선 적용한다(국가법령정보센터 생명윤리법 법률 제17472호).

임상·유전 정보 활용을 희망하는 연구자는 연구계획서를 제출해야 하고 연구윤리위원회 심의를 통과한 경우 비식별 처리된 임상·유전 정보를 제공받을 수 있다. 모든 연구 과정은 정부가 통제할 수 있는 폐쇄된 연구 플랫폼 환경 내에서만 진행할 수 있으며, 정보는 반출할 수 없다.

39) 「개인정보보호법 시행령」 제16조(개인정보의 파기방법), 「폐기물관리법」 제13조(폐기물의 처리 기준 등)

〈표 3-23〉 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 개인정보 보호 원칙

원칙	세부내용
최소수집의 원칙	개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확히 하고, 그 목적에 필요한 범위 내에서 최소한의 개인정보만을 적법하게 수집(개인정보보호법 제16조 제1항)해야 하고, 수집된 목적이 달성된 경우 해당 개인정보는 지체없이 파기되어야 함(동법 제21조 제1항)
목적 외 활용금지의 원칙	개인정보처리자는 개인정보의 처리목적에 필요한 범위 내에서 적합하게 개인정보를 처리해야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용 불가(동법 제3조 제2항, 제21조 제1항)
데이터 품질 보장 원칙	개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위 내에서 개인정보의 정확성, 완전성, 최신성 보장 필요(동법 제3조 제3항)
투명성의 원칙	개인정보처리자는 개인정보 처리방침 등 개인정보의 처리에 관한 사항들을 공개하고, 열람청구권 등 정보주체의 권리를 보장(동법 제3조 제5항)
데이터 안전관리의 원칙	개인정보처리자는 개인정보의 처리방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리 필요(동법 제3조 제4항)

자료: 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 홈페이지, <https://bit.ly/3B24i0i> (검색일: 2021.10.12.)

6) (확장 및 연계) 사업의 확장성과 연계성

사업 수행을 통해 수집 및 분석된 임상·유전 정보는 정부의 바이오헬스 산업 혁신 전략(관계부처 합동, 2019. 5. 22.)에 따라 희귀질환 원인 규명, 맞춤형료 활성화, 유전체 기반 의료기기·신약 개발 등 바이오산업에 적극 활용될 것으로 예상되나, 아직까지 구체적인 사업 확장 및 연계 방안은 발표되지 않은 상황이다.

제4절 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼 포지셔닝

헬스케어 데이터 플랫폼이 활성화되기 위해서는 플랫폼의 기능이 생태계의 목표에 맞게 설계되어야 하고, 생태계 내 규칙이 참여자들이 권한과 책임을 가지고 데이터를 제공하거나 활용하도록 규율할 수 있어야 하며, 향후 생태계의 확장성과 연계성도 고려되어야 한다. 이를 위해서는 단계별로 핵심 질문들에 대한 적절한 대안이 마련되어야 한다.

구체적으로 ‘구축 및 성장’ 단계에서는 플랫폼의 목표가 명확하게 설정되고 그에 맞는 참여자들과 데이터가 모여야 하며(목적성), 플랫폼이 현재 및 미래 참여자들의 수요에 맞게 설계되어야 한다(가시성). ‘규율 및 활용’ 단계에서는 데이터 제공자가 생태계 내에서 적절한 권한을 갖고 참여해야 하고(참여성), 데이터 활용자는 책임을 준수하며(책임성) 데이터를 원활하게 활용해야 한다(활용성). 마지막으로, ‘확장 및 연계’ 단계에서는 앞선 두 단계에서 형성한 선순환을 강화하기 위해 생태계 내부적으로 참여자와 데이터의 범위를 확장할 수 있어야 하고(확장성), 더 나아가 생태계 외부적으로 다른 생태계들과 상호 연계될 수 있어야 한다(연계성). 구축 및 성장 단계에서는 생태계의 기능과 구조가 결정되고, 규율 및 활용 단계에서는 생태계의 활성화 및 안정성 수준이 결정되며, 확장 및 연계 단계에서는 비용과 편익 관점에서 생태계의 확장이나 연계를 선택하면 되기 때문에 구축 및 성장 단계와 규율 및 활용 단계의 질문들은 필수적으로 해결되어야 하고 확장 및 연계 단계의 질문들은 선택적으로 고려하면 된다.

헬스케어 데이터 플랫폼의 핵심 과제 관점에서 국내외 주요 공공 플랫폼들을 비교하면 <표 3-24>와 같다. 각각의 플랫폼이 헬스케어 데이터 플랫폼의 핵심 과제에 대해 적절하게 대응하고 있는지, 대응이 미흡한지를 제3장 1~3절 사례 조사에 근거하여 평가하였다. ‘국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업’은 시범사업 단계이지만 현재 상황을 토대로 잠정적으로 평가하였다.

<표 3-24> 헬스케어 데이터 플랫폼의 핵심 과제와 국내외 주요 공공 플랫폼 비교

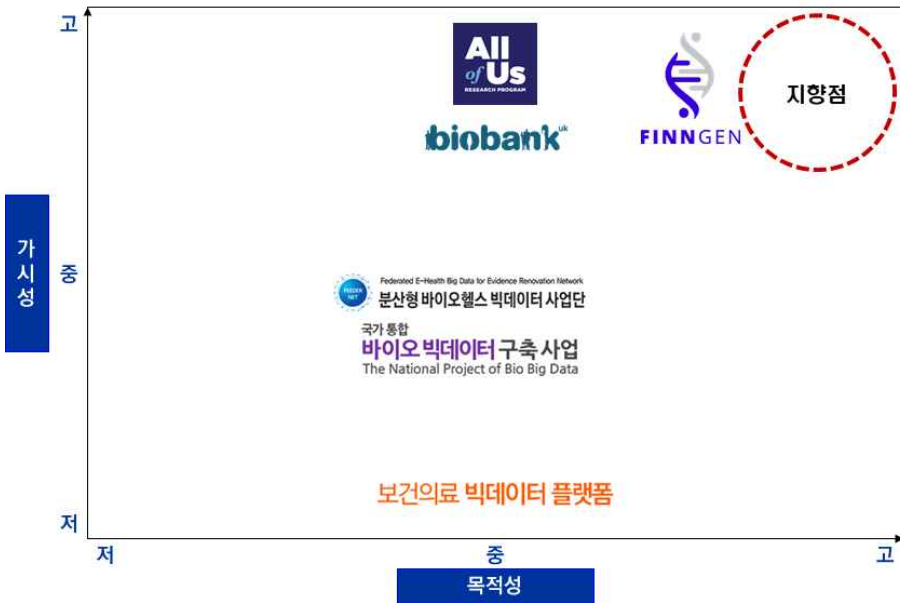
핵심 과제		해외 공공 플랫폼			국내 공공 플랫폼		
		미국 All of Us 연구 프로그램	UK 바이오뱅크	핀란드 핀젠 연구 프로젝트	분산형 바이오헬스 빅데이터 플랫폼	보건으로 빅데이터 플랫폼	국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업
1. 구축 및 성장	플랫폼의 목표가 명확하게 설정되어 있고 그에 맞는 참여자 데이터가 모이고 있는가? (목적성)	● 일반인 1백만 명, 분석 결과 공유, 기업 참여 부족	● 일반인 50만 명, 보상 없음, 기업 참여 가능	● 일반인 50만 명, 분석 결과 공유, 제약사 파트너	● 병원 데이터 표준화 연계, 40개 기관 참여 중	● 4개 공공기관 데이터 연계, 참여 보상 없음	● 일반인 1백만 명, 초기 희귀질환자 대상, 보상 미흡
	플랫폼이 현재 및 미래 참여자들의 수요에 맞게 설계되어 있는가? (가시성)	● 미국 내 모든 연구자에게 개방, 검색 및 분석 도구	● 기업 활용 가능, 카테고리 분류, 검색 및 분석 도구	● 제약사 활용 가능, 검색 및 분석 도구	● 분산연구망 채택	○ 폐쇄망 내 열람, 개인정보 없는 결과만 반출	● 희귀질환자 직계가족 참여
2. 규율 및 활용	데이터 제공자는 생태계 내에서 적절한 권한을 갖고 참여하고 있는가? (참여성)	● 동적 정보 공유, 의사결정 참여	● 참여자에게 상세 안내	● 시민사회의 동의, 정보 조회, 관리	● 연구 자유지대, 개인이 정보 관리	○ 데이터 제공자의 권한 부재	○ 의사결정 참여 여부 미정
	데이터 이용자는 책임을 준수하며 데이터를 원활하게 활용하고 있는가? (책임성)	● 3계층의 데이터 접근	● 단계별 접근, 수수료 차등 부과, 제약사 등에 판매	● 단계별 접근, 수수료 차등 부과, 제약사 활용 가능	● 단계별 가입·접근	● 엄격한 심의 절차	● 폐쇄망 내 활용
3. 확장 및 연계	생태계가 내부적으로 참여자 데이터의 범위를 확장할 수 있는가? (확장성)	● 데이터, 분석 도구, 주제, 영역 확장	● 데이터 종류, 범위 확장	● 참여자 목표 상향, 스타트업 참여	● 참여 병원 확대 계획	● 참여 공공기관 확대 계획	● 희귀질환자, 난치성질환자, 일반인으로 확대
	생태계가 외부적으로 다른 생태계들과 상호 연계될 수 있는가? (연계성)	● 일부 스마트기기 및 서비스 연계	● 일부 스마트기기 및 서비스 연계	● UK 바이오뱅크 연계	● 국제 표준 사용, 생태계 연계 가능	○ 생태계 간 연계 곤란	○ 연계 계획 미발표

주: ● 대응 적절 ○ 대응 중간 ○ 대응 미흡.

자료: 저자 작성.

〈표 3-24〉의 내용을 활용하여 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼을 ‘목적성’과 ‘가시성’을 두 축으로 하여 상대적인 위치를 표시하면 [그림 3-51]과 같다. 우상향 위치가 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 지향점이라고 할 때, 핀란드의 핀젠 연구 프로젝트가 이에 가장 가까운 것으로 평가된다. 가장 대표적인 데이터 이용자 후보인 제약사가 플랫폼 구축 전부터 파트너로 참여하고 있기 때문이다. 미국 All of Us나 UK 바이오뱅크도 플랫폼의 이용자 친화적인 설계를 나타내는 가시성 측면이 높게 나타났다. 국내 공공 헬스케어 데이터 플랫폼들은 대체로 개선되어야 할 과제들을 다수 안고 있다.

[그림 3-51] 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 포지셔닝: 목적성과 가시성



자료: 저자 작성.

같은 방식으로 〈표 3-24〉의 내용을 활용하여 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼을 ‘참여성’과 ‘책임성’을 두 축으로 하여 상대적인 위치를 표시하면 다음 [그림 3-52]와 같다. 미국 All of Us, UK 바이오뱅크, 핀란드 핀젠 연구 프로젝트는 개인의 자발적 참여나 시민사회의 동의에 기반하여 데이터 제공자에게 충분한 권한을 부여하

고 있고 데이터 이용자에게 단계별로 데이터에 접근할 수 있는 권한을 부여하는 등 참여성과 책임성이 높게 나타났다. 이에 반해 국내 공공 헬스케어 데이터 플랫폼들은 개인이나 기관 데이터 제공자에게 권한을 부여하거나 데이터 이용자들이 책임 하에 활발하게 데이터를 활용할 수 있는 체계를 마련해야 하는 것으로 나타났다.

[그림 3-52] 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 포지셔닝: 참여성과 책임성



자료: 저자 작성.

마지막으로, <표 3-24>의 내용을 활용하여 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼을 ‘확장성’과 ‘연계성’을 두 축으로 하여 상대적인 위치를 표시하면 다음 [그림 3-53]과 같다. 일반적으로 생태계의 선순환을 강화하기 위해 확장성과 연계성을 높이는 것이 바람직하지만 이는 비용과 편익 관점에서 이루어져야 한다. 따라서 우상향 위치가 모든 플랫폼들의 지향점이라고 볼 수는 없고 각 플랫폼의 상황에 따라 목표가 달라진다. 다만, 국내 공공 헬스케어 데이터 플랫폼들은 데이터의 확장이나 다른 공공 또는 민간 플랫폼과의 연계를 더 적극적으로 검토할 필요가 있다. 특히 정부 부처별로

추진되고 있는 공공 헬스케어 데이터 플랫폼들이 향후 어떻게 연계될 것인가에 대해 본격적인 논의가 필요하다.

[그림 3-53] 국내외 주요 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 포지셔닝: 확장성과 연계성



자료: 저자 작성.

국내외 헬스케어 데이터 플랫폼 포지셔닝의 시사점은 다음과 같다. 국내외에서 아직까지 성공을 거두었다고 평가받는 사례는 존재하지 않지만, 미국 All of Us, UK 바이오뱅크, 핀란드 핀젠 연구 프로젝트 등은 설계와 운영 측면에서 국내 공공 헬스케어 데이터 플랫폼들이 참고할 만한 요소들을 보여 준다. 예를 들어 참여자들에게 어떤 인센티브를 제공하는지, 연구자 등 데이터 이용자에게 친화적인 설계란 무엇인지, 제약사 등 민간 기업의 참여에 대해 어떻게 사회적 공감대를 형성했는지, 데이터 제공자와 이용자에게 권한과 책임을 어떻게 부여하는지 등이다. 예산 규모, 사회적 합의 수준 등 국가별 상황 차이를 고려한다는 전제하에 이 플랫폼들에 대한 심도 있는 고찰은 우리가 가진 문제를 해결하는 데 충분히 도움이 될 것이라고 판단된다.

| 제4장 | 헬스케어 데이터 플랫폼 생태계 심층 분석

제1절 해외 헬스케어 데이터 실태 분석

1. 조사의 의도와 개요

본 연구는 국내 헬스케어 데이터 공공 플랫폼 활성화를 위한 통합적 전략을 연구하고자 한다. 이를 위해서는 기존 헬스케어 데이터 플랫폼에 대한 사용자⁴⁰⁾들의 인식과 수요를 파악할 필요가 있다. 그러나 국내 헬스케어 데이터 플랫폼 중에 아직은 일반 국민들이 대중적으로 사용할 정도로 활성화된 플랫폼은 거의 없는 상태다. 또한 대부분이 의료종사자나 연구자들에게만 제한적으로 데이터를 제공하고 있어 일반 대중을 대상으로 헬스케어 데이터 플랫폼에 대한 인식을 조사하기는 어렵다. 이에 반해 해외에는 국내보다 상대적으로 대중적으로 활성화된 헬스케어 데이터 플랫폼이 존재하고 공공 영역과 민간 영역의 헬스케어 모두 존재한다. 따라서 본 연구는 대략적인 소비자 수요와 인식을 파악하기 위해 국내 사용자의 헬스케어 데이터 플랫폼에 대한 인식을 직접적으로 조사할 수는 없으나, 해외의 헬스케어 데이터 플랫폼 실태를 분석하고 사용자들의 인식을 조사하고, 이를 바탕으로 국내 플랫폼의 활성화를 위한 전략 수립에 참고하고자 한다. 연구진은 해외 국가 중에서도 헬스케어 데이터 플랫폼의 종류가 다양하고 민간 플랫폼과 공공 플랫폼이 공존할 뿐만 아니라 상대적으로 설문조사를하기에 용이한 미국을 조사 대상으로 선정하였다.

본 설문조사는 해외 헬스케어 데이터 플랫폼 사용 현황 및 만족도를 파악하고, 개선 방안 등 다양한 의견을 수렴하고자 ‘아마존 엠터크(Amazon MTurk)’를 활용하여 진행하였다. 아마존 엠터크는 ‘아마존 메커니컬 터크(Amazon Mechanical Turk)’의 줄임말로 아마존 웹 서비스(AWS)를 통해 기존 패널 데이터 대비 저렴한 가격에 양질의 자료를 빠르게 수집하는 것이 가능하다.⁴¹⁾ 이는 온라인과 장소 및 시간에 구애받지

40) 여기서 ‘사용자’란 플랫폼에 데이터를 제공하고 건강관리 등의 서비스를 받는 개인을 말한다. 본 연구의 플랫폼 생태계와 비교해 보면 ‘데이터 제공자’가 된다.

41) Amazon Mturk 홈페이지, <https://www.mturk.com/>(검색일: 2021. 8. 31.).

않고 전 세계 다양한 국가에 거주 중인 '설문 수행자(Worker)'를 모집할 수 있는 클라우드 소싱의 특성에 기인한다.⁴²⁾

본 조사와 관련하여 연구진은 애플 헬스키트(Apple HealthKit)와 구글 헬스(Google Health) 등 다양한 민간 플랫폼이 활용되는 가운데 All of Us 연구 프로그램과 같은 헬스케어 데이터 공공 프로젝트도 추진 중인 미국을 대상으로 설문조사를 시행하기로 결정하고, 현지 시간 기준 2021년 8월 11일 오전⁴³⁾부터 약 5일 동안 설문조사를 진행하였다.

〈표 4-1〉 해외 헬스케어 데이터 플랫폼 관련 설문조사 개요

항목	내용	비고
대상 국가	미국	조사일 현재 미국에 거주하고 있는 사람만을 대상으로 한 것이며 국적과는 상관없음
수행 방법	아마존 엠터크(Amazon MTurk)	온라인 설문조사
일시	2021년 8월 11일 오전부터 약 5일간	캘리포니아 시각으로 오전 9시, 워싱턴 D.C. 시각으로 정오

자료: 저자 작성.

1) 조사 내용

본 조사는 설문 내용의 논리성과 정교함을 기하고자 다양한 척도로 질문 내용을 선별하였다. 플랫폼에 대한 사용 현황 관련 문항 및 인구통계학적 특성(성별, 질환 보유 여부 등)뿐만 아니라 향후 데이터 플랫폼 생태계 성장과 확장을 위한 의견을 개진할 수 있도록 주관식 문항을 추가하였다. 초안 작성 후 관련 부처, 의료계, 학계 등 관련 분야 전문가에게 질문지에 대해 검수를 받았으며, 2021년 6월에 진행한 파일럿 테스트를 통해 문항을 완성하였다.

42) *Ibid.*

43) 한국 시간으로 2021년 8월 12일 자정.

<표 4-2> 설문조사 내용

구분	주요 항목	세부 내용
사용자 대상	헬스케어 데이터 플랫폼 경험	사용 경험 있을 경우 만족도 평가, 참여 이유 및 참여 경로, 아직까지도 사용하는지 여부, 사용하지는 경우 이유, 해당 플랫폼이나 프로그램의 장점 또는 단점, 스마트폰 등 주요 기기 교체 시 플랫폼(프로그램)도 연동해서 바꿀 예정인지, 플랫폼(프로그램)의 UI/UX가 얼마나 편리한지
	헬스케어 데이터 생태계 구축	연구를 위한 개인의 건강 정보 활용 여부, 개인의 헬스케어 데이터 플랫폼 관련 의사결정위원회 관련 참여 동의 여부, 데이터 제공에 대한 동의 철회 희망 시 얼마나 쉽게 또는 어렵게 해야 할지에 대한 의견, 상기 위원회 참여 여부, 상기 제공한 데이터의 종류나 내용 인지 여부, 데이터 활용에 대한 신뢰 여부, 민간과 공공 중 어느 쪽이 주도적인 운영 주체가 되어야 한다고 생각하는지에 관한 의견, 금전적 수익이 창출될 경우 활용 방안
	헬스케어 데이터 생태계 확장	기업에 데이터를 제공하는 것에 대한 동의 여부, 공공과 민간 헬스케어 데이터 생태계가 연결될 때 얻을 수 있는 기회 요인 또는 위험 요인에 대한 의견
비사용자 대상		헬스케어 데이터 플랫폼을 사용하지 않는 이유, 향후 사용하게 된다면 주된 이유는 무엇인지, 향후 사용하게 된다면 어떤 것을 선택할지, 그 이유는 무엇인지?
공통		헬스케어 데이터 플랫폼에 대해 알고 있는지 여부, 사용 경험 여부, 참여했거나 혹은 앞으로 참여할 헬스케어 데이터 플랫폼에 대한 의견, 헬스케어 데이터 플랫폼을 활성화하기 위해 개선해야 할 점, 인구통계학적 특성(성별, 출생 연도, 거주 국가, 질환 보유 여부), 헬스케어 관련 업계 종사자 여부, MTurk ID

자료: 저자 작성.

2) 응답자 특성

본 조사는 우선 모집 단계에서 응답 대상자의 거주 국가를 미국으로 한정하였다. 총 467명의 응답자 중 207명(44.3%)은 여성이었다. 평균 나이는 36.5세로 30대가 183명(39.2%)으로 가장 많았으며 그다음으로 20대가 141명(30.2%)으로 많았다. 업종에 따른 인식 및 수요도 차이 파악을 위해 참가자 한 사람당 0.4달러의 자격 요건에 대한 추가 비용을 내고 헬스케어 산업 종사자도 모집하였다. 전체 467명 중 헬스케어

산업 종사자는 284명(61%)이었다.

또한 질병 유무 및 정도에 따라 헬스케어 데이터 플랫폼에 대한 인식과 수요도 차이가 있는지 파악하기 위해 조사하였고, 복수 응답도 가능하였다. 응답자의 약 55%가 각종 질환을 앓고 있었다. 전체의 16.9%는 루게릭병과 같은 희귀·난치 질환자였고, 13.1%는 암과 같은 중증 질환을 앓는 환자, 30.0%가 고혈압이나 당뇨를 가진 만성질환자로 나타났으며, 15.8%는 중이염과 같은 일반 질환을 앓고 있는 사람이었다.

<표 4-3> 응답자의 유병 비율 및 질환 유형

구분	비율(복수 응답)
희귀·난치 질환(예: 루게릭병 등)	16.9%
중증질환(예: 암 등)	13.1%
만성질환(예: 고혈압, 당뇨 등)	30.0%
일반 질환(예: 중이염 등)	15.8%
아무런 질환 없음	45.0%

자료: 저자 작성.

2. 분석 결과

본 조사는 시작 단계에서 헬스케어 데이터 플랫폼 사용 여부를 토대로 구분된 경험자(사용자)와 비경험자(비사용자)를 대상으로 섹션에 따라 별도로 진행하고 마무리 단계 전 공통 질문을 추가하였다. 헬스케어 데이터 플랫폼 사용 경험이 있다면 어떠한 경로를 거쳤는지 파악하고자 전문가의 조언을 바탕으로 다음과 같이 미국에서 통용되고 있다고 알려진 플랫폼을 보기로 제시하였다. 복수의 데이터 플랫폼을 사용해 본 경우 가장 잘 설명할 수 있는 플랫폼을 선택하도록 하였다. 한편, 사용해 본 경험이 없을 경우, ‘사용해 본 적 없다’를 선택하고 비사용자를 대상으로 하는 설문 섹션으로 이동한다. 또한 사용 경험이 있는 사람들 중에 현재도 그 플랫폼을 사용하고 있는지도 확인했다. 전체 응답자 중 헬스케어 데이터 플랫폼을 사용해 본 사람은 420명(89.9%)이었으며, 이를 비사용자 47명(10.1%)과 구분하여 분석하기로 한다.

<표 4-4> 헬스케어 데이터 플랫폼 계속 사용 여부

구분		비율
사용자	계속	81.8%
	중단	8.1%
비사용자		10.1%
전체		100.0%

자료: 저자 작성.

가. 헬스케어 데이터 플랫폼 사용자 대상 조사 결과

1) 사용해 본 헬스케어 데이터 플랫폼에 대한 기본 질문

가) 사용해 본 종류

애플의 헬스킷(HealthKit), 구글의 구글핏(Google Fit), 삼성의 삼성헬스(Samsung Health)와 같은 모바일 기반의 헬스케어 데이터 플랫폼과 함께 아마존 케어(Amazon Care), MS의 헬스볼트(HealthVault), 팔로우마이헬스(FollowMyHealth), 미국 국립보건원(NIH)이 운영 중인 All of Us 프로그램 등의 헬스케어 데이터 플랫폼 등을 제시했고, 복수의 데이터 플랫폼을 사용해 본 경우, 가장 자신 있게 응답할 수 있는 플랫폼 한 가지만을 선택하도록 했다. 참가자가 선택한 플랫폼의 결과는 아래 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 사용해 본 헬스케어 데이터 플랫폼의 종류(많이 선택된 순서)

구분	비율
구글핏(Google Fit)	31.2%
아마존 케어(Amazon Care)	16.0%
마이차트(MyChart)	14.8%
애플(Apple) 헬스킷(HealthKit)	13.1%
삼성헬스(Samsung Health)	10.0%
팔로우마이헬스(FollowMyHealth)	6.0%
텔라닥(Teladoc)	3.1%
NIH All of Us 연구 프로그램(Research Program)	1.9%
기타	3.9%
전체	100.0%

자료: 저자 작성

조사 결과 전체 사용자의 31.2%가 구글핏(Google Fit)을 사용하고, 16%가 아마존 케어(Amazon Care)를, 14.8%가 마이차트(MyChart)를, 13.1%가 애플의 헬스킷(HealthKit)을, 10.0%가 삼성헬스(Samsung Health)를 사용하고 있었다. 뒤이어 팔로우마이헬스(FollowMyHealth)를 6%, 텔라닥(Teladoc)을 3.1%, NIH All of US를 1.9%의 응답자가 사용하고 있었다.

나) 헬스케어 데이터 플랫폼 사용자의 만족도 조사 결과

“해당 헬스케어 데이터 플랫폼에 얼마나 만족하십니까?”라는 질문에 ‘매우 불만족’했을 경우 1점에 표시하고 만족도가 올라갈수록 높은 숫자에 표시하게끔 안내하여 5점 리커트 척도(Likert scale)로 설문을 수행하였다. 중간점인 3점을 임계값으로 설정하고 일표본 T검정(One-sample T Test)을 시행한 결과, 만족도의 응답 평균은 4.11점으로 유의한 차이로 만족하는 것으로 드러났다($t=25.11$, $p<.001$). 일원배치 분산분석을 수행한 결과, 헬스케어 종사자와 비종사자 간 만족도 차이는 없는 것으로 나타났다($F=.839$, $p>.05$).

다) 스마트폰 기기 교체 시 플랫폼 변경 의도

애플의 헬스킷(HealthKit), 구글의 구글핏(Google Fit), 삼성의 삼성헬스(Samsung Health) 등 스마트폰 등 주요 기기(device)와 연동되는 플랫폼의 경우 사람들이 기기를 다른 종류로 교체할 때 헬스케어 데이터 플랫폼도 바꾸려 할 가능성이 있을 것이라 생각했다. “당신은 스마트폰 등 기기를 변경하셨습니다(안드로이드에서 iOS로 변경 등). 당신은 다른 헬스케어 플랫폼을 사용할 것 같습니까?”라고 질문하였다. ‘그렇지 않다’는 1점에 표시하고 ‘매우 그럴 것 같다’를 5점으로 표시한 5점 리커트 척도를 사용하였다. 스마트폰 기반의 헬스케어 데이터 플랫폼을 사용하는 참가자는 총 228명이다. 중간점인 3점을 임계값으로 설정하고 일표본 T검정(One-sample T Test)을 시행한 결과, 평균 3.76점으로 유의한 차이로 플랫폼 변경을 희망했다($t=9.75$, $p<.001$). 일원배치 분산분석을 수행하여 각 플랫폼끼리 서로 비교해 보았으나 유의한 차이는 나타나지 않았다(애플의 헬스킷(HealthKit) 3.95, 구글의 구글핏(Google Fit) 3.73, 삼성의 삼성헬스(Samsung Health) 3.60, $F=1.13$, $p>.05$).

이 문항을 통해 스마트폰 등 주요 기기를 다른 종류로 교체할 때 많은 사람들이 헬스케어 플랫폼의 변경도 희망하는 것을 알 수 있었다. 앞으로 헬스케어 데이터 플랫폼을 설계할 때 특정 기기에 종속되는 플랫폼의 형식을 취하기보다는 범용 혹은 사람들이 많이 사용하는 OS에 맞는 플랫폼을 설계하는 것이 기기 교체에 따른 플랫폼 이동 방지에 유리할 수 있음을 시사한다. 물론 이 가설은 특정 OS가 모든 시장을 독식하지 않는다는 전제에 기반을 둔 것이다.

2) 초기 생태계 (구축 및 성장) 관련 질문

가) 헬스케어 데이터 플랫폼 사용 또는 프로그램 참여의 주된 이유

헬스케어 데이터 플랫폼을 사용하거나 관련 프로그램에 참여한 주된 이유로는 응답자 가운데 가장 높은 비율인 64.5%가 ‘건강관리’(271명)를 꼽았다. ‘금전적인 혜택’을 주된 이유로 꼽은 응답자가 12.6%(53명), ‘나의 잠재적 질병 예측’을 주된 이유로 응

답한 사람은 10.5%(44명)였다. 기타 의견으로 ‘나의 병원이 사용하는 앱이므로’, ‘나의 주치의와 빠르고 쉽게 커뮤니케이션할 수 있으므로’ 등이 있었다.

<표 4-6> 헬스케어 데이터 플랫폼 사용의 주된 이유

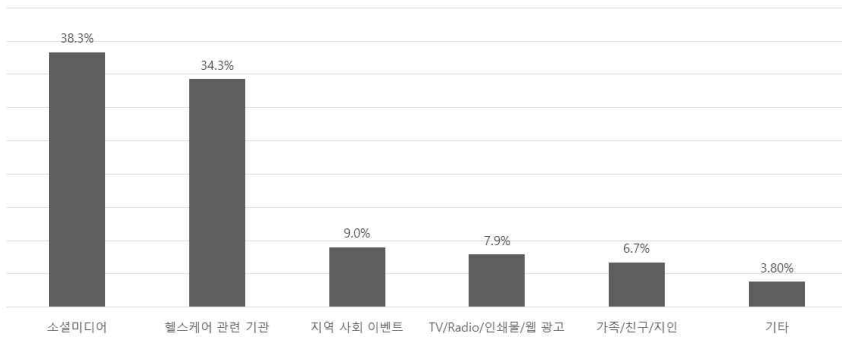
구분	비율
나의 건강관리	64.5%
금전적 혜택	12.6%
나의 잠재적 질병 예측	10.5%
개인 데이터 관리의 용이성	10.2%
사회 및 질병 연구에 이바지	1.4%
기타	0.7%
전체	100.0%

자료: 저자 작성.

나) 헬스케어 데이터 플랫폼 사용 또는 프로그램 참여 경로

헬스케어 데이터 플랫폼 참여의 경로를 파악하고자 진행한 “어떻게 해당 플랫폼을 접하게 되었는가?”라는 질문에 소셜미디어를 통해 참여했다고 한 응답자가 38.3%(161명)로 가장 높은 비율을 차지했다. 다음으로 헬스케어 관련 기관(Health care Provider Organization, HPO)을 통해 참여했다는 응답자가 34.3%(144명)였다. 이 외에 지역사회 이벤트(38명, 9%), TV/라디오/인쇄물/웹 광고를 보고(33명 7.9%), 가족/친구/지인을 통해(28명, 6.7%) 참가하게 되었다고 응답했다. 기타 이유로 스마트폰이나 스마트워치 등 기기의 기본 프로그램이라 참여하게 되었다는 응답도 1.6%(7명) 있었다.

[그림 4-1] 헬스케어 데이터 플랫폼 사용 또는 프로그램 참여 경로

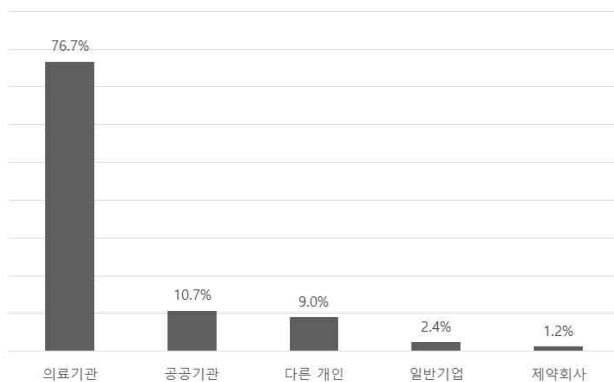


자료: 저자 작성.

다) 헬스케어 데이터 플랫폼의 다른 참여 주체에 대한 선호

헬스케어 데이터 플랫폼에 어떠한 그룹이 추가 참여 의사를 밝힐 경우 가장 환영하겠냐는 질문에 조사 대상자들은 아래 [그림 4-2]와 같이 응답하였다. 전체 응답자 중 76.7%가 의료기관을 가장 선호하는 것으로 꼽았고 이어서 공공기관, 의료 정보를 제공할 다른 개인을 각각 10.7%, 9.0%의 비율로 선호하였다. 일반 기업(2.4%), 제약회사(1.2%)가 그 뒤를 이었다.

[그림 4-2] 다른 참여 주체에 대한 선호



자료: 저자 작성.

라) 헬스케어 데이터 플랫폼 운영 관련

헬스케어 데이터 플랫폼 운영과 관련하여 다음 네 가지 질문에 대한 의견을 5점 리커트 척도로 조사하였다. 첫째, 나의 건강 정보가 어떻게 사용되고 얼마나 쉽게 확인해 볼 수 있는지, 둘째, 개인 참가자 대표가 플랫폼(프로그램) 관련 의사결정에 참여할 수 있는 위원회를 운영하는 것에 동의하는지, 셋째, 참여자가 제공한 데이터에 대한 동의를 철회하고자 할 경우 그 절차를 얼마나 간단하다고 생각하는지, 마지막으로 사용자 인터페이스(User Interface)와 사용자 경험(User Experience)이 얼마나 편리하다고 생각하는지에 대해 5점 리커트 척도로 질문하였다. 다만, 첫째, 셋째 질문에 대해서는 참여자들이 찾아보지 않거나 사용해 보지 않은 기능일 수 있어서 ‘잘 모르겠다’라는 응답을 할 수 있도록 추가하였고, 항목별 분석에서는 결측값으로 처리하였다.

중간점인 3점을 임계값으로 설정하고 일표본 T검정(One-sample T Test)을 시행한 결과 첫째, 응답자들은 데이터 플랫폼에서 개인의 건강 정보가 어떻게 사용되고 있는지 쉽게 확인할 수 있는 것으로 인식했다(3.64, $t=10.5, p<.001$). 둘째, 위원회 운영에 대해서도 일반 개인이 위원회에 참가하는 것에 유의한 정도로 동의했다(3.99, $t=24.3, p<.001$). 셋째, 동의 철회 절차의 용이성 역시 3.60점으로 비교적 간단하다는 의견을 보였다($t=9.98, p<.001$). 마지막으로, 해당 프로그램(플랫폼)의 UI/UX도 사용하기 편리하다는 의견을 보였다(4.15, $t=28.98, p<.001$).

〈표 4-7〉 헬스케어 데이터 플랫폼 운영 관련

구분	평균	t값	유의확률 (양측)
데이터 점검의 용이성	3.64	10.53	.000
위원회 운영에 대한 동의	3.99	24.33	.000
개인 정보 제공 동의 철회 절차의 용이성	3.60	9.98	.000
UI/UX의 편리성	4.15	28.98	.000

자료: 저자 작성.

가장 편리한 점 혹은 불편한 점을 서술하는 주관식 문항에서는 매우 많은 응답자들이 데이터에 쉽게 접근할 수 있고 사용하기 쉽고 편리하다는 점을 꼽았다. 불편한 점에 대해 언급한 사람은 소수였는데, 특히 인증 절차가 불편하다는 의견이 몇몇 존재했다.

각각의 문항에 대해 헬스케어 산업 종사자와 비종사자 간에 인식의 차이가 있는지 일원배치 분산분석을 시행하였다. 첫째, 헬스케어 산업 종사자(3.74점)가 비종사자(3.43점)에 비해 개인의 건강 정보가 플랫폼(프로그램)에서 어떻게 사용되고 있는지 더 쉽게 체크할 수 있다고 인식했다($F=5.918$, $p<.05$). 둘째, 개인 참가자 대표가 플랫폼(프로그램) 관련 의사결정에 참여할 수 있는 위원회를 운영하는 것에도 헬스케어 산업 종사자(4.14점)가 비종사자(3.71점)에 비해 더 강하게 동의하였다($F=25.98$, $p<.001$). 셋째, 참여자가 제공한 데이터에 대한 동의를 철회할 때 절차에 대해서는 두 그룹 간 인식에 차이가 없었다. 마지막으로, 플랫폼(프로그램)의 UI/UX에 대해서도 헬스케어 산업 종사자(4.22점)가 비종사자(4.01점)에 비해 더 편리하다고 생각하는 경향을 보였다($F=6.10$, $p<.05$). 헬스케어 산업 종사자가 비종사자에 비해 데이터 플랫폼의 사용에 대한 인식이 대체로 더 높음을 알 수 있다.

3) 헬스케어 데이터 플랫폼 거버넌스 관련

헬스케어 데이터 플랫폼 거버넌스와 관련하여서는 동의 절차에 어느 정도 만족했는지 그리고 응답자가 플랫폼(프로그램)에 제공한 데이터에 대해 어느 정도 알고 있는지 5점 리커트 척도로 질문하였다. 이어서 해당 플랫폼(프로그램)이 개인 정보를 얼마나 안전하게 저장하고 보호하고 있다고 생각하는지, 그리고 자신의 헬스케어 데이터를 활용하는 주체에 대해 얼마나 신뢰하는지도 5점 리커트 척도로 물었다.

중간점인 3점을 임계값으로 설정하고 일표본 T검정(One-sample T Test)을 시행한 결과, 데이터 동의 절차에 대한 만족도는 평균 3.96점으로 대체로 만족하는 것으로 나타났다($t=22.17$, $p<.001$). 응답자가 제공한 데이터에 관한 이해도는 평균 3.46점으로 역시 잘 이해하고 있는 것으로 보인다($t=9.54$, $p<.001$). 응답자들은 플랫폼(프로그램)이 개인정보를 안전하게 저장·보호하고 있다고 인식(4.07 , $t=25.45$, $p<.001$)하고

있었다. 또한 개인정보 활용 주체에 대해서도 평균 3.83점으로 신뢰하는 것으로 나타났다($t=18.30$, $p<.001$). 각각의 문항에 대해 헬스케어 산업 종사자와 비종사자 간에 인식의 차이가 있는지 일원배치 분산분석을 시행한 결과, 모든 항목에서 헬스케어 산업 종사자가 통계적으로 유의하게 평균 점수가 높았다.

또한 헬스케어 데이터 플랫폼의 운영 주체는 민간과 공공 가운데 누가 되어야 한다고 생각하는지도 조사하였는데, ‘전적인 민간 주도’라고 생각하면 1점을, ‘전적인 공공 주도’라고 생각하면 5점을 선택하게끔 설명하였다. 거버넌스 관련 마지막 질문으로는 데이터 플랫폼 운영을 통해 생성된 금전적 수익 활용 방안에 대한 의견을 조사하였다. 5점 리커트 척도 질문으로 보기를 제시하여 질문 대상자가 만약 상기 수익이 전적으로 데이터 제공자에게 환원되어야 한다고 생각한다면 1점을 선택하고, 전적으로 데이터 플랫폼 활성화와 질병 연구를 위해 활용해야 한다고 생각한다면 5점을 선택하도록 하였다.

동일한 방식으로 일표본 T검정을 시행한 결과, 플랫폼 운영 주체에 관해서는 평균 3.61점을 기록하며, 공공 쪽에 무게가 실린 민관 협력 기조가 바람직하다는 의견을 보였다($t=10.48$, $p<.001$). 수익 창출과 관련해서는 데이터를 제공한 사람에게 수익을 돌리기보다는 플랫폼 활성화와 질병 연구를 위해 사회에 환원하는 것을 더 선호하는 의견을 보였다(3.78, $t=15.20$, $p<.001$). 또한 각 문항에 대해 헬스케어 산업 종사자와 비종사자 간에 인식의 차이가 있는지 일원배치 분산분석을 시행한 결과, 두 항목 모두에서 헬스케어 산업 종사자가 통계적으로 유의하게 평균 점수가 높아서, 헬스케어 산업 종사자가 비종사자에 비해 공공이 더 주체적으로 운영하길 바라고, 수익은 플랫폼 활성화와 사회 환원을 더 선호하는 것으로 나타났다.

4) 헬스케어 데이터 플랫폼 생태계 확장 관련

헬스케어 데이터 플랫폼 생태계의 확장과 관련하여 비식별화된 개인 의료 정보를 영리기업에 제공하는 것을 어떻게 생각하는지에 대해 1점을 ‘매우 반대’로 설정하고 5점은 ‘적극 찬성’으로 설정하여 5점 리커트 척도로 질문하였다.

분석 결과, 평균 3.80점으로 비식별화된 개인 의료 정보를 영리기업에 제공하는 것을 대체로 찬성하는 의견을 가지고 있는($t=14.42$, $p<.001$) 것으로 볼 때, 헬스케어 데이터 플랫폼 생태계에 영리기업이 참여하여 확장하는 것에 긍정적인 의견을 가지고 있는 것으로 보인다. 또한 영리기업 종류에 따라 동의 정도가 달라질 수 있을 것으로 예상하여 제약사, 헬스케어 관련 기업, 보험사 그리고 기타 기업으로 구분하여 동의 정도를 조사하였다. 그 결과 헬스케어 관련 기업이 평균 3.90점($t=17.40$, $p<.001$)으로 가장 높은 동의를 얻었으며, 이어 제약회사가 3.54점($t=9.34$, $p<.001$), 보험사가 3.43점($t=7.33$, $p<.001$), 나머지 기업이 3.22점($t=3.36$, $p<.001$) 순이다.

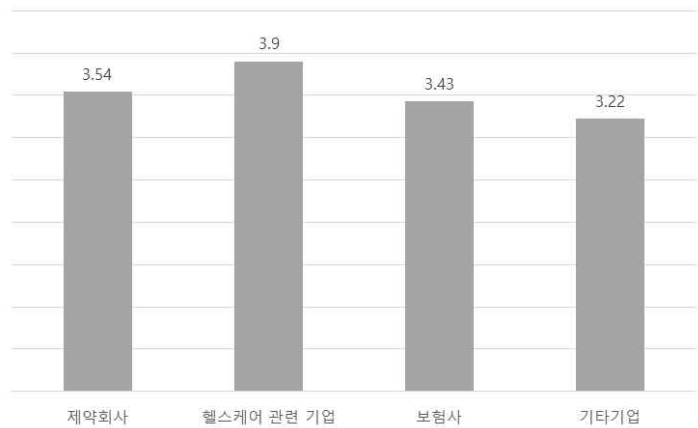
〈표 4-8〉 영리기업에 개인 의료 정보를 제공하는 데 대한 인식¹

구분	평균	t값	유의확률 (양측)
제약회사	3.54	14.42	.000
헬스케어 관련 기업	3.90	9.34	.000
보험사	3.43	17.40	.000
기타 기업	3.22	7.33	.001

자료: 저자 작성.

또한 각 문항에 대해 헬스케어 산업 종사자와 비종사자 간에 인식의 차이가 있는지 일원배치 분산분석을 시행한 결과, 모든 항목에서 헬스케어 산업 종사자가 비종사자에 비해 유의하게 동의 정도가 높았다.

[그림 4-3] 영리기업에 개인 의료 정보를 제공하는 데 대한 인식2



자료: 저자 작성.

헬스케어 데이터 생태계 확장과 관련하여 공공과 민간 플랫폼이 연결되었을 때 가장 기회 요인이 되는 것 또는 편익이 무엇이라 생각하는지 묻는 질문에는 다음과 같이 응답하였다. 응답자의 반 정도는 플랫폼 연결로 얻을 수 있는 가장 큰 편익으로 데이터의 품질 제고를 꼽았다.

<표 4-9> 민간 헬스케어 데이터 플랫폼 융합의 기회 요인

기회 요인	비율
데이터 품질 제고	49.8%
새로운 서비스 제공	23.8%
데이터 규모 확대	17.9%
공공과 민간의 협업을 통한 시너지	8.1%
기타	0.4%
전체	100.0%

자료: 저자 작성.

이어 헬스케어 데이터 생태계 확장과 관련하여 공공과 민간 플랫폼이 연결되었을 때 가장 주의해야 하는 위협 요인이 무엇인지 묻는 질문에는 다음과 같이 응답하였다.

<표 4-10> 민간 헬스케어 데이터 플랫폼 융합의 위협 요인

위협 요인	비율
개인 식별	60.5%
데이터 외부 유출	19.0%
불필요한 데이터 증가로 인한 활용성 저하	10.2%
관리의 통일성 저하	10.0%
기타	0.2%
전체	100.0%

자료: 저자 작성.

나. 헬스케어 데이터 플랫폼 비사용자 대상 조사 결과

1) 사용하지 않는 이유

헬스케어 데이터 플랫폼 비사용자 47명을 대상으로 플랫폼(프로그램)을 이용하지 않는 이유에 대해 질문한 결과, 헬스케어 데이터 플랫폼 자체를 몰랐다는 응답 비율이 44.7%로 가장 높았고, 이어 필요성을 느끼지 못했다는 비율이 36.2%를 차지했다. 개인정보 유출 우려로 인해 사용하지 않는다고 응답한 비율이 10.6%, 혜택이 없다고 생각하는 비율이 6.4%를 차지했다. 대부분의 비사용자들은 어떤 우려나 큰 혜택이 없어서 헬스케어 데이터 플랫폼을 사용하지 않는다고보다는 아직 잘 모르거나 필요성을 느끼지 못한 경우가 훨씬 많기 때문에 헬스케어 플랫폼 시장이 확대될 가능성이 높아 보인다.

<표 4-11> 헬스케어 데이터 플랫폼 비사용자가 사용하지 않는 이유

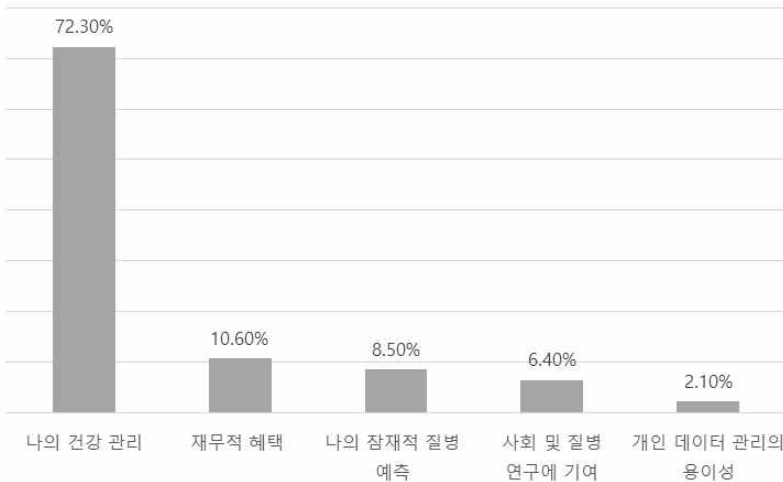
비사용 이유	비율
헬스케어 데이터 플랫폼·프로그램이 있는지 몰랐음	44.7%
이용할 필요성을 못 느낌	36.2%
개인정보 유출 우려	10.6%
아무런 혜택이 없음	6.4%
게을러서	2.1%
전체	100.0%

자료: 저자 작성.

2) 향후 사용 계획

헬스케어 데이터 플랫폼 비사용자를 대상으로 향후 이용 계획이 있다면 주된 이유가 무엇인지 질문한 결과, ‘나의 건강관리’가 압도적으로 높은 비율(72.3%)을 차지했고, ‘재무적 혜택’, ‘나의 잠재적 질병 예측’, ‘사회 및 질병 연구에 기여’가 뒤를 이었다.

[그림 4-4] 비사용자가 향후 플랫폼을 사용한다면 주된 이유



자료: 저자 작성.

미래에 사용해 보고 싶은 헬스케어 데이터 플랫폼이 무엇인지에 대해 질문하였는데, 잘 모르겠다는 답변이 대다수(40.4%)였고, 구글핏(Google Fit)(23.4%), 애플의 헬스킷(HealthKit)(21.3%)이 뒤를 이었다. 앞의 문항에서 헬스케어 데이터 플랫폼에 대해 잘 모르는 사람이 대부분이었기 때문에 향후 사용해 보고 싶은 헬스케어 데이터 플랫폼에 대해 잘 모른다는 응답이 대부분이라는 점과 연결된다.

<표 4-12> 향후 사용해 보고 싶은 플랫폼

요인	비율
잘 모르겠다	40.4%
구글핏(Google Fit)	23.4%
헬스킷(HealthKit)/리서치킷(ResearchKit)/케어킷(CareKit)	21.3%
NIH All of Us Research Program	6.4%
팔로우마이헬스(FollowMyHealth)	4.3%
삼성헬스(Samsung Health)	2.1%
텔라닥(Teladoc)	2.1%
전체	100.0%

자료: 저자 작성.

다. 공통 질문

1) 사용했던/사용할 헬스케어 플랫폼에 대한 추가 의견

사용한 적 있는 헬스케어 데이터 플랫폼에 대한 의견을 묻는 주관식 문항에 대해 대다수의 응답자들은 도움 되고 유용하다는 의견, 이를 통해 건강관리를 잘할 수 있어서 좋다는 의견, 내 정보가 안전하게 관리되고 있다는 의견 등 전반적으로 긍정적인 평가를 했다. 앞으로 이러한 정보들이 모여서 의료·헬스케어가 더 발전할 것이라는 의견도 보인다. 그러나 개인정보가 어떻게 관리되고 있는지 몰라서 두렵다는 우려를 나타낸 사람들도 일부 존재하였다.

비사용자들이 미래에 사용해 보고 싶은 플랫폼에 대한 주관식 문항에 대해 대다수의 응답자들은 상당히 긍정적인 반응과 기대감을 보였다. 지금까지는 헬스케어 데이터 플랫폼을 잘 모르고 정보가 없어서 사용하지 않았다는 의견과 플랫폼에 대한 정보를 얻게 되면 사용해 보고 싶다는 의견을 가진 사용자들이 대다수였다. 그러나 개인정보가 침해될 것에 대한 우려를 표시하는 참가자들도 소수 존재하였다.

2) 플랫폼 상용화를 위한 방안

헬스케어 데이터 플랫폼이 더 대중적으로 사용되기 위한 방안을 묻는 주관식 문항에 대해 기사용자들은 더 쉽게 접근할 수 있고 편리하게 사용할 수 있다면 더 많이 사용할 것이라고 응답한 비율이 높았으며, 건강관리가 가능할 때 더 많이 쓸 것이라는 의견, 더 많은 종류의 데이터를 결합·통합할 수 있어야 한다는 의견도 있었다. 개인정보 처리와 관련된 내용은 거의 없었다.

비사용자가 많은 응답자들의 응답 내용 순으로 내용을 묶어 보면 다음과 같다. 첫째, 한번에 본인의 의료·헬스케어 데이터를 조회해 볼 수 있다면, 둘째, 쉽고 편리하게 접근할 수 있다면, 셋째, 소셜미디어나 광고를 이용해서 인지도를 더 높이면 사용할 것이라고 응답했다. 이 외에 재정적인 혜택이 주어지는 플랫폼이 있다면 사용해 보고 싶다는 의견과 개인정보를 더 잘 보호하면 사용해 보고 싶다는 의견이 소수 존재했다.

제2절 심층인터뷰를 통한 국내 플랫폼 실태 분석

이 절에서는 데이터 이용자, 즉 연구자, 의료기관 및 기업 등 국내 관련 전문가들의 심층인터뷰를 통해 국내 헬스케어 데이터 플랫폼의 주요 이슈와 쟁점을 파악하고자 한다. 이를 위해 헬스케어 분야 전문가 11인의 인터뷰를 진행하였다.

〈표 4-13〉 심층인터뷰 대상자

구분	소속	직위	경력
전문가 A	의료계	원장	15년 이상
전문가 B	산업계	대표	10년 이상
전문가 C	의료계/학계	교수	15년 이상
전문가 D	의료계	원장	15년 이상
전문가 E	의료계/학계	교수	20년 이상
전문가 F	의료계/학계	교수	15년 이상
전문가 G	정부기관	사무관	10년 이상
전문가 H	학계	교수	15년 이상
전문가 I	산업계	대표	5년 이상
전문가 J	연구계	박사	10년 이상
전문가 K	의료계/학계	교수	15년 이상

자료: 저자 작성.

〈표 4-14〉 심층인터뷰 주요 질문

구분	주요 질문 문항
헬스케어 데이터 플랫폼 현황	국내외 헬스케어 플랫폼 성공 및 실패 사례
	성공 및 실패 사례의 핵심 요인
	국내 헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 강점 및 취약 요인
헬스케어 데이터 플랫폼 구축 및 성장	초기 생태계 구축을 위한 참여자 유인 전략
	초기 생태계 구축의 중요 참여 주체
	헬스케어 데이터 플랫폼의 효과적인 운영 방식과 운영 주체
헬스케어 데이터 플랫폼 규율 및 활용	동의 방식 및 동의제도
	데이터의 효과적 활용을 위한 기술적 방안
헬스케어 데이터 플랫폼 확장 및 연계	수익 창출 및 활용 방안
	산업계 데이터 제공 관련
	공공 및 민간 플랫폼 연계 방안

자료: 저자 작성.

1. 빅데이터의 함정, 목적성 및 활용성이 낮은 데이터 양산

전 세계적으로 헬스케어 데이터 플랫폼을 구축하기 시작한 것은 인간게놈 프로젝트 부터일 것이다. 2003년에 인간게놈 프로젝트를 통해 염기서열이 분석된 이후 주요국에서는 헬스케어 데이터를 구축하기 시작했다. 국내에서도 다양한 질환별, 주체별, 지역별 헬스케어 데이터가 구축되고 있다. 그러나 데이터는 구축하는 것으로 끝나지 않는다. 심지어 데이터를 많이 모으면 모을수록 활용도가 높아질 것이라 추측하지만 반드시 그런 것은 아니다. 데이터의 활용도를 높이기 위해서는 데이터를 구축할 때부터 어떤 목적으로 활용할 것인지를 구체적으로 고민해야 한다. 그러나 국내의 경우, 데이터 구축을 위해 데이터 종류, 방식, 관리 등에 대해서는 상세하게 설계하지만 데이터 활용에 대한 고민은 부족하다. 단적인 예로, 보건의료 빅데이터 플랫폼 시범사업의 데이터 신청 건수는 2019년 37건, 이 중 승인은 16건이었으며, 2020년에는 신청 9건에 승인은 3건이었다. 제공된 데이터의 대부분은 건강보험공단, 건강보험심사평가원, 질병관리청, 국립암센터 등이 보유한 기관별 데이터이며, 기관 간 데이터를 연계하여 제공한 건수는 2020년에 3건이다(이병철, 2021). 보건의료 빅데이터 플랫폼을 구축하기 위해 투입된 예산을 고려해 본다면 이러한 데이터 활용 현황은 심각하게 재고할 필요가 있다.

〈표 4-15〉 보건의료 빅데이터 플랫폼을 통한 연계 데이터 건수

구분	2018	2019	2020
신청	-	37	9
기각	-	21	6
승인	-	16	3
연계 제공	-	-	3

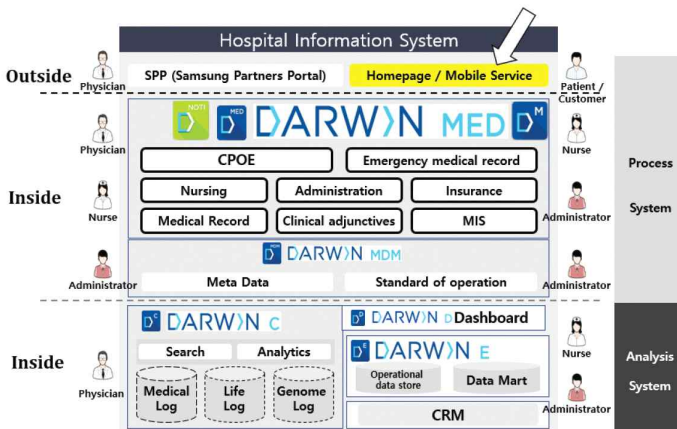
자료: 이병철(2021), p. 88.

2. 데이터의 질 관리보다는 데이터의 양 관리에 치중

헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 주요한 데이터 중 하나는 의료기관의 전자의무기록(EMR)이다. 전자의무기록은 환자에 관련된 진료 기록을 전자화하여 입력, 관리 및 저장하는 시스템으로 2000년대 초반에 도입되었고 의료보험 청구가 전산화되면서 확산이 촉진되었다. 최근에는 빅데이터 분석과 인공지능 발전을 위한 기반 자료로 인식되면서 의료기관의 EMR 데이터를 공유하고 연계하려는 노력이 진행되고 있다.

의료기관의 EMR 데이터가 플랫폼에 연계되어 빅데이터가 된다면 우리는 지금보다 더 좋은 연구 성과를 얻을 수 있을 것이라고 대부분 예상하면서 데이터 구축 사업을 진행한다. 그러나 EMR 데이터는 앞서 설명한 것처럼 보험료 청구를 목적으로 하고 있는 데이터에 메모 기능을 더한 것이어서 의료기관마다 표준화되어 있지 않다(KDI 경제정보센터, 2021). EMR 데이터는 의료진에 의해 진료 기록, 검사, 투약, 처방 및 진단명이 입력되면서 구성되지만 이는 전체 데이터의 일부에 불과하다. 의료진 이외에도 간호사가 입원 및 응급실 관련 기록들을 정리하고 검사실, 원무과 및 총무과 등의 데이터가 모두 연결되어 EMR 데이터가 구성되기 때문에 각 의료기관의 EMR 데이터를 표준화하는 것은 쉽지 않은 일이다(차원철, 2020).

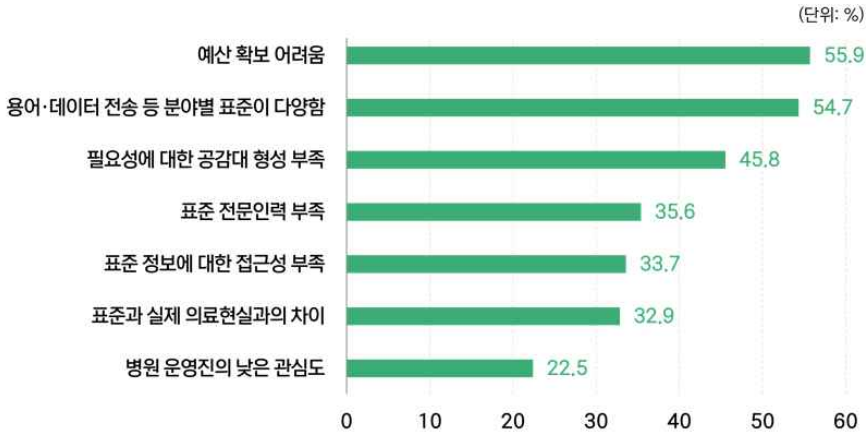
[그림 4-5] 삼성서울병원의 EMR 시스템 개념도



자료: 차원철(2020), p. 21.

2020년 보건의료정보화 실태조사에 따르면, 표준 도입의 장애 요인에 대해서는 예산 확보의 어려움, 용어 및 데이터 전송 등의 분야별 표준이 다양함, 필요성에 대한 공감대 형성 부족 순으로 응답하였다(보건복지부 보도자료, 2021. 4. 13.).

[그림 4-6] 의료기관의 표준 도입 장애 요인



자료: 보건복지부 보도자료(2021. 4. 13.), p. 4.

표준화되어 있으면서 정제된 데이터를 연계하여 빅데이터화한다면 우리는 좋은 의학적 연구 성과를 얻을 수 있을 것이다. 그러나 국내에서는 다수의 데이터를 연계하여 빅데이터를 만들고자 하는 노력은 있으나 해당 데이터의 질에 대한 고민은 부족하다. 이제는 데이터의 양에 치중하기보다는 데이터의 질을 높여 단계적으로 연계하는 방향을 모색해야 한다.

3. 데이터 접근성 부족 등의 제한적인 데이터 활용 환경

국내 대다수의 헬스케어 데이터 플랫폼은 개인정보를 비식별처리하여도 지정된 분석센터에서만 이용해야 한다. 보건복지부에서 운영하는 보건의료 빅데이터 플랫폼의 폐쇄망분석센터는 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원에서 운영하고 있다(보건의료 빅데이터 플랫폼 홈페이지). 데이터 보안 및 유출 방지를 위한 폐쇄 환경 조치는

데이터 보호 차원에서는 적절할 수 있지만 데이터를 분석해서 활용하려는 측면에서는 상당히 어려운 환경이다. 데이터 분석 작업의 특성상 실제 데이터를 분석하는 과정에서 여러 번의 시행착오를 거치게 되어 이 과정에서 분석의 연구 방법을 보완하고 모형의 오류를 발견하기도 한다. 따라서 연구자가 하루이틀 정도 분석센터에 방문해서 예상하는 결과를 도출해 내기란 상당히 어려운 일이다.

건강보험공단의 빅데이터 사업과 건강보험심사평가원의 데이터는 지정된 10개 센터에 방문하거나 연구자가 원하는 장소에서 원격접속(가상화 PC)할 때 분석을 지원한다. 그러나 폭발적으로 증가하는 데이터 활용 수요에 비해 서버 및 분석센터 시설이 한정되어 연구자가 실제로 이용할 때 예약을 하는 것에도 어려움을 겪고 있다.

또한, 데이터 분석 후 전체 데이터가 아닌 결과만 반출할 수 있고 이 프로세스도 시간이 소요되고 절차가 번거롭다. 분석이 끝난 경우에는 일정 기간 자료 보관 신청을 할 수는 있으나 저장 용량이 적기 때문에 원천 데이터를 보관하기 어렵다. 이와 더불어 자료 보관 기간이 종료된 경우에는 데이터가 삭제되기 때문에 연구 결과의 투명성과 재현성을 보장하기 어렵다.

제3절 소결

이 장에서는 데이터 제공자의 관점을 파악하기 위한 ‘헬스케어 데이터 플랫폼 사용자 설문조사’와 데이터 이용자 관점의 국내 플랫폼 주요 이슈 및 쟁점을 파악하기 위한 ‘전문가 심층인터뷰’를 진행하였다.

헬스케어 데이터 플랫폼 설문조사는 민간 및 공공 플랫폼이 다양하게 상존하는 미국을 조사 대상으로 선정하였다. 조사 내용은 헬스케어 데이터 플랫폼 개요, 헬스케어 데이터 생태계 구축, 헬스케어 데이터 생태계 확장에 관련된 질문 등으로 구성하였다. 첫째, 조사 결과 응답자가 가장 많이 사용한 플랫폼은 구글핏(Google Fit)(31.2%)였고 만족도는 응답 평균 4.11점으로 대체로 만족하고 있었다. 스마트폰 기기 교체 시 플랫폼 변경 의도에 대한 질문에는 기기를 교체할 때 플랫폼도 변경하기를 희망하였다. 따라서 헬스케어 데이터 플랫폼을 설계할 때 특정 기기에 종속되는 형식보다는 범용적으로 설계하는 것이 플랫폼 이탈 및 이동을 방지할 수 있을 것으로 생각된다. 둘째, 플랫폼 구축 및 성장과 관련하여 헬스케어 데이터 플랫폼 사용의 주된 이유는 건강관리였다. 또한 플랫폼 사용은 소셜미디어를 통해 참여한 비율이 38.3%로 가장 높았다. 플랫폼 운영, 즉 데이터 사용, 위원회 참여, 동의 철회 절차 및 UI/UX 모두 평균점 이상을 받았다. 셋째, 헬스케어 데이터 플랫폼 거버넌스와 관련해서는 플랫폼 사용자가 동의 절차에 만족(3.96점)하고 있고 제공한 데이터에 대해서도 평균적으로 이해하고(3.46점) 있었다. 플랫폼 운영 주체와 관련해서는 공공을 주도로 민간과 협력하는 방향으로 응답하였다. 플랫폼에서 수익이 창출될 경우 플랫폼 활성화와 질병 연구를 위해 사회에 환원하는 것을 더 선호하는 의견을 보였다. 마지막으로, 헬스케어 데이터 플랫폼 생태계 확장에서는 비식별화된 개인 의료 정보를 영리기업에 제공하는 것을 대체로 찬성하였다. 공공과 민간 플랫폼이 연결되었을 때 가장 높은 기회 요인으로는 데이터 품질 제고였고 가장 우려되는 위협 요인은 개인 식별이었다.

심층인터뷰를 통한 국내 플랫폼 실태 분석 결과 주요한 세 가지 쟁점과 이슈는 목적성 및 활용성이 낮은 데이터 양산, 데이터의 질 관리보다는 데이터의 양 관리에 치중한 점과 데이터 접근성 부족 등의 제한적인 데이터 활용 환경으로 정리할 수 있다.

| 제5장 | 헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 핵심 과제와 정책 제언

지금까지의 플랫폼은 3장과 4장에서 살펴보았듯이 핵심 이해관계자가 모두 참여해서 공급자 측면과 수요자 측면이 제대로 상호작용하는 플랫폼이 없었다. 특히 국내 헬스케어 데이터 공공 플랫폼은 공급자·연구자 입장에서 설계되다 보니 데이터 저장소(리포지터리) 역할을 하는 플랫폼으로 접근하였고, 수혜자 입장은 거의 고려하지 못한 채 설계되어 선순환의 생태계를 이루지는 못했다. 국내 헬스케어 데이터 공공 플랫폼에서 현재 가장 주목받고 있는 문제점은 첫째, 데이터를 모으기는 하지만 뚜렷한 목적도 없이 데이터만 축적했기 때문에 연구자가 잘 활용하기 어렵다는 점, 둘째, 막대한 비용을 투자해 데이터를 모으는 데 급급했는데, 앞으로 관리비용까지 점점 더 많이 발생하리라는 점, 셋째, 개인정보 동의 이슈가 첨예하고 연구 목적으로만 데이터를 개방하기 때문에 산업적 활용이 어렵다는 점, 그리고 마지막으로 정보를 책임지고 유통·생산·관리하는 책임을 질 수 있는 거버넌스 구축이 안 되어 있다는 점 등이다. 이러한 이유가 총체적으로 모여서 공적 자금을 끊임없이 투입하지 않고서는 더는 플랫폼이 확장될 수 없는 것이다. 2장에서 살펴본 바와 같이 성공적인 데이터 플랫폼을 만들기 위한 핵심은 네트워크 효과를 누리면서 선순환 구조를 가지도록 설계하는 것이다. 이 장에서는 헬스케어 데이터 플랫폼 성장을 위한 단계를 구축 및 성장, 규율 및 활용, 확장 및 연계 세 단계로 구분하여 핵심 과제를 짚고 전략을 제시하고자 한다.

제1절 헬스케어 데이터 플랫폼 구축 및 성장

1. 신뢰 구축을 통한 데이터 제공자 참여 독려

데이터를 모으는 데 가장 중요한 환자나 소비자가 데이터 제공자 혹은 생성 주체로서 참여하는 것은 매우 중요하다. 단순히 환자나 소비자의 선택하고 자발적인 참여를 기대하기보다는 이들을 유인할 수 있는 보상 체계나 유인 전략이 명확하게 설정된 경우

더 열심히 지속적으로 참여할 것이다.

1) 의료기관의 다양한 서비스(건강검진 및 헌혈 등)를 통한 모집

미국 All of Us는 의료서비스기관, 직접 등록 및 참여자 센터를 통해 데이터 제공자를 모으고 있으며 특히 의료기관의 주치의 제도를 유용하게 활용하고 있다. 데이터 제공자가 참여 의사가 있다면 반드시 의료기관이나 특정 장소로 채혈, 소변 검사 등 여러 측정을 위한 방문이 필요하다. 데이터 제공 의사가 있다 하더라도 직장인이나 고정적인 활동이 있는 사람이 참여하려면 따로 시간을 내야 하므로 쉽지 않다. 그러나 원래 채혈에 대한 의사가 있는 상황(예를 들어 헌혈이나 건강검진과 같은 기회)에서 부가적으로 헬스케어 데이터 제공을 권유해 본다면 덜 번거롭고 쉽게 동의를 얻을 것으로 보인다.

이러한 경우 물론 헌혈의 집을 운영하는 주체나 건강검진 기관에도 혜택이 주어져야 한다. 그래야 자신들이 의료 혹은 헬스케어 서비스에 어떻게 부가적으로 참여할 것인지 고민하고 환자·잠재적 데이터 제공자에게 추가적인 시간과 장소를 제공해 인체유래물 수집을 권유할 유인이 있다. 이러한 의료기관에는 현금 보상보다 데이터가 모였을 때 무료로 원하는 유전체 검사 혹은 데이터 분석을 할 기회를 주는 것이 더 가치 있게 느껴질 수 있다. 예를 들면, X명 이상의 환자에게 부가적으로 권유해 데이터 수집에 협조한 의료인·의료기관에 Y회의 연구 기회를 제공하는 등의 인센티브가 가능할 것이다.

2) 지속적인 연락 유지

참가자의 의사와 선호도 존중은 참가자들의 지속적인 참여를 위해 플랫폼이 갖추어야 할 필수 조건이다. 핀란드 바이오뱅크는 때때로 참가자에게 다시 연락해서 더 오랜 기간에 걸쳐 후속 정보를 얻을 수 있도록 조사 섹션을 갱신해 주도록 요청하고 있다. 또한 설문이나 테스트에 참여하거나 핀젠 연구의 일부인 임상 측정 또는 샘플을 요구할 수도 있는데 그러한 요청을 받을 때는 반드시 자세한 설명이 나와 있으며, 언제든지 참여 여부를 결정할 수 있다. 만약에 그런 연락을 받고 싶지 않다면 바이오뱅크에 알리면 된다.

UK 바이오뱅크는 첫 화면에 ‘참여해 주셔서 감사합니다’와 ‘연락 유지하기’ 버튼이 있다. 방법도 선호에 따라 선택할 수 있도록 참가자 웹사이트에 들어가서 바꾸는 방법과 이메일을 보내는 방법 두 가지로 제시하고 있다. 참가자가 잊지 않고 쉽게 본인의 정보를 업데이트할 수 있도록 돕는 장치로 장기간 동일한 패널을 데리고 수행해야 하는 UK 바이오뱅크와 같은 사업에서는 매우 중요한 도구이다.

3) 외적 동기를 통한 내적 동기 유발

공공 플랫폼은 경제적 인센티브와 같은 환자나 소비자의 외적 동기를 사용하는 경우가 드물지만 민간 플랫폼은 외적 동기를 이용하는 경우가 많다. 걸음 데이터를 쌓고 걸으면 받는 포인트를 받는 앱(예: 캐쉬워크)이나, 스마트워치로 측정한 월 활동량을 반영해 다음 달 보험료를 할인해 주거나 포인트 적립, 현금으로 돌려주는 건강 증진형 보험 상품(예: AIA생명 바이탈리티, ING생명)도 있다. 소비자나 환자의 연령이나 성별, 경제적 상황 등을 고려해 인센티브의 조합을 다양하게 하고, 상대적 할인 개념을 잘 활용하는 것도 중요하다. 예를 들어 ‘스타벅스 오늘의 커피 쿠폰’과 ‘통신비 3천 원 할인 쿠폰’은 사람에 따라 더 큰 가치를 느끼는 종류가 다르다.

〈표 5-1〉 AIA 바이탈리티 보상 종류

주간 보상	등급 보상	헬스푸드
- SKT 통신비 할인 쿠폰 3,000원 - 스타벅스 오늘의 커피 톨(Tall) - 이마트 할인 쿠폰 3,000원 - 교보문고 기프트카드 교환권 3,000원	- 건강식품 할인(닥터키친 밀키트) - 엔터테인먼트 상품권(메가박스 영화관람권) - 여행 관련 할인 혹은 마일리지나 이용권(대한항공, 신라스테이) - 웨어러블 기기 할인(삼성, 가민, 인바디 등) - 건강·다이어트 관련 앱 이용 가능 멤버십 할인(눔코치, 사운드짐)	- 인테이크 - 다노샵 - 자연이랑 - 콜린스그린 - 스포맥스 - 오아시스마켓 - 레이델 - 닥터키친 11번가 - 몬스터마트 - 헬로네이처 - 대상웰라이프

자료: AIA 생명 홈페이지, <http://aia.co.kr>(검색일: 2021. 10. 5.)

그러나 이러한 외적 동기 유발은, 프로모션 성격의 외적 동기가 약해지면 참여자 역시 자연히 데이터 제공을 그만두게 되는 한계도 존재한다(예: 쿠폰이 없어지면 참여 안 함). 따라서 가장 이상적인 것은 외적 동기를 활용해 플랫폼에 참여하게 하고 플랫폼 서비스가 내적 동기를 자극할 수 있도록 잘 설계해서 결국은 내적 동기를 통해 지속적으로 데이터를 제공할 수 있도록 하는 것이다. 예를 들어, 환자가 처음에는 사례비를 받기 위해 당뇨 관리 앱을 사용(외적 동기)하게 될 것이다. 플랫폼은 식단을 기록하거나 혈당을 기록하는 과정에서 환자가 특정 음식을 섭취하면 혈당이 오르내리는 것을 쉽게 발견할 수 있도록 설계함으로써 환자가 스스로 당뇨 관리(내적 동기)를 위해 식단과 혈당을 기록하는 습관을 들이고 지속적으로 정보를 제공할 수 있을 것이다. 이처럼 헬스케어 데이터 공공 플랫폼에도 데이터 제공자의 참여 독려를 위해 필요시 외적 동기를 활용하되, 일시적인 프로모션에 그치지 않고 플랫폼 내 서비스가 내적 동기로 이어질 수 있도록 유기적으로 잘 결합된 전략을 수행하는 것이 이상적일 것이다.

4) 제공된 정보에 대한 투명한 공개

참가자는 직접적인 혹은 금전적인 혜택이 있을 필요는 없으나 유전자 이용에 대해 투명하게 공개만 하더라도 훨씬 쉽게 참여하고 동의할 수 있다. 기증자의 샘플 위치나 할당된 연구, 연구 결과에 대한 일반 정보를 공개해 주면 자신의 건강과 관련 있을 수 있는 연구 결과를 통보받을 것인지 결정할 수 있다. 그리고 자유로운 동의 철회, 이전 거부 등이 필요하다. 핀란드 바이오뱅크는 때때로 다시 기증자 포털(donor portal)을 통해 유전자 분석 결과를 참여자들에게 제공한다.

5) 가족 단위의 모집

유전 정보뿐 아니라 환경 정보 등에서 유사한 특징을 가지는 그룹을 비교해 차이점을 분석하면 질병에 대해 상대적으로 정교한 파악이 가능하다. 가족은 유전 정보와 환경 정보가 유사한 대표적인 그룹이다. 그래서 가족력에 따라 부모가 위, 대장, 유방, 폐에 암이 발병한 경우 자식도 걸릴 확률은 그렇지 않은 사람에 비해 훨씬 높다. 그러

나 질병의 발현 정도가 모든 자식에게 동일한 것은 아니다. 예를 들어, 말초신경 장애로 인해 발생하는 샤르코-마리-투스병과 같은 유전병도 아버지가 앓는다고 하여 모든 자식이 앓는 것은 아니어서 유전자의 차이 분석을 통해 질병의 발현 가능성을 예측하는 데 도움을 줄 수 있다. 예를 들어, 할리우드 스타 앤젤리나 졸리는 어머니가 유방암으로 돌아가셔서 유전자 검사를 했고, 본인에게도 유방암 관련 유전자인 BRCA1이 있으며 이로 인해 유방암에 걸릴 확률이 87%나 되는 것을 알고 유방 절제술을 감행했다. 가족력이나 유전자와 관련된 질병에 대해서는 일반인들도 많은 관심을 갖고 있기 때문에 시도해 볼 만하다. 가족 단위의 유전체를 수집하여 세대 간 유전체를 비교 분석하고, 그 연구 결과를 다시 데이터 제공자에게 제공하는 일련의 유전 상담(Genetic counselling) 방식은 데이터 제공자를 유인할 수 있으면서 연구자의 참여도 높일 수 있는 좋은 방법일 것이다.

2. 수요자 기반의 목적성이 분명한 데이터 구축

1) 수요자 기반 데이터 구축

지금의 헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 경우, 예를 들면 바이오 빅데이터 구축 사업이나 보건의료 빅데이터 플랫폼 모두 수조 원이 투입되는 대형 사업이다. 그러나 아쉽게도 전문가들은 이러한 데이터 플랫폼에 대해 공통적으로 “데이터를 많이 모아 두었다고 해서 활용할 수 있는 데이터가 되는 것은 아니다. 목적성이 없는 데이터는 쓸모가 없다”고 말한다. 흔히 말하는 ‘데이터 늪’에 빠져 있다는 뜻이다. 예를 들어, 2장 2절에서 언급했듯이 DNA 염기서열을 분석하는 것도 타깃 패널 시퀀싱의 경우 소수의 유전자만 선택적으로 검사하므로 정확도가 높고 비용이 저렴한 반면, 전장 유전체 시퀀싱은 유전체 전체를 분석하는 방법으로 비용이 가장 많이 들지만 정확도는 다소 떨어질 수 있다. 그러나 데이터를 수집하는 목적이 분명하다면 타깃 패널 시퀀싱만으로도 충분한 경우에도, 어떻게 활용될지 모르기 때문에 높은 비용을 들여 전장 유전체 시퀀싱을 실시하고 다량의 데이터를 제공하게 되는 것이다. 질환마다 필요한 정보의 종류와 깊이가 각기 다르기 때문에 단순히 환자 수백만 명의 임상 데이터를 구축했다 하여 연구 기반을 잘 조성했다고 볼 수는 없다. 따라서 수집할 수 있는 모든 데이터를 수집하는 플랫폼을 만들 것이 아니라, 데이터 수요자를 중심으로 필요한 데이터 종류를 조사하고 정확히 그 항목의 자료를 수집할 수 있는 플랫폼을 설계해야 한다.

2) 전향적 데이터 구축

과거의 데이터를 통합해서 데이터 세트를 구축하는 것도 한계가 있다. 우리나라의 건강보험 구조 덕분에 대부분의 의사는 환자를 진료하고 진단명과 처방 내역을 심평원에 제출한다. 이는 우리나라 헬스케어 데이터 플랫폼의 미래에 대해 장밋빛 전망을 하는 사람들이 내세우는 근거이기도 하다. 물론 국가 단위의 진단과 처방 데이터가 이미 모여 있다는 점에서 유리할 수 있으나 연구진이 인터뷰를 통해 만나 본 전문가들의 공통적인 의견은 “병원에서 기록한 전자의무기록 데이터 품질은 그냥 가져다 연구에 쓸 수 있는 수준이 전혀 아니다”라는 것이다. 연구의 측면에서는 단순히 진단, 처방 정보

가 있어서 도움이 된다고보다 환자의 질환과 관련해 특정 유전자를 가진 환자의 생활 환경, 증상, 처방약, 경과 및 치료 경과 등의 구체적인 정보가 있어야 한다. 그러나 그러한 정보는 의료보험 수가와 관련이 없으므로 제대로 기록되어 있지 않을 뿐만 아니라 의료인에 따라 용어를 다르게 사용하기도 하고, 심지어 같은 용어가 다른 것을 지칭하기도 한다. 또한 기록되어 있다 하더라도 메모장 수준의 텍스트 파일에 개인이 알아보기 쉬운 표현으로 기록된 것이기 때문에 데이터 전처리를 거쳐 통합된 데이터로 구축하는 데는 엄청난 자원이 투입되어야 하는 실정이다. 따라서 과거의 데이터를 통합하는 데 너무 많은 시간과 비용이 든다면, 차라리 연구 목적에 맞는 데이터를 지금부터 모아서 전향적 연구를 하는 것이 훨씬 효율적일 수 있다.

3) 활용성 높은 데이터 구축

지금까지 간과하고 있었으나 활용성이 높은 데이터는 지금부터라도 구축해 볼 수 있다. 예를 들어, 병리 데이터는 최종 진단을 위해 조직 검사를 한 정보를 포함하고 있으므로 매우 중요한데, 현재의 병리와 시스템은 조직을 육안으로 검사하고 파라핀 블록을 만든 후 유리 슬라이드를 제작하고, 다시 광학현미경으로 분석하고 판독하는 아날로그 방식이다. 만약 디지털 병리 시스템을 도입하면 디지털 영상으로 진단하고 결과를 보관할 수 있어서 과거 진단과의 매칭도 쉽고, 다른 의료진과의 공유도 가능하여 다학제 진료 시에도 효율적이다. 그러나 디지털 병리로 전환하기 위해서는 스캐너 초기 구입 비용뿐 아니라 지속적인 데이터 저장 공간도 필요하다. 지난 2월 복지부가 발표한 한국형 암(K-Cancer) 통합 빅데이터는 진료, 건강검진 자료로부터 문자 데이터 위주의 수집에서 벗어나 영상, 이미지, 유전체 등 다양한 융합형 빅데이터를 구축한다고 발표하였다. CT, MRI 등의 데이터가 명시되었고, 병리 진단 결과도 포함되었지만 병리 영상은 제외되었다. 참고로 CT, MRI, PET의 경우 처음부터 수가 적용이 되었고 표준화되었기 때문에 국가가 요청하여 데이터를 통합하는 것도 상대적으로 손쉬웠다. 이러한 조건은 이를 이용한 의료영상 인공지능 회사가 나오기 쉬운 환경을 제공했다. 따라서 활용성이 높은 데이터인 병리 자료는 이를 잘 활용하기 위해 수가를 적용하고, 국가가 수집할 명분을 만들어 데이터 세트를 구축하는 것을 고려해 볼 만하다.

3. 데이터 이용자의 접근성과 가시성 제고

1) 광범위한 데이터 접근성 보장과 데이터 가시성 제고

All of US 연구 프로그램(Research Program)은 연구자가 연구 목적으로 데이터에 광범위하게 액세스할 수 있도록 한다. 참여자에 관한 정보를 공용 데이터베이스에서 모두 사용할 수 있게 하고 모든 사람이 데이터베이스를 탐색하거나 탐색에 이용할 수 있다. 개별 참가자들의 데이터도 물론 이용할 수 있으나 신청하고 승인받은 연구원만 이용할 수 있다. 목적 지향적인 데이터 구축을 목표로 하나, 데이터 공공 플랫폼의 특성상 연구 목적에 꼭 맞는 데이터를 사전에 조사하여 플랫폼을 설계하고 자료를 수집하는 것이 현실적으로 어려울 수 있다. 그렇다면 차선택으로 잠재적 연구자가 수많은 데이터 중에서 본인이 희망하는 연구와 관련되는 데이터가 존재하는지, 표본 수가 몇 개인지, 어떤 경로로 수집된 데이터인지 등을 먼저 확인할 수 있어야 한다. 실제로 미국 NIH의 All of Us와 영국 UK 바이오뱅크 등은 연구자가 아니더라도 외국에서 접속하는 연구진을 포함해 일반인도 데이터 플랫폼에 어떤 데이터가 존재하는지 검색해 볼 수도 있고, 카테고리 클릭하여 데이터의 분포, 수집 경로, 표본 수 등을 쉽게 확인할 수 있는 ‘코호트 뷰어’를 이용할 수 있었다. 그러나 우리나라의 국가 공공 데이터 플랫폼은 대부분이 연구자로 승인받은 후에 로그인해야만 데이터 구조를 알 수 있어서 잠재적 연구자가 접근하기 용이하지 않다. 보건의로 빅데이터 플랫폼은 데이터 카탈로그가 있는데, 이는 위에서 설명한 코호트 뷰어와 같은 형태가 아니라 내려받아서 볼 수 있는 형태이다. 따라서 목적성이 뚜렷한 데이터를 수집한 경우가 아니고 수많은 항목의 데이터를 포함한 빅데이터 플랫폼은 잠재적 연구자가 전체적인 분포와 필요한 데이터의 존재 여부를 쉽게 살필 수 있도록 하는 코호트 뷰어 프로그램을 반드시 마련하여 가시성과 접근성을 높일 필요가 있다.

[그림 5-1] 보건의료 빅데이터 플랫폼 데이터 카탈로그

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	보건의료빅데이터 플랫폼(HCDL) 데이터 카탈로그 레이아웃									
2	제공기관 : 질병관리청		제공일자 : 2019.07.01							
3	연번	터셋명(테이블)	SUB NO	데이터셋 한글명(테이블 한글명)	변수 (컬럼명)	변수명 (컬럼한글명)	변수값 설명(예시)	형식 (Data Type)	길이 (Byte)	코드 여부
17	1	HN17_ALL	13	국민건강영양조사 기본 DB	ho_incm5	소득5분위수(가구)		숫자	8	유
18	1	HN17_ALL	14	국민건강영양조사 기본 DB	edu	교육수준_채분류 코드		숫자	8	유
19	1	HN17_ALL	15	국민건강영양조사 기본 DB	occip	직업채분류 및 실업/비경제활동인구 상태 코드		숫자	8	유
20	1	HN17_ALL	16	국민건강영양조사 기본 DB	wt_hs	가구조사 가중치		숫자	8	무
21	1	HN17_ALL	17	국민건강영양조사 기본 DB	wt_ltvex	건강설문_검진조사 가중치		숫자	8	무
22	1	HN17_ALL	18	국민건강영양조사 기본 DB	wt_pft	폐기능조사 가중치		숫자	8	무
23	1	HN17_ALL	19	국민건강영양조사 기본 DB	wt_hm	중금속검사 가중치		숫자	8	무
24	1	HN17_ALL	20	국민건강영양조사 기본 DB	wt_ex1	안검사 가중치		숫자	8	무
25	1	HN17_ALL	21	국민건강영양조사 기본 DB	wt_ntr	영양조사 가중치		숫자	8	무
26	1	HN17_ALL	22	국민건강영양조사 기본 DB	wt_tot	건강설문_검진 영양조사 가중치		숫자	8	무
27	1	HN17_ALL	23	국민건강영양조사 기본 DB	wt_pfhm	폐기능_중금속조사 가중치		숫자	8	무
28	1	HN17_ALL	24	국민건강영양조사 기본 DB	wt_pfmt	폐기능_영양조사 가중치		숫자	8	무
29	1	HN17_ALL	25	국민건강영양조사 기본 DB	wt_hmmt	중금속_영양조사 가중치		숫자	8	무

자료: 보건의료 빅데이터 플랫폼 홈페이지, <https://hcdl.mohw.go.kr/>(검색일: 2019. 7. 1.)

[그림 5-2] All of US의 데이터 브라우저

EHR Domains: ●			
Conditions ● 23,300 medical concepts 201,920 participants in this domain View Top Conditions	Drug Exposures ● 28,798 medical concepts 194,420 participants in this domain View Top Drug Exposures	Labs & Measurements ● 14,502 medical concepts 199,040 participants in this domain View Top Labs & Measurements	Procedures ● 27,444 medical concepts 185,580 participants in this domain View Top Procedures
Survey Questions:			
The Basics ● 27 questions available 331,380 participants in this domain This survey includes participant demographic information. View Complete Survey	Overall Health ● 21 questions available 331,380 participants in this domain Survey includes information about how participants report levels of individual health. View Complete Survey	Lifestyle ● 26 questions available 331,380 participants in this domain Survey includes information on participant smoking, alcohol, and recreational drug use. View Complete Survey	Personal Medical History ● 465 questions available 114,460 participants in this domain This survey includes information about past medical history, including medical conditions and approximate age of diagnosis. View Complete Survey

자료: All of Us Research Hub의 data browser, <https://databrowser.researchallofus.org/>(검색일: 2021. 10. 4.)

또한 본인과 비슷한 생각을 하는 연구자가 있는지, 기존에 해당 플랫폼의 데이터를 이용해 수행된 연구에는 어떤 종류가 있는지를 알면 자신의 연구 아이디어를 발전시키는 것도 더 용이하고 다른 연구자와의 교류도 활발해질 수 있다.

2) 연구 친화형 강력한 데이터 분석 도구 제공

All of Us Research Hub는 광범위한 연구 커뮤니티와 다양한 연구 참여자들을 연결시켜 준다. 정밀의학 연구를 진전시켜 인간의 건강에 대한 통찰력을 높이는 것이 목표이다. Research Hub에는 이제까지 조립된 데이터 세트 중 가장 크고 다양하며 광범위하게 액세스할 수 있는 데이터 세트가 들어 있다. 그리고 대화형 데이터 브라우저를 통해 모든 사용자가 수집하는 데이터의 유형과 양에 대해 알아볼 수 있다. 사용자는 설문조사 응답, 물리적 측정, 전자건강기록 정보 및 웨어러블 데이터를 포함한 집계 데이터를 살펴볼 수 있다. 등록된 연구자는 연구자 작업대(Researcher Workbench)를 사용하여 데이터를 더 자세히 살펴보고, 가설 중심의 신속한 연구를 수행하고, 다양한 툴을 사용하여 미래를 위한 새로운 방법을 구축할 수 있다. 다양한 데이터는 개인에게 맞춘 질병 예방을 위한 새로운 통찰력, 치료법 및 전략으로 이어질 수 있는 새로운 연구를 촉진하는 데 도움이 될 수 있다. 여러 소스를 통해 수집된 데이터는 프로그램의 데이터 및 연구센터에서 관리하는 안전한 클라우드 환경으로 전송된다.

연구자 작업대(Researcher Workbench) 플랫폼 및 분석 프로그램은 승인된 연구자에게 제공된다. 연구자 작업대는 등록된 계층 데이터에 접속할 수 있게 해 주고 데이터 분석 및 협업을 지원한다. 통계 프로그램 R이나 파이썬(Python) 경험이 있는 연구원은 통합된 웹 기반 주피터(Jupyter) 노트북 환경을 사용하여 All of Us Research Hub 데이터 세트 내에서 강력한 쿼리 및 분석을 수행할 수 있다.

4. 데이터 플랫폼의 전문성 및 활용도를 높이는 전략적 운영 주체

데이터 플랫폼 중에서도 헬스케어 데이터 플랫폼에서 특별히 고려되는 이슈가 운영의 주체이다. 국내 다수의 헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 추진 주체는 정부이다. 정부의 관련 부처, 즉 보건복지부, 산업통상자원부 및 과학기술정보통신부 등 다양한 부처가 헬스케어 데이터를 효과적으로 활용하는 방안을 모색하면서 플랫폼을 수립 및 운영하고 있다. 여기서 간과하지 않아야 할 점은 데이터 플랫폼 사업의 경우 1~2회로 끝나는 시범사업이 아니라는 점이다. 즉, 데이터 플랫폼을 구축하는 기간이 끝난 후 운영이 잘되지 않는다면 그 플랫폼이 목적하는 바를 이루지 못한 것이다. 그렇기 때문에 플랫폼의 운영을 어떻게 할 것인지에 대해서도 플랫폼을 디자인하는 초기부터 고려해야 한다. 플랫폼이 구축될 때까지는 정부가 운영하지만 구축 이후에는 효과적인 운영 주체가 누구일지 고민해야 한다. 우선, 정부가 계속 플랫폼을 운영하기 어려운 이유는 헬스케어와 데이터에 대한 전문성이 부족하고 순환보직 체계로 인해 운영 노하우가 깊이 쌓이기 어렵다. 또한 담당하는 기관은 플랫폼을 열심히 운영할 유인이 부족하기 때문에 플랫폼의 확장에 대한 전략을 수립하지 않을 수도 있으며 정부 혹은 공공 영역이 단일화된 통합 플랫폼을 수립해서 운영할 경우 빅브라더 우려를 피하기 어렵다. 이와 반대로, 전문성을 보유한 민간에서 운영할 경우 민감 정보인 헬스케어 데이터를 오용할 위험이 존재한다.

또한 국가 단위의 공공 데이터 플랫폼을 구축하면서 잊지 말아야 할 점은, 공공 데이터 플랫폼은 각 참여자들의 인프라로서 제대로 작동할 수 있는 형태로 사업을 전개해야 한다는 점이다. 예를 들어 데이터 제공자들은 자신이 제공했던 데이터를 쉽게 통합해서 볼 수 있고, 이를 통해 건강관리 서비스를 받을 수 있다면, 그리고 데이터 사용자들은 희망하는 연구가 있는데 국가에서 잘 정리된 데이터 세트를 제공해 줘서 데이터를 쉽게 얻을 수 있다고 하면 당연히 선택받을 수 있는 플랫폼이 될 것이다. 목적성이 분명한 데이터를 구축한들, 플랫폼에서 자료를 제공하는 방식이 만약 기존의 공공서비스와 같은 방식이면(예: 공동인증서 기반으로 로그인해야 하는 국민건강보험) 여전히 사용자들로부터 외면받을 수 있다. 인프라 구축까지가 공공의 역할일 뿐 플랫폼 서비스를 제공하는 것은 공공이 강점이 있는 영역이 아니다. 따라서 정부가 계속적으로 사

업과 운영의 주체를 담당하기보다는 초기 구축 단계 이후에는 데이터 활용의 마스터플랜을 구축할 수 있는 운영 주체를 선임할 필요가 있다. 전문성이 확보된 전문가 혹은 민간기업이 담당을 하되 보안이나 안전성을 담보하는 기제를 만들어 운영하는 것이 효과적일 것으로 판단한다.

이와 같은 고려 사항에 대해 영국의 UK 바이오뱅크(UK Biobank)와 10만 게놈 프로젝트(The 100,000 Genomes Project)의 운영 사례를 참고할 수 있다. 영국 바이오뱅크는 2006년부터 2010년 사이에 50만 명의 영국 국민(40~69세)을 대상으로 유전 정보, 의료 기록, 생체 정보 및 그 외 건강 정보 등을 수집하여 구축하는 프로젝트이다. 영국 바이오뱅크 프로젝트의 운영은 '자선사업회사(charitable company)'인 'U.K. Biobank Ltd'가 담당하였다. 영국 바이오뱅크 자선사업회사(U.K. Biobank Ltd)는 영국 의학연구회(UK Medical Research Council)와 영국의 민간 분야 의학연구 지원 기관인 웰컴 트러스트(Wellcome Trust)의 합작투자자로 설립된 기업이다. 영국 바이오뱅크 자선사업회사(U.K. Biobank Ltd)는 데이터베이스와 샘플의 법적 소유권을 가지나 샘플 데이터를 거래하는 등의 소유권에 부여된 모든 권리를 행사하지 않으며 대신 관리권의 역할을 수행한다. 본 기업은 관리인으로 플랫폼의 목적에 따라 공공의 이익을 위해 자원을 유지하고 구축하며 당사 홈페이지에 수입과 지출 내역, 자산과 부채, 연간 수익 등을 제공하고 있다(UK Biobank, 2015). 이와 유사한 사례가 영국의 10만 게놈 프로젝트이다. 2013년에 발표된 이 프로젝트는 10만 전장유전체(whole genomes) 분석을 목표로 하며 주로 희귀질환자와 암 환자가 주요 대상이다. 이 프로젝트의 운영은 'Genomics England Ltd.'가 맡고 있는데 영국의 보건복지부(UK Department of Health and Social Care)가 설립하여 소유하고 있는 기업이다. Genomics England Ltd.는 영국 보건복지부가 지원하며 기업 수익은 헬스케어 분야에 환원하여 투자하고 있다(Genomics England 홈페이지).

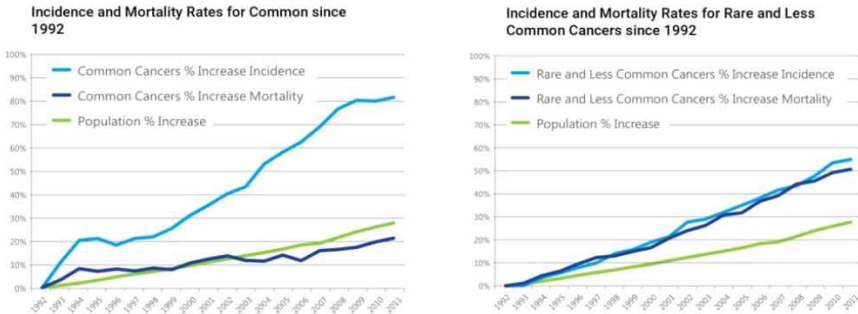
5. 재정적으로 자립 가능한 데이터 플랫폼 생태계 구축

헬스케어 데이터 공공플랫폼에서 가장 논의하기가 어려운 문제가 결국엔 정부 자금이 없어도 생태계가 선순환할 수 있도록 하는 것이다. 경제적 가치가 있는 데이터를 모으고 이를 통해 연구하고 헬스케어가 발전하고, 그로 인해 수익이 발생하고, 그 수익은 다시 데이터를 모으는 데 투자되는 수익과 편익의 환원 구조이다. 데이터를 제공하는 환자와 일반인뿐만 아니라 다량의 임상 데이터를 가지고 있는 의료기관도 데이터를 제공할 충분한 유인이 있어야 한다. 그런데 이 논의가 어려운 이유는 헬스케어 데이터를 판매하고 판매 수익을 직접적으로 환원하는 방식은 개인 참여자일 경우에는 가능하나 기관 참여자일 경우에는 데이터를 상업화한다는 비판에 직면하게 되고 기관의 신뢰가 저하될 수 있다. 따라서 헬스케어 플랫폼에 참여하는 주체에 따라 수익과 편익을 공유하고 환원하는 방식도 다양하게 설계할 필요가 있다.

핀젠 프로젝트는 헬싱키 대학 주도하에 7개 대형 제약 회사들의 펀딩으로 운영되고 있다. 과학적 연구로 한정하지 않고 다양한 미래 연구에 사용하는 것을 2차 사용에 관한 법률을 통해 합법화했다. 기업의 요구를 다루고 중소기업을 추가 프로젝트에 참여시키는 것을 목표로 하고 있을 정도로 기업이 바라는 바도 함께 목표로 추진한다. 새로운 제약 파트너들과의 협력을 통해 질병을 이겨 낼 수 있는 신약을 만들기 때문에 선순환 고리 중 수익 측면을 해결한 모델이다. 핀젠의 경우 몇 개 중소기업이 참여하고 있고 (예를 들어 소프트웨어 플랫폼 구성 요소를 제공하고) 수익을 창출하고 있다.

호주의 프로스펙션(Prospection)은 의료 데이터 분석 회사로서, 빅데이터를 통째로 분기별로 제공받아 익명 정보로 변환하여 판매한다. 인공지능으로 예측해서 고객이 실제 데이터를 사용해 복잡한 비즈니스 문제를 해결할 수 있도록 한다. 판매 여부는 데이터 소유자인 호주 보건부가 독자적으로 결정하지만, 승인된 판매 건에 대한 가격 책정 권한은 프로스펙션(prospection)이 독립적으로 결정한다. 수익의 일부는 보건부에 제공하는 조건으로 운영된다.

[그림 5-3] 프로스펙션(Prospection)의 호주 희귀암 통계 분석 자료



자료: Prospection 홈페이지, <https://www.prospection.com>(검색일: 2021. 12. 15.)

영국 보건복지부(UK Department of Health and Social Care)는 10만 계놈 프로젝트를 잘 운영하기 위해 Genomics England라는 기업을 세웠는데 이 기업은 영국 보건복지부가 설립 및 소유하고 있고, 기업 수익은 다시 영국 의료계에 환원하여 투자했다. 초반에는 학자를 CEO로 고용하였으나 2019년 10월에는 McKinsey 출신 이자 기계학습 및 인공지능 분야의 세계적인 리더인 QuantumBlack의 COO 출신인 Chris Wigley를 CEO로 고용하였다. 최근에는 바이오헬스 분야 기업의 인사로, 딥마인드(DeepMind)와 베릴리(Verily), 제약 분야 출신의 전문가 3명을 이사회에 영입했다. 공공성이 있는 기업임에도 불구하고 공공성을 해치지 않는 범위 내에서 수익도 내서 환원할 수 있는 조직으로 운영하려는 조짐을 보인다. 일반인이 꼭 위원회에 참여하도록 명시함으로써 혹시나 모를 우려를 보완하고 있는 것으로 보인다.

제2절 헬스케어 데이터 플랫폼 규율 및 활용

헬스케어 데이터 플랫폼 규율 및 활용은 플랫폼이 안정적으로 구축된 이후 데이터 제공자와 이용자가 각각 권한과 책임을 가지고 활발하게 플랫폼을 이용하는 단계이다. 이를 위해서는 제1장에서 언급한 것처럼 두 가지 이슈, 즉 데이터 제공자가 생태계 내에서 적절한 권한을 갖고 참여하고 있는지(참여성)와 데이터 이용자는 책임을 준수하며 데이터를 원활하게 활용하고 있는지(책임성 및 활용성)가 중요하다. 두 가지 이슈를 해결하기 위해 이 절에서는 데이터 제공자의 참여성 측면에서 동의제도 고도화 및 데이터 신탁과 조합을 제안한다. 또한, 데이터 이용자의 책임성 및 활용성을 높이기 위한 플랫폼 접근성 제고 방안, 데이터 가치 평가, 책임 준수 방법 및 데이터 폐기에 대해 제안하고자 한다.

1. 데이터 제공자의 참여를 높이기 위한 동의제도 고도화

헬스케어 분야는 정보의 비대칭성이 상당히 심하기 때문에 일반적으로 환자 및 일반인은 수동적인 입장이 된다. 이와 마찬가지로 헬스케어 데이터 플랫폼에서도 환자 및 일반인은 데이터를 제공하는 정도의 역할만 하고 있다. 그러나 일부 공공 헬스케어 플랫폼에서는 다수의 참여자가 실제 참여는 하지 못하더라도 본인의 헬스케어 데이터가 어떻게 활용되는지 이전보다 상세히 이해할 수 있도록 동의제도를 고도화하고 있다.

데이터 수집 및 활용에 관한 개인의 동의는 정보 주체의 입장에서 자신의 개인정보에 대해 자기결정권을 행사할 수 있도록 보장하는 수단이며, 개인정보 이용자에게는 정당한 활용을 가능하게 하는 절차로 이해할 수 있다(한경주, 2020). 동의제도를 설계할 때에는 정보 주체의 권리를 침해하지 않으면서도 개인정보 기반의 유익한 연구 및 사업 활동을 지나치게 제약하지 않는 균형적인 시각이 필요하다. 본고에서는 헬스케어 데이터 수집 및 활용의 구체적 설명 동의의 대안으로 주목받고 있는 포괄적 동의 및 동적 동의에 대해 살펴보고 유전 정보 활용에서 고려해야 하는 관계적 자율성에 대해서도 제안한다.

1) 포괄적 동의

포괄적 동의는 데이터 활용자가 광범위하게 지정한 분야에 해당하는 연구에서 인체 유래물 및 데이터를 사용하는 것과, 추후 해당 범위 내에서 새로운 연구가 수행될 경우 재동의 없이 인체유래물 및 데이터를 사용하는 것에 연구 참여 대상자가 동의하는 것을 뜻한다(이상목, 2012). 포괄적 동의 방식이 사용된 예로 바이오뱅크 사례를 볼 수 있다. 바이오뱅크는 기증자로부터 인체유래물을 수집하고 외부 연구자가 인체유래물 분양을 신청할 때에 심의하여 일정한 기준이나 조건을 충족한다고 판단될 경우 인체유래물을 해당 연구자에게 제공한다(유호중, 2016). 바이오뱅크 운영 주체가 직접 연구를 계획하는 것이 아니고 외부 연구자의 신청에 따라 인체유래물을 제공하는 방식이기 때문에 수집 당시에는 인체유래물을 어떤 연구에 제공하게 될지 정확하게 알지 못한다(유호중, 2016). 이러한 이유로 영국의 바이오뱅크(UK Biobank)를 비롯한 많은 바이오뱅크는 어떤 종류의 연구에 인체유래물이 쓰일 것이라는 정도의 정보나, 바이오뱅크의 전반적인 목적 및 거버넌스 체계 등과 관련된 정보를 제공하고 기증자의 동의를 얻는 포괄적 동의 방식을 채택했다(Mikkelsen et al., 2019; Steinsbekk, K. S., Kåre Myskja, B., & Solberg, B., 2013) Widdows, H. and S. Cordell, 2011). 최근에 개정된 미국의 ‘공통 규칙(Common Rule)⁴⁴⁾’에서도 식별 가능한 개인정보 혹은 인체유래물(biospecimen)의 저장, 유지 및 2차 연구(secondary research) 사용에 한하여 포괄적 동의 방식의 채택을 허용하고 있다(Maloy, J. W. and P. F. Bass III, 2020).

그러나 포괄적 동의 방식은 인체유래물 및 데이터가 미래에 어떻게 쓰일지에 대한 구체적인 정보를 제공하지 않기 때문에 정보 주체가 개인정보 활용을 충분히 제어하지 못하고 연구 참여 의사결정과 관련한 참여자 자율성에 제약을 가한다는 비판을 받아왔다(Dankar, F. K., M. Gergely, and S. K. Dankar, 2019). 이에 반하여 미래

44) 미국의 연방의회는 1974년에 국가연구에 관한 법률(National Research Act)을 제정하여 인간 대상 연구를 수행하는 모든 연구기관이 기관생명윤리위원회(IRB)를 설치하는 것을 의무화하였고, 1981년 미국 보건후생부(Department of Health and Human Services, 이하 HHS)는 연방규정(Code of Federal Regulations, 이하 CFR) 5개 부칙을 통해 IRB의 구성, 기능, 권한 등에 대해 구체적으로 규정하였다. 이 5개 부칙 중 인간 대상 연구에 관한 기본 규정인 부칙 A(45 CFR Subpart A: Basic HHS Policy for Protection of Human Research Subjects)를 ‘공통 규칙(Common Rule)’이라 부른다(최병인, 2020).

의 연구에 참여함으로써 발생할 수 있는 위험이 통제 가능한 수준이며 이를 참여자가 자발적으로 수용할 수 있고, 개인정보가 안전하게 처리되고, 연구 참여를 철회할 수 있는 권한이 정보 주체에게 부여되며, 연구가 기관생명윤리위원회(IRB)의 감독을 받는 등 특정 조건에 부합하는 경우에는 포괄적 동의 방식의 채택이 정당화될 수 있고 윤리적으로 타당하다는 입장도 있다(이상목, 2012; Dankar, F. K., M. Gergely, and S. K. Dankar, 2019). 다만 이러한 조건에 부합한다고 하더라도 추후 수행되는 연구에 대한 정보가 참여자에게 지속적이면서도 효과적으로 전달되지 않을 경우 참여자가 원하지 않는 방식으로 인체유래물 및 데이터가 활용될 수 있다는 문제점은 여전히 존재한다.

2) 동적 동의

정보통신기술이 발달하면서 연구자-참여자 간의 지속적인 소통을 위한 온라인 플랫폼을 구축할 수 있게 되었다. 이러한 플랫폼을 기반으로 참여자가 자신의 인체유래물 및 데이터가 활용될 수 있는 새로운 연구에 대한 정보를 제공받고 그러한 연구에 참여할지 여부를 실시간으로 결정할 수 있게 되었는데, 이를 ‘동적 동의’라고 한다. 연구자는 참여자의 동의가 필요한 내용을 변경 혹은 추가할 때마다 플랫폼상의 동의 문서를 업데이트하여 참여자에게 알리고, 참여자는 이러한 변경 및 추가 사항에 응답하거나 자신의 편의에 따라 동의 내용을 수정할 수 있다(Dankar, F. K., M. Gergely, and S. K. Dankar, 2019). All of Us 연구 프로그램과 23andMe의 경우에도 참여자가 연구와 관련된 정보를 동적 온라인 포털(dynamic online portal)을 통해 제공할 수 있다(Dankar et al., 2020).

동적 동의는 전술한 설명 동의의 3요소(충분한 정보 제공, 이해 도모, 자발적 동의)를 모두 충족하면서도 참여자의 자율성을 제약하는 포괄적 동의의 한계를 뛰어넘는 대안이 될 수 있다. 그러나 동적 동의 방식을 채택할 때 다음 사항을 고려할 필요가 있다는 견해가 있다(Dankar, F. K., M. Gergely, and S. K. Dankar, 2019). (1) 온라인 플랫폼을 구축하고 유지하는 데 막대한 비용이 소요됨 (2) (최근의 연구에서 밝혀졌듯이) 온라인 플랫폼을 통해 등록하는 참여자의 교육 수준이 다양하지 않을 수

있음 (3) 참여자가 새로운 연구와 동의 요청 내용을 이해하는 데 지나치게 많은 시간이 필요하여 참여 철회가 늘어날 수 있음 (4) 참여자의 할애 가능 시간과 이해 능력 등에 비해 과도한 책임을 부여할 수 있음 (5) 참여 철회를 하더라도 이미 공유 및 활용된 인체유래물 및 데이터는 추적 및 삭제가 불가할 수 있음.

포괄적 동의와 동적 동의를 포함한 구체적 설명 동의의 여러 대안은 그 유래와 특성상 연구자(데이터 수집 및 활용 주체) 중심의 관점으로, 원활한 연구 수행을 위한 절차적 정당성을 확보하기 위해 논의되어 왔다.

3) 관계적 자율성(relational autonomy)을 고려한 동의제도

헬스케어 데이터와 관련된 공공사업이나 연구에서 유전 정보를 수집하는 경우가 많은데, 국가가 정보 주체 보호 체계를 충분히 갖추고 있지 않은 경우 데이터 유출·남용 시 정보 주체가 큰 어려움을 겪을 수 있다. 국내에서는 「생명윤리법」 제46조에 따라 유전 정보를 이유로 교육, 고용, 승진, 보험 등 사회활동에서 차별하는 것을 금지하고 있다. 그러나 최근 헬스케어 산업에서 논의되는 것과 같이 유전 정보가 다방면으로 활용될 가능성을 고려할 때, 법적 안전망이 특정 부문에 한하여 적용되는 것은 분명한 한계점이다. 또한 아직까지 우리나라에서 단 한 번도 유전자 차별 행위로 처벌된 적이 없었기 때문에 법제도 실효성에 관한 재고가 필요한 상황이다(김한나·조수진, 2021).

더 큰 문제는 데이터 유출 및 남용 시 정보 주체 당사자뿐만 아니라 그와 유전 정보를 공유하는 혈연관계의 사람들까지 악영향을 받을 가능성이 존재한다는 것이다. 예를 들어, 특정 유전성 질환을 앓고 있는 정보 주체와 그 가족의 식별 정보가 무분별하게 유출되면, 가족 또한 해당 질환의 보인자(carrier)로 여겨져 예기치 않은 불이익을 받을 수 있다. 이러한 잠재적 위험으로 인해 정보 주체는 동의를 주저할 수 있으며, 그의 가족 또한 데이터 제공에 부정적인 반응을 보일 수 있다. 따라서 유전 정보를 다루는 헬스케어 데이터 연구 및 플랫폼에 관한 동의제도를 설계할 때에는 여러 사회적 요소가 개인의 참여 의사결정에 영향을 줄 수 있음을 의미하는 '관계적 자율성'⁴⁵⁾

45) 기존의 몇몇 연구에서는 환자가 의학적 의사결정을 하거나 유전자 검사 참여 여부를 결정할 때 가족과 의료진을 포함한 주위 사람들이 어떠한 영향을 미칠 수 있는지에 대해 분석하며 관계적 자율성을 언급하였다(이은영, 2014;

을 고려해야 한다. 이는 개인이 독립적 주체로서 외부의 영향을 받지 않고 스스로의 통제하에 자유롭게 의사결정을 한다는 ‘개인주의적 자율성’ 개념과 구별된다(이은영, 2014).

위의 이유로 유전 정보를 다루는 연구 및 사업에서 관계적 자율성을 고려하여 동의 방식을 설계하는 한편, 제도적인 보호 방안도 마련해 나갈 필요도 있다. 예를 들어, 연구 특성상 정보 주체의 유전 정보와 더불어 혈연관계에 있는 가족(직계가족 등)의 정보를 함께 수집해야 하는 경우 가족의 식별 정보가 포함되지 않도록 유의하고, 가족 관련 정보에 대한 보안을 철저히 해야 한다. 또한 민감도가 높은 유전 정보를 다루는 연구(유전 가능성이 높은 질환에 관한 연구 등)에서는 당사자뿐만 아니라 직계가족에게도 연구 내용 및 관련 정보보안 대책을 상세히 설명하여 불필요한 불안과 오해를 해소하는 노력을 기울여야 한다. 또한 데이터 유출·남용을 대비하여 유전 정보에 의한 차별 금지법의 보호 대상을 정보 주체뿐만 아니라 그의 직계가족까지 확대하는 방안을 생각해 볼 수 있다.

2. 데이터 신탁과 조합 등의 새로운 데이터 주권 구현방안 모색

개인은 데이터 제공자로 헬스케어 데이터 플랫폼에 참여하고 있다. 소수이지만 실제 의사결정 과정에 참여하는 개인도 있고 다수의 개인들은 동의서를 통해 개인의 권리를 일부 구현하고 있기도 하다. 그러나 헬스케어 데이터 자체가 개인이 충분히 이해하고 데이터 제공자로서 권리를 구현하기에는 상당히 어렵기 때문에 최근 데이터 경제에서 논의되고 있는 데이터 신탁과 데이터 조합 등의 아이디어를 차용하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다.

데이터 신탁 및 조합 등의 논의는 데이터 경제가 등장하면서 데이터는 누구 것이냐? 하는 질문에서 출발했다고 생각한다. 혁신적인 기술 발전은 데이터를 통해 상당한 경제적 가치를 창출하게 되었고 이로 인해 미국, 유럽 등을 포함하여 전 세계적으로 데이터 소유권에 대한 논의가 활발했다. 다양한 학술 토론 및 세미나 등에서 데이터 소유권의 용어가 사용되었지만 법적 정의와 개념도 불명확했고 누가 소유권을 가져야 하는지에 대해서도 의견이 분분하였다. OECD(2015)에 따르면 데이터 소유권은 데이터 소유자가 데이터에 대해 책임성(responsibility)과 책무성(accountability)을 가지는 것으로 데이터 전 주기 과정에서 데이터의 생성 과정, 품질 및 보안까지 담당하는 것을 의미한다. 데이터 소유권이 법적으로도 불분명한 개념이지만 소유권의 의미가 이렇게 상당한 의무를 가지고 있다면 개인이 실제로 이 권리를 구현하기는 쉽지 않다. 이러한 공감대를 바탕으로 데이터 관리권(stewardship)이라는 용어가 등장하였다. 그러나 데이터 소유권이나 관리권이라는 용어는 개념적인 수준 정도의 논의만 진행되었다. 이후 유럽 일반데이터보호규정(GDPR)에서는 개인이 데이터의 주체로 구현할 수 있는 일부 권리들이 신설되거나 강화⁴⁶⁾되었다(European Union, 2016).

개인이 데이터에 대한 권리를 직접 주장하는 마이데이터 혹은 개인정보 주권(personal Data Sovereignty) 외에도 공용 데이터 풀(Data Sharing Pools), 데이터 조합(Data Cooperatives) 및 데이터 신탁(Data Trusts)의 개념도 대안적으로 제시되고 있다(Micheli, Marina, et al., 2020). 특히 데이터 신탁(Data Trusts)은 MIT 테

46) 정보 제공 주체의 권리와 관련하여 신설된 권리는 처리제한권과 개인정보이동권이며, 강화된 권리는 반대권(프로파일링 거부권)과 삭제권(잊힐 권리)이다(정일영 외, 2018).

크놀로지 리뷰(MIT Technology Review)의 2021년 가장 주목할 미래 기술로도 선정되었다. 개인의 데이터는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 많이 유출 및 해킹되며 이를 통해 데이터는 계속적으로 판매되고 있는데 이는 개인의 잘못이 아닌 우리의 개인정보 보호 방식에 책임이 있을 수 있다는 것이다. 데이터 신탁은 개인을 대신하여 데이터를 관리하는 신뢰할 수 있는 법인으로 아직까지 세부적인 구조와 기능은 정의되고 있지 않지만 개인정보 보호 및 활용에 대한 잠재적인 해결책을 제공할 수 있을 것으로 기대된다(MIT Technology Review, 2021. 2. 24.).

Micheli et al.(2020) 연구에서는 대안적인 데이터 거버넌스의 네 가지 모델을 개념적으로 제시하고 있다.

<표 5-2> 데이터 거버넌스 모델

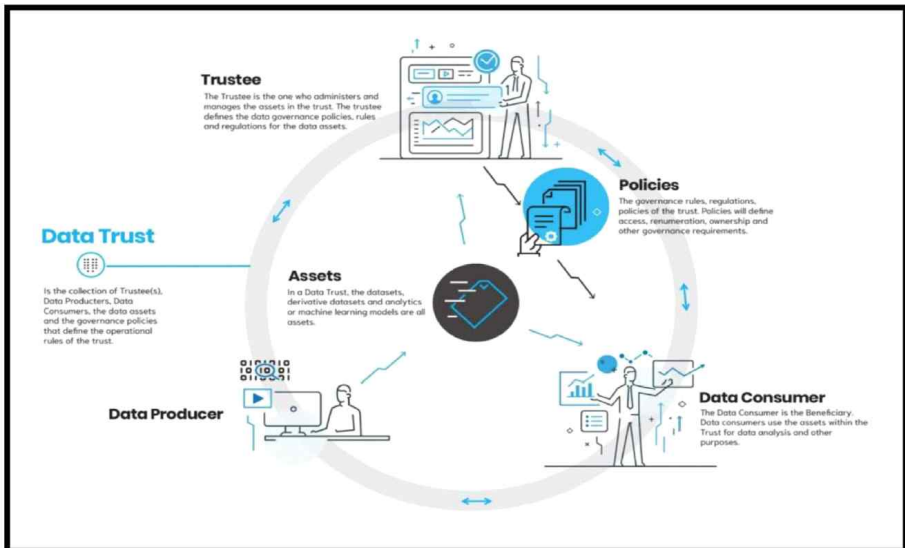
모델	주요 이해관계자	거버넌스 목적	데이터의 가치	메커니즘
데이터 공유 풀 (Data Sharing Pools)	· 기업 · 정부/공공기관	· 새로운 서비스 개발 · 필요 정보 공유	· 기업 이윤 · 경제 성장	· 상품으로서 데이터 · 협력관계 · 계약
데이터 조합 (Data Cooperatives)	· 정보 주체 · 민간 단체/기관	· 힘의 불균형 개선 · 사회 정의 실현	· 공공의 이익 · 과학적 연구 · 데이터 주체 권리 강화	· 협동 운동의 원칙 · '상향식' 데이터 신뢰 · 정보 이동권 (GDPR)
데이터 신탁 (Data Trusts)	· 정부/공공기관	· 새로운 정책 · 공공성 있는 데이터 거버넌스 · 혁신	· 공공의 이익 · 과학적 연구 · 공공 서비스 개선 · 데이터 주체 권리 강화	· 신뢰할 수 있는 중개자 · 법/체계
개인정보 주권 (Personal Data Sovereignty)	· 정보 주체 · 기업	· 개인정보 주권 · 새로운 서비스 개발	· 데이터 주체 권리 강화 · 기업 이윤	· 마이데이터 운동 · 디지털서비스 중개자

자료: Micheli, Marina, et al.(2020), p. 6을 기반으로 저자 재작성.

첫 번째, 데이터 공유 풀이란 데이터를 상품으로 인식하며 모든 거래 당사자 간의 새로운 서비스 및 경제적 이익을 창출할 목적으로 거래된다. 이 모델은 서로 다른 출처의 데이터를 연계하여 더 많은 가치를 창출하고자 하기 때문에 중앙 집중식 데이터 교환 방법이 선호된다. 두 번째, 데이터 조합은 데이터 공유 풀과 같이 데이터의 접근과

권리를 참여자 간에 분배하는 것은 동일하지만 가장 다른 특징은 다양한 목표, 즉 공공의 이익, 과학적 연구 및 데이터 주체의 권리 강화 등을 위해 데이터를 연계하고 활용하는 것이다. 세 번째, 데이터 신탁은 개인의 데이터 수집, 구축, 활용 및 거래 등을 신뢰할 수 있는 법인이 대신 관리하는 것이다. 앞서 MIT 테크놀로지 리뷰에서 설명한 것처럼 현재 개인정보 보호 및 활용의 문제를 해결하면서 개인 데이터 활용에 대한 책임 있는 접근 방식을 모색하는 것이다. 네 번째는 개인이 데이터의 주체가 되어 활용하는 방식으로 국내에서도 마이데이터 정책으로 구현되고 있다.

[그림 5-4] 영리 목적의 데이터 신탁 개념도

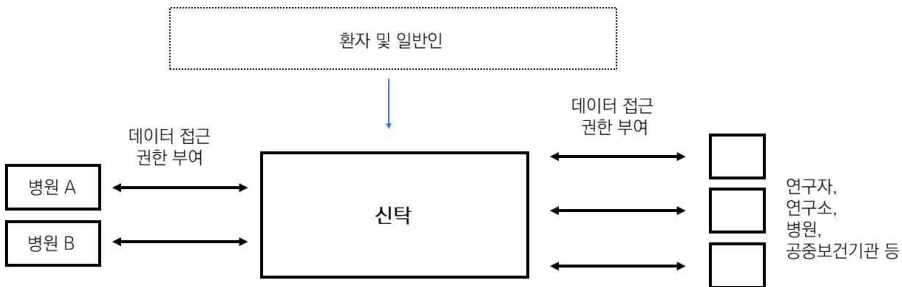


자료: Artyushina, A.(2020), p. 6.

논의된 네 가지 모델 중 데이터 신탁에 대해 추가로 살펴보고자 한다. 데이터 신탁 개념은 2017년에 발표된 영국 정보 보고서 “Growing the Artificial Intelligence Industry in the UK”에서도 언급되고 있다(Hall, and Pesenti, 2017). 영국 연구소인 오픈 데이터 연구소(Open Data Institute, ODI)에서는 데이터 신탁을 “데이터의 독립적인 운영 및 관리를 위한 법적 구조(a legal structure that provides

independent stewardship of data)”라고 정의하였다(ODI, 2018. 10. 19.). 신탁은 역사적으로 위탁자가 수탁자에게 재산의 관리와 처분을 맡기는 의미로 사용되었는데 이 의미가 데이터에도 적용되고 있는 것이다. 즉, 데이터의 사용, 활용 및 거래를 통해 발생하는 이익을 효과적으로 관리하고 운영하기 위한 것이 이 논의의 핵심이다. 현재는 개념적인 수준으로만 논의되고 있지만 향후에는 신탁의 명확한 목적, 법적 구조, 관리 대상 데이터에 대한 권리 및 의무, 의사결정 과정 및 이익을 공유하는 방법 등에 대해서도 연구가 필요하다(ODI, 2018. 10. 19.). 데이터 신탁의 개념을 적용한 일부 사례가 있다. 2017년부터 2020년까지 캐나다에서 수행한 Sidewalk Toronto project⁴⁷⁾에서 스마트 시티에서 수집되는 데이터를 ‘도시 데이터 신탁(Urban Data Trust)’을 통해 운영하고자 계획하였지만 효과적으로 운영되지는 않았다(Artyushina, A., 2020). 데이터 신탁의 개념을 헬스케어 데이터 플랫폼에 적용해 보면 다양한 방식으로 구현될 수 있을 것으로 예상되며, 실제로 구현하기 위해서는 관리·감독 및 법적 강제성 등에 대해 명확한 규정이 필요할 것이다.

[그림 5-5] 헬스케어 분야에서 데이터 신탁 개념도 사례



자료: 김지연(2021), p. 12 기반으로 저자 재작성.

47) 토론토 항구 토지의 일부를 스마트 시티로 개발하는 프로젝트.

3. 헬스케어 데이터 플랫폼 활용도를 높이기 위한 접근성 제고 방안

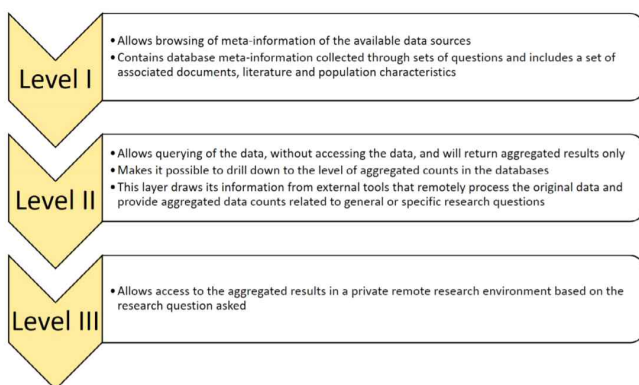
일반적인 플랫폼의 콘텐츠가 다양한 애플리케이션과 서비스라면 헬스케어 플랫폼의 콘텐츠는 ‘헬스케어 데이터’이다. 플랫폼의 기능이 제대로 구현되기 위해서는 결국 헬스케어 데이터의 활용이 원활해야 한다. 이를 위해서는 우리의 데이터 활용 환경을 점검할 필요가 있다.

현재 대부분의 국내 공공의료 데이터 플랫폼에서 데이터를 공유하는 방식은 사전에 허가받은 연구자가 폐쇄망과 연결된 pc가 있는 장소에 물리적으로 찾아가 분석한 다음 결과값만 반출하는, 폐쇄망 분석센터 방식이다. 이러한 방식은 분석에 사용한 표본 데이터의 유출을 막는 데 용이해 개인정보 보호에 유리한 측면이 있으나, 연구자가 수시로 활용할 수 없고, 허용된 시간에 물리적으로 특정 장소에 방문해야만 분석이 가능하다는 불편함이 있다. 특히 데이터 수요와 물리적인 공간 운영 비용을 고려해 수도권과 지방 거점 도시 몇 군데에 설치할 수밖에 없기 때문에, 이 경우 지방 소도시에는 연구자의 데이터에 대한 접근성이 떨어진다. 또한 데이터 분석 작업의 특성상 실제 데이터를 분석하는 과정에서 여러 번의 시행착오를 거치게 되기 때문에 이 과정에서 분석의 연구 방법을 보완하고 모형의 오류를 발견하기도 한다. 따라서 연구자가 하루 혹은 이틀 정도 분석센터에 방문해서 예상하는 결과를 도출해 내기란 상당히 어려운 일이다. 반면, 클라우드 방식은 사전 승인을 받은 연구자는 시간이나 장소에 제한받지 않고 자유롭게 로그인해 데이터를 분석할 수 있고, 본인이 원하는 데이터가 얼마나 있는지 연구와 동시에 찾아볼 수 있는 장점이 있다. 다만, 클라우드 서비스를 제공하는 사업자에게 상당한 비용을 지불해야 하고, 데이터 유출에 대한 위험이 더 높다는 단점이 존재한다.

따라서 현재의 데이터 환경을 다변화할 필요가 있다. 우선, 단기적으로 폐쇄망 분석센터를 전국에 확대하여 다수 연구자의 물리적 접근성을 개선하는 것이다. 두 번째는 연구자가 이용하고자 하는 데이터의 종류에 따라 접근 방식을 개선하는 것이다. 즉, 상시 활용 가능한 데이터와 위험성이 높은 데이터 등 데이터 특성에 맞는 접근 단계를 구분해 접근 환경을 별도로 관리하는 것이다. 미국 정밀의료 이니셔티브에서는 데이터 유형과 데이터를 사용하려는 주체에 따라 개방형에서 제어형에 이르는 다층의 접근 방식

(multiple tiers of data access)을 사용하여 광범위한 커뮤니티가 데이터를 활용할 수 있도록 하고 있다. 또한, 유럽 의료 정보 프레임워크(The European medical information framework, EMIF)는 유럽연합과 유럽 제약 산업 및 협회 연합이 공동으로 지원하는 혁신 의약 이니셔티브(Innovative Medicines Initiative) 프로젝트를 위해 광범위한 데이터를 수집하여 통합 플랫폼을 제공하고 있다. EMIF에서 운영하는 플랫폼의 데이터 관리자는 데이터 가시성을 완벽히 통제하고 있기 때문에 메타데이터에 대한 세분화된 접근 방식을 보장한다(Lovestone, S., and EMIF Consortium, 2020).

[그림 5-6] 데이터 종류에 따른 세분화된 데이터 접근 방식



자료: Lovestone, S., and EMIF Consortium(2020), p. 5.

그러나 폐쇄망을 기반으로 하는 데이터 환경은 급변하는 기술을 반영하기 어렵기 때문에 중장기적으로는 대용량 데이터 분석에 필요한 고성능의 연산 장치(CPU, GPU), 저장 장치, 메모리 등을 제공하는 클라우드 분석 환경으로 이동해야 한다. 헬스케어 분야의 데이터 환경이 클라우드로 이동하면 우선적으로는 시간과 장소에 구애받지 않는다(신수용·박유랑, 2017). 따라서 더 이상 비효율적인 물리적 폐쇄망 센터를 예약하는 데 어려움을 겪거나 본인의 연구 환경과 완전히 다른 곳에서 단시간에 데이터를 분석해야 하는 부담을 덜어 낼 수 있다. 또한 다른 연구자들과 협업 연구를 진행하는 데 훨씬 좋은 환경이 될 수 있다.

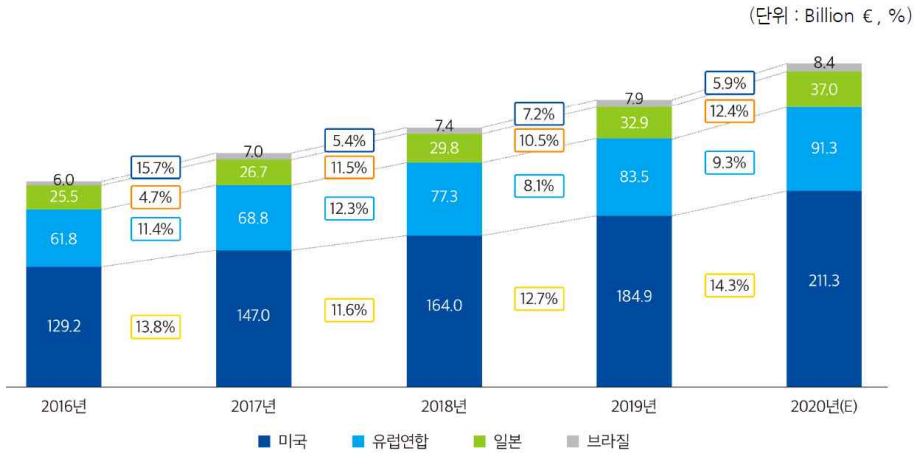
4. 데이터 교류 및 거래를 위한 데이터 가치 평가 연구 필요

헬스케어 데이터 공공 플랫폼이 정부의 정책자금 없이도 지속 가능하기 위해서는 플랫폼 내에서 수익이 창출되어야 한다. 플랫폼에서 수익이 창출되는 방법은 현재 국민건강보험공단처럼 연구 목적으로 비식별화된 데이터를 제공하고 이에 대해 수수료 형식으로 받을 수도 있고 산업통상자원부의 분산형 바이오 빅데이터 플랫폼처럼 기업이 원하는 분석 요구에 대해 플랫폼 내부에서 분석을 수행한 후, 분석 결과를 제공하고 수익을 창출할 수도 있다. 또 다른 중요한 비즈니스 모델은 비식별화된 데이터를 거래하는 것이다.

데이터 거래는 공급자와 수요자 사이에 데이터를 전송 또는 이전하는 행위로 이루어지며 데이터 시장이 형성되어 거래가 되기 위해서는 사전에 세 가지 사항을 고려해야 한다. 첫째, 데이터의 구매 가치이다. 플랫폼에 빅데이터가 있다는 것만으로 데이터 거래가 일어나지 않는다. 빅데이터가 수요자가 구매하고 싶을 만큼 구매 가치를 지녀야 한다. 둘째, 데이터의 품질과 표준이다. 데이터를 목적에 맞게 활용하기 위해서는 데이터 관리 품질이 보장되어야 하며 또한 데이터 포맷이 해당 분야의 표준을 따르고 있어야 가공과 활용이 용이하다. 셋째, 데이터 거래를 위한 법적 쟁점의 해소이다. 헬스케어 데이터는 최근까지도 규제가 모호한 회색지대가 존재했고 이 때문에 기업은 법적 리스크를 감수하고 사업을 수행해야 했다. 따라서 데이터의 2차적 활용에 대해 규제가 불명확한 부분이 있다면 이를 해결해야 한다(이재진, 2019).

국내에서 데이터 거래가 생소한 개념은 아니다. 이미 공공 부문에는 공공데이터포털, 데이터스토어 및 금융데이터거래소 등 10개 이상의 데이터 플랫폼이 있으며 민간에도 한국데이터거래소 등이 있다. 그러나 2019년 기준 한국의 데이터산업 규모는 약 16조 원으로 미국의 데이터 산업 약 239조 원에 비하면 약 7% 수준으로 아직까지는 데이터 거래 시장이 형성되었다고 보기 어렵다(과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원, 2021)

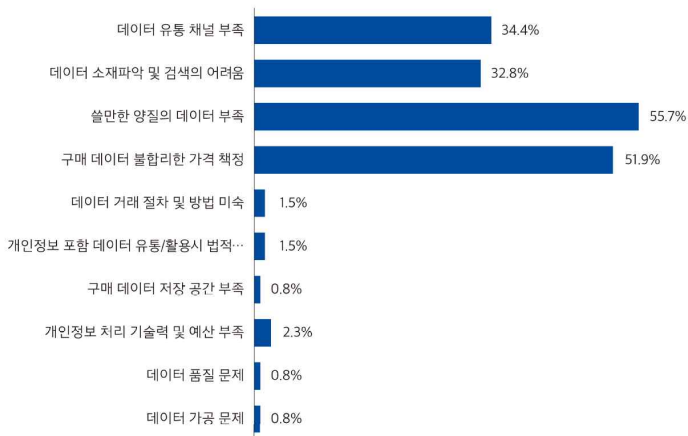
[그림 5-7] 2016~2020(E) 주요국 데이터 산업 시장 규모



자료: 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원(2021), p. 64.

국내에서 수행된 2020년 데이터산업 현황 조사에 따르면, 데이터 거래에서는 ‘쓸 만한 양질의 데이터 부족’(55.7%)과 ‘구매 데이터 불합리한 가격 책정’(51.9%)이 주요 애로 사항으로 조사되었다.

[그림 5-8] 데이터 거래 시 애로 사항



자료: 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원(2021), p. 110.

이 중에서 ‘구매 데이터 불합리한 가격 책정’의 어려움이 바로 데이터 가치 평가의 연구가 필요한 이유이다. 데이터의 수요자인 기업은 해당 데이터를 활용하여 얼마나 큰 부가가치를 창출할 수 있는지 확실하지 않다. 데이터 공급자는 두 가지 유형으로 나뉠 수 있는데 첫째는 의료기관이나 관련 기업일 수 있고 둘째는 개인이다. 의료기관이나 기업의 경우 데이터를 생성하는 데는 비용이 많이 들지 않지만 생성된 데이터가 표준에 부합하면서 품질을 확보하도록 하기 위해서는 상당한 자금이 투입되어야 한다. 이와 함께 데이터 유출에 대한 책임도 져야 하는 부담이 있다. 또 다른 데이터 제공자인 개인은 다른 측면에서 고려할 사항이 있다. 개인으로부터 생성되는 라이프로그나 건강 정보는 개인이 생성한 이후 표준이나 품질을 확보해야 하는 부담은 없지만 개인은 이 데이터의 활용 가치를 충분히 이해하지 못하는 정보 비대칭성이 존재한다. 따라서 적절한 가격을 정하는 데 있어서 합리적으로 판단하기 어렵다. 헬스케어 데이터 플랫폼이 지속 가능한 비즈니스 모델로 구현되기 위해서는 데이터 가치 평가 연구가 필요하며 이를 통해 데이터 거래 기반이 만들어질 수 있을 것이라고 판단한다.

5. 손해배상과 책임보험을 통한 데이터 이용자의 책임 준수 방법

1) 징벌적 손해배상

헬스케어 데이터를 포함한 모든 종류의 데이터의 활용을 촉진하고 개인정보 유출을 방지하기 위해서는 데이터를 안전하고 합법적으로 활용하는 기업들은 비용을 줄여 주는 대신 데이터 보안 의무를 소홀히 하거나 불법적으로 이용하려는 기업에는 매우 높은 비용을 부과함으로써 강하게 징계해야 한다. 반대로 선의의 기업들의 금전적·비금전적 비용은 높고 악의적인 기업들에 대한 징계가 미미하다면 데이터는 제대로 활용되지 않으면서 개인정보 유출도 막기 어려울 것이다. 그런 측면에서 과거 우리나라에서 개인정보 유출 사고에 따른 행정처분이 상대적으로 가벼웠던 것은 데이터의 안전한 활용 차원에서 바람직하지 않다.

<표 5-3> 국내 개인정보 유출 사고에 따른 행정처분 결과

사고연도	기업	내용	손해배상액 및 행정재제
2012	KT	1,170만 건 개인정보 유출	- 과태료 1,500만 원 - 배상책임 없음
2014	홈플러스	700만 건 개인정보 유출	- 과징금 4억 3,500만 원 - 인당 10만 원 배상
2014	카드3사	1억400만 명 개인정보 유출	- 3개월 영업정지 - 과태료 600만 원 - KB국민카드 인당 10만원 배상
2016	인터파크	2,540만 건 개인정보 유출	- 과징금 44억 8,000만 원 - 과태료 2,500만 원
2017	여기어때	99만 명 개인정보 유출	- 과징금 3억 100만 원 - 과태료 2,500만원
2017	하나투어	42만 명 개인정보 유출	- 과징금 3억 2,725만 원 - 과태료 1,800만 원

자료: 이수연·권현영(2020), p. 39.

활발하게 그러나 동시에 책임성 있게 데이터를 활용하도록 하기 위해 징벌적 손해배상제를 적절히 활용해야 한다. 과거와 달리 이제는 우리나라에 신뢰자본이 어느 정도 축적되었으므로 사전 규제는 과감히 풀되, 징벌은 모두가 놀랄 만큼 강하게 할 필요가 있는 것이다(박태웅, 2021). 죄를 짓지 않은 대부분의 사람들에게 비용을 물릴

게 아니라, 죄를 지은 소수에게 매우 높은 수준으로 징벌적 배상제를 적용해야 한다. 일상생활에서 이와 유사한 사례를 찾아볼 수 있다. 철도역에서 과거에는 모든 승객을 대상으로 검표를 하느라 많은 시간과 비용이 들었지만 최근에는 모든 승객을 자유롭게 출입하도록 하고 무임승차자에 대해서는 10배에서 30배의 벌금을 부과하는 방식으로 바뀌었다.

현재 우리나라의 다수 법률에서, 구체적으로 개인정보와 관련된 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에서 이미 징벌적 손해배상을 도입하고 있지만 헬스케어 데이터의 관점에서 개선할 여지가 있다. 국내 법률 전문가들은 징벌적 손해배상과 관련하여 고의 외에 과실에도 징벌적 손해배상을 인정하는 것은 문제이고, 현행 손해액의 3배 이내로 징벌적 손해배상액을 제한하는 것으로는 징벌적 손해배상이 예정하고 있는 효과를 적절하게 달성할 수 없을 것이라고 지적한다.

<표 5-4> 징벌적 손해배상을 도입하고 있는 개인정보 관련 법률

법률명	징벌적 손해배상 요건	가해자의 주관적 요소	배상액
개인정보 보호법	개인정보의 분실·도난·유출 등	고의/ 중대한 과실	실손해의 3배까지
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률	개인정보의 분실·도난·유출 등	고의/ 중대한 과실	실손해의 3배까지
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	개인정보의 분실·도난·유출 등	고의/ 중대한 과실	실손해의 3배까지

자료: 김정환(2019), p. 198에서 일부 발췌.

징벌적 손해배상 제도 자체에 대한 개선 방안은 본 보고서의 범위를 넘어서지만, 헬스케어 데이터와 관련해서만 검토한다면 징벌적 손해배상의 예방적 효과를 높이기 위해 전체적으로 손해액에 대한 배상 비율을 높이고, 헬스케어 데이터의 중요도에 따라, 그리고 기업의 고의인지 과실인지에 따라 손해액에 대한 배상 비율을 다르게 하는 것 등을 고려해 볼 수 있다.

2) 개인정보 손해배상 책임보험

데이터 보안 의무를 소홀히 하거나 불법적으로 이용하려는 기업에 매우 높은 비용을 부과하는 수단이 징벌적 손해배상이라면, 데이터를 안전하고 합법적으로 활용하는 기업들의 비용을 줄여 주는 방법으로는 보험이 있다. 데이터를 활용하는 과정에 수반되는 다양한 리스크를 개인정보 손해배상 책임보험을 통해 대응하도록 하는 것이다.

개인정보 손해배상책임 보장제도는 2019년 6월부터 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 개정안을 통해 국내에서 시행 중이다(이수연·권현영, 2020). 예상하지 못하는 개인정보 유출 사고로 인해 이용자의 피해 구제와 기업의 손해배상의 부담을 완화하기 위해 일정 규모 이상의 정보통신서비스 제공자는 의무적으로 보험에 가입하고 있다.

<표 5-5> 개인정보 손해배상책임 보장제도의 개요

적용대상 사업자의 가입금액 산정요소		최저가입금액 (최소적립금액)
이용자 수	매출액	
100만 명 이상	800억원 초과	10억원
	50억원 초과 800억원 이하	5억원
	5천만원 이상 50억원 이하	2억원
10만 명 이상 100만 명 이하	800억원 초과	5억원
	50억원 초과 800억원 이하	2억원
	5천만원 이상 50억원 이하	1억원
1천명 이상 10만 명 미만	800억원 초과	2억원
	50억원 초과 800억원 이하	1억원
	5천만원 이상 50억원 이하	5천만원

자료: 이수연·권현영(2020), p. 41.

법률은 개인정보가 저장 및 관리되고 있는 이용자 수가 일일 평균 1천 명 이상이며 매출액이 5천만 원 이상인 정보통신서비스 제공자 등은 개인정보 보호 배상책임보험에 가입해야 하는 대상으로 규정하고 있다. 이용자 수나 매출액이 작은 경우 적용 대

상에서 제외한 이유는 보유하고 있는 이용자 개인정보의 양이 적은 사업자는 개인정보 유출 등의 사고 발생 시 피해 및 배상액의 규모가 상대적으로 크지 않고, 신생 기업 등과 같이 매출액이 거의 없거나 미미한 경우에는 사실상 규제 준수가 어렵기 때문이다(이수연·권현영, 2020).

최근 미국, 유럽 등 해외 주요국은 사이버 리스크 관리 관점에서 보험 활성화를 정책적으로 추진하고 있다. 예를 들어, 미국에서는 사이버책임보험(cyber liability insurance, CLI)을 판매하고 있다. 사이버상의 행위로 인하여 제3자 또는 기업을 운영하는 피보험자에게 발생한 손해를 담보하는 등 담보 범위가 넓은 것이 특징이다(김은경, 2014).

그러나 국내에서는 개인정보 손해배상 책임보험의 필요성은 늘어나고 있으나 기업들의 인식이나 가입은 아직 미흡한 상황이다(이수연·권현영, 2020). 데이터 관련 사고 발생 시 기업에 부과하는 과징금이 낮아 기업이 보험 가입의 필요성을 느끼지 못하는 것도 하나의 요인이 될 수 있다. 또한 포털, 암호화폐거래소 등 일부 기업에 대해 보험 회사들로부터 보험계약 인수가 거부되고 있다는 문제점도 있다. 데이터의 활용을 촉진하는 동시에 개인정보 유출을 방지하기 위해 징벌적 손해배상과 개인정보 손해배상 책임보험이 함께 활용되어야 하고, 소관 부처는 보험회사의 계약 거절 사례를 분석하여 현실을 반영하여 보험이 설계되고 가입되도록 유도하여야 한다.

6. 상호 신뢰 및 보안을 위한 데이터 폐기 전문화

헬스케어 데이터 제공자가 플랫폼을 신뢰하여 데이터를 제공할 수 있도록 하기 위해서는 데이터 삭제·폐기 과정을 포함한 데이터 수명 전(全) 주기의 처리 과정을 투명하게 공개할 필요가 있다. 또한, 개인정보의 수집 목적에 맞게 활용한 이후 적절히 삭제·폐기하고 그 결과를 정보 주체에게 알려야 신뢰를 얻을 수 있으며 데이터 3법으로 가명 정보를 결합·분석할 수 있게 되어, 목적 내 사용 후 적절히 삭제·폐기되었는지 확인할 방법이 더욱 필요하다.

또한 헬스케어 데이터의 활용과 보호에 관한 가이드라인에 데이터 삭제와 폐기에 관한 내용을 다루고 있지 않아 이에 대한 보완이 필요하다. 특히 데이터 3법 개정과 함께 비교적 최근 공표된 ‘보건의료 데이터 활용 가이드라인’(개인정보보호위원회·보건복지부, 2020. 9)의 한계로 데이터 활용 후 삭제·폐기 절차 보완이 필요하다는 주장이 지속적으로 제기되었다(이기호·김계현, 2020).

헬스케어 플랫폼은 민감 정보를 취급하므로, 데이터 유형과 삭제·폐기 원인을 구분하여 기준과 절차, 방법 등을 상세히 제시할 필요가 있으며 삭제·폐기 원인(개인정보보호(정보 주체의 요구 등), 보존 기간 만료, 저장 매체의 변경, 보안 등)별 처리 기준이 필요하다. 이와 함께 헬스케어 데이터 유형별 삭제·폐기 기준과 방법, 데이터 삭제·폐기를 위한 평가 심의 절차와 방법 제시가 필요하다. 복잡한 전체 플랫폼 구조 속에서 특정 데이터를 폐기할 경우 발생할 수 있는 시행착오를 사전에 방지할 수 있도록 폐기 시의 전체 시스템에 대한 영향력을 가늠해 볼 수 있는 진단 방법이 있어야 하고 데이터의 삭제·폐기 기준은 플랫폼의 전체 데이터 거버넌스와 조화를 이루어야 한다.

데이터 제공자와 데이터 수요자 사이에 상호 신뢰 및 보안을 위해서는 데이터의 마지막 단계인 데이터 폐기에 대한 연구가 필요하고 이 과정이 데이터 수요자가 직접 운영하기에 한계가 있다면 데이터 폐기를 전문으로 하는 기관 및 기업도 고려해 볼 수 있다. 데이터 폐기에 대한 전문적인 기술을 보유하고 있고 폐기에 대한 책임까지 부담한다면 데이터 활용도를 높이면서 제공자와 수요자 사이에 신뢰를 구축할 수 있는 방안이 될 것이라고 판단한다.

제3절 헬스케어 데이터 생태계의 확장 및 연계

헬스케어 데이터 생태계의 확장 및 연계는 생태계 내부적으로는 참여자와 데이터의 범위 확장을, 외부적으로는 다른 생태계와의 상호 연계를 모색하는 단계이다. 이 단계가 중요한 이유는 구축 및 성장, 규율 및 활용 등의 두 단계를 거쳐 구축되고 성장, 활성화한 생태계가 규모 및 범위의 확대를 통해 선순환을 한층 강화할 수 있기 때문이다. 다만, 확장 및 연계 과정에서 플랫폼 본래의 목표가 모호해지거나 데이터 제공자의 참여성, 데이터 이용자의 책임성 등이 제대로 관리되지 못할 우려도 있고 편익에 비해 비용이 커질 수도 있다. 따라서 확장 및 연계는 각 플랫폼의 상황에 따라 선택적으로 추진되어야 한다.

생태계 확장의 경우 데이터 제공자의 확장, 데이터 이용자의 확장, 데이터의 확장 등을 고려할 수 있다. 생태계 연계의 경우 국내 공공 헬스케어 데이터 플랫폼과 다른 공공 플랫폼 또는 민간 플랫폼과의 연계를 고려할 수 있다. 이하에서는 국내 공공 헬스케어 데이터 플랫폼이 확장 및 연계를 추진할 때 참고할 수 있도록 방법과 방향성을 제안한다.

1. (확장) 개인 참여자 확대를 위한 편의서비스 제공

헬스케어 데이터 제공자에는 개인, 의료기관, 공공기관 등이 있다. 헬스케어 데이터는 개인 유전 정보, 개인 건강 정보, 전자의무기록, 국민 건강 정보 등 더 많은 종류의 데이터가 모일수록 그 품질이 높아지고 이를 통해 얻을 수 있는 가치도 커진다. 따라서 개인 유전 정보를 관리하는 유전체 분석 서비스 업체, 개인 건강 정보를 관리하는 각 개인, 전자의무기록을 관리하는 의료기관, 국민 건강 정보를 관리하는 공공기관을 가능하면 많이 헬스케어 데이터 생태계에 끌어들여야 한다.

궁극적으로 모든 국민을 위해 더 나은 의료 및 건강관리 서비스를 제공하기 위해서는 더 많은 개인이 플랫폼에 참여하도록 유도하는 것이 중요하다. 개인의 참여를 확대하는 방법에는 희귀질환자, 만성질환자, 일반인 등으로 그 대상을 확장해 나가는 방법

이 있다. 즉, 헬스케어 데이터 생태계의 초기에는 희귀질환자의 데이터를 기반으로 구축하는 것이 바람직하다. 즉, 희귀질환자의 데이터를 먼저 수집하고 이를 바탕으로 희귀질환자에 대한 진단 기술이나 치료제를 개발해야 한다. 그 이유는 희귀질환자가 사회적으로 헬스케어 혁신의 필요성이 가장 큰 집단이기 때문이다. 희귀질환자들은 관련 정보 및 전문가가 부족하여 진단을 받기 위해 오랫동안 여러 곳의 병원을 돌아다니는 ‘진단 방랑’을 겪고 있다. 질환 해석의 어려움, 치료법의 부재, 치료 접근성 저하 등이 주된 원인이다. 희귀질환자들은 데이터 공유에 적극적이므로 데이터 확보가 용이하다는 점도 헬스케어 데이터 생태계 구축에 긍정적이다. 다음으로 만성질환자는 그 규모도 크지만 이들을 위한 치료제나 치료기술이 개발될 경우 경제적·사회적 가치도 크다. 2019년 만성질환(12개 질환) 진료 인원은 1,880만 명이었으며, 이 중 고혈압이 653만 명으로 가장 많았고, 그 뒤를 이어 관절염 502만 명, 정신 및 행동장애 335만 명, 신경계 질환 328만 명, 당뇨병 322만 명, 간의 질환 196만 명 순으로 나타났다(건강보험심사평가원·국민건강보험공단, 2020).

개인의 참여를 확대하는 다른 방법은 일반인을 대상으로 한 편의서비스 제공에서 출발하는 것이다. 많은 개인들을 생태계로 불러 모으기 위해서는 실질적인 효용을 제공하는 것이 핵심인데 의료적인 효용에만 관심을 두지 말고 편리성 같은 비의료적인 서비스에서 시작하여 선순환을 만들어 향후 건강관리, 질병 관리 등으로 발전시켜 나가는 것이 효과적일 수 있다. 이용자에게 실질적인 편리성을 제공하는 서비스가 탑재된다면 더 많은 이용자들이 그 플랫폼과 생태계로 참여하게 될 것이다.

전자 처방전, 실손보험 청구 서비스 등이 좋은 사례이다. 전자 처방전은 병원에서 종이 처방전을 받아 약국에 대면으로 접수하고 대기하여 약품을 수령하는 과정을 전자화하여 시간과 비용을 절감하고 처방전을 체계적으로 관리할 수 있도록 하는 서비스이다. 사전에 알레르기 유발 약품을 등록해 두면 조제 시 약품 알레르기를 체크할 수도 있다는 장점이 있다. 전자 처방전 서비스는 이미 국내에서 통신사, 의료IT 기업 등이 관련 기술과 사업 모델을 개발하여 다수 병원과 약국에서 도입하고 있다.

전자 처방전 서비스는 아직 활성화되지 못하고 있는데 의료 생태계 내 상이한 이해관계가 그 원인으로 지적되기도 하지만 근본적으로 아직 네트워크 효과를 만들어 내

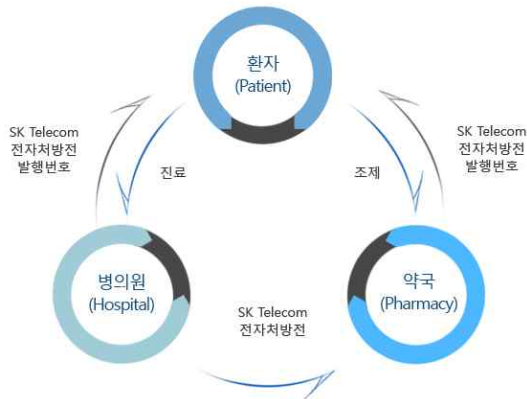
지 못하고 있기 때문이다. 따라서 정부가 이해관계 조정에 적극적으로 나서는 동시에 현재 추진 중인 마이 헬스웨이 플랫폼을 통해 이와 같은 서비스를 제공하는 방안도 고려할 필요가 있다.

[그림 5-10] 전자 처방전 서비스의 개요



자료: 미래벨소프트(의연) 홈페이지 내용을 바탕으로 저자 작성, <https://bit.ly/3wwok8w>(검색일: 2021. 8. 31.)

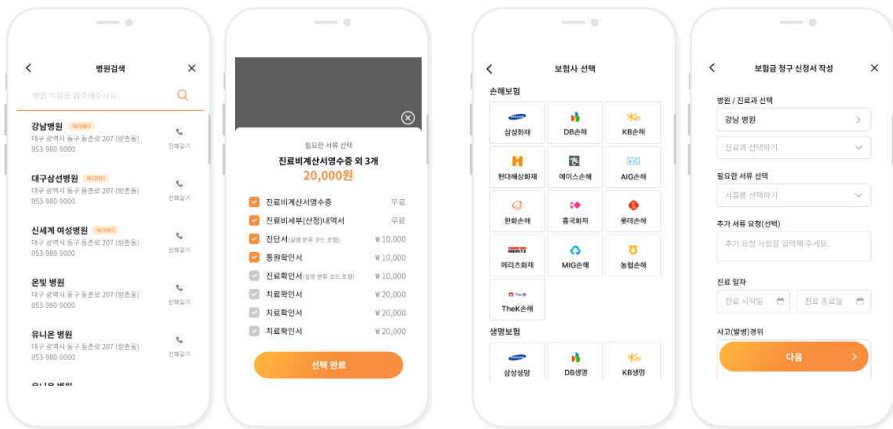
[그림 5-11] SK텔레콤의 전자 처방전 서비스



자료: 메디팜 홈페이지, <https://www.medipham.co.kr/> (검색일: 2021. 8. 31.)

실손보험 청구 서비스도 현재 다수 기업이 앱을 제공하고 있으며 사용자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다. 예를 들어, ㈜온빛이 개발한 ‘메디메디’ 앱은 대한지역병원협 의회와의 업무 협약을 통해 전국 200여 개 병원에서 활용되는 프로그램으로, 모바일 병원 서류 발급부터 국내외 모든 보험사에 대한 청구가 한번에 가능한 앱이다. 현재 제후 병원만 서비스가 가능한데, 이용자가 ‘서비스 도입 요청하기’를 클릭하여 요청할 경우 제후 병원의 범위를 확장해 나갈 계획이라고 한다.

[그림 5-12] 실손보험 청구 서비스의 개요



[병원 방문 없이 언제 어디서든 모바일로 원하는 병원 서류 요청]

앱으로 간편하게 필요한 병원서류를 신청 후
앱으로 서류 바로 받아보기

[병원 서류로 보험회사에 보험금 청구]

앱을 이용하여 간단하게 발급된 병원 서류를
보험사에 바로 청구하기

자료: 메디메디 홈페이지, <http://www.medimedi.kr/>(검색일: 2021. 8. 31.)

병원 검색, 진료 및 건강검진 예약, 문진표 작성, 과거 진료 및 처방전 체크 등의 서비스가 전자 처방전, 실손보험 청구 서비스 등과 결합될 경우 사용자에게 상당한 편리성을 제공할 수 있고 이는 사용자 규모의 확대에 이어질 수 있다. 이는 개인들로부터 데이터를 수집할 수 있는 기반이 될 것이다.

2. (확장) 생태계의 가치 제고를 위한 기업 참여 확대

데이터 이용자에는 의사, 교수 등의 연구자와 다양한 분야의 기업이 있는데, 기업의 참여를 확대하는 것은 전체 생태계의 활성화를 위해 중요하다. 그 이유는 첫째, 제약사, 헬스케어 기기 및 서비스 기업, 보험사, 데이터 분석 기업 등은 헬스케어 데이터를 통해 가장 큰 부가가치를 창출할 수 있는 주체들이다. 신약이나 백신을 개발하거나 혁신적인 기기나 서비스가 개발하는 것은 헬스케어 데이터를 활용하는 가장 큰 이유라고 할 수 있다. 둘째, 생태계의 부가가치가 높아진다면 이는 새로운 데이터 제공자의 참여로 이어질 수 있다. 데이터가 일방향으로 제공되는 것에 그치지 않고 실제 신약 개발이나 서비스 제공에 활용되고 이것이 데이터 제공자에게 어떤 형태이든 금전적·비금전적 보상으로 제공된다면 이는 데이터 제공자의 참여를 촉진할 것이다. 현재 확보한 데이터에 대해 수요가 높은 기업을 생태계에 참여시키고, 이들이 원하는 데이터를 추가로 확보하고 이를 통해 또 다른 기업을 생태계로 불러 모으는 선순환을 통해 헬스케어 데이터 생태계가 수요 지향적으로 성장해 나갈 수 있다. 셋째, 비즈니스를 통해 연계 되는 수익의 일부가 헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계를 운영하는 핵심 재원이 될 수 있다. 헬스케어 데이터가 개인이 참고하는 용도 또는 연구자가 연구하는 용도로만 활용된다면 헬스케어 데이터 플랫폼과 생태계는 재정적으로 심각한 상황에 처하게 된다. 헬스케어 데이터의 확보, 축적, 관리, 활용을 위해서는 클라우드 등에 막대한 비용이 소요되기 때문이다.

헬스케어 데이터 생태계에 기업이 참여하는 것이 중요하다는 사실을 보여 주는 대표적인 사례는 페이션츠라이크미(PatientsLikeMe)이다. 페이션츠라이크미는 2004년 29세의 젊은 나이로 희귀질환인 루게릭병에 걸린 형제를 위해 3명의 MIT 출신 엔지니어가 만든 온라인 커뮤니티이다. 희귀질환자들이 자신의 의료 기록과 건강상태를 기록하고 관리하면서 유사한 질병을 앓고 있는 환자와 정보를 교환한다. 2011년까지는 루게릭병, 파킨슨병, HIV 등 22가지 종류의 만성질환에만 신규 회원 가입을 할 수 있도록 제한했다가 이후 완전히 공개하여 암, 당뇨병 등 다른 질병 환자들의 가입도 허용하였다. 특정 약에 대한 효능이나 부작용에 대해 환자들이 직접 작성한 데이터가 상당 부분 축적되어 있다. 기존 의학계 시스템에서는 시장에 출시된 약품에 대한

추적 조사를 하기 위해 많은 비용과 시간을 들여야 하지만, 페이션츠라이크미에서는 환자들이 직접 약의 효능과 부작용에 대해 피드백을 올리고 이를 의사, 제약사, 보험사 등이 이용할 수 있다. 2006년부터는 자체 의료연구팀을 구성하는 등 지속적으로 새로운 서비스를 제공하고 있지만 전 회원에게 모든 서비스를 무료로 제공한다. 대신 노바티스, 사노피, 베링거인겔하임 등 글로벌 제약회사가 회원 데이터 제공 및 임상시험 대상자 소개에 대한 보상으로 운영자금을 지원한다. 결국, 회원들에게 가치있는 서비스를 제공하면서 축적되는 데이터가 수익의 토대가 되어 세계 최대 희귀질환자 플랫폼으로 성장하였다.

[그림 5-13] 페이션츠라이크미(PatientsLikeMe)의 운영 방식



자료: Harvard Business School Digital Initiative, <https://hbs.me/2ZVWrVa>(검색일: 2021. 10. 22.)

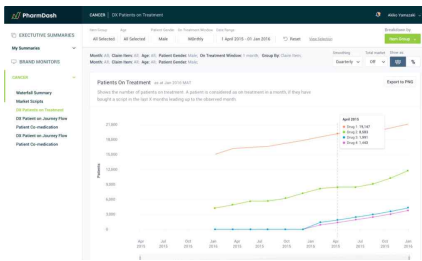
생태계에 참여시킬 수 있는 대표적인 형태의 기업은 데이터 분석 기업이다. 데이터 분석 기업을 데이터 제공자와 데이터 이용자 사이의 매개체로 활용한다면 데이터의 보호 및 활용 측면에서 효과적일 수 있다.

호주의 프로스펙션(Prospection)이 좋은 사례이다. 프로스펙션은 2012년 호주에 설립된 헬스케어 데이터 분석 기업이며, 데이터에 기반한 의사결정을 지원하는 것을 목표로 한다. 희귀질환, 희귀암 등에 대한 연구도 추진하고 있다. 의사, 엔지니어, 데이터 분석 전문가, 헬스케어 전문가 등 90여 명의 인력을 보유하고 있으며, 주요 고객은 제약사, 연구자, 정부 등이다. 호주, 뉴질랜드, 일본, 중국, 한국, 싱가포르 등 아시아-태평양 지역을 기반으로 하며, 영국, 미국 등으로도 지역을 확장하고 있다. 주요 상품은 클라우드를 기반으로 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공되는 2개의 데이터 분

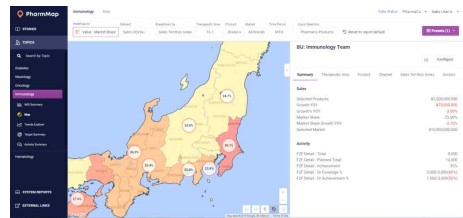
석 플랫폼이다. PharmDash는 환자가 약을 복용했을 때 그 진행 과정과 치료 효과 등을 분석한다. PharmMap은 여러 종류의 헬스케어 데이터를 통합하여 공간 차원에서 분석하여 의약품 판매 및 고객 관리 등을 할 수 있도록 한다. 글로벌 20대 제약사 중 15개 사가 프로스펙션의 분석 플랫폼을 이용했다고 한다.

[그림 5-14] 프로스펙션(Prospection)의 2대 상품

(1) PharmDash



(2) PharmMap



자료: Prospection 홈페이지, <https://www.prospection.com>(검색일: 2021. 6. 22.)

제약사, 헬스케어 기기 및 서비스 기업, 보험사, 데이터 분석 기업 등 기업의 참여를 촉진하기 위한 하나의 방법은 거대 플랫폼 사업자와의 제휴이다. 이들 기업은 데이터를 효과적으로 활용할 수는 있지만 개인과의 접점이 부족한데, 이를 해결해 줄 수 있는 유력한 대안이 거대 플랫폼 사업자이다. 여기서 거대 플랫폼 사업자란 네이버, 카카오 등 기존 플랫폼 사업자가 될 수도 있고 보험사의 헬스케어 자회사가 될 수도 있다. 거대 플랫폼 사업자는 개인에게 멤버십 포인트 등의 혜택을 제공하고 그 대신 사용자 트래픽을 얻을 수 있다. 최근 네이버와 카카오를 통해 코로나19 백신 예약을 진행한 사례는 헬스케어 생태계에서 거대 플랫폼 사업자가 중요한 역할을 할 수 있음을 보여 준다.

3. (확장) 데이터 효과 제고를 위한 데이터의 확장

제2장에서 소개한 것처럼 헬스케어 데이터 플랫폼에서는 참여자와 데이터가 서로 끌어당기며 증가시키는 ‘데이터 네트워크 효과’ 또는 ‘데이터 효과’가 나타난다. 데이터 플랫폼에 더 많은 데이터가 모이게 되면 이를 바탕으로 더 나은 분석 알고리즘을 개발할 수 있고 이는 더 나은 제품이나 서비스로 이어진다. 이는 생태계로 더 많은 참여자를 불러 모으고 더 많은 사용량을 가져오게 된다. 더 많은 참여자가 더 많은 활동을 할수록 데이터는 더 많아지고 이는 선순환을 일으킨다.

데이터 효과를 높이기 위해서는 데이터의 확장이 지속적으로 이루어져야 한다. 플랫폼이 구축되고 데이터가 수집된 이후에도 플랫폼의 목표에 부합한다면 지속적으로 데이터의 종류나 규모가 확대되어야 한다. 예를 들어 미국 All of Us에서는 기존 데이터에 코로나19 확진자에 관한 데이터를 추가하였다. 이 데이터의 출처는 설문조사, 전자건강기록(EHR), 핏빗(Fitbit) 웨어러블 기기에서 수집된 정보이다.

데이터를 확장하는 방법은 다양하겠지만 여기서는 두 가지 방법을 제시한다.

첫째는 외부에서 수집된 데이터를 접목하는 것이다. 예를 들어 23andMe가 축적한 유전체 데이터이다. 미국 실리콘밸리에서 2006년에 설립된 23andMe는 유전체 분석 및 액체생검 전문기업이다. 개인의 타액 샘플 세포에서 DNA를 추출하고, 수십만 개의 변이를 읽는 유전형 칩에서 DNA를 처리해 DNA가 어디에서 왔는지 조상의 세부 구성과 특성 보고서를 제공한다. 특성 보고서에는 머리카락 색깔이나 곱슬머리, 볼 보조개 등 30여 개의 특성과 관련된 항목이 포함된다. 현재까지 500만 명 이상의 유전자형 고객을 보유하고 버진(Virgin)그룹의 기업인수목적회사(Special Purpose Acquisition Company, SPAC)과의 합병을 통해 2021년 6월에 미국 나스닥에 상장했다(Jonathan Keane, 2021.6.18.). 99달러를 내고 23andMe에서 보내 주는 유전자 검사 키트를 받아 튜브에 타액을 뱉어서 봉인한 후 다시 보내고, 튜브상의 일련번호를 23andMe의 본인 프로필에 등록하면 3~4주 후에 결과를 확인할 수 있다.

[그림 5-15] 23andMe에서 제공하는 조상 연대표



자료: 23andMe 홈페이지, <https://23andme.com>(검색일: 2021. 10. 22.)

둘째는 헬스케어 데이터 플랫폼을 통해 수행된 연구의 결과물과 연구 과정에서 수집된 데이터를 다시 플랫폼에 축적하는 것이다. 예를 들어, UK 바이오뱅크의 경우 연구자는 출판된 지 6개월 이내 혹은 프로젝트를 완료한 지 12개월 이내에 최종 분석 데이터 세트와 통계적 도구, 파생된 데이터 필드까지 포함한 결과를 UK 바이오뱅크에 반환해야 한다. 이렇게 결과 반환의 의무를 부여하는 이유는 다른 연구자들이 연구 결과, 관련 데이터, 연구 방법론 등을 활용할 수 있도록 하기 위해서다. 국내 헬스케어 데이터 플랫폼에서도 그 데이터를 활용하여 수행된 연구 결과를 제출하도록 하는 경우가 있으나 그것이 플랫폼에 다시 체계적으로 수집되지는 못하고 있다. 따라서, 국내에서도 연구를 통해 생산된 데이터가 사장되지 않고 공유·활용될 수 있는 제도 및 절차의 마련이 필요하다.

4. (연계) 다양한 기업 생태계와 연계 모색

독립적으로 구축된 생태계 간 연계를 통해 그 효과성을 크게 높일 수 있다. 특히 공공 헬스케어 데이터 생태계를 민간의 헬스케어 데이터 생태계와 연결할 필요가 있다. 예를 들어, 글로벌 빅테크 기업들은 디지털 헬스케어를 차세대 유망 사업으로 생

각하고 장기적인 투자를 진행하고 있다. 하지만 그 접근 방법에서는 기업마다 다른 방식을 보이고 있으므로 공공 헬스케어 데이터 플랫폼의 목표를 고려하여 적절한 파트너를 선택해야 한다. 주요 기업의 헬스케어 데이터 생태계는 다음과 같다.

IBM은 2015년 4월 ‘왓슨 헬스’를 개시하였고 의료진을 보조하여 암과 심장질환 등을 예측하고 진단하는 것을 목표로 하였다. IBM의 인공지능 시스템은 300개 이상의 의학 학술지, 6만 개 이상의 임상시험 자료로부터 1,500만 페이지에 달하는 병력·약물·환자 정보를 학습했다고 한다(AI타임스, 2021. 2. 26.). 대표적인 솔루션은 ‘왓슨 포 온콜로지(Watson for Oncology)’와 ‘왓슨 포 지노믹스(Watson for Genomics)’이며, 현재까지 미국 내 약 2,500개 병원이 왓슨을 도입한 것으로 알려져 있다(AI타임스, 2021. 2. 26.). 국내에서도 2016년 12월 인천 가천대 길병원이 왓슨 포 온콜로지를 도입한 것을 시작으로 다수 병원들이 왓슨을 도입했다. 국내외 도입 사례들의 성과가 만족스럽지 않은 것으로 나타나고 있지만, 그 데이터를 공공 부문에 접목하는 것에 대해 고려할 필요가 있다.

구글 헬스는 2008년 시작된 개인건강기록(PHR) 서비스로, 의사와 병원, 약국을 직접 연결하는 것이 목표였다. 구글 헬스 서비스를 이용하려면 우선 의료 정보를 입력해야 한다. 의료 정보는 개인이 입력할 수도 있고 병원 등 의료기관에서 입력할 수도 있다. 그러나 의학 정보가 부족한 개인이 방대하고 자세하게 데이터를 입력하기란 실질적으로 상당히 어려운 일이었다. 이용자가 원할 경우 자신이 이용한 의료기관으로부터 진료 기록을 가져올 수 있는 기능을 제공했는데 의료기관마다 데이터 형식이 달라 데이터를 모으거나 활용하기가 어려웠다. 결국 사용률 저하로 인해 2012년 종료되었다. 현재 구글 헬스는 구글 내 팀명을 의미한다. 최근 구글에서 헬스케어 분야를 주도하고 있는 것은 알파고로 유명한 딥마인드(Deepmind)이다. 대표적인 성과는 영국과 미국에서 시행한 유방암 진단 실험이다. 딥마인드를 활용한 암 환자 오진율이 전문의 1명 오진율보다 낮다는 결과가 나왔다. 아직 전문의 2~3명이 함께 내린 결론에 비하면 낮은 정확도지만, AI가 의료진을 보조하는 비즈니스 모델이 가시화되었다는 측면에서 의미가 크다. 또한, 구글은 2019년 11월 21억 달러에 개인건강정보를 측정하는 핏빗(Fitbit)을 인수했다.

MS는 2007년 개인의 건강 및 의료정보를 종합적으로 관리하는 ‘헬스볼트(HealthVault)’를 출시했고 2014년에는 웨어러블 기기 ‘마이크로소프트 밴드(Microsoft Band)’도 출시했다(김중한 외, 2020. 3. 3.). 그러나 헬스볼트는 이용자 확대에 실패하여 2019년 11월 서비스를 종료했고, 마이크로소프트 밴드도 2019년 5월 기기 판매와 관련 앱 지원을 종료했다. MS는 2017년 ‘헬스케어 넥스트(Healthcare NExT)’ 연구 프로젝트를 통해 B2B 헬스케어 사업에 진출했다(김중한 외, 2020. 3. 3.). 헬스케어 넥스트는 인공지능을 포함한 애저(Azure)의 클라우드 서비스를 생명과학 분야에 접목하려는 프로젝트이다. 실제 상용화된 ‘마이크로소프트 지노믹스(Microsoft Genomics)’는 마이크로소프트의 머신러닝과 클라우드 기술을 통해 유전체 데이터 분석을 제공한다.

아마존은 2019년 10월 헬스케어 스타트업인 ‘헬스 내비게이터(Health Navigator)’를 인수하며 헬스케어 시장에 본격적으로 진출했다. 헬스 내비게이터의 플랫폼은 온라인으로 증상을 점검하여 환자와 의사를 연결해주며 이 서비스는 아마존 직원과 가족들의 의료 혜택을 위해 2019년 10월부터 ‘아마존 케어(Amazon Care)’에 포함되었다(김중한 외, 2020. 3. 3.). 이 원격진료 서비스는 우선 자사 직원을 대상으로 하고 있지만 향후에는 일반 고객으로 확대될 가능성이 높다. 최근 아마존이 인수한 헬스케어 관련 기업을 보면 헬스 내비게이터를 통해 원격진료를 제공하고 필팩(PillPack) 온라인 서비스로 처방약을 배송하며 필요에 따라 자체 의료진이 환자의 집에 방문해서 건강을 관리하는 원스톱 통합솔루션을 제공할 것으로 전망된다.

애플은 2014년부터 헬스케어 관련 앱을 차례로 출시함으로써 애플 워치와 아이폰으로 데이터를 수집하고 헬스 키트 등의 앱으로 이를 관리하는 헬스케어 데이터 생태계를 구축해 나가고 있다(김중한 외, 2020. 3. 3.). 4개의 앱은 헬스 키트, 헬스 레코드, 리서치 키트, 케어 키트로 이 앱을 활용해서 측정, 통합, 분석, 피드백을 하고 있다. 헬스 키트는 아이폰과 웨어러블의 센서로부터 측정된 데이터를 스마트폰 기반으로 통합하는 앱으로, 900개 이상의 앱이 연동되어 있고 70여 종의 헬스케어 데이터를 측정하고 보관할 수 있다. 헬스 레코드는 자신이 이용하는 의료기관에 저장된 의료정보 및 진단 검사 결과 등을 아이폰에 내려받을 수 있는 기능이다. 리서치 키트는 아이

폰을 통해 수집된 개인의 생체 데이터를 연구에 활용할 수 있도록 돕는 플랫폼이고 케어 키트는 건강관리 앱을 만들 수 있는 플랫폼이다. 애플의 헬스케어 데이터 생태계는 1년 만에 존스홉킨스, UC 샌디에이고 등의 병원과 연구기관이 참여할 정도로 성장하고 있다.

정부 등 헬스케어 데이터 생태계를 설계하는 주체는 장기적으로 다양한 공공 및 민간 헬스케어 데이터 생태계의 연계를 염두에 두고 사업 초기부터 데이터 표준화를 준비해야 하고 생태계 간 교류를 지속적으로 추진해야 한다.

| 제6장 | 결론 및 종합 제언

제1절 주요 연구 결과

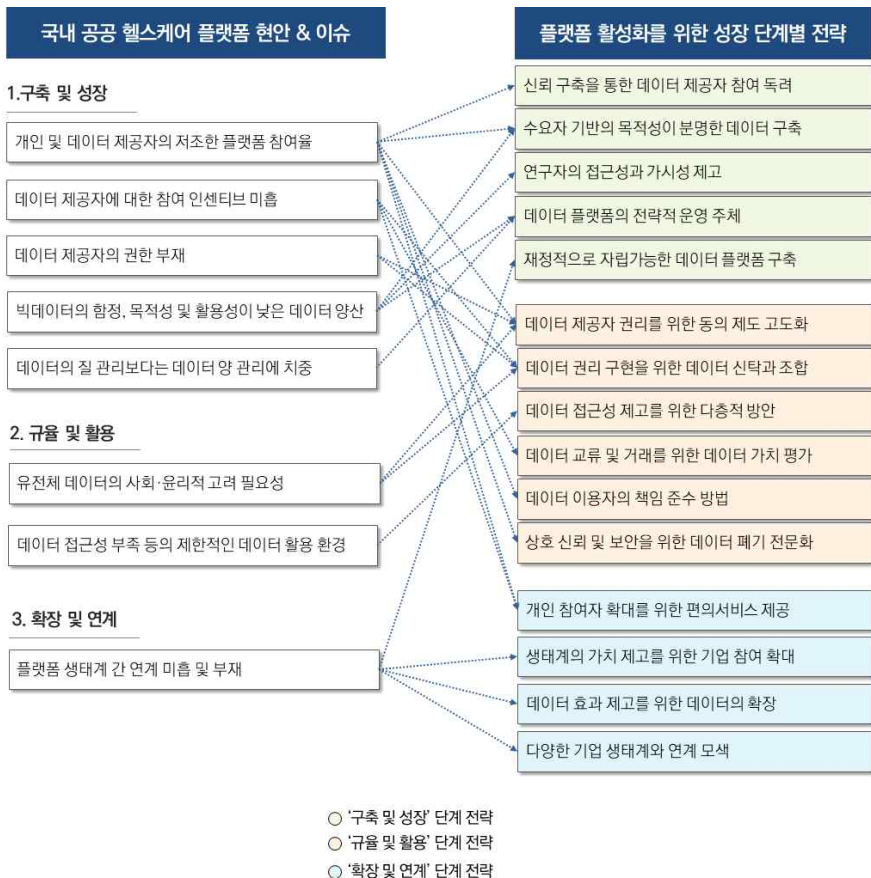
본 연구는 헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 활성화를 위해 통합적 전략을 수립하는 연구이다. 이를 위해 2장에서 헬스케어 데이터 플랫폼 성장 단계를 3단계, 즉 ① 구축 및 성장 ② 규율 및 활용 ③ 확장 및 연계로 구분하였다. ‘구축 및 성장’ 단계는 핵심 주체들이 생태계에 참여하고 헬스케어 데이터가 플랫폼에 수집되면서 임계점을 지나 지속적으로 성장하는 계기를 마련하는 시기이다. ‘규율 및 활용’ 단계는 데이터 제공자와 데이터 이용자가 각자 권한과 책임을 갖고 활발하게 데이터를 제공하고 이용하여 생태계가 원활하게 작동하는 시기이다. ‘확장 및 연계’ 단계는 앞의 두 단계를 거쳐 구축되고 활성화된 헬스케어 데이터 생태계가 선순환을 강화하기 위해 내부적으로는 참여자와 데이터의 범위 확장을, 외부적으로는 다른 생태계와의 상호 연계를 모색하는 시기이다. 플랫폼이 성장하기 위해서는 이 3단계에서 해결해야 하는 과제들을 성공적으로 수행해야 한다.

본 연구 프레임으로 3장에서 해외 및 국내 헬스케어 데이터 공공 플랫폼 사례를 조사·분석하였다. 분석 결과, 국내외에서 아직까지 성공을 거두었다고 평가받는 사례는 미흡하지만, 미국 All of Us, UK 바이오뱅크, 핀란드 핀젠 연구 프로젝트 등은 설계와 운영 측면에서 국내 공공 헬스케어 데이터 플랫폼들이 참여 유인구조 설계, 데이터 제공자와 이용자 간의 권한과 책임, 플랫폼 활성화를 위한 데이터 확장 및 연계 방안 등을 참고할 수 있을 것이라 판단한다.

제4장에서는 데이터 제공자 관점을 파악하기 위한 ‘헬스케어 데이터 플랫폼 사용자 설문조사’와 데이터 이용자 관점의 국내 플랫폼 주요 이슈 및 쟁점을 파악하기 위한 ‘전문가 심층인터뷰’를 진행하였다. 특히 심층인터뷰를 통한 국내 플랫폼 실태 분석 결과, 주요한 세 가지 쟁점 및 이슈는 목적성과 활용성이 낮은 데이터 양산, 데이터의 질 관리보다는 데이터의 양 관리에 치중한 점과 데이터 접근성 부족 등의 제한적인 데이터 활용 환경으로 정리할 수 있다. 제4장까지 수행한 사례 분석, 설문조사, 전문가

심층인터뷰를 기반으로 플랫폼 성장 단계별 이슈와 대응 전략을 5장에서 제시하였다. 구축 및 성장 단계에서는 데이터 제공자와 이용자가 플랫폼에 참여하여 성장하는 발판을 마련하기 위한 5대 전략이 제시되었다. 규율 및 활용 단계에서는 구축된 플랫폼이 강건하게 성장하고 플랫폼의 목표하는 바에 따라 유용성 있게 활용되도록 동의제도, 데이터 신탁, 다층적 접근성, 데이터 가치 평가, 이용자 책임 준수 및 데이터 폐기를 포함한 6대 전략을 제시하였다. 확장 및 연계 단계에서는 확장을 위한 개인, 기업, 데이터의 확장을 포함하고 다른 생태계와의 연계를 모색하는 방안까지 총 4대 전략을 제시하였다.

[그림 6-1] 국내 공공 헬스케어 플랫폼 이슈 및 대응 전략

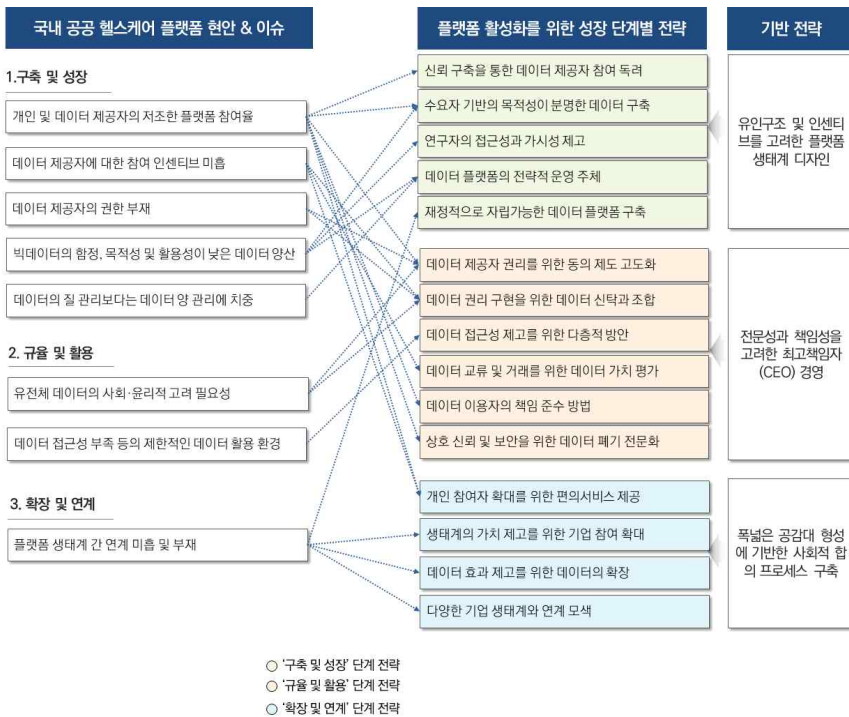


자료: 저자 작성.

제2절 종합 제언

국내 공공 헬스케어 플랫폼 이슈 및 대응 전략을 구현하기 위해서는 단계별로 기반 전략이 필요하다고 판단한다. 우선, '구축 및 성장' 단계의 5가지 전략이 실현되려면 유인구조 및 인센티브를 고려한 플랫폼 생태계 디자인이 필요하다. 또한, '규율 및 활용' 단계의 전략을 위해서는 거버넌스 구조가 '협의체'와 '컨소시엄'으로 이뤄지기보다는 전문성과 책임성을 고려한 최고책임자 경영이 필요하다. 마지막으로, 공공 헬스케어 플랫폼이 확장 및 연계를 지속적으로 시도하고 성공 사례를 창출하기 위해서는 폭넓은 공감대 형성에 기반한 사회적 합의 프로세스 구축이 필요하다.

[그림 6-2] 공공 헬스케어 플랫폼 활성화를 위한 기반 전략

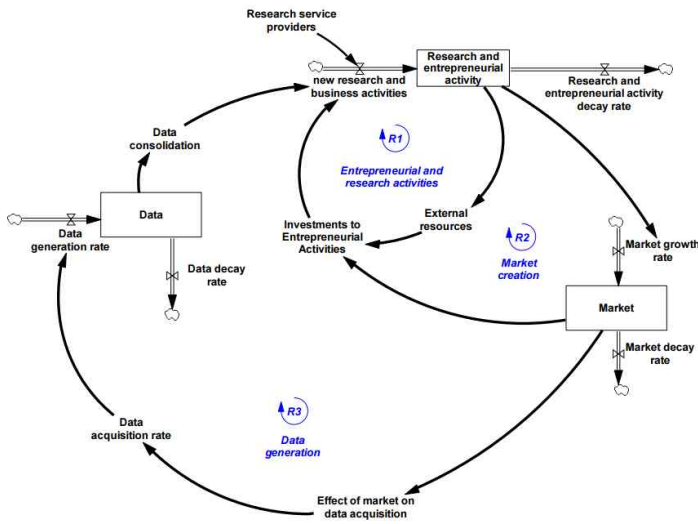


자료: 저자 작성.

1. 유인구조 및 인센티브를 고려한 플랫폼 생태계 디자인

국내 헬스케어 데이터 공공 플랫폼의 설계는 데이터 구축과 수집에 초점을 맞추고 있다. 구축 및 성장 단계의 5대 전략이 구현되기 위해서는 헬스케어 플랫폼을 초기 설계할 때 생태계까지 범위를 확장하고 데이터 제공자와 이용자의 경제적·사회적·심리적 유인구조가 설계되어야 하며, 특히 경제적 유인구조인 인센티브 구조가 고려되어야 한다. 또한 생태계가 확장될 수 있도록 시장과 비즈니스 모델을 초기부터 반드시 고려하여 디자인해야 한다. 핀란드의 핀젠 프로젝트를 연구한 Lähteenmäki et al.(2018)은 stock-flow system dynamics model과 시뮬레이션을 이용해서 어떻게 데이터 플랫폼의 선순환을 가속할 수 있을지에 대해 연구했다.

[그림 6-3] Stock-flow system dynamics model



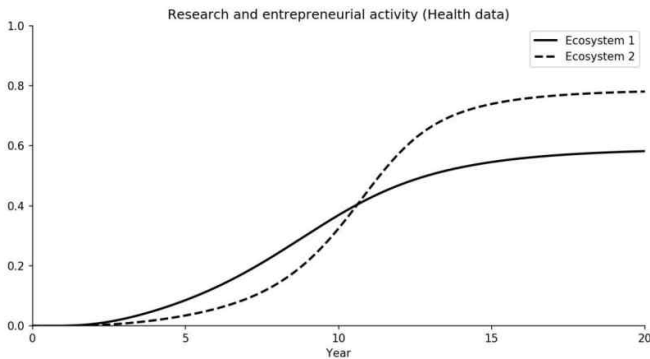
자료: Lähteenmäki et al.(2018)., p.55.

Lähteenmäki et al.(2018)의 모델에서 R1은 통합된 데이터의 이용 가능성에 따라 새로운 연구와 기업가적 활동이 나타나는 것을 말한다. 데이터가 많아지면 연구도 많

아지고 기업가적 활동도 증가하게 될 것이고, 그렇게 되면 이 생태계가 외부의 다른 기업에도 매력적인 것이 되면서 더 커진다. R2는 시장이 형성되는 것을 의미한다. 기존 기업가적 활동에 따라 새로운 B2C 서비스가 출현하고, 한번 시장이 형성되면 기업은 더 투자하고 또 연구와 기업가적 활동이 커지게 되는 것을 의미한다. R3는 시장이 생겨나면 시장의 엔드유저로부터 다시 데이터를 모으는 것이 가능해지고, 이는 다시 연구로, 기업가적 활동으로 확산되어 시장이 성장한다.

이러한 데이터 플랫폼 모델에서 두 가지 생태계 모델을 비교하는 시뮬레이션을 시행했는데, 생태계1에서는 데이터 수집 속도가 상대적으로 빠른 반면에 생태계2는 데이터 수집 속도는 상대적으로 느리지만 연구서비스 제공자가 늘어나면 시장이 생성되는 메커니즘이 효율적인 생태계로 설정했다. 이 시뮬레이션 결과는 다음 [그림 6-4]와 같다. 생태계2가 초기에는 생태계1에 비해 덜 활성화되었지만 시간이 갈수록 성장 속도가 빨라져 더 큰 생태계가 된다는 것을 보여 주었다. 이 연구 결과는 우리나라 공공 헬스케어 플랫폼에 시사하는 바가 크다. 생태계1처럼 정부 자금으로 대량으로 참가자를 모집하고 데이터만 빠르게 많이 모아서 생태계가 성장하는 것을 기대하기보다는 생태계2처럼 작게 시작하더라도 핵심 참여자들을 참여시키고, 그 안에서 생태계가 발전할 수 있는 고리를 만들어 주고 나면 자연히 그 생태계는 활성화되리라 예상한다.

[그림 6-4] 두 생태계의 경쟁 결과



자료: Lähteenmäki et al.(2018), p.57.

2. 전문성과 책임성을 고려한 최고책임자(CEO) 경영

플랫폼 성장 2단계인 규율 및 활용 단계의 전략이 실현되기 위해서는 전문성과 책임성을 지니면서 의사결정의 권한을 가진 최고책임자(CEO)를 선임하여 경영할 필요성이 있다. 즉, 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 시범사업 체계의 다기관 컨소시엄의 거버넌스 구조로는 해결되지 않는 이슈들이 존재한다.

첫째, 동의제도 고도화의 경우 데이터 제공자의 권리를 강화하는 것이나 데이터 제공자가 플랫폼 운영에 대부분 직접적으로 참여하지 않기 때문에 동의제도의 고도화는 선언적인 수준에서 끝날 확률이 높다. 둘째, 5장에서 데이터 플랫폼의 활용도를 높이기 위해 다층적 접근 방법을 제안했는데 본문에서도 언급했듯이 이러한 접근이 가능하려면 플랫폼 운영진이 메타데이터의 종류와 특징 등을 상세히 알고 있어야 한다. 즉, 일반적인 컨소시엄의 거버넌스 형태로는 달성되기 어려운 사항이다. 셋째, 플랫폼 2단계는 플랫폼이 구축 및 성장하고 그 안에서 원활하게 다수의 활동들이 일어나는 시기이기 때문에 우리가 생각지 못한 더 좋은 전략적 방안들이 있을 수 있다. 데이터 제공자의 어떤 불만(pain point)을 만족시켜야 하는가? 데이터 이용자의 요구는 무엇인가? 그리고 이러한 이슈는 시간이 지남에 따라 계속 변화한다. 예를 들면, 데이터 제공자 권리 강화를 위해서는 동의제도보다는 데이터 신탁과 조합의 방법이 더 효율적일 수도 있다. 또한 데이터 이용자의 접근성 강화를 위한 다층적 접근 방식도 신기술의 등장으로 획기적으로 변화할 수도 있다. 따라서 플랫폼 내의 미세 신호(weak signal)를 빠르게 포착해 플랫폼 경영에 반영할 수 있는 전략적이고 전문적인 CEO가 필요한 것이다.

3. 폭넓은 공감대 형성에 기반한 사회적 합의 프로세스 구축

현재 우리나라에서 헬스케어 데이터 생태계의 활성화를 가로막는 가장 큰 걸림돌 중 하나는 헬스케어 데이터 활용의 중요성에 대한 사회적 공감대 부족이다. 헬스케어 데이터가 민감한 개인정보라는 이유로 악용 또는 오용되었을 때의 비용만을 강조하는 것은 사회 전체적인 관점에서 바람직하지 못하다. 헬스케어 데이터 생태계가 활성화

되기 위해서는 헬스케어 데이터를 통해 사회적으로 막대한 가치를 창출할 수 있고 다수 국민의 삶의 질을 높일 수 있으며 이를 위해 편익과 비용에 대한 균형을 유지해야 한다는 인식의 전환이 필수적이다.

특히 공공 부문은 공공의 이익을 추구하지만 민간 부문은 사익만을 추구한다는 사회적 통념에서 벗어나야 한다. 공공과 민간의 목적함수에 대한 이분법적인 구분은 주체별 이해관계가 복잡하게 얽혀 있고 산업과 사회의 상호작용이 활발하게 이루어지는 현대사회에는 적절하지 않다. 예를 들어 헬스케어 혁신의 핵심 주체인 제약회사나 헬스케어 서비스 기업이 민간 부문이라는 이유로 헬스케어 데이터 생태계에서 배제된다면 난치병 정복, 감염병 대응 등 우리 사회가 지향하는 목표를 달성하기 어렵다.

우리 사회가 헬스케어 데이터 관점에서 여러 가지 통념에 갇혀 있고 합리적인 공감대를 형성하고 있지 못한 것은 그동안 정책 결정 과정이 지나치게 속도를 중시했기 때문이다. 정치적인 목적에서 또는 단기적으로 형성된 여론을 배경으로 소관 부처에서 몇 개월간의 압축적인 문건 작업으로 정책을 결정해 왔기 때문이다. 그 과정에서 다양한 이해관계의 의견 청취, 대안 탐색, 합의 도출 등은 부족했기 때문이다. 물론 촉박한 마감 일정에도 전문가 의견 수렴, 타 부처 회람 등의 절차가 포함되지만 최근 우리 사회의 다양한 가치를 반영하기에는 턱없이 부족하다. 예비타당성조사(예타)라고 하는 검증 절차가 있긴 하지만 이는 전문가 집단의 판단이므로 사회적인 합의라고 보기는 어렵다.

해외 주요국의 경우 오랜 갈등과 타협의 역사를 거치면서 사회적 공감대를 형성해 나가는 절차를 추진해 왔다. 연구팀이 인터뷰를 진행한 전문가는 해외 주요국, 특히 유럽 국가들과 우리나라의 사회적 합의 과정의 차이를 다음과 같이 표현한다.

“유럽 국가들에서는 사회적 합의를 이끌어 내기까지 오랜 시간이 걸리지만 그 과정에서 다양한 이해관계를 반영했기 때문에 그 합의를 실행하는 것은 오래 걸리지 않는다. 우리나라는 정책을 신속하게 발표하지만 거기에 다양한 이해관계가 반영되어 있지 않기 때문에 이를 실행하는 것은 오래 걸리고 사라지는 경우도 많다.”

“영국의 바이오뱅크를 포함하여 유럽 국가에서 대규모 국가 프로젝트를 추진할 때에는 사회적 합의를 이루어 내기 위해 적어도 3~5년 정도 이 프로젝트가 무엇을 목표로 하고 어떤 합의를 가지고 있다는 내용을 일반 대중들에게 다양한 방식으로 설명한다. 다양한 사회계층과 충분히 만나서 이게 정말 우리 사회에 필요한 데이터인지, 그 데이터를 활용하는 것이 우리 사회에 도움이 되는지에 대해 포커스그룹 인터뷰를 진행한다. 물론 그런 과정에서 반대에 직면해 대규모 국가 프로젝트를 중단하는 경우도 많다.”

우리 사회가 특정 이슈에 대해 공감대를 형성하고 이에 기반해 사회적 합의를 이루어 가는 방법은 본 보고서에서 완전한 해결책을 제시할 수는 없으나, 헬스케어 데이터 생태계 활성화를 위해 방안을 제시하면 다음과 같다. 먼저, 헬스케어 데이터 전문가들이 대중에게 정확한 정보를 제공하여 설득하는 교육의 장(場)이 마련되어야 한다. 의미 있는 데이터가 축적되면 다양한 질환으로 고생하는 환자들에게 그리고 질병의 위험에 노출된 모든 국민들에게 얼마나 도움이 될 것인지에 대해 초등학생부터 고령 노인까지 모든 국민이 이해할 수 있는 수준으로 설명하고 동의를 구하는 것이다. 예를 들어 여러 전문가들이 돌아가면서 TED 형식의 강의를 진행할 수도 있을 것이다.

다음으로는, 사회적인 교육, 토론과 병행하여 속의 민주주의 제도를 활용하는 것이다. 예를 들어, 2017년 신고리 5·6호기 공론화위원회가 좋은 사례이다. 당시 서로 다른 의견을 가진 양측이 토론을 통해 의견을 조율하여 합의를 이끌어 낸 선례를 만들어 낸 바 있다. 헬스케어 데이터의 활용을 중시하는 그룹과 헬스케어 데이터의 보호를 더 중시하는 그룹이 각자의 주장을 설득하고 서로의 주장을 이해하고 다양한 대안을 모색해 가는 과정에서 우리 사회가 지향해야 하는 헬스케어 데이터 생태계의 모습을 찾아갈 수 있을 것이다.

[그림 6-5] 신고리 5·6호기 공론화위원회에서 시민참여단의 의견 변화 추이



자료: 신고리 5·6호기 공론화위원회(2017. 10. 20), pp. 28~78.; 한겨레21(2017. 10. 23.), p. 1 재인용.

또 다른 대안은, 최종 정책안을 발표하기 전에 문제를 제기하고 정부의 잠정적인 생각을 담은 ‘녹서(green paper)’를 적극적으로 활용하는 것이다. 박태웅(2021)은 독일 정부가 4차 산업혁명 시대의 노동정책을 집약한 『노동 4.0』 백서를 발간한 과정을 다음과 같이 설명한다.

“독일 정부는 <노동 4.0>이라는 백서를 내놓기 2년 전 <노동 4.0>이라는 녹서를 내놓고 전 독일 사회의 토론과 의견 개진을 요청했다. 사회 각계각층에서 매우 광범위하게 토론이 이루어졌고, 공기업, 협회, 일반 기업, 학문 분야의 전문가, 일반 시민들이 이 토론에 참여하였다. 시민들의 토론을 이끌어 내기 위해 ‘미래’라는 이름의 영화 시리즈를 독일 전역 18개 도시의 극장에서 상영하기도 했다. 녹서는 ‘디지털화되어 가는 사회적 변동 속에서 ‘좋은 노동’이라고 하는 이상은 어떻게 유지되고 강화될 수 있을 것인가?’를 독일 사회에 물었다. 그 과정을 거쳐 발간된 것이 『노동 4.0』 백서다.”

참고문헌

〈국내문헌〉

- 개인정보보호위원회(2020), 「가명정보 처리 가이드라인」.
- 개인정보보호위원회·보건복지부(2021), 「2021년 보건의료 데이터 활용 가이드라인」.
- _____(2020. 9.), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인」.
- 건강보험심사평가원·국민건강보험공단(2020), 「2019 건강보험통계연보」.
- 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원(2021), 「2020년 데이터산업현황조사」.
- 관계부처 합동(2019. 5. 22.), 「바이오헬스 산업 혁신전략」.
- 관계부처 합동 보도자료(2021. 2. 24.), 「마이 헬스웨이((가칭)건강정보 고속도로) 구축 시작」.
- _____(2020. 3. 20.), 「국가 바이오 빅데이터 구축 시범사업을 위한 첫걸음」.
- _____(2021. 6. 9.), 「국가 바이오 빅데이터 구축 시범사업 희귀질환 참여자 5,000명 돌파」.
- 국가법령정보센터, 「감염병예방법(법률 제18507호)」
- _____, 「개인정보보호법 시행령(대통령령 제31429호)」
- _____, 「개인정보보호법(법률 제16930호)」
- _____, 「생명윤리법(법률 제17472호)」
- _____, 「희귀질환관리법(법률 제17472호)」
- _____, 「보건의료기본법(법률 제17966호)」
- _____, 「의료법(법률 제17787호)」
- 김미연(2017. 9. 15.), 「NGS: sequencing이란 무엇인가?」, <https://bit.ly/2Tli73b>
- 김민정 외(2019), 『공익적 임상연구의 개념 및 발전방향』, 한국보건의료연구원.
- 김은경(2014), 「정보유출배상책임보험 도입방안, 정보유출 배상책임보험 의무화에 대한 해외사례 검토 및 안정적인 제도 시행 방안 세미나 토론문, 보험연구원.
- 김정환(2019), 「징벌적 손해배상의 적절한 운영방안에 관한 연구, 사법정책연구원.
- 김중환 외(2020. 3. 3.), 「글로벌 플랫폼 바이블 1편 - 미국편: MAFAA, 영원한 제국을 꿈꾸다」, 삼성증권.
- 김지연(2021), 「바이오헬스 데이터 거버넌스 : 데이터 신탁 등 새로운 모델 및 사례, 내부 세미나 자료

- 김한나·조수진(2021), 「유전자 차별 개념의 법제화 연구」, 『한국의료법학회지』, 29(1), pp. 99~125.
- 뉴데일리경제(2019. 9. 23.), 「MS, '디지털 헬스케어' 박차… '클라우드·AI' 기반 영토확장」, <https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/09/22/2019092200071.html>.
- 뉴스1(2019. 3. 17.), 「아마존·JP모간·버크셔 뭉친 건강벤처 사명은 '안식처」, <https://www.news1.kr/articles/?3565451>.
- 뉴스와이어(2018.2.2.), 「AWS 아시아 최대 파트너사 메가존, Syapse와 정밀 의료 솔루션 한국·일본·베트남 독점 파트너십 체결」, <https://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=863998>.
- 대통령직속 4차산업혁명위원회·관계부처 합동(2021. 2), 「국민 건강증진 및 의료서비스 혁신을 위한 '마이 헬스웨이(의료분야 마이데이터)」 도입 방안」.
- 더벨(2018. 12. 12.), 「조인산 에비드넷 대표, "의료도 데이터 산업"」.
- 동아일보(2021. 6. 14.), 「에비드넷 “20여 개 기관과 구성한 컨소시엄, 마이데이터 의료분야 사업자 선정”」, <https://bit.ly/39vh5PM>.
- 매일경제(2019. 10. 26.), 「아마존, 원격진료 스타트업 '헬스 내비게이터' 인수」, <https://bit.ly/3wqrZQ4>.
- _____(2021. 6. 16.), 「'마이헬스링크' 플랫폼 통한 건강관리 올인원 서비스 킥오프 미팅 개최」.
- 박래웅·유승찬(2018), 「보건의료 분야 CDM 적용 사례 및 미래 활용 방안」, 『건강보험심사평가원(HIRA) 빅데이터브리프』.
- 박태웅(2021), 「눈 떠보니 선진국: 앞으로 나아갈 대한민국을 위한 제언」, 한빛비즈.
- 벤 엘스타인 외(2016), 「플랫폼 레볼루션」, 부키.
- 베타뉴스(2019.3.5), 「피트니스 밴드 “마이크로소프트 밴드용” 서비스 및 앱 종료 결정」, <https://www.betanews.net/article/982261>.
- 보건복지부(2018), 「보건의료 빅데이터 시범사업 추진계획」.
- _____(2020), 「2020년 국가암등록통계사업 안내 책자」.
- 보건복지부 보도자료(2019. 9. 16.), 「공공기관 보건의료 빅데이터 한데 모아 국민건강 지킨다」.
- _____(2021. 2. 24.), 「마이 헬스웨이((가칭)건강정보 고속도로) 구축 시작」.
- _____(2021. 4. 13.), 「2020년 보건의료정보화 실태조사」 결과 발표.
- _____(2021. 6. 3.), 「보건의료 데이터·인공지능 혁신 생태계 만든다- 보건의료 데이터인공지능 혁신 전략(21~25년) 수립 -」.

- 산업통상자원부 보도자료(2018. 5. 16.), 「39개 병원 5천만 명 규모 바이오헬스 빅데이터 구축」.
- _____(2020. 6. 29.), 「바이오 빅데이터 구축 본격화 6월 30일부터 데이터 수집대상 환자 모집」.
- 삼정 KPMG(2020. 3.), 「데이터 3법 통과 : 의료데이터, 개방을 넘어 활용으로」, 『이슈모니터』, 124.
- 서승인(2019), 「Common data model (CDM) 기반 보건 의료 연구의 시작 : ATLAS program 중심으로」.
- 손재희·이소양(2021. 5. 10.), 「공사 보건의료 데이터 공유 사례와 시사점」.
- 식품의약품안전처(2020), 「NGS (Next Generation Sequencing) 기반 유전자검사의 이해(심화용)」
- 신고리 5·6호기 공론화위원회(2017. 10. 20), 「신고리 5.6호기 공론화위원회 시민참여형조사 보고서」, pp. 28~78.
- 신수용·박유량(2017), 「헬스케어와 클라우드의 만남」, 청년의사.
- 아주경제(2018. 3. 6.), 「아주대 박래웅 교수, 바이오헬스 빅데이터 서비스 구현 기술이전 계약」
- 안지영(2019), 「핀란드의 데이터기반 정밀의료(Precision medicine)」, 『BIO ECONOMY BRIEF』, 71, 한국바이오협회 한국바이오경제연구센터.
- 에비드넷(2021a), 「CDM 구축 과정 및 FeederNet을 통한 다기관 연구 방법 소개」.
- _____(2021b), 「(주)에비드넷」.
- 유호종(2016), 「바이오뱅크 가중자의 포괄적 동의와 역동적 동의」, 『생명윤리』, 17(1), pp. 89~101.
- 이기호·김계현(2020), 「보건의료 데이터 활용 가이드라인의 내용과 한계에 관한 연구」, 『과학기술법 연구』, 26(4), 한남대학교 과학기술법연구원.
- 이병철(2021), 「보건의료 데이터 재정사업 분석」, 국회예산정책처.
- 이상목(2012), 「바이오뱅크 연구에서 포괄적 동의」, 『생명윤리』, 13(1), pp. 15~24.
- 이수연·권현영(2020), 「개인정보 손해배상책임 보장제도의 쟁점과 과제」, 한국IT서비스학회지, 19(1), pp. 37~53.
- 이은영(2014), 「생명의료윤리에서 자율성의 새로운 이해: 관계적 자율성을 중심으로」, 『한국의료 윤리학회』, 17(1), pp. 1~13.
- 이재진(2019), 「데이터 경제 활성화, 데이터 거래 시장을 주목하라」, 『통계의 창』, 통계청.
- 이재훈(2020), 「데이터 3법 개정에 따른 바이오·의료정보 활용방향과 시사점」, 바이오인프로.
- 의약뉴스(2017. 3. 15.), 「민관합동 '보건의료 빅데이터 추진단' 출범」.
- 전자신문(2019. 12. 13.), 「아주대병원 등 6개 기관 손잡고 '헬스 빅데이터 연구 자유지대' 만든다」.

- 정일영 외(2016), 「데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응전략」, 과학기술정책연구원.
- _____(2018), 「유럽 개인정보보호법 (GDPR) 과 국내 데이터 제도 개선방안」, 『STEPI Insight』, (227), pp. 1~38.
- 채서일(2020), 「플랫폼 비즈니스」, 비엔엠북스.
- 최종화 외(2020), 「과학기술 기반 미래연구사업 XII」, 과학기술정책연구원.
- 질병관리청(2021), 「국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업」, 프레스 킷.
- 차원철(2020), 「EMR과 디지털 뉴딜: 데이터 댐에서 퍼 올릴 때 알아야 할 EMR의 네 가지 문맥적 특징」, 『HIRA 빅데이터 브리프』, 4(2), pp. 20~28.
- 최병삼·김창욱·조원영(2014), 「플랫폼, 경영을 바꾼다」, 삼성경제연구소.
- 최병인(2020), 「미국 Common Rule의 주요 개정 내용과 시사점」, 『Journal of KAIRB』, 2(1), pp. 1~5.
- 쿠키뉴스(2019. 12. 16.), 「[병원소식] 아시아 최대 규모 헬스 빅데이터 분산 연구망 구축」.
- 한경주(2020), 「개인동의제도 현황과 개인건강정보(PHR) 활용에서 자기결정권 보장을 위한 개인 동의체계」, 『한국보건산업진흥원(KHIDI) 보건산업브리프』, 320.
- 한겨레21(2017. 10. 23.), 「숙의 민주주의의 첫발을 댄다」, p. 1.
- 히트뉴스(2018. 5. 16.), 「5천만명 바이오헬스 빅데이터로 맞춤형신약 등 개발 지원」
- _____(2018. 7. 4.), 「아마존, 온라인약국 펄팩 인수...바다건너 불」, <https://bit.ly/39txiVF>.
- AI타임스(2021. 2. 26.), 「원조 AI헬스케어 IBM '왓슨헬스'...이대로 무너지나」.
- KBS 뉴스(2019. 2. 10), 「“발병 전 진단·치료”... 영화같은 핀란드의 ‘빅데이터 의료」, <https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4135177>.
- KDI 경제정보센터(2021), 「디지털 헬스케어와 새로운 보건의료 체계의 구축」.

〈해의문헌〉

- All of Us Research Program Investigators(2019), “The ‘All of Us’ research program”, *New England Journal of Medicine*, 381(7), pp. 668-676 <https://bit.ly/3xy87bj>
- Annas, G. J., Glantz, L. H., and Roche, P. A.(1995), “Drafting the Genetic Privacy Act: science, policy, and practical considerations”, *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, 23(4), pp. 360-366.
- Artyushina, A.(2020), “Is civic data governance the key to democratic smart cities? The

- role of the urban data trust in Sidewalk Toronto” *Telematics and Informatics*, 55, 101456.
- Dankar, F. K., M. Gergely, and S. K. Dankar(2019), “Informed consent in biomedical research”, *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 17, pp. 463-474.
- Dankar, F. K., M. Gergely, B. Malin, R. Badji, S. K. Dankar, and K. Shuaib(2020), “Dynamic-informed consent: A potential solution for ethical dilemmas in population sequencing initiatives”, *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 18, pp. 913-921.
- Doerr et al.(2020), “Assessment of the All of Us research program’s informed consent process”, *AJOB Empirical Bioethics*, pp. 1-20.
- European Union(2016), “REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)”.
- Evans, J. P., and Burke, W.(2008), “Genetic exceptionalism. Too much of a good thing?”, *Genetics in Medicine*, 10(7), pp. 500-501.
- Finland THL(2021), “THL Biobank Annual Report 2020”, p. 1, https://thl.fi/documents/3287543/0/THL+Biobank_annual+report_2020.pdf/05909c26-12a3-9102-770d-66911e016093?t=1620198922448.
- Gaskell, George, et al.(2013), “Publics and biobanks: Pan-European diversity and the challenge of responsible innovation”, *European Journal of Human Genetics*, 21(1), pp. 14-20.
- Hall, W., and Pesenti, J.(2017), “Growing the artificial intelligence industry in the UK. Department for Digital, Culture, Media & Sport and Department for Business, Energy & Industrial Strategy. Part of the Industrial Strategy UK and the Commonwealth”
- Health Europa(2018. 11. 8.), “Biobanking in Finland: a success story”, <https://bit.ly/3ly6Pdj>.
- HealthcareITnews(2007. 10. 4.), “Microsoft launches HealthVault - platform for the people”, <https://bit.ly/3lj7HI9>
- Horton, R., and A. Lucassen(2019), “Consent and Autonomy in the Genomics Era”, *Current Genetic Medicine Reports*, 7, pp. 85-91.

- Jonathan Keane(2021.6.18.), "23andMe raises nearly \$600m in its stock market debut", Silicon Republic, <https://bit.ly/3wCEp67>(접속일 : 2021.8.10)
- Lähteenmäki et al.(2018), "Data-driven precision medicine ecosystem - stakeholder needs and opportunities"
- Lee S. S. J. (2021), "The ethics of consent in a shifting genomic ecosystem", *The Annual Review of Biomedical Data Science*, 4, pp. 145-164.
- Lovestone, S., and EMIF Consortium(2020), "The European medical information framework: A novel ecosystem for sharing healthcare data across Europe", *Learning health systems*, 4(2), e10214.
- Maloy, J. W. and P. F. Bass III(2020), "Understanding broad consent", *Ochsner Journal*, 20, pp. 81-86.
- Micheli, Marina, et al.(2020), "Emerging models of data governance in the age of datafication", *Big Data & Society*, 7(2), 2053951720948087.
- Middleton, Anna, et al.(2020), "Members of the public in the USA, UK, Canada and Australia expressing genetic exceptionalism say they are more willing to donate genomic data." *European Journal of Human Genetics*, 28(4), pp. 424-434.
- Mikkelsen et al.(2019), "Broad consent for biobanks is best - provided it is also deep", *BMC Medical Ethics*, 20, 71.
- Miller, D T., et al.(2021). "ACMG SF v3. 0 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: a policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG)". *Genetics in Medicine*, pp. 1-10.
- MIT Technology Review(2021. 2. 24.), "10 Breakthrough Technologies 2021", <https://bit.ly/35IUb2o>
- Murray, T.(1997), "Genetic Exceptionalism and" Future Diary: "Is Genetic Information Different from Other Medical Information?", *Genetic secrets: Protecting privacy and confidentiality in the genetic era*.
- Murray, T.(2019), "Is genetic exceptionalism past its Sell-By date? on genomic diaries, context, and content"
- NHGRI(2020), *Sequencing Costs 2020*.
- NIH(2018. 3. 28.), *All of Us Research Program Operational Protocol*
- NIH(2020. 11. 12.), *All of Us Researcher Onramp*.

- _____(2020. 12. 8.), “All of Us Releases Initial COVID-19 Survey Data to Researchers”, <https://bit.ly/3G3JGYS>.
- _____(2021. 1. 7.), “NIH to Advance Nutrition Research in All of Us’s First Ancillary Study”, <https://bit.ly/3r6ofAE>.
- _____(2021. 9. 23.), “NIH’s All of Us Research Program Releases New COVID-19 Data”, <https://bit.ly/3DP07Wn>.
- NHS Digital(2019), “Annual Report and Accounts 2018-19”.
- ODI(2018. 10. 19.), “Defining a ‘data trust’”, <https://bit.ly/3vSBGTS>.
- _____(2015), *Data-Driven Innovation: Big data for growth and well-being*, OECD Publishing, Paris.
- Palotie, A.(2021. 4. 21), “The Finnish Genomic Research Landscape and FinnGen”
- Raivola, V. et al.(2019), “Attitudes of blood donors to their sample and data donation for biobanking”, *European Journal of Human Genetics*, 27, pp. 1659-1667.
- Steinsbekk, K. S., Kåre Myskja, B., & Solberg, B. (2013). “Broad consent versus dynamic consent in biobank research: is passive participation an ethical problem?”. *European Journal of Human Genetics*, 21(9), 897-902.
- Sylvestreet al., (2021), “Rethinking informed consent in the age of behavioural sciences and relational autonomy”, *Ethics, Medicine and Public Health*, 19, 100708.
- The White House(2015), “Precision Medicine Initiative”, <https://bit.ly/3wxwXYy>.
- Tiwana, A.(2014), “Platform Ecosystems: Aligning Architecture, Governance, and Strategy”, Morgan Kaufmann.
- Towards Precision Medicine(2017. 10. 27.), “Germline Vs. Somatic Mutation”, <https://bit.ly/3wCOSPr>.
- UK 법령정보센터, “The Health and Social Care Act 2012”, <https://bit.ly/3Po1aU5>.
- UK Biobank(2015), “UK Biobank ethics and governance framework”.
- _____(2017. 4.), “UK Biobank Showcase User Guide: Getting Started”.
- UK Biobank Limited(2019. 9. 30.), “Report and Consolidated Financial Statements”.
- Van Noorden, R.(2021), “Scientists call for fully open sharing of coronavirus genome data” *Nature*, pp. 195-196.

Widdows, H. and S. Cordell(2011), "The ethics of biobanking: Key issues and controversies", *Health Care Analysis*, 19, pp. 207-219.

〈웹사이트〉

AIA 생명 홈페이지, <http://aia.co.kr>

국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 홈페이지, <https://bit.ly/3B24i0i>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/main.html>

국가암데이터센터 홈페이지, <https://www.cancerdata.kr/main.do>

국립암센터 빅데이터 플랫폼 홈페이지, <https://www.bigdata-cancer.kr/>

국민건강보험공단 홈페이지, <https://nhiss.nhis.or.kr/>

국민건강보험 국민건강정보DB 홈페이지, <https://nhiss.nhis.or.kr/bd/ab/bdaba016lv.do>

메디메디 홈페이지, <http://www.medimedi.kr/>

메디팜 홈페이지, <https://www.medipharm.co.kr>

미라벨소프트(의연) 홈페이지, <https://bit.ly/3wwok8w>

보건의료 빅데이터 플랫폼 홈페이지, <https://hcdl.mohw.go.kr/>

보건의료빅데이터개방시스템 홈페이지, <https://opendata.hira.or.kr/home.do>

분산형 바이오헬스 빅데이터 사업단 홈페이지, <https://bit.ly/3DdBqCO>

한국유전자협회 홈페이지, <http://korgene.org/theory/>

한국인유전체역학조사사업 홈페이지, <https://www.kdca.go.kr/contents.es?mid=a40504030100>

Act of the Medical Use of Human Organs and Tissues(101/2001), <https://bit.ly/3LsrmcS>

Act on the Openness of Government Activities(621/1999), <https://bit.ly/38DV9ll>

Act on the Status and Rights of Patients(785/1992), <https://bit.ly/3LtSnMQ>

All of Us research program 홈페이지, All of Us Participant Partners,
<https://bit.ly/3gNZD96>

All of Us Research Hub의 data browser, <https://databrowser.researchallofus.org/>

Amazon Care 홈페이지, <https://amazon.care/>

- Amazon Mturk 홈페이지, <https://www.mturk.com/>
- Apkpure 홈페이지, <https://apkpure.com/bioholvi/com.nordicedu.holvi>
- Apple HealthKit 홈페이지, <https://developer.apple.com/documentation/healthkit>
- Auria Biobank 홈페이지, <https://auria.fi/biopankki/?lang=en>
- Biobank Act(688/2012), <https://bit.ly/3Pt3EjP>
- Borealis Biobank 홈페이지, <https://bit.ly/3sgGMJs>
- Blog.opentargets.org(2021. 10. 18.), <https://bit.ly/3jb0WBd>
- Blood Service Biobank 홈페이지), <https://bit.ly/3FWCSf2>
- Business Finland 홈페이지, <https://www.businessfinland.fi>
- CMS 홈페이지, Medicare Claims Synthetic Public Use Files (SynPUFs), <https://go.cms.gov/3aPYziB>
- COVID-19 Host Genetics Initiative, <https://www.covid19hg.org/>
- Eastern Biobank 홈페이지, <https://ita-suomenbiopankki.fi/>
- eMERGE Network 홈페이지, <https://emerge-network.org/>
- EU GDPR 홈페이지, <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>
- FeederNet 홈페이지, <https://feedernet.com/>
- Finland 국립보건복지연구원(THL), <https://thl.fi>
- Finland Biobank, <https://www.biopankki.fi>
- Finland Biobank 협동조합(FINBB) 홈페이지, <https://finbb.fi/en>
- Finland 바이오뱅크 유튜브 채널, <https://bit.ly/3ESt5Vt>
- Finland 법무부 전자법령집 홈페이지, <https://www.finlex.fi/en>
- FinnGen Release 5, <https://r5.finnngen.fi>
- FinnGen 홈페이지, <https://www.finnngen.fi/fl>
- Fingenious 홈페이지, <https://site.fingenious.fi>
- Google Health 홈페이지, <https://health.google/>
- Genomics England 홈페이지, <https://www.genomicsengland.co.uk/>
- Harvard Business School Digital Initiative, <https://hbs.me/2ZWvrVa>

Helsinki Biobank 홈페이지, <https://www.helsinginbiopankki.fi/en/front-page>

_____ 정보제공 활용 동의서, <https://bit.ly/3qGy1Yw>

_____ 정보제공 활용 철회서, <https://bit.ly/3qMA7q1>

HHS 홈페이지, The Belmont Report, <https://bit.ly/3FUTVNZ>

IBM Watson 홈페이지, <https://www.ibm.com/kr-ko/watson>

Kanta service 홈페이지, <https://www.kanta.fi>

Medical Research Act(488/1999), <https://bit.ly/3PuFtSd>

Microsoft Cloud for Healthcare 홈페이지, <https://bit.ly/3lkCXQz>

Microsoft HealthVault 홈페이지, <https://bit.ly/3lmAEg0>

NCDC(National Cancer Data center) <https://www.cancerdata.kr/>

NHGRI 홈페이지, <https://www.genome.gov/>

NIH 홈페이지, Precision Medicine Initiative: Privacy and Trust Principles,
<https://bit.ly/3wP9tOK>

OHDSI 홈페이지, Who we are, <https://ohdsi.org/who-we-are/>

patientslikeme 홈페이지, <https://www.patientslikeme.com/>

Personal Data Act(523/1999), <https://bit.ly/3822aMI>

Prospection 홈페이지, <https://www.prospection.com>

Suomen Biopankit 홈페이지, <https://www.biopankki.fi/en/>

Syapse 홈페이지, <https://syapse.com/>

Tampere Biobank 홈페이지, <https://bit.ly/3rpHaqc>

Tämän päivän tutkimus on huomisen hoitoa, Annatko luvan 웹사이트,
<https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/ajankohtaista/uutiset/2021/annatko-luvan-taman-paivan-tutkimus-on-huomisen-hoitoa/>

UK 바이오뱅크 홈페이지, <https://bit.ly/3d1Kuiq>

23andMe 홈페이지, <https://23andme.com>

부록 1. 플랫폼 활성화 과제 관련 기존 문헌

플랫폼 활성화의 과제를 다룬 기존 문헌은 다수 존재하지만, 여기서는 플랫폼이 성장하는 단계별로 활성화 과제를 일목요연하게 제시한 최병삼·김창욱·조원영(2014)의 내용을 정리하여 소개한다.⁴⁸⁾ 최병삼·김창욱·조원영(2014)는 플랫폼 사업을 추진하는 과정을 발굴, 도입, 성장, 강화, 수확의 5단계로 구분하고 단계별로 해결해야 하는 과제들을 다음과 같이 제시한다.

[부도 1-1] 플랫폼 사업의 5단계



자료: 최병삼·김창욱·조원영(2014), p. 42.

1. 발굴 단계: 플랫폼에 대한 선입견 버리기

플랫폼 사업의 첫 번째 단계는 플랫폼 발굴이다. 플랫폼이 세계적인 화두가 된 것은 구글, 애플, 아마존, 페이스북 등 빅테크 기업들이 높은 성과를 내면서부터였다. 따라서 플랫폼이라고 하면 자연스럽게 애플리케이션 마켓, SNS, 포털사이트 등 소프트웨어 기반의 플랫폼을 연상하게 된다. 그리고 새로운 플랫폼은 조직 내부가 아닌 조직 외부에서 찾아야 한다는 선입견도 있다. 하지만 소프트웨어만이 아니라 일반 제품, 서

48) 부록 1은 최병삼·김창욱·조원영(2014)의 pp. 31~42 '플랫폼 사업 추진을 위한 5단계'의 내용을 포괄적으로 인용하면서 헬스케어 데이터 생태계의 상황에 맞게 편집하여 정리한 것이다.

비스, 배송 인프라, 판매조직 등 다양한 대상이 플랫폼으로 활용될 수 있고, 완전히 새로운 플랫폼을 개발할 수도 있지만 기존 자산을 플랫폼으로 선택하여 활용할 수도 있다. 이처럼 플랫폼에 대한 선입견에서 벗어나는 것이 중요하다.

본 연구에서 대상으로 하는 헬스케어 데이터 플랫폼 관점에서 보면, 플랫폼이 헬스케어 데이터와 이를 제공하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 그리고 데이터 관련 규칙으로 정해져 있기 때문에 발굴 단계에서의 과제들은 이미 해결되었다고 봐도 무방할 것이다. 다만, 데이터를 플랫폼과 동일하게 취급하여 데이터가 모이기만 하면 플랫폼이 활성화된다는 생각은 피해야 한다. 같은 데이터를 갖고 있더라도 누가 어떤 조건으로 활용하는지에 대한 규칙이 어떻게 설계되는지에 따라 그 성과는 큰 차이를 보일 수 있다.

2. 도입 단계: 기존 플랫폼의 잠금 효과 극복하기

플랫폼 사업의 다음 단계에서는 기존 플랫폼들이 존재하는 상황에서 새로 플랫폼을 어떻게 시장에 도입할 것인지, 기존 플랫폼에 어떤 전략으로 대응할 것인지를 고민해야 한다. 한번 특정 플랫폼에 참여한 이용자는 다른 플랫폼으로 옮겨 가기가 시간이 갈수록 점점 어려워진다. 예를 들어, 아이폰 이용자가 안드로이드폰으로 이동하거나 반대로 이동하는 경우에 기존에 쓰던 앱과 정보는 대부분 잃게 된다. 이러한 전환비용(switching cost)으로 인해 이용자는 기존의 플랫폼에 묶이게 되고, 기존의 플랫폼 기업은 추가 투자 없이 개발자와 이용자를 유지할 수 있게 된다. 즉 잠금 효과(lock-in effect) 혹은 고착화가 발생한다. 일반 제품이나 서비스의 경우에도 잠금 효과가 있을 수 있지만 플랫폼은 참여자가 많고 다양할수록 잠금 효과가 더욱 커진다. 새로운 플랫폼을 도입하는 기업은 잠금 효과를 극복하고 기존 플랫폼을 대체할 수 있는 특단의 전략을 마련해야 한다.

우리나라 헬스케어 데이터 생태계 관점에서 보면, 아직 본격적으로 활성화된 기존 플랫폼과 생태계가 존재한다고 보기 어렵다. 따라서 도입 단계에서의 과제들은 본 연구의 논의에서 크게 고려하지 않아도 무방하다.

3. 성장 단계: 닭과 달걀의 문제 해결하기

플랫폼 사업의 다음 단계에서는 본격적으로 참여자 저변을 확대하기 위한 전략을 준비해야 한다. 플랫폼과 생태계에는 앞서 설명한 네트워크 효과와 닭과 달걀의 문제가 발생하고 데이터 플랫폼과 생태계의 경우 여기에 데이터 효과까지 더해지기 때문에 초기에 임계점에 어떻게 도달할 것인가가 핵심 이슈가 된다. 다른 참여자들을 끌어들이는 영향력이 큰 핵심 참여자가 누구인지, 그들을 어떻게 플랫폼 생태계에 참여시킬 것인가에 대한 방안을 마련해야 한다.

우리나라의 경우 공공 부문에서 헬스케어 데이터를 상당 수준 확보하고 있지만 닭과 달걀의 문제는 여전히 어려운 문제이다. 이미 확보된 헬스케어 데이터를 활용하여 신약과 새로운 서비스를 개발하여 부가가치를 만들고 그 일부를 플랫폼에 재투자하는 구조를 만들지 못한다면, 그리고 창출된 부가가치가 새로운 참여자와 데이터를 플랫폼으로 끌어들이는 선순환을 만들지 못한다면 헬스케어 데이터 생태계는 지속적으로 성장해 나가기 어렵다.

4. 강화 단계: 레몬 시장 문제 해결하기

플랫폼이 본격적으로 성장한 이후에는 플랫폼이 성장을 지속할 수 있도록 플랫폼이 급격히 성장하는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제점을 해결해야 한다. 대표적인 것이 ‘레몬시장(market for lemons)’ 문제이다. 예를 들어, 중고차는 직접 사용해 봐야 알 수 있는 경험재(experience good)이기 때문에 구매자들은 어떤 차가 외관이 좋더라도 실제 성능은 좋지 않은 레몬⁴⁹⁾일 가능성을 고려해 높은 가격을 지불하지 않으려 한다. 반대로 판매자 입장에서는 실제로 성능이 좋은 차를 낮은 가격에 팔려고 하지 않기 때문에 성능이 우수한 차들은 더 이상 매물로 나오지 않는다. 결국 중고차 거래는 쉽게 이루어지지 않게 된다.

헬스케어 데이터 플랫폼에서 참여자와 데이터가 급격히 늘어나다 보면 낮은 품질의

49) 서양에서는 겉은 번지르르하지만 실속이 없는 물건을 레몬(lemon)이라고 부르고, 겉과 속이 다 좋은 물건을 자두(plum)라고 한다.

데이터가 수집될 수도 있고 데이터를 악용하려는 주체도 참여할 우려가 있다. 이는 데이터 활용 감소, 참여자의 활동 저하 및 이탈로 이어질 수 있다. 참여자들의 신뢰 없이는 어떤 생태계도 활발하게 작동할 수 없다. 플랫폼이 지속적으로 성장하고 활성화되도록 하기 위해 참여자를 어떻게 선별할 것인지, 양질의 데이터를 어떻게 수집하고 선별할 것인지 등을 고민하여 플랫폼의 운영 규칙을 설계해야 한다.

5. 수확 단계: 참여자의 가격민감도 고려하기

마지막 단계는 성장과 활성화를 이룬 플랫폼을 통해 기업이 수익을 창출하는 수확 단계이다. 일반적인 상품의 경우 판매자와 구매자를 중개하는 기업이 판매자로부터 물품을 사서 구매자에게 적정 이윤을 더해서 파는 방식으로 가격 결정이 이루어진다. 하지만 플랫폼에서는 수혜자(이용자)에게 비용에 마진을 추가한 형태의 가격을 직접 부과하는 전통적인 가격 결정 방식은 플랫폼 활성화에 비효율적인 경우가 많다. 플랫폼 내에서는 어느 누구에게나 돈을 받을 수도 있고 또 어떤 특별한 대상에게는 가격을 무료로 해줄 수도 있으며 심지어 보조금 등의 혜택을 줄 수도 있다. 플랫폼에서는 가격에 관한 기존 상식에서 벗어나 가격을 누구에게 얼마나 부과할 것인지를 유연하게 설계해야 한다.

헬스케어 데이터 생태계에서도 수익 창출은 어려운 과제이지만 플랫폼의 구축과 운영을 위해 필수적이다. 제약사 등과 같이 데이터에 대해 비용을 지불할 의사가 있는 주체들을 생태계에 참여시키는 것, 데이터의 특성상 비용을 산정하기가 어렵기 때문에 새로운 가격 설정 방식을 찾는 것, 개인 등과 같이 금전적인 혜택이 충분한 동기 부여 수단이 아닌 주체들에게 적절한 참여 인센티브를 제공하는 것 등을 해결해야 한다.

<부표 1-1> 플랫폼 활성화를 위한 단계별 과제

단계	플랫폼 사업의 난점	전략적 문제
1단계: 발굴	플랫폼에 대한 선입견	Q. 기존 사업에서 새로운 플랫폼을 발견할 수 있는가? Q. 고객이 원하는 플랫폼은 무엇인가? Q. 가치 있는 플랫폼의 조건은 무엇인가?
2단계: 도입	기존 플랫폼의 잠금 효과	Q. 기존 플랫폼 내의 혁신인가, 새로운 플랫폼의 도입인가? Q. 강한 플랫폼이 있는 시장에 진입할 수 있을까? Q. 기존 플랫폼을 대체하기 위한 전략은 무엇인가? Q. 아군을 확장하는 플랫폼 전략은 무엇인가?
3단계: 성장	닭과 달걀의 문제	Q. 플랫폼을 성장시키려면 어떤 준비가 필요한가? Q. 닭과 달걀의 문제를 어떻게 해결할 것인가? Q. 네트워크 효과를 극대화하는 방법은 무엇인가? Q. 플랫폼을 어떻게 장악하는가?
4단계: 강화	레몬시장 문제	Q. 플랫폼의 품질 악화를 어떻게 막을 것인가? Q. 플랫폼 참여자의 불안감을 어떻게 해소할 것인가? Q. 플랫폼의 성과를 높이기 위해 어떻게 설계해야 하는가? Q. 플랫폼 참여를 촉진하려면 어떻게 인센티브를 줘야 하는가? Q. 플랫폼과 참여자가 함께 성장하는 방법은 무엇인가?
5단계: 수확	참여자의 가격민감도	Q. 이용자 확보와 수익 창출, 무엇을 중시할 것인가? Q. 어떤 이용자에게 얼마의 가격을 부과할 것인가? Q. 추가 수익원을 어떻게 발굴할 것인가?

자료: 최병삼·김창욱·조원영(2014), p. 42.

부록 2. 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼 현황

1. 리포지터리 중심의 플랫폼

리포지터리 중심의 플랫폼은 개인 소비자의 요구보다는 연구 목적의 데이터를 제공하여 특정 국가나 민족에게 취약한 질병을 사전에 예측하고 진단하는 것을 목적으로 하는 경우가 많다. 그러다 보니 주로 정부/공공기관이나 의료기관이 주축이 되어 중앙 집중적으로 국가 단위의 대규모 건강정보와 유전 정보를 모으고, 아직 플랫폼의 형태를 띠지 못하고 대량의 데이터를 보관하고 있는 저장소 정도에 그치는 형태도 많아서 이들도 리포지터리이다. 이익을 얻기 위한 목적으로 운영되고 있지 않아서 보통은 참여하는 개인의 신뢰도도 높은 편이다. 통합된 데이터이거나 비식별화된 개인들의 대규모 데이터에 연구계획서를 제출한 연구자가 승인을 받고 접근하는 경우가 대부분이고, 참여자들이 빅데이터에 접근하기보다는 본인의 데이터가 어떻게 사용되는지, 통계 자료에 접근 가능하고, 본인이 제공한 데이터를 이용한 연구 결과 특이점이 발견되거나 건강을 개선할 수 있는 경우에 정보를 받는 경우가 많다.

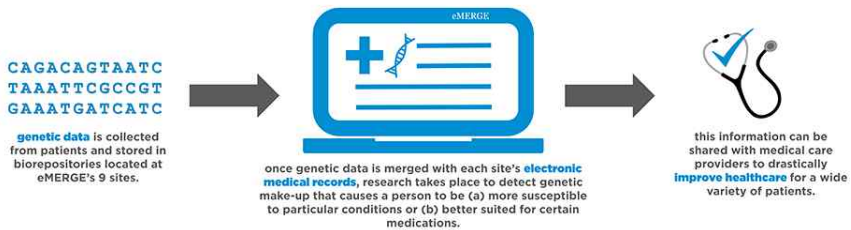
1) 의료 정보, eMERGE Network(미국)

미국의 eMERGE Network는 국립인간게놈연구소(NHGRI, National Human Genome Research Institute)가 조직하고 자금을 지원하는 국가네트워크로, 2007년에 시작되었다. 게놈 의학 구현을 지원하기 위해 대규모의 유전자 연구를 위해 DNA 바이오 리포지터리와 전자의무기록(EMR) 시스템을 결합한 다음 게놈 데이터를 사용하여 10만 명 이상의 참가자에게 알고리즘을 배포하면 조사자는 참가자에게 특정 질병이나 특성이 있는지 확인할 수 있다. 미국 전역의 병원이나 대학 등 여러 의료연구기관(예: Mayo Clinic, Harvard School of Public Health, Duke university)의 유전체학, 통계학, 윤리학, 정보학 및 임상의학 분야의 전문지식을 모두 모은 연구용 데이터 네트워크이다. 2만 5,000명의 참가자 코호트에서 주요 영향을 미칠 것으로 추정되는 희귀변종을 식별하는 것을 목표로 한다. 모든 혈액 샘플은 동의한 참가자에게서

수집하고 DNA는 개별 기관에서 추출하며 질병과 관련된 변이를 찾으면 참가자가 있는 곳에 반환한다.

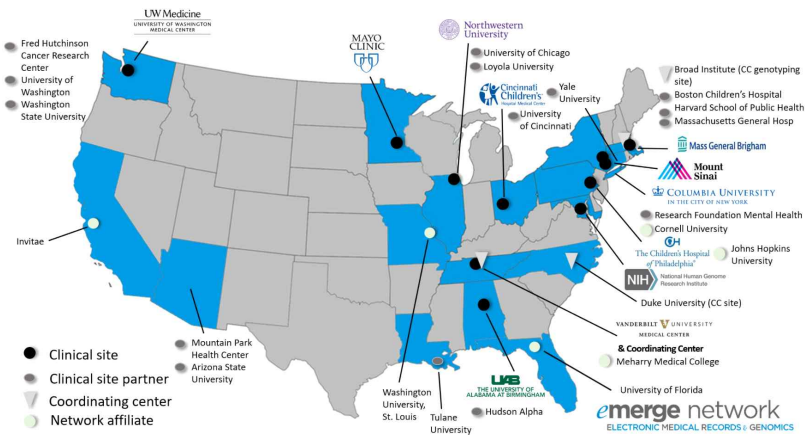
[부도 2-1] eMERGE Network의 데이터 결합 절차

eMERGE connects **genetic data** with **electronic medical records** to study ways to provide better, more informed medical care to patients. Here's how it works:



자료: eMERGE Network 홈페이지, <http://emerge-network.org>(검색일: 2021. 5. 7.)

[부도 2-2] eMerge Network 네트워크 조직



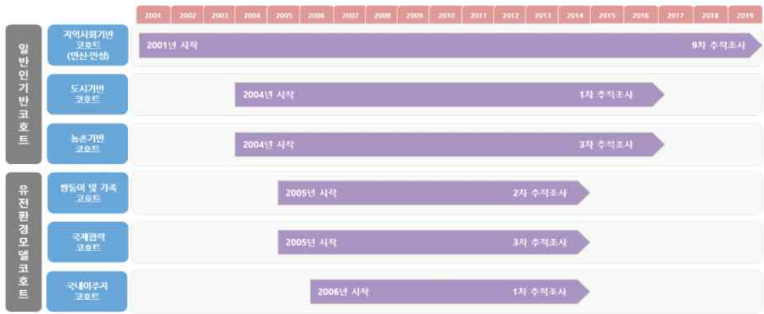
자료: eMERGE Network 홈페이지, <http://emerge-network.org>(검색일: 2021. 5. 7.)

2) 유전체 데이터, 한국인유전체역학조사사업(KoGES)

한국인유전체역학조사사업(Korean Genome and Epidemiology Study, KoGES)이란 한국인에게 흔한 만성질환의 위험 요인을 규명하여 맞춤·예방의학 구현

의 과학적 근거를 마련하고자 질병관리청 국립보건연구원이 수행하는 코호트 사업이다. 2001년부터 일반인을 대상으로 참여자 약 23만 5,000명을 모집했다. 검진 수행뿐 아니라 건강 및 생활습관을 조사하고, 인체유래물(혈액, 소변, DNA 등)을 수집하였다. 현재는 추적 조사를 통해 새로운 질병 발생과 생활습관 변화에 대해 조사를 진행하고 있다. ‘일반인 기반 코호트’와 만성질환의 유전-환경 상호 환경 위험 요인 규명을 위한 ‘유전-환경 모델 코호트’로 구성하여 반복 추적 조사를 실시하고 있다.⁵⁰⁾

[부도 2-3] 한국인유전체역학조사사업 코호트 현황



자료: 한국인유전체역학조사사업 홈페이지, <https://www.kdca.go.kr/contents.es?mid=a40504030100>(검색일: 2021. 10. 15.)

참여자는 동의서를 작성하고 설문조사와 혈액 검사, 소변 채취를 하면 1개월 이내에 검진 결과를 받을 수 있다. 검사 후 남은 인체유래물은 국립중앙인체자원은행으로 이송하여 보관하고 향후 연구에 활용할 수 있도록 연구자·연구기관에 분양한다. 역학 자료를 활용하고자 하는 연구자는 자료 분양 신청을 할 수 있고, 방문 분석 또는 원격 분석을 통해 열람 및 분석할 수 있다. 다만 연구자는 대학, 국공립 및 사립 연구기관 등에 소속되어 연구 업무를 수행하는 자로 한정된다. 역학 자료와 함께 유전체 정보 또는 인체 자원을 분양받으려 할 때는 분양심의위원회의 심의를 거치고 승인 후 연구자가 직접 수령하는 것이 원칙이다. 수집 자료를 활용해 2019년 5월까지 총 998편의 연구 논문이 발표되었다.

50) 질병관리청 국립보건연구원 한국인유전체역학조사사업, <https://www.kdca.go.kr/contents.es?mid=a40504020100>(검색일: 2021. 10. 15.)

3) 공공기관, 한국의 국민건강보험공단 빅데이터(NHISS)⁵¹⁾

국민 건강 정보 자료를 활용한 정책 및 학술 연구 등을 지원하기 위하여 국민건강보험공단은 2011년부터 국민건강정보 DB를 구축하고 2012년부터 표본코호트 DB를 구축하여 시범연구사업 등을 추진한 후, 2016년 빅데이터 분석센터를 개소하였다(NHISS 홈페이지). 초기에는 표본 연구 DB만 제공하다 차차 확대하여 2019년 맞춤형 연구 DB를, 2020년에는 당뇨병 연구 DB를 추가 제공하게 되었다. 빅데이터 분석센터는 국민건강보험공단 본부(원주) 및 지역 본부 내에 설치된 맞춤형 DB를 연구 분석할 센터로 2020년 6월 현재 전국 각지에 11개가 있다. 표본 연구 DB와 맞춤형 연구 DB가 있는데, 표본 연구 DB는 전 국민 건강보험 빅데이터를 기반으로 수요가 높은 데이터를 표본 추출하여 비식별 조치를 한 후 정책 및 학술 연구용으로 제공하기 위해 구체화한 데이터 세트이다(국민건강보험 국민건강정보DB 홈페이지). 제공되는 자료 종류로는 표본코호트 DB, 건강검진코호트 DB, 노인코호트 DB, 직장여성코호트 DB, 영유아검진코호트 DB 등이 있다. 맞춤형 연구 DB는 연구자가 신청하는 연구 목적에 따라 추출, 요약, 가공하여 비식별화한 데이터 세트이다. 표본 연구 DB는 2만 5,000원/일, 맞춤형 연구 DB는 5만 원/일로 사용 기간에 따른 수수료가 있으며 장기간 사용 시 할인된다.

〈부표 2-1〉 국민건강보험공단에서 제공되는 빅데이터 DB 종류

구분	표본수 (천명)	구축기간	자료건수 (천건)	내용
표본 코호트DB	1025	2002 ~2015	2,619,397	전 국민을 대표하는 약 100만 명의 표본연구DB (전 국민의 2%)
건강검진 코호트DB	515	상동	2,087,629	만40~79세의 건강 검진 수검자 중심으로 의료이용, 검진결과 등을 분석할 수 있는 표본연구DB (모집단의 10%)
노인 코호트DB	558	상동	2,749,045	2002년 기준 만60세 이상 노령층을 중심으로 구축한 표본연구DB (모집단의 10%)
영유아검진 코호트DB	84	2008 ~2015	233,688	2008~2012년(5년) 출생자 중 영유아건강검진 1~2차를 한번 이상 수검한 영유아를 모집단으로 하여 각 연도별 5% 단순 무작위추출
직장여성코 호트DB	185	2007 ~2015	368,226	'07.12월 말 기준 건강보험 자격 유지자 중 만15~64세의 여성 직장가입자 약 360만 명의 5% 무작위 추출

자료: 국민건강보험공단 홈페이지, <https://nhiss.nhis.or.kr>(검색일: 2021. 12. 15.)

51) 국민건강보험공단 홈페이지, <https://nhiss.nhis.or.kr>(검색일: 2021. 12. 15.)

4) 공공기관, 한국의 건강보험심사평가원 빅데이터⁵²⁾

건강보험공단 빅데이터 사업과 유사하게 건강보험심사평가원(이하 심평원)이 보유하고 있는 자료를 분석할 수 있다. 전국 10개 센터에 방문하거나, 이용자가 원하는 장소에서 원격접속(가상화PC)할 때 분석을 지원한다. 이용 수수료는 5만 원/일이며 장기 간일 경우 할인된다. 제공 시에도 자료출력료와 소프트웨어개발비 등을 부과한다. 빅데이터 분석 신청 단계는 아래의 <부표 2-2>와 같다.

<부표 2-2> 건강보험심사평가원 빅데이터가 제공하는 서비스

주요 의료 통계	총진료비 현황, 건강보험 진료 통계, 의료급여 진료 통계, 자동차보험 진료비 통계, 평가결과 통계, 의약품 현황, 기타, 치료재료 청구 정보(통계)
국가승인 통계	건강보험통계(요양기관현황), 의료급여통계, 의료기관별 적정성평가현황, 원제약품 유통정보통계, 급여의약품 청구현황, 자동차보험 진료비 통계
질병/행위별 의료 통계	국민관심질병통계, 국민관심진료행위(검사/수술 등)통계, 국민관심질병/행위 통계, 다빈도질병 통계, 질병 소분류(3단 상병) 통계, 질병 세분류(4단 상병) 통계, 진료행위(검사/수술 등) 통계, 상대가치(관리진료과)통계
의약품 통계	의약품 사용 통계, 질병별 의약품 통계, 약효분류군 사용실적, 성분 사용실적, ATC코드 4단계별 사용(시군구별,종별,상병별) 통계, ATC코드 3단계별 사용(시군구별,종별,상병별) 통계
의료 통계 자료실	통계간행물, 관련 통계 연계 서비스
의료자원통계	기관수현황, 인력 현황, 시설 및 장비 현황, 의료자원(인력/시설/장비) 현황(2018년 이전), 임상간호인력 현황정보

자료: 보건의료빅데이터개방시스템 홈페이지, <https://opendata.hira.or.kr/home.do>(검색일 2021. 12. 15.)

[부도 2-4] 건강보험심사평가원의 빅데이터 이용 신청 단계



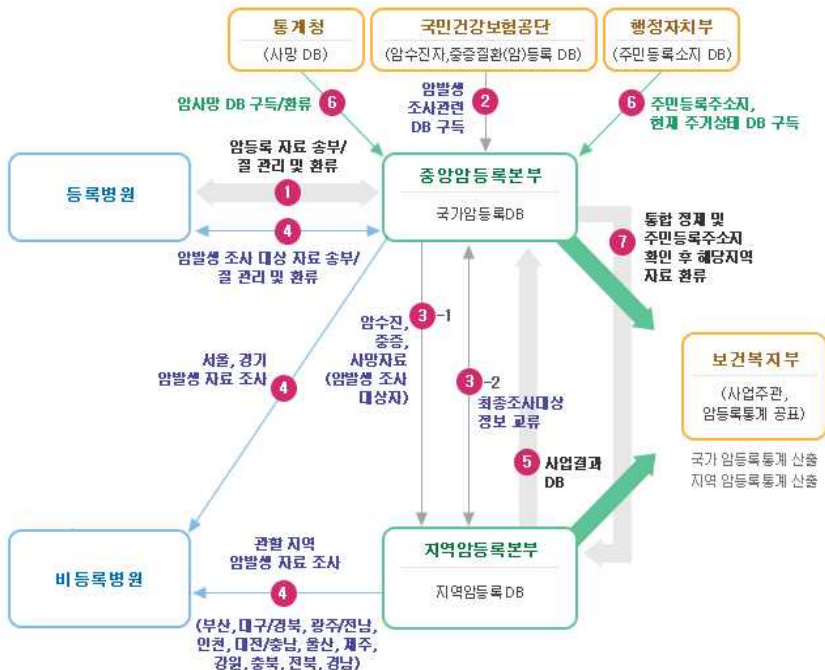
자료: 보건의료빅데이터개방시스템 홈페이지, <https://opendata.hira.or.kr/home.do>(검색일: 2021. 12. 15.)

52) 보건의료빅데이터개방시스템 홈페이지, <https://opendata.hira.or.kr/home.do>(검색일: 2021. 12. 15.)

5) 공공기관, 한국의 국가암등록통계사업⁵³⁾

국가암관리사업의 암등록통계 산출을 목적으로 보건복지부 주관으로 1980년부터 전국 규모의 병원이 참여하고 있는 암등록사업이다. 암등록통계를 산출하고 이를 통해 암 관리 정책의 우선순위를 확인해 향후 정책에 반영하고, 의료 비용을 예측하고 새로운 암을 예방, 진단, 진단하기 위한 목표를 가진다. 1978년 세계보건기구와 보건복지부가 주관한 ‘한국 암 관리 워크숍’을 계기로 중앙암등록사업이 시작되었다. 지역암등록사업은 1982년 경기 강화군에서 시행된 강화 지역 암등록사업이 최초이며, 지역암등록사업은 보건복지부에서 지정받은 지역암등록본부에서 수행한다.

[부도 2-5] 국가암등록통계사업 추진 체계



자료: 보건복지부(2020), p. 20.

53) 국립암센터 홈페이지 내 국가암등록통계사업 내용을 발췌.
https://ncc.re.kr/main.ncc?uri=manage02_2(검색일: 2021. 12. 15.)

암등록 자료는 초진연월일, 국제질병분류, 종양학 국제질병분류, 암의 최종 진단 방법 등을 포함하고 있으며 비식별 조치하여 제공된다. 자료 신청 후 비용⁵⁴⁾도 부과된다. 이 외 암 데이터 자원의 효율적 활용을 위해 2020년 6월 현재 국가암빅데이터 센터 구축 계획을 가지고 추진 중이다(국가암데이터센터(NCDC) 홈페이지).

2. 서비스 중심의 플랫폼

서비스 중심의 플랫폼은 수요자, 즉 사람 개개인의 건강에 관련된 관심을 충족시키는 서비스를 제공하는 방식의 플랫폼이다. 디지털 시대의 헬스케어 산업은 고객과 시장 규제가 급변하는 환경에 놓여 있다. 사람들은 더 오래 살게 되어 건강에 대한 관심이 더 높아진 반면 의료비에 대한 부담은 더 가중되었다. 병원, 약국 등 진단과 치료를 담당하던 전통 의료기관을 넘어서 삶 전반의 건강 관리를 목적으로 다양한 형태의 디지털 헬스케어 산업이 나타났고, 체온이나 심박수 등 단순 정보를 제공하던 웨어러블 기기는 수면 상태를 모니터링하거나 간질 등 특정 질환을 예측하는 수준으로 발전하면서 사람들은 병원을 가지 않고도 건강을 관리하는 방법에 대해 관심을 가지게 되었다. 또한 금융·IT·통신·의료기관 등 다양한 이종 산업의 이해당사자들이 연계하여 고객의 수요를 충족시키면서 확대하고 있다. 소비자의 수요를 기반으로 생겨난 서비스 플랫폼이기 때문에 상대적으로 사용 편의성이 크고, 연구보다는 개인의 건강 관리를 목표로 두는 경우가 많다. 그래서 데이터가 아닌 서비스를 목적으로 하며, 접근 가능한 데이터의 범위가 대부분 개인 본인의 데이터에 국한된다.

1) 의료 정보, IBM 왓슨(Watson)⁵⁵⁾

IBM은 2015년 4월 ‘왓슨 헬스’를 개발하였고 의료진을 도와 암, 심장질환 등을 예측·진단하는 것을 목표로 삼고 있다. 왓슨 헬스는 방대한 의학 논문 및 병력, 약물 및

54) 비용은 홈페이지에 노출되어 있지 않으나 전화로 확인한 결과 통계표로 제공하는 경우 작성에 들어가는 노동에 대한 수수료로 2만 원/시간, 개인 환자의 비식별 처리된 정보일 경우는 신청 데이터 세트에 해당 인원수에 상관없이 10년 이상의 자료의 경우 20만 원을 부과한다.

55) IBM Watson 홈페이지, <https://www.ibm.com/kr-ko/watson>(검색일: 2021. 12. 15.)

환자 정보의 임상시험 자료 등을 통해 고도화되고 있다. IBM은 초기에 ‘왓슨 포 온콜로지(Watson for Oncology)’와 ‘왓슨 포 지노믹스(Watson for Genomics)’ 두 가지 솔루션으로 사업을 시작하였다(IBM Watson 홈페이지).

미국에서는 메이요 클리닉을 비롯한 2,500여 개 병원이 왓슨을 도입하고 있다. 국내에서도 2016년 12월 인천 가천대 길병원이 왓슨 포 온콜로지를 도입한 것을 시작으로, 부산대병원이 2017년 1월 왓슨 포 지노믹스를 도입했고 대구 가톨릭대병원, 계명대 동산병원, 건양대병원, 조선대병원 등 등 대학병원이 차례대로 왓슨을 도입했다. 그러나 해외 및 국내 사례를 살펴볼 때 성과는 만족스럽지 않다. 왓슨 도입은 초기에만 대학병원 위주로 이루어졌고 그 확산세는 멈추었다. 그 이유는 암과 종양 진단의 정확도가 의료진보다 낮고 국가별 환자의 특성과도 맞지 않는다는 평가를 받고 있다.

2) 의료 정보, 헤이븐(Haven)

헤이븐은 2018년 1월 아마존(Amazon), 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway), JP모건체이스(Morgan Chase) 3개 사가 합작으로 설립한 회사로, 진료에 대한 접근성 향상, 보험 적용 간소화, 간편한 처방약 구입 등 의료서비스의 혁신을 목표로 하였다. 현재 운영되고 있는 미국의 의료 체계가 비용 대비 서비스의 질은 낮아 자국 시민과 경제 전반에 부담을 초래하고 있다는 판단 때문이다(뉴스1, 2019. 3. 17.). 우선적으로 직원 150만 명을 대상으로 서비스를 제공하지만 향후 일반인 대상으로 확장할 것으로 예상되었다. 아마존의 기술과 사업이 헤이븐에 큰 기여를 할 것으로 기대를 모았다. 하지만 3년이 지난 2021년 초 3개 사는 헤이븐의 해체를 결정했다. 데이터 획득 실패, 직원의 높은 이직률, 3개 사의 서로 다른 조직 문화와 모호한 목표 등이 문제점으로 지적된다.

3) 의료 정보, 아마존(Amazon)

아마존은 2019년 10월 헬 | 케어 스타트업 ‘헬스 내비게이터(Health Navigator)’를 인수하며 원격진료 시장에 진출했다. 헬스 내비게이터의 플랫폼은 원격 진단을 위해 온라인으로 증상을 점검해 주고 환자의 상태에 따라 환자와 의사를 연결해주는 플

랫폼 서비스를 제공한다. 이 기능은 2019년부터 시작된 ‘아마존 케어(Amazon Care)’에 포함되어 자사 직원들을 대상으로 원격의료서비스를 제공하고 있다. 직원을 대상으로 시범 운영 후 대중에게 공개될 가능성이 높다(매일경제, 2019. 10. 26).

아마존은 2017년 미국 12개 주에서 의약품 유통 라이선스를 획득한 이후, 2018년 온라인 약국 스타트업인 필팩(PillPack)을 인수하였다. 필팩은 미국 50개주의 온라인 전문 약국이다. 필팩은 한국의 약국처럼 1회분을 개별로 포장하여 배송해 준다. 또한 매일 필요한 처방약과 일반 의약품을 정기 배송해주기 때문에 환자는 약국에 방문하는 수고를 덜 수 있다. 이러한 장점으로 인해 필팩의 주요 고객은 장기적으로 약 복용이 필요한 만성질환자와 고령자들이다(히트뉴스, 2018. 7. 4.).

최근 아마존이 인수한 헬스케어 관련 기업을 보면 헬스 내비게이터를 통해 원격진료를 제공하고 필팩(PillPack) 온라인 서비스로 처방약을 배송하며 필요에 따라 자체 의료진이 환자의 집에 방문해서 건강을 관리하는 원스톱 통합솔루션을 제공할 것으로 전망된다.

4) 의료 정보, 호주 프로스펙션(Prospection)⁵⁶⁾

프로스펙션은 2012년 호주에 설립된 헬스케어 데이터 분석 기업이며, 데이터에 기반한 의사결정을 지원하는 것을 목표로 한다. 희귀질환, 희귀암 등에 대한 연구도 추진하고 있다. 의사, 엔지니어, 데이터 분석 전문가, 헬스케어 전문가 등 90여 명의 인력을 보유하고 있으며, 주요 고객은 제약사, 연구자, 정부 등이다. 호주, 뉴질랜드, 일본, 중국, 한국, 싱가포르 등 아시아-태평양 지역 기반이며 영국, 미국 등으로도 지역을 확장하고 있다.

주요 상품은 클라우드를 기반으로 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공되는 2개의 데이터 분석 플랫폼이다. PharmDash는 환자가 약을 복용했을 때 그 진행 과정과 치료효과 등을 분석한다. PharmMap은 여러 종류의 헬스케어 데이터를 통합하여 공간 차원에서 분석하여 의약품 판매 및 고객 관리 등을 할 수 있도록 한다. 글로벌 20대 제약사 중 15개 사가 프로스펙션의 분석 플랫폼을 이용했다고 한다.

56) Prospection 홈페이지, <https://www.prospection.com>(검색일:2021. 12. 15.)

5) 의료 정보, Syapse⁵⁷⁾

미국 샌프란시스코에 본사를 두고 있는 Syapse는 2008년에 설립된 헬스케어 솔루션 제공 업체로 종양 전문의들(Oncologist)이 암 환자들에게 최적화된 치료법을 적용하여 향상된 진료를 제공할 수 있도록 돕는다(Syapse 홈페이지).

생명과학, 의학 연구소 및 공립·사립 보험회사들과의 협력을 통해 미국 내 다수의 대학 병원들과 대형 병원, 헬스케어 센터들을 대상으로 서비스를 제공하고 있다. 미국 내 암 환자 인구의 약 10%에 해당하는 100만 명이 이 솔루션을 통해 치료를 받고 있다. 암젠(Amgen), 머크(Merck), 로슈(Roche) 등 글로벌 제약사들이 투자하였고, 국내에서는 서울대병원과 아주대병원 등과 협력하고 있다(뉴스와이어, 2018.2.2).

6) 유전체 데이터, 23andMe⁵⁸⁾

미국 실리콘밸리에서 2006년에 설립된 23andMe는 유전체 분석 및 액체생검 전문 기업이다. 99달러를 내고 23andMe에서 보내 주는 유전자 검사 키트를 받아 튜브에 타액을 뱉어서 봉인한 후 다시 보내고, 튜브상의 일련번호를 23andMe의 본인 프로필에 등록하면 3~4주 후에 결과를 확인할 수 있다. 개인의 타액 샘플 세포에서 DNA를 추출하고, 수십만 개의 변이를 읽는 유전형 칩에서 DNA를 처리해 DNA가 어디에서 왔는지 조상의 세부 구성과 특성 보고서를 제공한다. 특성 보고서에는 머리카락 색깔이나 곱슬머리, 볼 보조개 등 30여 개의 특성과 관련된 항목이 포함된다. 현재까지 500만 명 이상의 유전자형 고객을 보유하고 버진(Virgin)그룹의 SPAC(기업인수목적회사)과의 합병을 통해 2021년 6월에 미국 나스닥에 상장했다.

7) 개인건강기록, 애플(Apple)

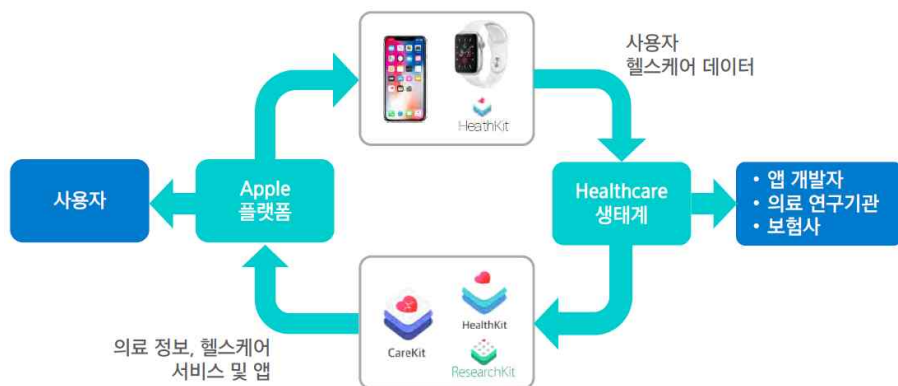
애플은 2014년부터 헬스케어 관련 앱을 차례로 출시함으로써 애플 워치와 아이폰으로 데이터를 수집하고 헬스 키트 등의 앱으로 이를 관리하는 아이폰을 중심으로 헬스케어 데이터 생태계를 구축해 나가고 있다. 애플의 헬스케어 데이터 플랫폼은 출시

57) Syapse 홈페이지, <https://syapse.com/>(검색일: 2021. 12. 15.)

58) 23andMe 홈페이지, <https://23andme.com>(검색일: 2021. 12. 15.)

1년 만에 존스홉킨스, UC 샌디에이고 등의 병원과 연구기관이 참여할 정도로 효과적인 플랫폼으로 자리잡았다. 애플워치와 아이폰을 통해 데이터를 수집하는데, 특히 애플 워치는 걸음걸이, 수면시간, 심전도, 심박수 등 헬스케어 데이터를 광범위하게 수집하고 있다. 이 수집 과정이 자동적으로 이루어지면서 사용자 편의성을 더욱 증대하고 있다. 측정된 의료 데이터는 바로 클라우드로 가는 것이 아니라 아이폰 내부에 저장된다. 환자 유래 의료 데이터의 소유권을 환자가 온전하게 가지도록 한 것이다.

[부도 2-6] 애플의 헬스케어 데이터 생태계 구조



자료: 김중환 외(2020. 3. 3.), p. 59.

4개의 앱은 헬스 키트, 헬스 레코드, 리서치 키트, 케어 키트로 이 앱을 활용해서 측정, 통합, 분석, 피드백을 하고 있다. 헬스 키트는 아이폰과 웨어러블의 센서로부터 측정된 데이터를 스마트폰 기반으로 통합하는 앱으로, 900개 이상의 앱이 연동되어 있고 70여 종의 헬스케어 데이터를 측정하고 보관할 수 있다. 헬스 레코드는 개별 병원의 전자의무기록에 저장된 진료 기록, 처방 기록, 진단검사 결과를 아이폰에 내려받을 수 있는 기능이다. 리서치 키트는 아이폰을 통해 수집된 개인의 생체 데이터를 연구에 활용할 수 있도록 돕는 플랫폼이다. 케어 키트는 건강관리 앱을 만들 수 있는 플랫폼이다.

8) 개인건강기록, 마이크로소프트 헬스볼트(Microsoft HealthVault)

마이크로소프트(Microsoft, MS)는 2007년 개인의 건강 및 의료 정보를 종합적으로 관리하는 플랫폼인 ‘헬스볼트(HealthVault)’를 출시하며 헬스케어 시장에 진출했다(HealthcareITnews, 2007. 10. 4.; Microsoft 홈페이지). 2014년에는 웨어러블 기기 마이크로소프트 밴드(Microsoft Band)도 출시했다. 그러나 헬스볼트는 이용자 확대에 실패하여 2019년에 서비스를 종료했으며, 마이크로소프트 밴드도 기기 판매와 관련 앱 지원을 2019년 상반기에 공식 종료했다(베타뉴스, 2019.3.5.).

MS는 개인 의료 정보 시스템과 스마트워치 시장에서 성과를 거두지 못하자 헬스케어 사업에 대한 전략을 재정비하여 B2C보다는 B2B 시장에 집중하였다. 2017년 ‘헬스케어 넥스트(Healthcare NEXT)’ 연구를 통해 본격적으로 B2B 헬스케어 사업에 진출하였다. 헬스케어 넥스트는 애저(Azure)의 클라우드 서비스를 바이오 및 생명과학 분야에 접목하는 프로젝트로, 다수의 전문 인력이 프로젝트를 수행 중이다. 상용화된 대표적 서비스는 2018년에 공개한 ‘마이크로소프트 지노믹스(Microsoft Genomics)’가 있다(뉴데일리경제, 2019. 9. 23.). 이 서비스는 사용자들이 마이크로소프트의 머신러닝과 클라우드 기술을 활용해 유전체 데이터를 분석하는 것이다. MS는 헬스케어 사업을 본격적으로 확장하려는 목적으로 2018년 6월 ‘마이크로소프트 헬스케어(Microsoft Healthcare)’ 팀을 신설했으며 핵심 연구는 민감한 의료데이터를 안전하고 표준화된 방식으로 클라우드에 이전하는 것이다(Microsoft Cloud for Healthcare 홈페이지).

9) 개인건강기록, 구글 헬스(Google Health)⁵⁹⁾

구글 헬스는 2008년 시작된 개인건강기록(PHR) 서비스로 의사, 병원, 약국을 직접 연결하는 것이 목표였다. 구글 헬스 서비스를 이용하려면 우선 의료 정보를 입력해야 한다. 의료 정보는 개인이 입력할 수도 있고 병원 등 의료기관에서 입력할 수도 있다. 그러나 의학 정보가 부족한 개인이 방대하고 자세하게 데이터를 입력하기란 실질적으

59) Google Health 홈페이지, <https://health.google/>(검색일: 2021. 12. 15.)

로 상당히 어려운 일이었다. 이용자가 원할 경우 자신이 이용한 의료기관으로부터 진료 기록을 가져올 수 있는 기능을 제공했는데 의료기관마다 데이터 형식이 달라 데이터를 모으거나 활용하기가 어려웠다. 결국 사용률 저하로 인해 2012년 종료되었다. 현재 구글 헬스는 구글 내 팀명을 의미한다.

알파벳 헬스케어 사업은 바이오테크, 의료기기, 헬스케어 데이터 등 광범위하게 이루어지고 있으며 크게 4개의 축으로 나눌 수 있다. 베릴리(Verily)는 2015년 발표된 알파벳의 생명공학 연구소다. J&J와 사노피 등 여러 글로벌 제약사들과 다방면에서 연구를 진행 중이며 대표적으로 알콘과의 협업을 통한 당 측정 스마트 렌즈 개발이 있었다. 칼리코(California Life Company, Calico)는 노화 방지와 인류 수명 연장을 목표로 2013년 9월 설립되었다. 기존 의료업체들이 수명 연장을 위해 암, 심혈관계 질병, 당뇨병 등 만성질환과 불치병 치료에 집중했다면, 칼리코는 유전자 조작을 통해 노화 자체를 막으려는 연구를 하는 것으로 판단된다.

구글 벤처스(Google Ventures)는 유망 스타트업에 대한 투자를 담당하고 있다. 2009년부터 최근까지 400건 이상의 투자를 진행했다. 주요 투자 분야는 생명 과학과 건강, 데이터와 AI, 로봇공학 및 하드웨어 등 5개 분야다. 알파고로 유명한 답마인드는 헬스케어 진단시장에서 두각을 나타내고 있다. 대표적인 성과는 영국과 미국에서 시행한 유방암 진단 실험으로 답마인드 AI의 암환자 오진율이 전문의 1명의 오진율보다 낮다는 결과가 나왔다. 아직 전문의 2~3명이 함께 내린 결론에 비하면 낮은 정확도지만, AI가 의료진을 보조하는 비즈니스 모델이 가시화되고 있다는 측면에서 중요하다.

[부도 2-7] 구글의 헬스케어 사업 구조도



자료: 김중환 외(2020. 3. 3.), p. 179.

10) 개인건강정보, 페이션츠라이크미(PatientsLikeMe)⁶⁰⁾

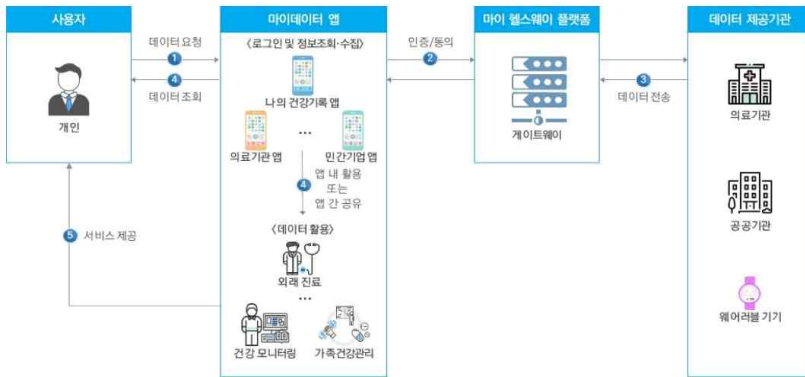
페이션츠라이크미는 2004년 29세의 젊은 나이로 희귀질환인 루게릭병에 걸린 형제를 위해 3명의 MIT 출신 엔지니어가 만든 온라인 커뮤니티이다. 난치병 환자들이 자신들의 의료 기록과 건강 상태를 기록·관리하고 유사한 질병을 앓고 있는 환자를 찾아 정보를 교환한다. 2011년까지는 루게릭병, 파킨슨병, HIV 등 22가지 종류의 만성질환에만 신규 회원 가입을 할 수 있도록 제한했다가 이후 완전히 공개하여 암, 당뇨병 등 다른 질병 환자들의 가입도 허용하였다. 특정 약에 대한 효능이나 부작용에 대해 환자들이 직접 작성한 데이터가 상당 부분 축적되어 있다. 기존 의학계 시스템에서는 시장에 출시된 약품에 대한 추적 조사를 하기 위해 많은 비용과 시간을 들여야 하지만 페이션츠라이크미에서는 환자들이 직접 약의 효능과 부작용에 대해 피드백을 올리고 이를 의사, 제약사, 보험사 등이 이용할 수 있다. 페이션츠라이크미는 환자들이 익명으로 올린 데이터를 노바티스, 사노피, 베링거인겔하임 등 제약사, 보험사 등에 판매하고 임상 시험 대상자를 소개해 주는 것을 수익 모델로 한다.

60) patientslikeme 홈페이지, <https://www.patientslikeme.com/>(검색일: 2021. 12. 15.)

11) 연계·인증, 한국의 마이 헬스웨이

2020년 4월부터 4차산업혁명위원회에서 관계 부처와 합동으로 디지털헬스케어 특별위원회를 운영하였고, 이해관계자별 의견 수렴 등 논의를 통해 2021년 2월 건강정보 주체인 국민 건강 증진을 최우선으로 ‘마이 헬스웨이 도입 방안’과 ‘나의 건강기록 앱’ 출시를 발표하였다(보건복지부 보도자료, 2021. 2. 24.). 플랫폼을 통해 다양한 기관이 보유한 의료, 생활습관, 체력, 식이 등 건강 관련 정보를 한 번에 조회하고 저장할 수 있게 하겠다는 취지이다. 플랫폼 기반 의료 데이터 활용 절차는 [부도 2-9]와 같다. 정보 주체가 저장한 개인의 정보를 활용 기관에 제공하고 질병 및 건강 관리 등 원하는 서비스를 받을 수 있도록 한다(대통령직속 4차산업혁명위원회·관계부처 합동, 2021. 2.).

[부도 2-8] 플랫폼 기반 의료 데이터 활용 절차



자료: 대통령직속 4차산업혁명위원회·관계부처 합동(2021. 2.), p. 5.

이 프로젝트는 참여기관의 유인구조를 상세히 설계한 것이 특징이다. 데이터 제공기관에게 초기 인프라 개선과 구축비용을 지원하고 데이터를 활용하는 수혜자를 대상으로 과금체계를 검토하고 있다. 또한, 의료 정보 기반 산업 참여 및 평가 요건으로 ‘마이 헬스웨이 플랫폼 참여’를 포함시켜 대형 병원의 참여를 유도하거나 EMR 인증 기준에 플랫폼을 통한 의료 데이터 제공 지표를 추가하는 방안 등 참여 유도를 다양하게 모색하고 있다(보건복지부 보도자료, 2021. 2. 24.).

부록 3. 설문조사 문항

Survey on Healthcare Data Platforms (Program) (For Foreign Participants)

Title

Are You Interested in Healthcare Data Platforms? (NIH All of US, Apple HealthKit, Google Fit, etc.)

Description

How do you want your healthcare data to be utilized on healthcare data platforms?

Keywords

Healthcare, Google Fit, HealthKit, All of US Research Program, medical records

We are conducting an academic survey about healthcare data platforms. We need to understand your opinion about healthcare data platforms. Select the link below to complete the survey. At the end of the survey, you will receive a code to enter into the box below to receive credit for taking our survey. Be sure to leave this window open as you complete the survey. When you are finished, you will return to this page to enter the code into the box.

[Survey Intro]

We are a group of people currently conducting a study on healthcare data platforms. The questions in the following survey have no right or wrong responses. Please answer them according to your honest opinions. If you miss a question or take an abnormally short or long period of time to answer the survey, you may not get the reward.

Section 1. Screening Question

Healthcare data platforms (programs) refer to an online system that stores and analyzes healthcare data collected from healthcare providers or individuals to develop new vaccines or provide healthcare-related services.

Q1. How familiar are you with healthcare data platforms (programs)?

① Very unfamiliar ----- ⑤ Very familiar

Q2. Have you used a healthcare data platform (program)? If you have used more than two types of platforms, please check the one that you can explain the best.

- ☐ Apple HealthKit
- ☐ Google Fit
- ☐ Microsoft HealthVault
- ☐ FollowMyHealth
- ☐ NIH All of Us Research Program
- ☐ Other healthcare data platforms ► Section 2
- ☐ I have never used a healthcare data platform ► Section 4

Section 2. Overview on Healthcare Data Platforms

Q1. How satisfied are/were you with the healthcare data platform (program) you have chosen in Section 1?

- ① Very unsatisfied ----- ⑤ Very satisfied

Q2. What was the primary reason why you decided to use the healthcare platform (program)?

- ① Manage my health ② Predict my potential diseases
③ Financial benefits ④ Manage personal data effectively
⑤ Study about a family member's disease ⑥ Contribute to medical research
⑦ Other (May be written in the pilot test_____)

Q3. How did you come into contact with the healthcare data platform (program)?

- ① TV/Radio advertisement/Print brochure/Web advertisements
- ② Social media
- ③ Community events
- ④ Health care provider organization (HPO)
- ⑤ Direct Volunteers (DVs)
- ⑥ Family, friend, acquaintance

Q4. Do you still use the healthcare data platform (program)?

- ① Yes, I do▶ (Pilot Test) Q4-1
- ② No, I do not ▶ (Pilot Test) Q4-2

Q4-1. What are some strengths and weaknesses of the healthcare data platform (program) in comparison to other platforms? (Written)

Q4-2. Please describe why you no longer use the healthcare data platform (program). (Written)

Section 3. Research-related Questions

[Establishing an Ecosystem in the Beginning]

Q1. Which of the following groups do you prefer the most as a participant/user of the platform or program?

- ① Healthcare providers
- ② Other individuals who will provide healthcare data
- ③ Public institutions
- ④ Pharmaceutical companies
- ⑤ General companies

Q2. Can you easily check the history of the platform's use of your healthcare data?

- ① Not at all easy
- ② Slightly easy
- ③ Somewhat easy
- ④ Moderately easy
- ⑤ Extremely easy
- ⑥ I don't know

Q3. Do you agree that a representative among individual participants should join a committee, which makes decisions related to the various issues of the platform (program)?

- ① Strongly disagree ----- ⑤ Strongly agree

Q4. How simple is it when you wish to withdraw consent to the data provided to the platform (program)?

- ① Not at all simple
- ② Slightly simple
- ③ Somewhat simple
- ④ Moderately simple
- ⑤ Extremely simple
- ⑥ I don't know

[Governance]

Q5. Do you directly participate in the decision-making process of the platform or program as a member of committees or boards?

- ① Yes
- ② No

Q6. How satisfied are you with the consent form and consent process on providing personal data of the platform or program?

① Very unsatisfied ----- ⑤ Very satisfied

Q7. Do you know about the contents and types of data you have provided to the platform or program?

- ① I · Don't know ② Not very well ③ Neutral
④ Well ⑤ Very Well

Q8. How much do you trust the RP(Relying Party) on its use of data?

① Not at all ----- ⑤ Very

Q9. Who do you think should be responsible for managing healthcare data platforms?

- ① Completely up to ----- ⑤ Completely up to the
the private sector public sector

Q10. For what purposes do you think financial benefits that come from data of healthcare data platforms should be used?

- ① Return to the data providers

⑤ Fully utilize for the invigoration of data platform and disease research

[Expansion of the Healthcare Data Ecosystem]

Q11. Do you agree to provide de-identified(that is, the process to prevent revealing personalidentity) healthcare data to profit-seeking companies?

- ① Strongly disagree----- ⑤ Strongly agree

Q12. If it is inevitable to provide your de-identified healthcare data to businesses to finance the operation of the healthcare data platform, how much do you agree to provide your de-identified data to the following companies?

(1) Pharmaceutical companies

① Strongly disagree ----- ⑤ Strongly agree

(2) Healthcare-related companies

① Strongly disagree ----- ⑤ Strongly agree

(3) Insurance companies

① Strongly disagree ----- ⑤ Strongly agree

(4) Other companies

① Strongly disagree ----- ⑤ Strongly agree

(5) This is a dummy question. Please choose '4' to ensure your elaboration for this survey.

① Strongly disagree ----- ⑤ Strongly agree

Q13. What do you think will be the greatest opportunity or benefits of combining data of government-led healthcare data platforms (ex. NIH's All of US Research Program) and company-led ones (ex. Amazon, Apple, Google, Microsoft)?

① Increased size of data

② Improved quality of data

③ Creating new services

④ Synergy from public-private cooperation

⑤ Other ()

Q3. If you are to use a healthcare platform or participate in a program in the future, what platform/program will you choose?

- ☐ Apple HealthKit
- ☐ Google Fit
- ☐ FollowMyHealth
- ☐ NIH All of Us Research Program
- ☐ Other healthcare data platforms
- ☐ I don't know yet. ► Section 5

Q4. Why would you choose the platform/program?

Section 5. Your thought

Q1. Please write down any opinions you have had about the healthcare data platform you have used or will use in the future.

Q2. Please write down your opinions on how healthcare data platforms can be more commonly used.

Demographic Questions

Q1. What is your gender?

- ① Female ② Male

Q2. What is your year of birth?

Q3. What is your country of residence?

Q4. Do you currently work in the healthcare industry?

- ① Yes
② No

Q5. Do you have any of the following conditions?

- ① Rare/incurable diseases (ex. ALS)
② Severe diseases (ex. cancer)
③ Chronic diseases (ex. high blood pressure, diabetes)
④ General diseases (ex. otitis media)
⑤ No disease

Q6. What is your MTurk worker ID?

♣ Thank you for your participation. ♣

Summary

A study on the integrated strategy for utilizing healthcare data public platform

· **Authors:** Ilyoung Jung et al.

Healthcare data is a fundamental element in the development of innovative new drugs, integrated and personalized health management, and the establishment of an efficient medical system. Global private platforms and tech companies are continuously trying to build a healthcare data platform, but there is no platform that is successfully implemented due to the complexity of data and stakeholders, technical and institutional problems, and low incentives for individuals to participate. Currently, in Korea, a number of ministries are investing considerable policy funds to implement a healthcare data platform, so it is necessary to study the diagnosis and revitalization strategy.

This study was conducted based on the question of what tasks should be solved in order to activate the public health care data platform and the ecosystem centered on it, and what policies the government should pursue for this. In addition, the growth of the healthcare data platform is divided into three stages: ① construction and growth, ② discipline and utilization, and ③ expansion and linkage, and analyzes the most core tasks at each stage and suggests strategies.

This study defined the concept and characteristics of the ecosystem of the healthcare data platform. A platform is defined as “a common and repeated basis for producing or consuming a variety of products or services” and determines the 'role or function' that directly provides value to users and how those functions are provided. It was considered to be composed of 'rules'. An ecosystem is a set of major participants involved in the process of producing and consuming a specific product or service. Since a platform is a common and repeated basis for ecosystem participants, the platform and the ecosystem are closely related to each other. Network effect refers to the fact that the value a user obtains from a network is affected by the number of other users connected to the network.

situation. Such a situation is possible only when both participants are secured above a certain level, otherwise a “chicken-and-egg problem” may appear. Healthcare data is a wide range of information related to an individual's disease and health, and when categorized by data type, it can be divided into medical data, genomic data, lifelog data, and public health data. Recently, for the development of genome analysis technology and the realization of precision medicine, major countries are focusing on large-scale genome data construction projects, so scientific and social understanding of genome data is necessary.

In this study, the healthcare data platform is defined as “a common and repeatedly used foundation to produce or consume healthcare data”, and the healthcare data ecosystem is defined as “a platform that is involved in the process of collecting, accumulating, and consuming healthcare data. It is defined as “a set of major participants” and viewed that the healthcare data ecosystem consists of data providers, data users, and platform promotion and operating entities.

The scope of the basic research has been extended to the platform of a private company because it is possible to derive a utilization strategy from a platform of a global tech company, although the subject of this study is a public platform for health care data platform status and case analysis. The main characteristics of public and private healthcare data platforms are that the public sector is mainly a repository, and the platform of private companies builds specific data through the act of service provision or provides services through existing data.

In-depth case analysis on 21 platforms selected through basic research investigated the All of Us research program in the US, Biobank in the UK, and the Finnngen research project in Finland, which are representative overseas large-scale healthcare data platform establishment projects.

In Korea, the representative health care platform, the health and medical big data platform of the Ministry of Health and Welfare, the distributed bio health big data project group of the Ministry of Trade, Industry and Energy, and the national integrated bio big data construction project were selected. Based on case studies, we evaluated and compared whether the six platforms, which are the subject of in-depth analysis, are responding appropriately to key tasks or not responding appropriately.

Based on the analysis results, when major public healthcare data platforms were evaluated based on “purposefulness” and “visibility”, Finland’s FinnGen research project was evaluated as the most ideal for this. When evaluated on the basis of “participation” and “responsibility”, the US All of Us, UK Biobank, and FinnGen research project in Finland give sufficient rights to data providers and rights to access data step by step to data users. In order to strengthen the virtuous cycle in terms of “scalability” and “connectivity”, it is desirable to increase scalability and connectivity, but since this should be done in terms of cost and benefit, the goal may vary depending on the situation of each platform. Although there are no cases that have been evaluated as successful at home and abroad, domestic public health care data platforms will be able to refer to the design and operation of All of Us, UK Biobank, and FinnGen research projects in Finland.

This study presents key tasks and policy recommendations for each growth stage of the healthcare data public platform. In order to build and grow a healthcare data platform, it is important to encourage participation of data providers through trust building, to build data with a clear purpose based on consumers, and to improve accessibility and visibility of data users.

For the regulation and utilization of the healthcare data platform, it is necessary to upgrade the consent system to increase the participation of data providers, review the establishment of data trusts and associations that professionally implement individual data rights, and seek ways to improve accessibility. In addition, it is necessary to conduct research related to data value evaluation for data exchange and transaction, and to seek specialization in data disposal process for mutual trust and security.

In order to expand and link the healthcare data ecosystem, it is necessary to provide convenient services to expand individual participants and encourage corporate participation to enhance the value of the ecosystem. Additionally, there is a need to expand data to enhance data effectiveness and seek linkage with various corporate ecosystems.

This study concludes with 15 strategies for each growth stage in order to respond to domestic public health care platform issues.

Contents

Summary i

Chapter 1. Introduction 1

1. Background and need for research 1

2. Research purpose and question 2

3. Research methods and processes 5

**Chapter 2. Understanding the healthcare data platform and ecosystem
..... 7**

1. Overview of the platform and ecosystem 7

2. Overview of Healthcare Data 11

3. Overview of healthcare data platform and framework of analysis 22

**Chapter 3. Current status and case analysis of healthcare data
platform 32**

1. Status of Healthcare Data Platform 32

2. Case study of overseas healthcare data platform 37

3. Case study of domestic healthcare data platform 90

4. Positioning of domestic and foreign healthcare data platforms 112

**Chapter 4. In-depth analysis of the healthcare data platform ecosystem
..... 117**

1. Analysis of overseas health care data 117

2. Analysis of the status of domestic platforms through in-depth interviews 135

3. Sub-conclusion 140

**Chapter 5. Key challenges and policy suggestions for the public health
care data platform 141**

1. Establishment and growth of healthcare data platform	141
2. Discipline and Utilization of Healthcare Data Platforms	155
3. Expansion and linkage of the healthcare data ecosystem	174
Chapter 6. Conclusion and general suggestion	186
1. Key Findings	186
2. General Suggestion	188
References	195
Appendix	205
Summary	237
Contents	241